Chapter 1 Safety

1.1 Safety Information

WARNING

ข้อมูลที่แจ้งเตือนคุณถึงสถานการณ์ที่อาจส่งผลร้ายแรงหรือเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยส่วนบุคคล การไม่ปฏิบัติตามข้อมูลคำเตือนอาจทำให้ผู้ใช้หรือผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้

CAUTION

แจ้งเตือนคุณถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหรือการทำงานที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อย ผลิตภัณฑ์ขัดข้องหรือเสียหาย หรือทรัพย์สินเสียหาย หรือทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงมากขึ้นในอนาคต

NOTE

เน้นข้อควรระวังที่สำคัญและให้คำแนะนำหรือคำอธิบายเพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น

WARNING

- เครื่องมอนิเตอร์มีจุดประสงค์เพื่อติดตามผู้ป่วยทางคลินิก และต้องใช้โดยผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมเท่านั้น (แพทย์ พยาบาล และช่างเทคนิค)
- ก่อนใช้งาน คุณต้องตรวจสอบจอภาพและอุปกรณ์เสริมเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำงานได้ตามปกติและปลอดภัย
- อย่าวางปลั๊กไฟ/ข้อต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์จากแหล่งจ่ายไฟหลักในตำแหน่งที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
- ควรตั้งค่าระดับเสียงปลุกและขีดจำกัดการเตือนสูง/ต่ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยได้รับการตรวจสอบ อย่าพึ่งพาระบบสัญญาณเตือนด้วยเสียงเพียงอย่างเดียว หากระดับเสียงปลุกตั้งไว้ต่ำเกินไปหรือปิดสนิท เสียงปลุกจะไม่ได้ยินและผู้ป่วยอาจตกอยู่ในอันตราย การใส่ใจกับอาการทางคลินิกที่เกิดขึ้นจริงของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเป็นวิธีที่น่าเชื่อถือที่สุด
- เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต อุปกรณ์นี้ต้องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลักที่มีสายดินป้องกันเท่านั้น หากไม่ได้เชื่อมต่อปลั๊กไฟเข้ากับตัวนำกราวด์ ให้ใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้เพื่อจ่ายไฟให้กับจอภาพแทนการใช้แหล่งจ่ายไฟหลัก
- ห้ามดัดแปลงอุปกรณ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต

- การอัพเกรดซอฟต์แวร์จอภาพจะต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคบริการที่ได้รับการฝึกอบรมและได้รับอนุญาตจาก Comen หากคุณต้องการอัพเกรดซอฟต์แวร์ผ่าน USB โปรดติดต่อ Comen
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นหรือกฎการกำจัดของเสียของโรงพยาบาลเมื่อกำจัดวัสดุบรรจุภัณฑ์ เก็บวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้พ้นมือเด็ก
- อย่าใช้จอภาพในบริเวณที่มียาชาที่ติดไฟได้หรือสารไวไฟอื่นๆ ร่วมกับอากาศ สภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนสูง หรือไนตรัสออกไซด์
- ควรหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์นี้ติดหรือซ้อนกับอุปกรณ์อื่น เนื่องจากอาจส่งผลให้เกิดการทำงานที่ไม่เหมาะสม หากจำเป็นต้องใช้ดังกล่าว ควรสังเกตอุปกรณ์นี้และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทำงานตามปกติ
- MR ไม่ปลอดภัย: จอภาพ N Series ไม่ได้ตั้งใจเพื่อใช้ภายในสภาพแวดล้อมด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MR)
- วางสายไฟของจอภาพและสายเคเบิลอุปกรณ์เสริมอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการพันกัน การรัดคอที่อาจเกิดขึ้น และการรบกวนทางไฟฟ้าต่อผู้ป่วย
- สำหรับคนไข้ที่ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ อาจใช้เครื่องวัดความเร็วรอบหัวใจเพื่อบันทึกชีพจรของเครื่องกระตุ้นหัวใจ ในกรณีที่หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ อย่าพึ่งฟังก์ชันสัญญาณเตือนของเครื่องวัดวามเร็วแบบคาร์ดิโอโดยสมบูรณ์ ผู้ป่วยที่ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด สำหรับฟังก์ชันการยับยั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจของจอภาพ โปรดดูส่วนที่เกี่ยวข้องในคู่มือนี้
- ในระหว่างการช็อกไฟฟ้า ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรสัมผัสกับผู้ป่วย จอภาพ หรือโต๊ะพยุง มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้ ก่อนนำสายเคเบิลกลับมาใช้ใหม่ ให้ตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าฟังก์ชันต่างๆ เป็นปกติ
- อุปกรณ์ใดๆ ที่เชื่อมต่อกับจอภาพจะต้องสร้างตัวที่มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน (การเชื่อมต่อที่มีประสิทธิผลของกราวด์ป้องกัน)
- เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ป่วยถูกแผลไหม้ (จากไฟฟ้ารั่ว) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซ็นเซอร์ของจอภาพและสายเซ็นเซอร์ไม่สัมผัสกับอุปกรณ์ผ่าตัดด้วยไฟฟ้าความถี่สูงหรือชิ้นส่วนโลหะ
- รูปคลื่นและพารามิเตอร์ทางสรีรวิทยา ข้อความแจ้งเตือน และข้อมูลอื่นๆ ที่แสดงโดยจอภาพมีไว้เพื่อการอ้างอิงถึงแพทย์เท่านั้น และไม่ได้ใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจทางคลินิกโดยตรง
- สนามแม่เหล็กไฟฟ้าอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของจอภาพ ดังนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ใกล้กับจอภาพควรเป็นไปตามข้อกำหนด EMC ที่บังคับใช้ ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือและเครื่องเอ็กซ์เรย์อาจเป็นแหล่งที่มาของการรบกวน เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้ส่งรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความเข้มสูง
- เครื่องตรวจนี้ไม่ใช่อุปกรณ์ในการรักษาโรค
- หลังจากการช็อกไฟฟ้า คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) จะฟื้นตัวภายใน 5 วินาที; พารามิเตอร์อื่นๆ จะฟื้นตัวภายใน 10 วินาที
- สำหรับอุปกรณ์ปลอดเชื้อ โปรดดูคู่มือการใช้งานอุปกรณ์เสริม

- ผู้ปฏิบัติงานจะต้องไม่สัมผัสขั้วต่อสัญญาณอินพุต/เอาต์พุตสัญญาณใดๆ ขณะเดียวกันก็สัมผัสผู้ป่วยด้วย
- อย่าเชื่อมต่อสายไฟอิเล็กโทรดหรือเซ็นเซอร์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้า การสัมผัสลวดตะกั่วกับเต้ารับไฟฟ้าอาจทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตร้ายแรงได้
- ใครก็ตามที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมเข้ากับพอร์ตอินพุตสัญญาณหรือพอร์ตเอาต์พุตสัญญาณจะกำหนดค่าระบบทางการแพทย์ ดังนั้นจึงต้องรับผิดชอบให้ระบบเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานระบบ IEC 60601-1 หากมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาฝ่ายบริการด้านเทคนิค แผนกหรือตัวแทนในพื้นที่ของคุณ

Caution

- เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อจอภาพ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ระบุในคู่มือนี้
- จับจอภาพอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดจากการหล่น การชน การสั่นอย่างรุนแรง หรือแรงทางกลภายนอกอื่นๆ
- ก่อนที่จะเปิดเครื่องมอนิเตอร์ ให้ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าและความถี่ของแหล่งจ่ายไฟเป็นไปตามข้อกำหนดของมอนิเตอร์ที่ทำเครื่องหมายไว้หรือในคู่มือนี้
- เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานของจอภาพ จอภาพและอุปกรณ์เสริมจะต้องถูกทิ้งตามกฎหมายท้องถิ่นและข้อบังคับของโรงพยาบาล

Note

- วางจอภาพในตำแหน่งที่สะดวกในการสังเกต การใช้งาน และการบำรุงรักษา และไม่กีดขวาง
- คู่มือนี้อิงตามการกำหนดค่าสูงสุด ดังนั้นเนื้อหาบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้กับจอภาพของคุณ
- โปรดอ่านคู่มือนี้ทั้งหมดก่อนใช้งานระบบเป็นครั้งแรก เก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิง
- จอภาพไม่ได้มีไว้สำหรับใช้ในบ้าน
- สามารถใช้จอภาพกับคนไข้ได้ครั้งละหนึ่งรายเท่านั้น

1.2 Contraindications

- ห้ามใช้อิเล็กโทรดกับผิวหนังที่อักเสบหรือเป็นหนอง
- ผู้ป่วยที่แพ้ตัวกลางนำไฟฟ้าจะถูกห้ามใช้ผลิตภัณฑ์
- ผู้ป่วยที่แพ้น้ำยางหรือวัสดุยางถูกห้ามใช้ผลิตภัณฑ์
- ผู้ป่วยที่มีความเสียหายต่อผิวหนังบริเวณต้นแขนทั้งสองข้างไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ผ้าพันแขนวัดความดันโลหิต
- ห้ามมิให้วางหัววัด SpO2 ไว้ที่ตำแหน่งเดียวกันเป็นเวลานาน
- ผู้ป่วยที่แพ้วัสดุยางถูกห้ามใช้ผลิตภัณฑ์
- ห้ามมิให้วัด NIBP ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเคียวเซลล์

1.3 Symbols

	Note!		Refer to instruction manual/ Follow instructions for use
	Complies with medical equipment directive 93/42/EEC	EC REP	European community representative
MD	Medical device		Manufacturer
SN	Serial number		Date of manufacture
	Type BF applied parts, with defibrillation-proof		Type CF applied parts, with defibrillation-proof
	AC indicator		Battery status indicator
	Standby		Power on/off key
IPX1	Protected against vertically falling water drops per IEC 60529		Equipotential
	USB connector		VGA connector
	Network connection symbol		Multi-function connector (Input and Output)
	Gas Input		Gas output
	Unlocking		Locking
	Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) Statement: Contact the local authorities to determine the proper method of disposal of potentially bio-hazardous parts and accessories.		The environmental protection service life of electronic products is 20 years
	Alarm off		Alarm audio off
	Alarm paused		Alarm audio pause
	Acknowledgement		Alarm reset
	Main menu		Screen freeze
	NIBP start/stop		Graphical recorder

	Warning: Only use the cable provided by Comen. The defibrillation protection relied on accessories.		
	This Side Up	4	Stacking Layer Limit
	Fragile		Keep dry
PHT DEHP	Does not contain DEHP	LATEX	Latex free
	Do not re-use		Use-by date
	Do not use if package is damaged and consult instructions for use	2 STERILIZE	Do not re-sterilize

Chapter 2 Overview

จอภาพนี้ติดตั้งหน้าจอสัมผัสทำให้สามารถใช้งานระบบสัมผัสโดยตรงได้ อุปกรณ์ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์

2.1 Product Introduction

2.1.1 Product Composition

จอภาพนี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยโมดูลแหล่งจ่ายไฟ, ชุดควบคุมหลัก, แผงคีย์เปิด/ปิด, ช่องสัญญาณอินฟราเรด, กระดานหลักของระบบอัตโนมัติ, เครื่องบันทึก, หน้าจอแสดงผล และโมดูลจ่ายแบตเตอรี่

2.1.2 Intended Use of Product

จอภาพผู้ป่วย N10/N10A/N10C/N12/N12A/N12C/N15/N15A/N15C (ต่อไปนี้จะเรียกว่าซีรีส์ N) เป็นจอภาพผู้ป่วยทางสรีรวิทยาแบบหลายพารามิเตอร์ที่มีไว้สำหรับใช้ภายในสถานพยาบาลมืออาชีพ จอภาพรองรับการตรวจวัดแบบไม่รุกรานและรุกรานหลายค่า รวมถึง ECG (เลือกได้ 3-lead, 5-lead, 6-lead หรือ 12-lead), การวิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวใจ, การวิเคราะห์ส่วน ST, การวิเคราะห์ QT, การตีความ ECG 12-lead ขณะพัก อัตราการเต้นของหัวใจ (HR) อัตราการหายใจ (Resp การหายใจแบบอิมพีแดนซ์ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในทางเดินหายใจ) อุณหภูมิ (อุณหภูมิ) อัตราชีพจร (PR) ความอิ่มตัวของออกซิเจนแบบพัลส์ (SpO2) ความดันโลหิตแบบไม่รุกล้ำ (NIBP) ความดันโลหิตแบบรุกล้ำ (IBP) , ความดันลิ่มหลอดเลือดในปอด (PAWP), การตรวจวัดเอาท์พุตของหัวใจ (C.O.) และ EtCO2 รองรับการทำงานของการแสดงผล OxyCRG, การคำนวณไต, การคำนวณ Hemo (Hemodynamics) , การคำนวณออกซิเจน, การคำนวณการช่วยหายใจ และการคำนวณการใช้ยา

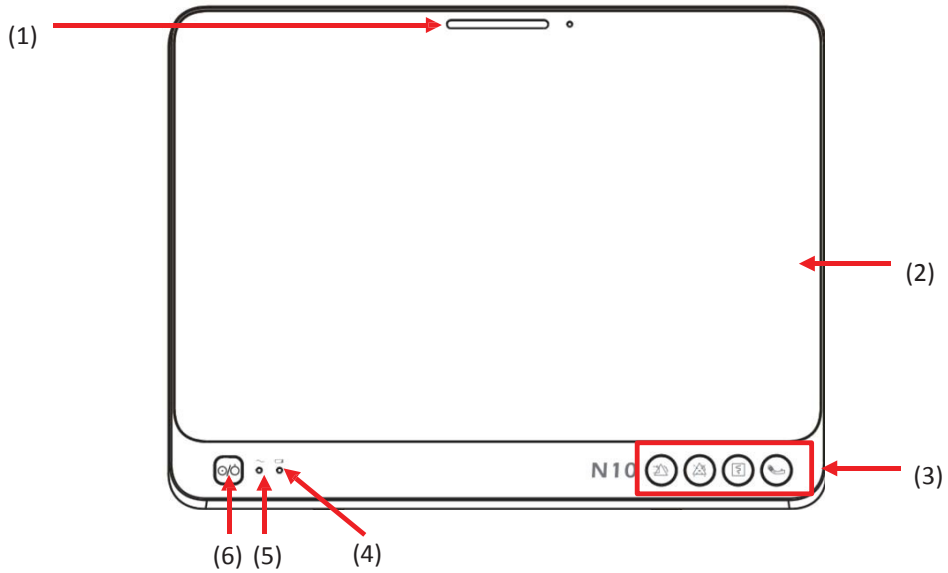
2.1.3 Product Differentiations

Type	Display Screen	Color of Back Cover	Functional Differences	The Number of Waveform on Screen
N15	15.6 inches, wide screen	Light grey	It supports the function of adult/pediatric/neonatal mode; Cardio Pulmonary Bypass (CPB) mode/standby mode/privacy mode/night mode/intubation mode	12

N15A	15.6inches, wide screen	Dark grey	It supports the function of adult/pediatric/neonatal mode; Cardio Pulmonary Bypass (CPB) mode/standby mode/privacy mode/night mode/intubation mode	12
N15C	15.6 inches, wide screen	Dark grey	It supports the function of adult/pediatric/neonatal mode; Cardio Pulmonary Bypass (CPB) mode/standby mode/night mode/intubation mode/ optional privacy mode	12
N12	12.1inches, wide screen	Light grey	It supports the function of adult/pediatric/neonatal mode Cardio Pulmonary Bypass (CPB) mode/standby mode/privacy mode/night mode/intubation mode	10
N12A	12.1inches, wide screen	Dark grey	It supports the function of adult/pediatric/neonatal mode Cardio Pulmonary Bypass (CPB) mode/standby mode/privacy mode/night mode/intubation mode	10
N12C	12.1inches, wide screen	Dark grey	It supports the function of adult/pediatric/neonatal mode Cardio Pulmonary Bypass (CPB) mode/standby mode/night mode/intubation mode/ optional privacy mode	10
N10	10.1inches, wide screen	Light grey	It supports the function of adult/pediatric/neonatal mode Cardio Pulmonary Bypass (CPB) mode/standby mode/privacy mode/night mode/intubation mode	8
N10A	10.1inches, wide screen	Dark grey	It supports the function of adult/pediatric/neonatal mode Cardio Pulmonary Bypass (CPB) mode/standby mode/privacy mode/night mode/intubation mode	8
N10C	10.1inches, wide screen	Dark grey	It supports the function of adult/pediatric/neonatal mode; Cardio Pulmonary Bypass (CPB) mode/standby mode/night mode/intubation mode/ optional privacy mode	8

2.2 Monitor Appearance

2.2.1 Front View



(1) ตัวแสดงสัญญาณเตือน

(2) หน้าจอแสดงผล

(3) ปุ่มฟังก์ชั่น

: (รีเซ็ตการเตือน) กดปุ่มนี้เพื่อรีเซ็ตการเตือนปัจจุบัน

: (รีเซ็ตการเตือน) ปัจจุบันจำเป็นต้องทำเช่นนี้เพื่อรีเซ็ตการเตือน

: (เครื่องบันทึกกราฟิก) กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มหรือหยุดการบันทึก

:(เริ่ม/หยุด NIBP)กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มหรือหยุดการวัด NIBP

(4) ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

- ไฟแสดงสถานะยังคงสว่างอยู่: กำลังชาร์จแบตเตอรี่
- ไฟแสดงสถานะกะพริบ: ใช้แบตเตอรี่เพื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้า
- ไฟแสดงสถานะดับ: แบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว ไม่ได้ติดตั้ง หรือทำงานผิดปกติ

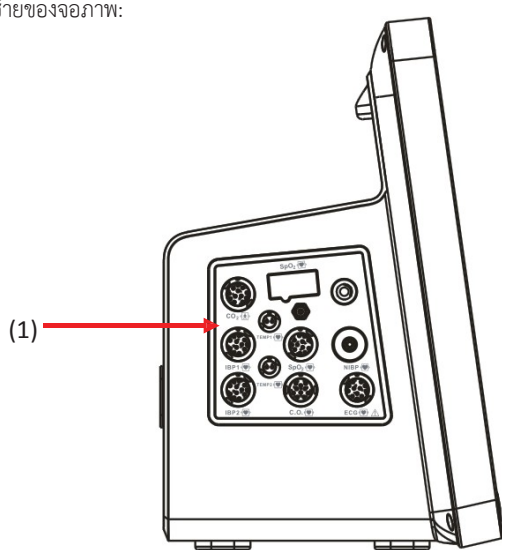
(5) ไฟแสดงสถานะ AC

- ไฟแสดงสถานะเปิดอยู่ : เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ AC แล้ว
- ไฟแสดงสถานะดับ : ไม่ได้เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ AC

(6) สวิตช์สวิตช์ไฟ

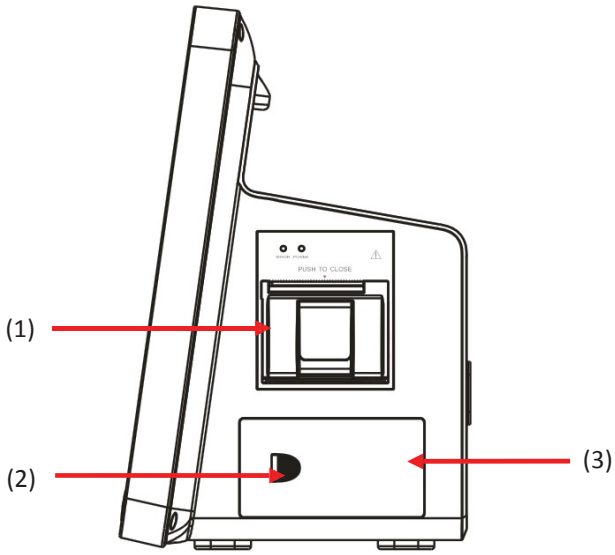
2.2.2 Left View

พอร์ตที่แสดงในภาพด้านล่างจะอยู่ที่ด้านซ้ายของจอภาพ:



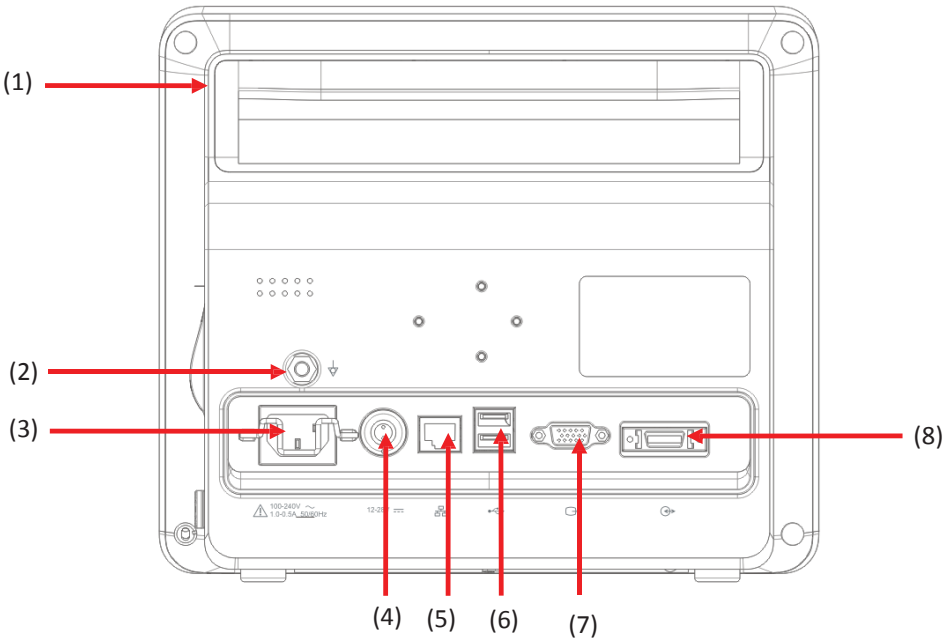
(1) ขั้วต่อเซนเซอร์

2.2.3 Right View



(1) เครื่องบันทึก (2) ตัวล็อคช่องใส่แบตเตอรี่ (3) ช่องใส่แบตเตอรี่

2.2.4 Rear View (N10/N10A/N10C)



(1) ที่จับ

(2) ตัวนำไฟฟ้าเท่ากันเมื่อใช้อุปกรณ์อื่นร่วมกับจอภาพ ควรใช้สายไฟเพื่อเชื่อมต่อพอร์ตสมศักย์ของอุปกรณ์นั้นกับพอร์ตของจอภาพ เพื่อลดความต่างศักย์ลงดินระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ และเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย

(3) ปลั๊กไฟ AC

(4) ช่องเสียบไฟ DC (ใช้ได้กับ N10/N10A/N10C เท่านั้น):สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานของยานพาหนะผ่านสายไฟ DC สำหรับแหล่งจ่ายไฟ DC

(5) พอร์ตเครือข่าย

ใช้งานได้เฉพาะเมื่อจอภาพใช้ระบบ Windows สำหรับการตรวจสอบ การเชื่อมต่อเครือข่ายกับระบบตรวจสอบส่วนกลาง (CMS) หรืออุปกรณ์ที่ระบุอื่นๆ ผ่านสายเคเบิลเครือข่ายมาตรฐาน

(6) พอร์ต USB ของระบบตรวจสอบ

สำหรับการใช้จอภาพผู้ป่วยในการตรวจสอบ สามารถใช้พอร์ต USB ทั้งสองพอร์ตนี้เพื่อเชื่อมต่อเมาส์ USB แป้นพิมพ์ เครื่องพิมพ์ เครื่องอ่านบาร์โค้ด และ USB อื่นๆ

(7) พอร์ตวีจีเอ

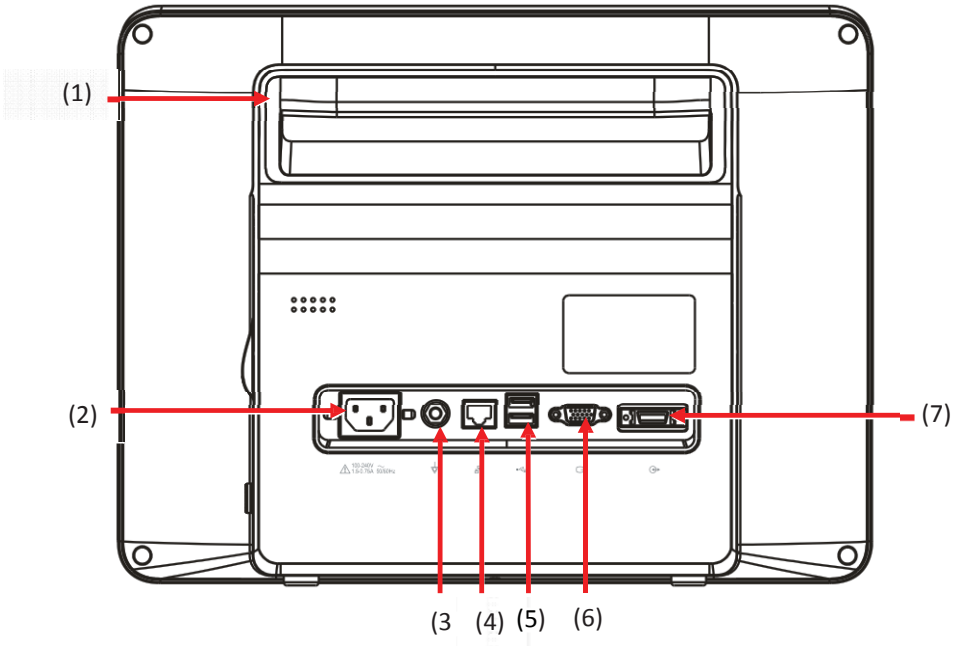
สำหรับจอภาพผู้ป่วย สามารถเชื่อมต่อกับจอแสดงผล HD ภายนอกเพื่อแสดงข้อมูลการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ที่แสดงบนจอภาพ ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถดูข้อมูลบนหน้าจอขนาดใหญ่ได้สะดวก หรือให้อาจารย์ผู้สอนนำเสนอได้ ความละเอียดสูงสุดของจอแสดงผลภายนอกคือ 1920*1080 ข้อมูลบนตัวแสดงส่วนต่อขยายไม่ได้มีไว้สำหรับการวินิจฉัย

(8) พอร์ตมัลติฟังก์ชั่น

สามารถใช้เป็นพอร์ตเรียกพยาบาลได้ เมื่อเชื่อมต่อกับระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาล สัญญาณเรียกจะถูกเปิดใช้งานเพื่อแจ้งเตือนพยาบาลหากมีการสร้างสัญญาณเตือน อาจใช้เป็นพอร์ตเอาท์พุตการกระตุกหัวใจแบบซิงโครไนซ์เพื่อส่งสัญญาณการซิงโครไนซ์การกระตุกหัวใจเอาท์พุต

สามารถใช้เป็นพอร์ตเอาท์พุตอนาล็อกเพื่อส่งสัญญาณแอนะล็อกเอาท์พุต

2.2.5 Rear View (N12/N12A/N12C/N15/N15A/N15C)



(1) ที่จับ

(2) ปลั๊กไฟ AC

(3) ตัวนำไฟฟ้าเท่ากัน

เมื่อใช้อุปกรณ์อื่นร่วมกับจอภาพ ควรใช้สายไฟเพื่อเชื่อมต่อพอร์ตสมศักย์ของอุปกรณ์นั้นกับพอร์ตของจอภาพ เพื่อลดความต่างศักย์ลงดระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ และเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย

(4) พอร์ตเครือข่าย

ใช้งานได้เฉพาะเมื่อจอภาพใช้ระบบ Windows สำหรับการตรวจสอบ การเชื่อมต่อเครือข่ายกับระบบตรวจสอบส่วนกลาง (CMS) หรืออุปกรณ์ที่ระบุอื่นๆ ผ่านสายเคเบิลเครือข่ายมาตรฐาน

(5) พอร์ต USB ของระบบตรวจสอบ

สำหรับการใช้จอภาพผู้ป่วยในการตรวจสอบ สามารถใช้พอร์ต USB ทั้งสองพอร์ตนี้เพื่อเชื่อมต่อเมาส์ USB แป้นพิมพ์ เครื่องพิมพ์ เครื่องอ่านบาร์โค้ด และอุปกรณ์ USB อื่นๆ

(6) พอร์ตวีจีเอ

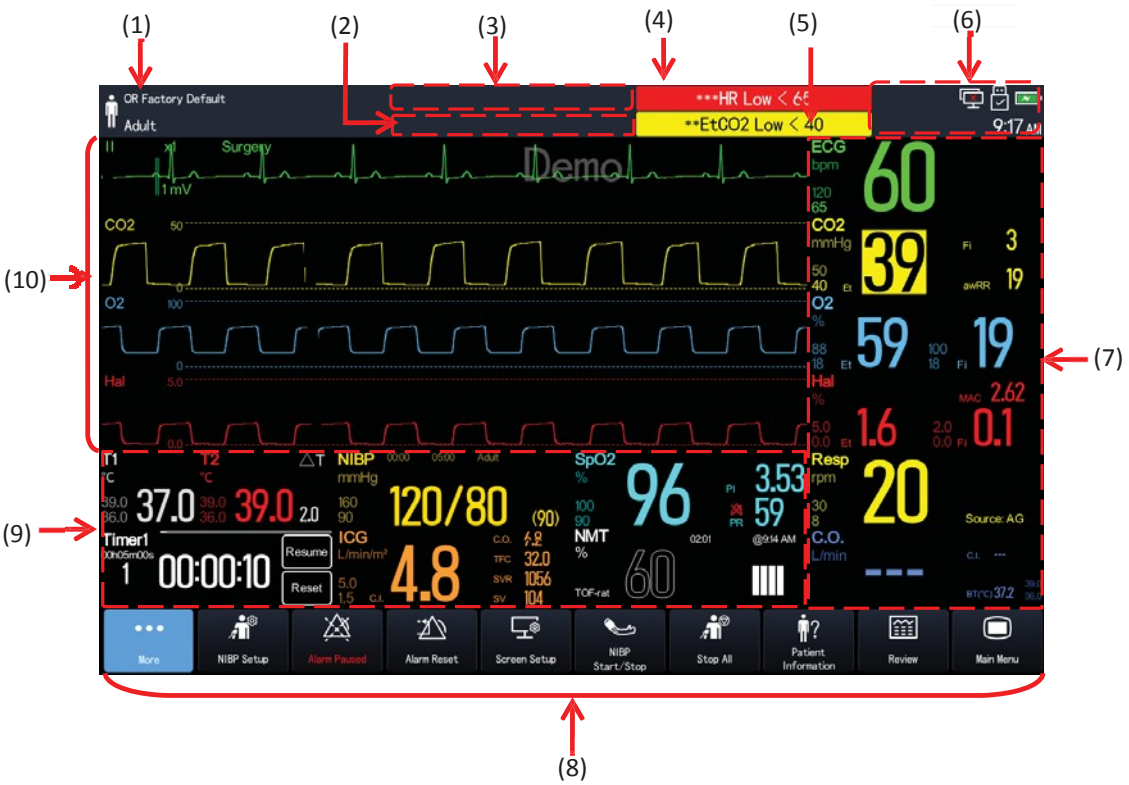
สำหรับจอภาพผู้ป่วย สามารถเชื่อมต่อกับจอแสดงผล HD ภายนอกเพื่อแสดงข้อมูลการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ที่แสดงบนจอภาพ ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถดูข้อมูลบนหน้าจอขนาดใหญ่ได้สะดวก หรือให้อาจารย์ผู้สอนนำเสนอได้ ความละเอียดสูงสุดของจอแสดงผลภายนอกคือ 1920*1080 ข้อมูลบนตัวแสดงส่วนต่อขยายไม่ได้มีไว้สำหรับการวินิจฉัย

(7) พอร์ตมัลติฟังก์ชั่น

สามารถใช้เป็นพอร์ตเรียกพยาบาลได้ เมื่อเชื่อมต่อกับระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาลแล้ว สัญญาณเรียกจะถูกเปิดใช้งานเพื่อแจ้งเตือนพยาบาลหากมีการเตือนเกิดขึ้นอาจใช้เป็นพอร์ตเอาท์พุตการกระตุกหัวใจแบบซิงโครไนซ์เพื่อส่งสัญญาณการซิงโครไนซ์การกระตุกหัวใจเอาท์พุตสามารถใช้เป็นพอร์ตเอาท์พุตอนาล็อกเพื่อส่งสัญญาณแอนะล็อกเอาท์พุต

2.3 On-screen Display (OSD)

รูปด้านล่างแสดงอินเทอร์เฟซทั่วไป:



(1) พื้นที่ข้อมูลผู้ป่วย: แสดงข้อมูลผู้ป่วย รวมถึงแผนก การกำหนดค่าปัจจุบัน ประเภทผู้ป่วย ฯลฯ เลือกพื้นที่นี้เพื่อเข้าสู่เมนู [การจัดการผู้ป่วย] ดู “ส่วนที่ 5 การจัดการผู้ป่วย” สำหรับรายละเอียด

(2) พื้นที่ข้อความแจ้ง: แสดงข้อความแจ้ง

(3). พื้นที่ข้อความแจ้งเตือนทางเทคนิค: แสดงข้อความแจ้งเตือนทางเทคนิค

(4) พื้นที่ข้อความเตือนทางสรีรวิทยาระดับสูง: แสดงข้อความเตือนทางสรีรวิทยาระดับสูง

(5) พื้นที่ข้อความเตือนทางสรีรวิทยาระดับกลางและต่ำ: แสดงข้อความเตือนทางสรีรวิทยาระดับกลางและต่ำ

(6) พื้นที่ข้อมูลสถานะระบบ: แสดงไอคอนสัญญาณเตือน ไอคอนแบตเตอรี่ เครือข่าย สถานะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และเวลาของระบบ ดู "ส่วน 2.6.1 สัญลักษณ์อินเทอร์เฟซ" สำหรับรายละเอียด

(7) พื้นที่พารามิเตอร์: แสดงค่าพารามิเตอร์ หน่วย ขีดจำกัดสัญญาณเตือน สถานะสัญญาณเตือน ฯลฯ ผู้ใช้สามารถเลือกพื้นที่พารามิเตอร์เพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องได้ ดู "ส่วนที่ 4.3.1 เข้าสู่หน้าต่างการตั้งค่าพารามิเตอร์" สำหรับรายละเอียด

(8) พื้นที่คีย์ลัด: แสดงคีย์ลัด

(9) รูปคลื่น/พื้นที่พารามิเตอร์: แสดงรูปคลื่นของพารามิเตอร์หรือค่าพารามิเตอร์ หน่วย ขีดจำกัดการแจ้งเตือน สถานะการแจ้งเตือน ฯลฯ ผู้ใช้สามารถเลือกพื้นที่พารามิเตอร์หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ดู "ส่วนที่ 4.3.1 เข้าสู่หน้าต่างการตั้งค่าพารามิเตอร์" สำหรับรายละเอียด

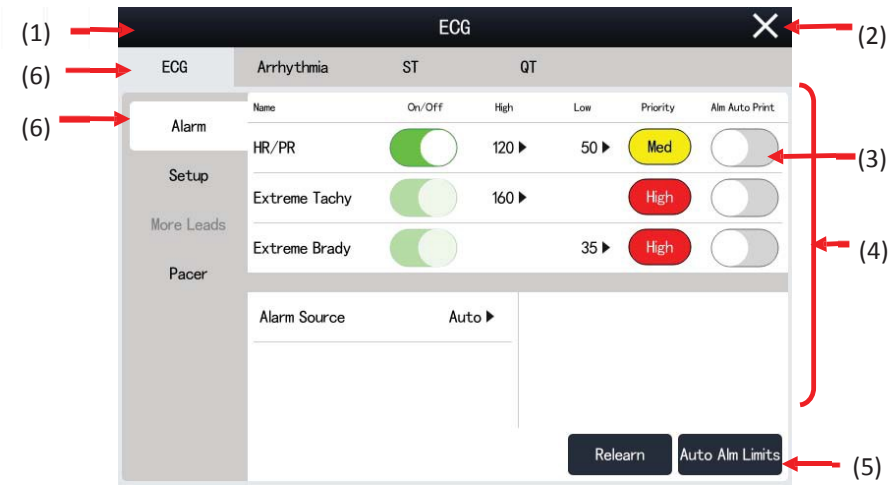
(10) พื้นที่รูปคลื่น: แสดงรูปคลื่นของพารามิเตอร์ ฯลฯ ผู้ใช้สามารถเลือกพื้นที่รูปคลื่นของพารามิเตอร์เพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ดู "ส่วนที่ 4.3.1 เข้าสู่หน้าต่างการตั้งค่าพารามิเตอร์" สำหรับรายละเอียด

2.3.1 Interface Symbols

ตารางด้านล่างแสดงรายการสัญลักษณ์ที่แสดงในพื้นที่ข้อมูลระบบและความหมาย:

Symbol	Description	Symbol	Description
	Adult, male		Adult, female
	Pediatric, male		Pediatric, female
	Neonate, male		Neonate, female
	Wired network has been connected		Wired network is not connected.
	Wireless network has been connected. The solid part indicates the network signal intensity; the icon will not be displayed when the wireless network is not connected.		Alarm sound paused
	Alarm paused		Alarm reset
	Audio off		Alarm off
	Very low battery. It should be charged immediately, otherwise the monitor will shut down automatically.		Low battery. Charging is needed.
	Battery powered; the green part indicates the remaining battery capacity.		The monitor is being charged.
	The battery is not installed.		The battery failure has occured.

2.3.2 Menus



(1) ไทล์เมนู: ชื่อของเมนูปัจจุบัน

(2) ปุ่มออก: เลือกเพื่อออกจากเมนูปัจจุบัน

(3) เปิด/ปิดฟังก์ชัน:

- สีเขียว: ฟังก์ชันนี้เปิดอยู่

- สีเทา: ฟังก์ชั่นนี้ปิดอยู่

(4) พื้นที่แสดงผลหลัก: แสดงตัวเลือกเมนู

(5) ปุ่มการทำงาน: คลิกเพื่อเริ่มการทำงาน

(6) ปุ่มแท็บเมนูย่อย: กดแต่ละปุ่มเพื่อเข้าสู่หน้าเมนูย่อยที่เกี่ยวข้อง

2.3.3 Quick Keys

ปุ่มด่วนหมายถึงปุ่มลัดแบบกราฟิกบางปุ่มที่แสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ ซึ่งช่วยให้คุณเข้าถึงฟังก์ชันบางอย่างได้อย่างรวดเร็ว โดยทั่วไป ปุ่มลัด 14 ปุ่มจะแสดงในพื้นที่ปุ่มลัด (ยกเว้น N10/N10A/N10C จะแสดงปุ่มลัด 10 ปุ่ม) ปุ่ม [เมนูหลัก] จะแสดงที่มุมขวาล่างของบริเวณคีย์ลัดเสมอ และปุ่ม [เพิ่มเติม] จะแสดงที่มุมซ้ายล่างของบริเวณคีย์ลัดเสมอ คลิก [เพิ่มเติม] เพื่อแสดงปุ่มลัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพิ่มเติม คุณสามารถกำหนดปุ่มลัดที่จะแสดงและลำดับบนหน้าจอได้

2.3.3.1 Quick Key List

Icon of Quick Key	Name of Quick Key	Function	Icon of Quick Key	Name of Quick Key	Function
	Main Menu	Enter the main menu		More	Show more hot keys
	Alarm Setup	Enter the [**Alarm**] menu		Alarm Reset	Confirm the current alarm and reset the alarm system

Icon of Quick Key	Name of Quick Key	Function	Icon of Quick Key	Name of Quick Key	Function
	Alarm Sound Paused	Pause the alarm sound		Alarm Paused	Suspend the current alarm
	Alarm Audio Off	Turn off the alarm sound		Alarm Off	Turn off the alarm
	Review	Enter the [**Review**] menu		Standby	Enter standby mode
	Patient Information	Enter the [**Patient Information**] menu		Screen Setup	Enter the [**Screen Setup**] menu
	NIBP Start/Stop	Start NIBP measurement or stop the current NIBP measurement		Stop All	Stop all NIBP measurements
	NIBP STAT	Start NIBP STAT		NIBP Setup	Enter the [**NIBP Setup**] menu
	Zero IBP	Start zeroing IBP		C.O. Measure	Open the [**C.O. Measure**] window
	PAWP	Enter the [**PAWP**] screen		Loops	Open the [**Loops**] window
	Venipuncture	Open the [**Venipuncture**] window		Start TOF	Start TOF measurement or stop the current TOF measurement
	Parameter Setup	Enter the [**Parameter Setup**] menu		Remote View	Open the [**Remote View**] window
	Manual Event	Manually trigger and save events		Minitrends	Enter the Minitrends screen
	OxyCRG	Open the [**OxyCRG**] window		ECG Full-Screen	Enter the ECG 12-Lead Full Screen
	Privacy Mode	Enter privacy mode		Night Mode	Enter night mode
	Cardio Pulmonary Bypass	Enter cardio pulmonary bypass mode		Intubation	Enter intubation mode
	Volume	Enter the [**Volume**] menu		Freeze	Freeze waveforms
	Calculate	Enter the [**Calculate**] menu		Load Configuration	Enter the [**Load Configuration**] menu
	RT Print	Start the real-time printing task		RT Record	Start the recording task or stop the current recording task
	ECG Lead/Gain	Enter the [**ECG Lead/Gain**] menu		GCS	Enter the [**GCS**] screen

Icon of Quick Key	Name of Quick Key	Function	Icon of Quick Key	Name of Quick Key	Function
	EWS	Enter the [**EWS**] screen		Discharge	Enter the [**Discharge**] dialog box
	SepsisGuide	Enter the [**SepsisGuide**] menu		ECG 24h Summary	View ECG 24h Summary
	CCHD	Enter the [**CCHD**] screen			

2.3.4 Set Quick Keys Displayed on the Screen

1) คุณสามารถตั้งค่าปุ่มลัดที่จะแสดงบนหน้าจอได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้:
   - เข้าสู่หน้า [Display] ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:
   - เลือกปุ่มลัด [ตั้งค่าหน้าจอ] → เลือกแท็บ [ปุ่มด่วน] หรือ
   - เลือกปุ่มลัด [Main Menu] → เลือก [Quick Keys] จากคอลัมน์ [Display]
2) แท็บ [ปัจจุบัน] เพื่อตั้งค่าปุ่มลัดที่จะแสดงบนหน้าจอ: เลือกพื้นที่ที่จะแสดงปุ่มลัดจากด้านบนของหน้านี้ จากนั้นเลือกปุ่มลัดที่ต้องการจากรายการปุ่มด่วน ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการแสดงปุ่มลัด [Screen Setup] ที่ตำแหน่งแรกของพื้นที่ปุ่มลัด ให้คลิกตำแหน่งนี้ จากนั้นเลือก [ตั้งค่าหน้าจอ] จากรายการคีย์ด่วน
3) เลือกแท็บ [เพิ่มเติม] เพื่อตั้งค่าปุ่มลัดที่แสดงขึ้นเมื่อมีการคลิกปุ่มลัด [เพิ่มเติม] ที่แถบด้านล่าง

Chapter 3 Installation and Preparation

NOTE

เพื่อให้แน่ใจถึงการทำงานปกติของจอภาพ โปรดอ่านเนื้อหาของบทนี้และบท "ข้อมูลความปลอดภัย" อย่างถี่ถ้วนก่อนใช้งาน และติดตั้งจอภาพตามข้อกำหนด อุปกรณ์นี้จะต้องติดตั้งโดยบุคลากรที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทของเรา

3.1 Installation

3.1.1 Unpacking and Checking

นำจอภาพและอุปกรณ์เสริมออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวัง และตรวจสอบตามประเด็นต่อไปนี้

1) ตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้ตามรายการบรรจุภัณฑ์หรือไม่

2) ตรวจสอบความเสียหาย

3) ตรวจสอบสายไฟและขั้วต่อที่สัมผัสทั้งหมด

4) สำหรับปัญหาหรือความไม่สอดคล้องกัน โปรดติดต่อ Comen หรือผู้จัดจำหน่ายของคุณ

5) เก็บวัสดุบรรจุภัณฑ์ไว้ใช้ในอนาคต

3.1.2 Environmental Requirements

สภาพแวดล้อมการทำงานของอุปกรณ์นี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในคู่มือนี้ มิฉะนั้นอาจส่งผลต่อความแม่นยำของอุปกรณ์ และอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนประกอบและวงจรได้ควรใช้ระบบตรวจสอบผู้ป่วยในสภาพแวดล้อมที่สามารถหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือน ฝุ่น ก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือระเบิด อุณหภูมิและความชื้นที่สูงเกินไป ฯลฯ ได้อย่างสมเหตุสมผล สภาพแวดล้อมการทำงานของอุปกรณ์นี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมในคู่มือนี้

เมื่อติดตั้งจอภาพในพื้นที่ปิด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่นั้นมีการระบายอากาศที่ดี เว้นพื้นที่ว่างรอบๆ จอภาพอย่างน้อย 2 นิ้ว (5 ซม.) เพื่อการหมุนเวียนของอากาศ นอกจากนี้ ควรเว้นพื้นที่รอบๆ ให้เพียงพอเพื่อให้ใช้งานและบำรุงรักษาได้ง่าย

อุปกรณ์ไม่ได้มีไว้สำหรับการทำงานแบบไฮเปอร์แบริก การใช้ในห้อง Hyperbaric อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยและ/หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจอภาพไม่มีการควบแน่นระหว่างการทำงาน เมื่อจอภาพถูกย้ายจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่ง อาจเกิดการควบแน่นเนื่องจากการสัมผัสกับอากาศชื้นและความแตกต่างของอุณหภูมิ ในกรณีนี้ ห้ามใช้จอภาพจนกว่าจอภาพจะแห้ง

Note

การควบแน่นคือการควบแน่นของก๊าซหรือของเหลวเมื่อเย็น เช่น ไอน้ำเปลี่ยนเป็นน้ำเมื่อเย็น และน้ำเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งเมื่อเย็น ยิ่งอุณหภูมิต่ำลง ความเร็วการควบแน่นก็จะเร็วขึ้นเท่านั้น

3.2 Device Preparation

3.2.1 Connection of the AC power supply cord

ก่อนเชื่อมต่อสายไฟ AC ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าและความถี่ของแหล่งจ่ายไฟ AC สอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่ระบุบนอุปกรณ์

ขั้นตอนในการเชื่อมต่อสายไฟ AC:

1) ใช้สายไฟที่มาพร้อมกับจอภาพ เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับทางเข้าของจอภาพ

2) เสียบปลายอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าหลักที่มีสายดินป้องกัน

3) ยืนยันว่าไฟแสดงสถานะไฟ AC เปิดอยู่ ซึ่งแสดงว่าแหล่งจ่ายไฟ AC เชื่อมต่อตามปกติ

NOTE

เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับระดับโรงพยาบาล

เมื่อมีแบตเตอรี่มาให้ จะต้องชาร์จแบตเตอรี่หลังการขนส่งหรือการเก็บรักษา หากแบตเตอรี่เหลือน้อย จอภาพอาจไม่ทำงานหากไม่ได้เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ AC เมื่อจอภาพเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้า AC แบตเตอรี่จะถูกชาร์จไม่ว่าจะเปิดจอภาพหรือไม่ก็ตาม

เชื่อมต่อสายดินให้ศักย์เท่ากันหากจำเป็น

3.2.2 Connect to DC Power Source (for N10/N10A/N10C)

เมื่อใช้ในรถพยาบาล สามารถเชื่อมต่อจอภาพ N10/N10A/N10C เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ DC ของยานพาหนะได้:

1) จอภาพมีสายไฟ DC ติดตั้งอยู่ เชื่อมต่อปลายสายไฟด้านหนึ่งเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า DC บนรถยนต์

2) เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับช่องรับไฟ DC บนจอภาพ

3) ตรวจสอบว่าไฟแสดงสถานะเปิด/ปิด ซึ่งแสดงว่าแหล่งจ่ายไฟ DC เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง

WARNING

อนุญาตให้ใช้สายไฟ DC ที่มาพร้อมกับจอภาพเท่านั้น อย่าใช้อะแดปเตอร์ไฟ AC/DC

เมื่อใช้แหล่งจ่ายไฟ DC ห้ามสัมผัสผู้ป่วยและส่วนทางจิตหรือช่องเสียบของจอภาพพร้อมกัน

ก่อนที่จะเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ DC ให้ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าและความถี่ DC เป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่ ข้อกำหนดที่ระบุไว้บนฉลากคู่มือหรืออุปกรณ์

อย่าใช้สายไฟ DC เมื่อมีความเสียหายใดๆ

3.2.3 Protective Grounding

เพื่อปกป้องทั้งผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน ตัวเครื่องของจอภาพจะต้องต่อสายดิน จอภาพมีการติดตั้งสายไฟ 3 เส้นแบบถอดได้ ซึ่งจะต้องเสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ต่อสายดินเพื่อให้แน่ใจว่าจอภาพต่อสายดิน หากไม่มีเต้ารับไฟฟ้าแบบมีสายดิน โปรดติดต่อแผนกบำรุงรักษาในโรงพยาบาลของคุณ

WARNING

- **To avoid the risk of electric shock, this equipment must only be connected to a mains supply with protective earth.**

เชื่อมต่อสายกราวด์เข้ากับขั้วต่อให้ศักย์ไฟฟ้าเท่ากันของจอภาพ หากคุณมีข้อสงสัยว่าอุปกรณ์ที่ใช้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทางไฟฟ้าหรือไม่ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการสะสมของกระแสไฟฟ้ารั่ว ให้ปรึกษาช่างเทคนิคมืออาชีพเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ทั้งหมด

3.2.4 Equipotential Grounding

จอภาพจะต้องเชื่อมต่อกับเต้ารับหลักที่มีสายดินป้องกันและระบบสายดินที่เท่ากัน ใช้สายดินให้ศักย์เท่ากันสีเขียว/เหลือง และเชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของตัวนำไฟฟ้าให้ศักย์เท่ากัน (ตัวนำปรับศักย์ไฟฟ้า) เข้ากับขั้วต่อให้ศักย์เท่ากันที่แผงด้านหลังของจอภาพ และปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับขั้วต่อของระบบกราวด์ให้ศักย์เท่ากัน ในกรณีที่ระบบสายดินป้องกันเสียหาย สามารถให้การป้องกันแก่ผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงานได้

WARNING

หากระบบสายดินป้องกันไม่เสถียร ให้ใช้แบตเตอรี่ในตัวเพื่อจ่ายไฟให้กับจอภาพ

NOTE

หากการใช้อุปกรณ์ได้รับผลกระทบจากการต่อลงดินให้ศักย์เท่ากัน โปรดติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายหรือตัวแทนของบริษัท

3.3 Connection of Device Components

3.3.1 Connect the sensor

เชื่อมต่อเซ็นเซอร์เข้ากับผู้ป่วยตามบทการตรวจสอบพารามิเตอร์ที่ตามมา

3.4 Startup and Shutdown

3.4.1 Startup

1) ก่อนสตาร์ทเครื่อง ให้ตรวจสอบว่าส่วนประกอบแต่ละส่วนของอุปกรณ์มีความเสียหายทางกลหรือไม่

2) ตรวจสอบว่าอุปกรณ์สามารถเริ่มต้นได้ตามปกติหรือไม่

- หลังจากเปิดสวิตซ์ไฟแล้ว อุปกรณ์จะเข้าสู่กระบวนการทดสอบตัวเอง ไฟแสดงสถานะจะสว่างเป็นสีแดง เหลือง เขียวเป็นเวลาหนึ่งวินาที
- จากนั้นโลโก้บริษัทจะแสดงขึ้น และด้วยเสียง "บี๊บ" จอภาพจะเข้าสู่หน้าจอหลัก

3) ตรวจสอบว่าหน้าจอและอินเทอร์เฟซพารามิเตอร์แต่ละรายการแสดงข้อมูลตามปกติหรือไม่

⚠ WARNING

หากพบหลักฐานของความล้มเหลวในการทำงานของจอภาพหรือมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดใดๆ จะไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์นี้เพื่อติดตามผู้ป่วย โปรดติดต่อวิศวกรบริการของบริษัทเราหรือวิศวกรชีวการแพทย์ของโรงพยาบาลของคุณ

⚠ NOTE

ระบบจะส่งเสียงเตือนเมื่อตรวจพบข้อผิดพลาดสำคัญในการทดสอบตัวเอง

- ตรวจสอบฟังก์ชันการตรวจสอบทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าจอภาพสามารถทำงานได้ตามปกติ
- ต้องชาร์จแบตเตอรี่หลังการใช้งานแต่ละครั้งเพื่อให้แน่ใจว่ามีพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอ
- เพื่อยืดอายุการใช้งานของจอภาพ หลังจากปิดเครื่องแล้ว ให้รออย่างน้อย 1 นาทีก่อนรีสตาร์ทจอภาพ

3.4.2 Shutdown

1) ยืนยันว่าสามารถหยุดการตรวจสอบและการวัดผลได้

2) ถอดสายเคเบิลและเซ็นเซอร์ของผู้ป่วยออกจากผู้ป่วย

3) บันทึกหรือล้างข้อมูลผู้ป่วยตามต้องการ

4) กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดจอภาพ หากต้องการตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟโดยสมบูรณ์ โปรดดึงปลั๊กไฟออกจากเต้ารับหลัก

⚠ CAUTION

หากอุปกรณ์ไม่สามารถปิดเครื่องได้ตามปกติในบางสถานการณ์ คุณสามารถกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เป็นเวลา 10 วินาทีเพื่อบังคับปิดเครื่องได้ ไม่แนะนำให้บังคับปิดระบบเนื่องจากอาจทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บสูญหายได้

NOTE

ในกรณีที่แหล่งจ่ายไฟขัดข้องโดยไม่คาดคิด หากจอภาพรีสตาร์ทภายใน 30 นาที จอภาพจะโหลดข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลการตรวจสอบ และข้อมูลการกำหนดค่าก่อนไฟฟ้าดับ หากไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้อีกครั้งหลังจากผ่านไป 30 นาที ระบบจะโหลดการกำหนดค่าเริ่มต้นที่ตั้งไว้เป็นการเริ่มต้น/ปิดเครื่องตามปกติ

Chapter 4 Basic Operations

1.1 Operation and Browsing

1.1.1 Use of theTouch Screen

จอภาพมีหน้าจอสัมผัสช่วยให้สามารถใช้งานระบบสัมผัสได้ หากคุณไม่ต้องการใช้ฟังก์ชันสัมผัสหรือป้องกันการทำงานผิดพลาด คุณสามารถล็อคหน้าจอได้ กดปุ่มลัด [เมนูหลัก] ค้างไว้แล้วเลื่อนไปในทิศทาง

ของลูกศรเพื่อล็อคหน้าจอชั่วคราว จากนั้นสัญลักษณ์ “ ” จะปรากฏขึ้นเหนือ [เมนูหลัก] แสดงว่าหน้าจอถูกล็อคแล้ว

สามารถกำหนดเวลาล็อคหน้าจอได้ดังนี้:

1) เข้าสู่หน้า [Display]:

- เลือกปุ่มลัด [ตั้งค่าหน้าจอ] → เลือก [แสดงผล]

- เลือกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → เลือก [จอภาพ] จากคอลัมน์ [จอภาพ]

2) ตั้งค่า [ระยะเวลาล็อคหน้าจอ] การดำเนินการปลดล็อค:

- หลังจากถึงระยะเวลาล็อคหน้าจอที่ตั้งไว้ หน้าจอสัมผัสจะถูกปลดล็อคโดยอัตโนมัติ
- กดปุ่มลัด [เมนูหลัก] ค้างไว้แล้วปัดไปในทิศทางลูกศรเพื่อปลดล็อคหน้าจอสัมผัส

1.1.2 Use of a Mouse

จอภาพนี้รองรับเมาส์ USB “ปลั๊กแอนด์เพลย์” คุณสามารถใช้เมาส์เพื่อใช้งานอินเทอร์เฟซได้

1.1.3 Use of a Soft Keyboard

จอภาพนี้มีแป้นพิมพ์นุ่มสำหรับการป้อนข้อมูล ซอฟท์คีย์บอร์ดมีฟังก์ชั่นดังต่อไปนี้:

- เลือกอักขระบนแป้นพิมพ์เพื่อป้อนข้อมูล
- ใช้ปุ่ม Delete เพื่อลบอักขระก่อนหน้า
- ใช้ปุ่ม Shift เพื่อสลับระหว่างตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก
- ใช้ปุ่ม Enter เพื่อยืนยันอินพุตและปิดซอฟต์คีย์บอร์ด
- หากจอภาพเชื่อมต่อกับแป้นพิมพ์ภายนอก สามารถใช้ร่วมกับซอฟต์คีย์บอร์ดได้..

1.1.4 Use of a Scanner

จอภาพนี้รองรับเครื่องสแกนบาร์โค้ดและ QR โค้ดซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับจอภาพผ่านพอร์ต USB

NOTE

เครื่องสแกนโค้ด QR ที่ปรับแต่งโดย Comen สามารถใช้สแกนโค้ด QR และบาร์โค้ดได้ เครื่องสแกนโค้ด QR และเครื่องสแกนบาร์โค้ดอื่นๆ ที่ใช้สามารถอ่านได้เฉพาะหมายเลขเวชระเบียนหรือหมายเลขทะเบียนเท่านั้น

4.1.4.1 Clear Data Format

หากคุณใช้เครื่องสแกนโค้ด QR ที่ปรับแต่งโดย Comen จำเป็นต้องล้างรูปแบบข้อมูลก่อนหน้าและกำหนดค่าเครื่องสแกนก่อนใช้งานครั้งแรก ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการล้างรูปแบบข้อมูล:

1) สแกนบาร์โค้ดหรือโค้ด QR ทางวิศวกรรมเพื่อล้างรูปแบบเพื่อล้างรูปแบบข้อมูลเก่า

2) สแกนรหัส QR ทางวิศวกรรมที่โรงพยาบาลใช้เพื่อรับรูปแบบรหัส QR สำหรับโรงพยาบาลนี้โดยเฉพาะ

NOTE

โปรดติดต่อผู้ผลิตเครื่องสแกนหรือ Comen เพื่อขอรับบาร์โค้ดหรือโค้ด QR ทางวิศวกรรมเพื่อการล้างรูปแบบ

4.2 Working Modes

4.2.1 Monitor Mode

โหมดจอภาพใช้สำหรับการตรวจสอบผู้ป่วย เมื่อเริ่มต้นอุปกรณ์ อุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดจอภาพโดยอัตโนมัติ

4.2.2 Night Mode

จอภาพนี้มีโหมดกลางคืนพร้อมการตั้งค่าโหมดกลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนผู้ป่วยในเวลากลางคืน เมื่อออกจากโหมดกลางคืน จอภาพจะออกจากการตั้งค่าโหมดกลางคืนและคืนค่าการตั้งค่าของโหมดอื่นๆ ด้วย ในโหมดกลางคืน จอภาพจะใช้การตั้งค่าต่อไปนี้ตามค่าเริ่มต้น:

ความสว่าง: 1

ระดับเสียงปลุก: 2

QRS ปริมาณ: 1

ระดับเสียงคีย์: 0 เสียงสิ้นสุด NIBP: ปิด

หยุดการวัด NIBP: ปิด

เปิดใช้งานโหมดกลางคืน:

1) เลือกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → เลือก [โหมดกลางคืน] จากคอลัมน์ [การแสดงผล]

2) เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของโหมดกลางคืน

3) เลือก [เข้าสู่โหมดกลางคืน] เพื่อเข้าสู่โหมดนี้

CAUTION

ก่อนที่จะเข้าสู่โหมดกลางคืน โปรดยืนยันการตั้งค่าความสว่าง ระดับเสียงปลุก และระดับเสียง QRS โปรดใส่ใจกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากการตั้งค่าต่ำเกินไป

Exit Night Mode:

1) เลือกปุ่มลัด [Exit Night Mode] หรือ [Main Menu] → เลือก [Exit Night Mode] จากคอลัมน์ [Display]

2) เลือก [ตกลง]

NOTE

ในโหมดกลางคืน หากจอภาพเชื่อมต่อกับระบบการตรวจสอบส่วนกลางแล้ว จอภาพจะออกจากโหมดกลางคืนโดยอัตโนมัติเมื่อตัดการเชื่อมต่อจากระบบการตรวจสอบส่วนกลาง

4.2.3 Privacy Mode

เมื่อจำเป็นต้องมีการป้องกันหน้าจอการติดตามผู้ป่วย คุณสามารถเปิดใช้งานโหมดความเป็นส่วนตัวได้ โหมดนี้สามารถเปิดใช้งานได้ภายใต้การตรวจสอบ CMS (Central Monitoring System) เท่านั้น ข้อมูลการตรวจสอบจะแสดงเฉพาะบนระบบตรวจสอบส่วนกลางเท่านั้น

คุณสามารถเข้าสู่โหมดความเป็นส่วนตัวได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

- เลือกปุ่มลัด [โหมดความเป็นส่วนตัว] หรือ
- เลือกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → เลือก [โหมดความเป็นส่วนตัว] จากคอลัมน์ [การแสดงผล] ประสิทธิภาพของอุปกรณ์เมื่อเปิดใช้งานโหมดความเป็นส่วนตัว:
- อินเทอร์เฟซของอุปกรณ์ถูกปิด และการแสดงพารามิเตอร์ทั้งหมด ข้อความรูปคลื่นและสัญญาณแจ้งเตือนได้รับการป้องกัน
- การติดตามผู้ป่วยยังคงดำเนินต่อไป; ข้อมูลผู้ป่วยจะถูกบันทึกไว้แต่สามารถดูได้เฉพาะในระบบติดตามส่วนกลางเท่านั้น
- เสียงการเต้นของหัวใจและเสียงชีพจรจากจอภาพได้รับการป้องกัน

NOTE

- เมื่อแผนกถูกตั้งค่าเป็น OR จะไม่รองรับโหมดความเป็นส่วนตัว
- เมื่อจอภาพส่งสัญญาณเตือนแบตเตอรี่เหลือน้อย คุณจะไม่สามารถเข้าสู่โหมดความเป็นส่วนตัวได้
- โหมดความเป็นส่วนตัวไม่พร้อมใช้งานสำหรับจอภาพ N15C/N12C/N10C

คุณสามารถออกจากโหมดความเป็นส่วนตัวได้:

โดยการเลือก [ออกจากโหมดความเป็นส่วนตัว] บนหน้าจอ หรือ

โดยการตัดการเชื่อมต่อจาก CMS; หรือ

เมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำเกินไป

4.2.4 Standby Mode

หากไม่จำเป็นต้องตรวจสอบผู้ป่วยในขณะนี้ แต่คุณไม่ต้องการปิดอุปกรณ์ คุณสามารถใช้โหมดสแตนด์บายได้

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย:

1) เลือกปุ่มลัด [สแตนด์บาย] หรือ [เมนูหลัก] → เลือก [สแตนด์บาย] จากคอลัมน์ [การจัดการผู้ป่วย]

2) ตั้งค่าตำแหน่งของผู้ป่วยให้อยู่ในโหมดสแตนด์บาย

3) เลือก ตกลง

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในโหมดสแตนด์บาย:

หยุดการวัดพารามิเตอร์ทั้งหมด

ข้อความเตือนทั้งหมด (ยกเว้นแบตเตอรี่เหลือน้อย) และข้อความแจ้งเตือนได้รับการป้องกัน

ออกจากโหมดสแตนด์บาย:

เลือก [ดำเนินการตรวจสอบต่อ] เพื่อออกจากโหมดสแตนด์บายและกู้คืนการตรวจสอบสำหรับผู้ป่วยปัจจุบัน

เลือก [ปล่อยผู้ป่วย] เพื่อปล่อยผู้ป่วยปัจจุบันออกจากจอภาพ

NOTE

เมื่อออกจากโหมดสแตนด์บาย การปลุกของ [Alarm Paused] จะถูกเปิดใช้งานเป็นเวลาสองนาที

4.2.5 Demo

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการเข้าสู่โหมดสาธิต:

เลือก [เมนูหลัก]; เลือก [สาธิต] จากคอลัมน์ [ระบบ] ป้อนรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่โหมดสาธิต

CAUTION

รูปคลื่นสาธิตคือรูปคลื่นจำลองที่ตั้งค่าโดยผู้ผลิตเพื่อวัตถุประสงค์เท่านั้น

สาธิตประสิทธิภาพของอุปกรณ์และช่วยในการฝึกอบรมผู้ใช้ ในการใช้งานทางคลินิกจริง ห้ามมิให้ใช้ฟังก์ชันสาธิต เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์อาจใช้ข้อมูลสาธิตสำหรับรูปคลื่นและพารามิเตอร์ของผู้ป่วยที่กำลังตรวจสอบผิดพลาด ซึ่งจะส่งผลต่อการติดตามผู้ป่วย และทำให้การวินิจฉัยและการรักษาล่าช้า

4.3 General Settings

4.3.1 Enter Parameter Setup Window

- สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์แต่ละตัวที่แสดงบนหน้าจอได้ ผู้ใช้สามารถเข้าสู่หน้าต่างการตั้งค่าได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:
- เลือกพื้นที่รูปคลื่นหรือพื้นที่พารามิเตอร์ที่สอดคล้องกับพารามิเตอร์
- เลือกปุ่มลัด [การตั้งค่าพารามิเตอร์] ในหน้าจอหลัก จากนั้นเลือกพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
- เลือกปุ่มลัด [เมนูหลัก]; เลือก [Setup] จากคอลัมน์ [Param.]; จากนั้นเลือกพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

4.3.2 Switch Screen

หน้าจอปกติซึ่งเรียกว่าหน้าจอมาตรฐานเป็นหน้าจอตรวจสอบที่ใช้บ่อยที่สุด จอภาพจะเข้าสู่หน้าจอปกติเมื่อเริ่มต้นระบบ คุณยังสามารถเลือกหน้าจอได้ตามต้องการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1) คุณสามารถเข้าสู่หน้า [เลือกหน้าจอ] ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

- เลือกปุ่มลัด [ตั้งค่าหน้าจอ] → เลือก [เลือกหน้าจอ]

- เลือกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → เลือก [เลือกหน้าจอ] จากคอลัมน์ [การแสดงผล]

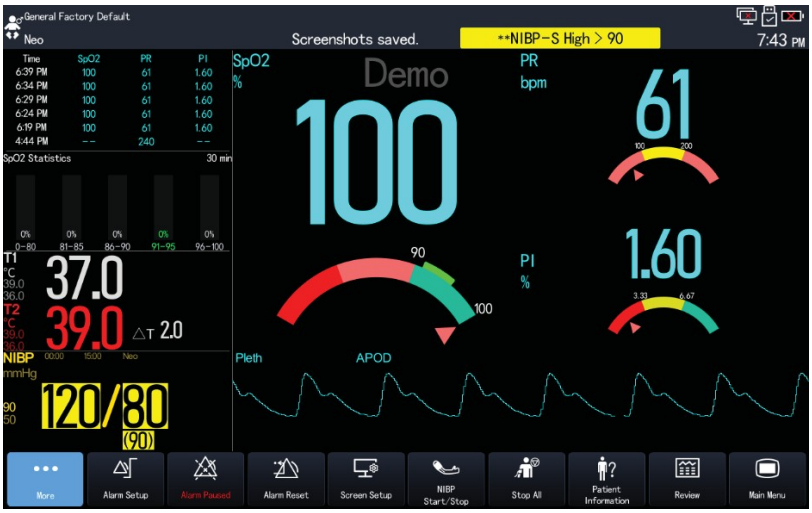
2) เลือกประเภทหน้าจอตามต้องการ
คุณยังสามารถปัดบนหน้าจอในแนวนอนได้โดยตรงโดยใช้สองนิ้วเพื่อสลับหน้าจอ

4.3.2.1 SpO_2 Screen

สำหรับการตรวจสอบผู้ป่วยทารกแรกเกิด หากคุณกังวลกับ SpO2 และอัตราชีพจรของผู้ป่วยมากกว่า คุณสามารถเลือกหน้าจอ SpO2 ได้ หน้าจอนี้แสดงเฉพาะพารามิเตอร์ตัวเลขของ SpO2 และ PR อุณหภูมิร่างกาย และการวัด NIBP

4.3.2.2 The display of the SpO_2 screen

รูปด้านล่างแสดงภาพประกอบของหน้าจอ SpO2 จอภาพของคุณอาจแสดงมุมมองที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย



4.3.2.3 Operating the SpO_2 screen

คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าพารามิเตอร์และการตรวจสอบแนวโน้มจากหน้าจอ SpO2 ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

- คลิกข้อมูลแนวโน้ม SpO2, PR, PI เพื่อเข้าสู่หน้า [รีวิว]
- คลิกฮิสโตแกรม SpO2 เพื่อเข้าสู่เมนูของ [สถิติ SpO2] กำหนดช่วงของแต่ละส่วน SpO2 และส่วนเป้าหมาย
- คลิกค่า SpO2, PR, PI, แดชบอร์ด หรือรูปคลื่น Pleth เพื่อเข้าสู่แท็บ [SpO2]
- คลิกค่าอุณหภูมิร่างกายเพื่อเข้าสู่แท็บ [อุณหภูมิ]
- คลิกค่าการวัด NIBP เพื่อเข้าสู่แท็บ [NIBP]

4.3.3 Set Layout of the Normal Screen

1) คุณสามารถเลือกพารามิเตอร์และรูปคลื่นที่จะแสดงและตำแหน่งในหน้าจอปกติดังที่แสดงด้านล่าง:
2) เข้าสู่อินเทอร์เฟซ [Tile Layout] ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:
3) เลือกปุ่มลัด [ตั้งค่าหน้าจอ] → เลือก [เค้าโครงไทล์]
4) เลือกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → เลือก [เค้าโครงไทล์] จากคอลัมน์ [การแสดงผล]
5) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์หรือพื้นที่รูปคลื่น และเลือกพารามิเตอร์ที่จะแสดงผลในพื้นที่นี้จากรายการพารามิเตอร์ป๊อปอัป พารามิเตอร์และรูปคลื่นที่เลือกทั้งหมดจะแสดงตามตำแหน่งที่ตั้งไว้ พารามิเตอร์และรูปคลื่นที่ไม่ได้เลือกจะไม่ปรากฏบนหน้าจอ

4.3.4 Set Layout of the Large Fonts Screen

คุณสามารถเลือกพารามิเตอร์และรูปคลื่นที่จะแสดงและตำแหน่งในหน้าจอแบบอักษรขนาดใหญ่ดังที่แสดงด้านล่าง:

1) เข้าสู่แท็บ [แบบอักษรขนาดใหญ่] ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

- เลือกปุ่มลัด [ตั้งค่าหน้าจอ] → เลือกแท็บ [แบบอักษรขนาดใหญ่] หรือ

- เลือกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → เลือก [เค้าโครงไทล์] จากคอลัมน์ [แสดงผล] → เลือกแท็บ [แบบอักษรขนาดใหญ่]

2) เลือกแต่ละพื้นที่; เลือกพารามิเตอร์ที่จะแสดงในพื้นที่นี้จากรายการพารามิเตอร์ป๊อปอัป พารามิเตอร์และรูปคลื่นที่เลือกทั้งหมดจะแสดงตามตำแหน่งที่ตั้งไว้ พารามิเตอร์และรูปคลื่นที่ไม่ได้เลือกจะไม่ปรากฏบนหน้าจอ

4.3.5 Set the Language

1) เลือก [เมนูหลัก] → เลือก [การบำรุงรักษา] จากคอลัมน์ [ระบบ] → ป้อนรหัสผ่านการบำรุงรักษา

* กดปุ่ม Enter

2) เลือก [อื่นๆ] → เลือก [ภาษา] และเลือกภาษาตามต้องการ

3) รีบูตจอภาพเพื่อให้ภาษาที่เลือกมีผล

4.3.6 Date and Time

1) เลือก [เมนูหลัก] → เลือก [เวลา] จากคอลัมน์ [ระบบ]

2) เลือก [วันที่] และ [เวลา] เพื่อตั้งวันที่และเวลาปัจจุบัน

3) ตั้งค่า [รูปแบบวันที่]

4) หากต้องการเวลา 12 ชั่วโมง ให้ปิด [เวลา 24 ชั่วโมง]

เมื่อมอนิเตอร์เชื่อมต่อกับระบบมอนิเตอร์ส่วนกลาง เวลาระบบของมอนิเตอร์จะซิงโครนัสกับเวลาของระบบมอนิเตอร์ส่วนกลาง และคุณไม่สามารถตั้งเวลาระบบของมอนิเตอร์ได้

4.3.7 Set Brightness

1) คุณสามารถเข้าสู่หน้า [Display] ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

2) เลือกปุ่มลัด [ตั้งค่าหน้าจอ] → เลือก [แสดงผล]

3) เลือกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → เลือก [จอภาพ] จากคอลัมน์ [จอภาพ]

4) หากจอภาพใช้แหล่งจ่ายไฟ AC ให้ตั้งค่า [ความสว่าง]; หากใช้แบตเตอรี่เพื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้า ให้ตั้งค่า [ความสว่างบนแบตเตอรี่]

เมื่อตั้งค่าความสว่างเป็น [อัตโนมัติ] จอภาพจะปรับความสว่างโดยอัตโนมัติตามความเข้มของแสงโดยรอบ

4.3.8 Set Units

1) เลือกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → เลือก [การบำรุงรักษา] จากคอลัมน์ [ระบบ] → ป้อนรหัสผ่านการบำรุงรักษา → กดปุ่ม Enter
2) เลือก [หน่วย] เพื่อตั้งค่าหน่วยการวัดของแต่ละพารามิเตอร์

4.3.9 Set Volume

เลือกปุ่มลัด [Volume] เพื่อตั้งค่า [Alarm Vol], [High Alarm Vol], [QRS Vol], [Key Volume] และ [Reminder Vol] ตามลำดับ

4.3.10 Set Parameters On/Off

คุณสามารถเปิด/ปิดได้ตามที่ต้องการตามขั้นตอน:
1) เข้าสู่หน้าจอ [เปิด/ปิด] แต่อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
- เลือกปุ่มลัด [การตั้งค่าหน้าจอ] → เลือก [เปิด/ปิดตามที่คุณต้องการ]
- เลือกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → เลือก [เปิด/ปิดตามปกติ] จากโรงภาพยนตร์ [ตามปกติ]
2) เปิด/ปิดได้ตามต้องการ

NOTE

เมื่อแทรกโมดูลพารามิเตอร์หลังจากปิดพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง โมดูลนี้ไม่สามารถทำงานได้ หน้าจอมอนิเตอร์จะไม่แสดงค่าและรูปคลื่นของพารามิเตอร์นี้

4.3.11 Change a Parameter Color

1) เลือก [เมนูหลัก] → เลือก [สีทั่วไป] จากห้องโถง [ตามปกติ]
2) การตั้งค่าสีเพิ่มเติมของเพื่อตรวจสอบอยู่ในปัจจุบัน

4.4 Waveform Freezing

ในระหว่างการตรวจสอบผู้ป่วย คุณสามารถหยุดรูปคลื่นที่แสดงบนหน้าจอ จากนั้นตรวจสอบและพิมพ์รูปคลื่นได้

4.4.1 Freeze Waveforms

คุณสามารถเลือกปุ่มลัด [ค้าง] เพื่อหยุดรูปคลื่นที่ใช้งานอยู่ได้ ข้อมูลพารามิเตอร์ได้รับการรีเฟรชตามปกติ ในสถานะหยุดนิ่ง หน้าต่างและรูปคลื่นต่อไปนี้จะแสดงและรีเฟรชตามปกติ:

- หน้าจอมินิเทรนด์
- OxyCRG
- หน้าต่างมุมมองระยะไกล
- หน้าต่างคะแนน

4.4.2 View Frozen Waveforms

ปรับปุ่ม “ ” หรือ “ ” ในเมนู [ตรึง] เพื่อดูรูปคลื่นที่แช่แข็งก่อนหน้าและถัดไป

สเกลเวลาจะแสดงที่มุมขวาล่างของรูปคลื่น ช่วงเวลาหยุดนิ่งจะถูกตั้งค่าสถานะเป็น [0s] เมื่อเคลื่อนที่ไปทางขวาของรูปคลื่น สเกลเวลาจะเปลี่ยนเป็น [-1s], [-2s], [-3s] ... ตามลำดับ ซึ่งบ่งชี้ว่ารูปคลื่นที่แสดงในปัจจุบันคือเนื้อหารูปคลื่น N วินาทีก่อนหน้า ช่วงเวลาเยือกแข็ง มาตราส่วนเวลานี้ใช้กับรูปคลื่นที่หยุดนิ่งทั้งหมดบนหน้าจอ

4.4.3 Unfreeze

เลือกที่มุมขวาบนของเมนู [ตรึง] เพื่อยกเลิกการตรึงรูปคลื่น

4.4.4 Print Frozen Waveforms

เลือก “ ”ที่มุมซ้ายบนของเมนู [ตรึง] เครื่องพิมพ์จะพิมพ์รูปคลื่นที่แสดงบนหน้าจอปัจจุบันและค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดในช่วงเวลาหยุดนิ่ง

4.5 Use of Timers

จอภาพนี้สามารถแสดงตัวจับเวลาได้สูงสุด 4 ตัวพร้อมกัน คุณสามารถตั้งเวลาแต่ละตัวตามลำดับซึ่งจะแจ้งเตือนเมื่อเวลาที่ตั้งไว้เสร็จสิ้น

4.5.1 Timer Display

1) คุณสามารถเข้าสู่หน้าจอ [Tile Layout] ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

- เลือกปุ่มลัด [ตั้งค่าหน้าจอ] → เลือกแท็บ [เค้าโครงไทล์]

- เลือกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → เลือก [เค้าโครงไทล์] จากคอลัมน์ [การแสดงผล]

2) เลือกตำแหน่งที่ตัวจับเวลาจะแสดงในพื้นที่พารามิเตอร์ เลือก [ตั้งเวลา 1], [ตั้งเวลา 2], [ตั้งเวลา 3] หรือ [ตั้งเวลา 4]

4.5.2 Timer Operation

⚠ WARNING

อย่าใช้ตัวจับเวลาเพื่อทำกิจกรรมจับเวลาที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยวิกฤต

ตัวจับเวลามีปุ่มการทำงานดังต่อไปนี้:

- [เริ่ม]: ตัวจับเวลาเริ่มจับเวลา
- [หยุดชั่วคราว]: ตัวจับเวลาจะระงับการจับเวลา
- [ดำเนินการต่อ]: ตัวจับเวลาจะจับเวลาต่อ
- [รีเซ็ต]: ล้างผลการจับเวลาปัจจุบันและรีเซ็ตตัวจับเวลา

4.5.3 Timer Setup

1) เลือกบริเวณตัวจับเวลาเพื่อเข้าสู่เมนู [การตั้งค่าตัวจับเวลา]

2) 2ตั้งค่า [ประเภทตัวตั้งเวลา];

3) [ปกติ]: ตัวจับเวลาจะเริ่มจับเวลาตาม [เวลารัน] ที่ตั้งไว้ และหยุดจับเวลาหลังจากถึงเวลารันไทม์

4) [ขั้นสูง]: ตัวจับเวลาเริ่มจับเวลาตาม [เวลารันที่ตั้งค่าไว้] จับเวลาต่อไปหลังจากถึงเวลารันไทม์ และแสดงเวลาที่เกินเวลารัน

5) [Cycled]: ตัวจับเวลาทำหน้าที่กำหนดเวลาในลักษณะที่ไม่หมุนเวียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวจับเวลาเริ่มจับเวลาตาม [Run Time] ที่ตั้งไว้ และรีสตาร์ทการจับเวลาหลังจากถึงเวลารันไทม์ การนับรอบเวลาจะแสดงเป็นตัวเลขในพื้นที่ตัวจับเวลา

6) [ไม่จำกัด]: ตัวจับเวลาจะแสดงเวลาที่ผ่านไปหลังจากเริ่มต้นระบบ

7) [นาฬิกา]: ตัวจับเวลาจะแสดงเวลาของระบบ

8) ตั้งค่า [ทิศทาง]

9) ตั้งค่า [รันไทม์]

10) ตั้งค่า [ระดับเสียงเตือน] เมื่อเหลือเวลาอีก 10 วินาทีก่อนที่ตัวจับเวลาจะหยุดจับเวลา จอภาพจะส่งเสียงเตือน และเครื่องจับเวลาจะเตือนคุณด้วยตัวอักษรสีแดงว่าการนับจะสิ้นสุดในไม่ช้า

NOTE

ผู้ใช้ไม่สามารถตั้งเวลาในขณะที่กำลังทำงานได้

การตั้งค่าของ [Direction], [Run Time] และ [Reminder Volume] จะใช้ได้เฉพาะเมื่อตั้งค่า [Timer Type] เป็น [Normal], [Advanced] หรือ [Cycled] เท่านั้น

5.1 Discharging a Patient

ผู้ป่วยรายเดิมควรออกจากโรงพยาบาลก่อนติดตามผู้ป่วยรายใหม่ หลังจากคายประจุ จอภาพจะเข้าสู่สถานะไม่ได้ใช้งาน คุณสามารถเลือก [Monitor] (Quick Admit) หรือ [Patient Management] (Normal Admit) เพื่อเลือกวิธีการยอมรับผู้ป่วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

⚠ WARNING

ผู้ป่วยคนก่อนควรออกจากโรงพยาบาลก่อนที่จะติดตามผู้ป่วยใหม่ มิฉะนั้นข้อมูลของผู้ป่วยรายใหม่จะถูกบันทึกไว้ในข้อมูลของผู้ป่วยที่ยังไม่ออกจากโรงพยาบาล

สามารถจำหน่ายผู้ป่วยได้ด้วยตนเองด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

- เลือกปุ่มลัด [ปล่อยผู้ป่วย]
- เลือกพื้นที่ข้อมูลผู้ป่วยที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ → เลือก [จำหน่ายผู้ป่วย]
- เลือกปุ่มลัด [ข้อมูลผู้ป่วย] → เลือก [ปล่อยผู้ป่วย]
- เลือก [เมนูหลัก] และเลือก [จำหน่ายผู้ป่วย] จากคอลัมน์ [การจัดการผู้ป่วย] ในกล่องโต้ตอบป๊อปอัป:
- เลือก [จำหน่ายผู้ป่วย]: ข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมด รวมถึงข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลแนวโน้ม ข้อความเตือน และข้อมูลคลื่นจะถูกล้าง ระบบจะคืนค่าเป็นกากำหนดค่าเริ่มต้นและเข้าสู่หน้าจอสแตนด์บาย
- เลือก [ล้างข้อมูล]: ผู้ป่วยปัจจุบันจะไม่ถูกจำหน่ายออก และการกำหนดค่าปัจจุบันจะยังคงใช้อยู่แต่ข้อมูลคนไข้ทั้งหมดจะถูกล้าง

5.2 Admitting a Patient

⚠ WARNING

ไม่ว่าผู้ป่วยจะเข้ารับการรักษาหรือไม่ก็ตาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าใน [PAT Info] สอดคล้องกับสภาพจริงของผู้ป่วยก่อนที่จะติดตาม เมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทผู้ป่วย การกำหนดค่าปัจจุบันจะไม่เปลี่ยนแปลง

- สำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีเครื่องกระตุ้นหัวใจ ต้องตั้งค่า [Pacer] เป็น [OFF]
- หากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ ควรตั้งค่า [Pacer] เป็น [ON] มิฉะนั้นพัลส์ของเครื่องกระตุ้นหัวใจอาจถูกนับเป็นคลื่น QRS ปกติ และเมื่อสัญญาณ ECG อ่อนเกินไป จอภาพอาจไม่ตรวจจับชีพจรของจังหวะการเต้นของหัวใจ และจะไม่ส่งสัญญาณเตือนว่าเป็นสภาวะที่ผิดปกติ

5.2.1 Quick Admit

เมื่อผู้ใช้มีเวลาไม่เพียงพอที่จะรับข้อมูลผู้ป่วย สามารถใช้โหมดการรับด่วนได้ หลังจากนั้นผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูลอื่นๆ ของผู้ป่วยให้ครบถ้วน คือขั้นตอน:

1) หลังจากผู้ป่วยจำหน่ายแล้ว เลือก [ตรวจสอบ] เพื่อยอมรับผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว

2) หลังจากรับผู้ป่วยแล้ว กรุณากรอกข้อมูลผู้ป่วยโดยเร็วที่สุด ดู "ส่วนที่ 5.3.2 แก้ไขข้อมูลผู้ป่วย" สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด

5.2.2 Normal Admit

หลังจากจำหน่ายผู้ป่วยแล้ว เลือก [การจัดการผู้ป่วย] → จากนั้นป้อนข้อมูลของผู้ป่วยใหม่ ดู “ส่วนที่ 5.3.2 แก้ไขข้อมูลผู้ป่วย”

5.3 Patient Information

5.3.1 Enter Patient Management Menu

คุณสามารถเข้าสู่เมนู [การจัดการผู้ป่วย] ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

- เลือกพื้นที่ข้อมูลผู้ป่วยที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ
- เลือกปุ่มลัด [ข้อมูลผู้ป่วย]
- เลือก [เมนูหลัก] → เลือก [ข้อมูลผู้ป่วย] จากคอลัมน์ [การจัดการผู้ป่วย]

5.3.2 Edit Patient Information

หลังจากที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว หากข้อมูลผู้ป่วยไม่ครบถ้วนหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง คุณสามารถแก้ไขข้อมูลผู้ป่วยได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

- เข้าสู่เมนู [การจัดการผู้ป่วย] และแก้ไขข้อมูลผู้ป่วยตามต้องการ
- หากจอภาพของคุณเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนบาร์โค้ด คุณสามารถป้อนหมายเลขเวชระเบียนหรือหมายเลขทะเบียนได้โดยการสแกนบาร์โค้ด

5.3.3 Set Items Displayed in the Patient Management Menu

คุณสามารถตั้งค่าได้ว่าจะแสดงและแก้ไขหมายเลขห้อง ชื่อกลาง เชื้อชาติ อายุ และข้อมูลอื่นๆ ของผู้ป่วยหรือไม่ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

1) เลือกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → เลือก [การบำรุงรักษา] จากคอลัมน์ [ระบบ] → ป้อนรหัสผ่านการบำรุงรักษา → กดปุ่ม Enter

2) เลือกแท็บ [การจัดการผู้ป่วย] → เลือกแท็บ [ภาคสนาม]

3) เลือกข้อมูลผู้ป่วยที่จะแสดงและแก้ไขในเมนู [การจัดการผู้ป่วย]

4) หากจำเป็น ให้เลือกพื้นที่ข้อมูลผู้ป่วยที่กำหนดเอง และป้อนชื่อของพื้นที่นี้

5.3.4 Set Monitor Information

คุณสามารถตั้งชื่อจอภาพได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

1) เลือกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → เลือก [การบำรุงรักษา] จากคอลัมน์ [ระบบ] → ป้อนรหัสผ่านการบำรุงรักษา → กดปุ่ม Enter

2) เลือกแท็บ [ตำแหน่งอุปกรณ์]

3) ตั้งค่า [ชื่อจอภาพ], [โรงพยาบาล] และ [แผนก]

5.3.5 Set the Device Location

หากตำแหน่งของจอภาพได้รับการแก้ไขแล้ว หรือไม่จำเป็นต้องย้ายจอภาพบ่อยๆ คุณสามารถตั้งค่า [ตำแหน่ง] เป็น [คงที่] ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการตั้งค่าตำแหน่งอุปกรณ์:

1) เลือกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → เลือก [การบำรุงรักษา] จากคอลัมน์ [ระบบ] → ป้อนรหัสผ่านการบำรุงรักษา → กดปุ่ม Enter

2) เลือกแท็บ [ตำแหน่งอุปกรณ์]

3) ตั้งค่า [ตำแหน่ง]

- เมื่อเลือก [คงที่] เมนู [การจัดการผู้ป่วย] จะแสดงเฉพาะหมายเลขห้องผู้ป่วยหรือหมายเลขเตียงเท่านั้น และคุณไม่สามารถแก้ไขหมายเลขห้องหรือหมายเลขเตียงได้
- เมื่อเลือก [ไม่แก้ไข] คุณสามารถเข้าสู่เมนู [การจัดการผู้ป่วย] เพื่อแก้ไขหมายเลขห้องของผู้ป่วยและหมายเลขเตียง

4) ป้อน [หมายเลขห้อง] และ [หมายเลขเตียง]

NOTE

หากตั้งค่า [สถานที่] เป็น [ไม่คงที่] หมายเลขห้องและหมายเลขเตียงจะถูกล้างในแต่ละครั้งหลังจากผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล คุณต้องกรอกหมายเลขห้องและหมายเลขเตียงอีกครั้ง..

6.1 Summary

สำหรับการตรวจสอบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้/ผู้ปฏิบัติงานอาจจำเป็นต้องปรับการตั้งค่าบางอย่างตามเงื่อนไขของผู้ป่วยจริง การรวบรวมรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งใช้ควบคุมจอภาพเรียกว่าการกำหนดค่า เพื่อให้กำหนดค่าจอภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น จอภาพนี้มีการกำหนดค่าที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของประเภทผู้ป่วยและแผนกโรงพยาบาลที่แตกต่างกัน คุณยังสามารถปรับแต่งการกำหนดค่าตามเงื่อนไขจริงและบันทึกเป็นการกำหนดค่าที่ผู้ใช้กำหนดได้

ข้อมูลการกำหนดค่าของจอภาพส่วนใหญ่ประกอบด้วย:

- การกำหนดค่าพารามิเตอร์
- รายการการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการวัดพารามิเตอร์ เช่น อัตราขยายของคลื่น ความเร็ว หน่วย การเปิด/ปิดสัญญาณเตือน และการตั้งค่าขีดจำกัดสัญญาณเตือน
- การกำหนดค่าทั่วไป
- รายการการตั้งค่าทั่วไปของจอภาพ เช่น การตั้งค่าการเตือน เค้าโครงหน้าจอ และบันทึก
- การกำหนดค่าการบำรุงรักษา
- การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาผู้ใช้
- ตัวเลือกแผนก: ทั่วไป (การติดตามทั่วไป)หรือ (ห้องผ่าตัด/การตรวจดมยาสลบ) ห้องไอซียู (หอผู้ป่วยหนัก)นีโอ (หออภิบาลทารกแรกเกิด) CCU (หออภิบาลโรคหลอดเลือดหัวใจ)
-

⚠ WARNING

ฟังก์ชันการจัดการการกำหนดค่าได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน และต้องดำเนินการและยืนยันโดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทางคลินิกมืออาชีพ

⚠ CAUTION

การใช้การกำหนดค่า การตั้งค่าสัญญาณเตือนที่แตกต่างกันบนจอภาพเดียวกันหรือคล้ายกันในพื้นที่เดียว (เช่น ICU หรือ Cardiac OR) อาจส่งผลให้เกิดอันตรายได้

เมื่อเลือกการกำหนดค่า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่กำลังติดตาม

NOTE

จอภาพจะโหลดการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานเมื่อเปลี่ยนแผนก การรับผู้ป่วย และการเปลี่ยนประเภทผู้ป่วย

6.2 Set Default Patient Category

คุณสามารถตั้งค่าประเภทผู้ป่วยเมื่อรับผู้ป่วยได้ดังนี้:

1) คลิกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [การกำหนดค่า] → [จัดการ] ป้อนรหัสผ่านการกำหนดค่าแล้วคลิกปุ่ม Enter

2) เลือกรายการแบบเลื่อนลงทางด้านขวาของ [หมวดหมู่ผู้ป่วยเริ่มต้น] เพื่อตั้งค่าประเภทผู้ป่วยเมื่อรับผู้ป่วย

6.3 Change Department

1) คลิกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [การกำหนดค่า] → [จัดการ] ป้อนรหัสผ่านการกำหนดค่าแล้วคลิกปุ่ม Enter

2) คลิกปุ่ม [เปลี่ยนแผนก]

3) เลือกแผนกที่เหมาะสม

4) คลิก [ตกลง]

6.4 Select Default Configuration

การกำหนดค่าเริ่มต้นคือการกำหนดค่าที่โหลดโดยอัตโนมัติเมื่อ:

- การรับผู้ป่วย
- การจำหน่ายผู้ป่วย
- การเปลี่ยนประเภทผู้ป่วย
- การเปลี่ยนแผนก

การกำหนดค่าเริ่มต้นสามารถเลือกได้จากการตั้งค่าล่าสุด การตั้งค่าเริ่มต้น และการตั้งค่าผู้ใช้ เลือกการกำหนดค่าเริ่มต้นดังต่อไปนี้:

1) คลิกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [การกำหนดค่า] → [จัดการ] ป้อนรหัสผ่านการกำหนดค่าแล้วคลิกปุ่ม Enter

2) คลิกปุ่ม [เลือกการกำหนดค่าเริ่มต้น]

3) เลือก [โหลดการกำหนดค่าล่าสุด] หรือ [โหลดการกำหนดค่าที่ระบุ]

- เลือก [โหลดการกำหนดค่าล่าสุด]: จอภาพจะโหลดการกำหนดค่าล่าสุดเมื่อยอมรับผู้ป่วย
- เลือก [โหลดการกำหนดค่าที่ระบุ]: จอภาพจะโหลดการกำหนดค่าที่ระบุเมื่อยอมรับผู้ป่วย จอมอนิเตอร์จะโหลดอาดู,เป็ด หรือนีโอ การกำหนดค่าตามประเภทผู้ป่วย โรงงาน สามารถเลือกการตั้งค่าเริ่มต้นและการตั้งค่าผู้ใช้ได้ภายใต้ผู้ป่วยแต่ละประเภท

6.5 Save Current Settings

1) การกำหนดค่าปัจจุบันของจอภาพสามารถบันทึกเป็นการกำหนดค่าผู้ใช้ภายใต้แผนกปัจจุบันได้ สามารถบันทึกการกำหนดค่าผู้ใช้ได้สูงสุด 25 ชุด สำหรับแต่ละแผนก บันทึกการตั้งค่าปัจจุบันด้วยวิธีต่อไปนี้:
2) คลิกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [การกำหนดค่า] → [จัดการ] ป้อนรหัสผ่านการกำหนดค่าแล้วคลิกปุ่ม Enter
3) คลิกปุ่ม [บันทึกการตั้งค่าปัจจุบัน]
4) ป้อนชื่อการกำหนดค่า
5) คลิก [ตกลง].

6.6 Delete Configuration

1) คลิกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [การกำหนดค่า] → [จัดการ] ป้อนรหัสผ่านการกำหนดค่าแล้วคลิกปุ่ม Enter
2) คลิกปุ่ม [ลบการกำหนดค่า]
3) เลือกการตั้งค่าที่จะลบ
   - การตั้งค่าผู้ใช้ที่บันทึกไว้บนจอภาพและไดรฟ์ USB จะแสดงในเมนู [ลบการกำหนดค่า]
4) คลิกปุ่ม [ลบ]

6.7 Export Configurations

1) คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าผู้ใช้ปัจจุบันของจอภาพลงในไดรฟ์ USB ได้ดังนี้:
2) ใส่ไดรฟ์ USB เข้าไปในจอภาพ
3) คลิกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [การกำหนดค่า] → [จัดการ] ป้อนรหัสผ่านการกำหนดค่าแล้วคลิกปุ่ม Enter
4) คลิกปุ่ม [ส่งออกการกำหนดค่า]
5) เลือกการตั้งค่าที่จะส่งออก
6) คลิก [ส่งออก].

6.8 Import Configuration

คุณสามารถนำเข้าการตั้งค่าจากไดรฟ์ USB เข้าสู่จอภาพได้ดังนี้:

1) ใส่ไดรฟ์ USB พร้อมไฟล์การตั้งค่าการกำหนดค่าลงในจอภาพ
2) คลิกปุ่มลัด [Main Menu] → [Configuration] → [Manage] ใส่รหัสผ่านการกำหนดค่าแล้วคลิกปุ่มใส่รหัส.
3) คลิกปุ่ม [นำเข้าการกำหนดค่า]
4) เลือกการตั้งค่าที่จะนำเข้า
5) คลิก [นำเข้า]

6.9 Load Configurations

1) คลิกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [การกำหนดค่า] → [โหลด]
2) โหลดการตั้งค่า
- การตั้งค่าปัจจุบันบนจอภาพจะแสดงบนหน้าจอ [ท้องถิ่น]
- การตั้งค่าที่บันทึกไว้ในไดรฟ์ USB จะแสดงบนหน้าจอ [ดิสก์ U] (ไดรฟ์ USB)
3) คลิก [โหลด]

⚠ **NOTE**
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้เฉพาะไดรฟ์ USB เฉพาะเพื่อบันทึกหรือสำรองข้อมูล

6.10 Manage Configuration Password

1) 1คลิกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [การกำหนดค่า] → [จัดการ] ป้อนรหัสผ่านการกำหนดค่าแล้วคลิกปุ่ม Enter
2) คลิกปุ่ม [แก้ไขรหัสผ่าน]
3) ป้อนรหัสผ่านเก่าและรหัสผ่านใหม่ตามลำดับ
4) คลิก [ตกลง]

Chapter 7 Alarms

อุปกรณ์จะตรวจสอบผู้ป่วยและประสิทธิภาพของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าระบบทั้งหมดทำงานตามที่ตั้งใจไว้ เมื่อมีความผิดปกติหรือความล้มเหลวเกิดขึ้น อุปกรณ์จะเปิดใช้งานสัญญาณเสียงและภาพเพื่อเตือน/เตือนผู้ใช้
จอภาพจะให้สัญญาณเตือนในโหมดการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ ในโหมดสแตนด์บาย การเตือนด้วยภาพและเสียงจะถูกปิดใช้งาน
เมื่อมีการเตือนและข้อความแจ้งหลายรายการ ข้อความจะเลื่อนเป็นรอบ เสียงปลุกจะถูกกระตุ้นด้วยลำดับความสำคัญสูงสุด

7.1 Safety Information

WARNING

- อาจเกิดอันตรายได้หากใช้การตั้งค่าสัญญาณเตือนล่วงหน้าที่แตกต่างกันสำหรับอุปกรณ์เดียวกันหรือคล้ายกันในพื้นที่เดียว เช่น ห้องผู้ป่วยหนักหรือห้องผ่าตัดหัวใจ ผู้ปฏิบัติงานควรตรวจสอบว่าการตั้งค่าการเตือนที่ตั้งไว้ล่วงหน้าในปัจจุบันมีความเหมาะสมก่อนที่จะใช้กับผู้ป่วยแต่ละราย
- ทั้งจอภาพข้างเตียงและ CMS มีสัญญาณเสียงเตือนมาให้
- เมื่อจอภาพนี้เชื่อมต่อกับ CMS คุณสามารถใช้ขีดจำกัดบนและล่างการแจ้งเตือนเดียวกันบนจอภาพและ CMS ได้ แต่ถ้าคุณเปิดใช้งานการหน่วงเวลาการเตือนบนจอภาพนี้ มันจะไม่ส่งการเตือนเมื่อ CMS กำลังตื่นตระหนก
- เมื่อมีการสร้างการเตือนหลายระดับที่แตกต่างกันพร้อมกัน จอภาพจะเปิดใช้งานเสียงปลุกและแสงสำหรับเงื่อนไขการเตือนที่มีลำดับความสำคัญสูงสุด
- สภาวะการเตือนทางสรีรวิทยา เช่น หัวใจหยุดเต้น หัวใจห้องล่างเต้นเร็ว และ RESP สัญญาณเตือนทางหูและภาพที่มาพร้อมกันจะเหมือนกับเงื่อนไขการเตือนที่มีลำดับความสำคัญสูง แต่ข้อความเตือนจะแสดงโดยเฉพาะ กล่าวคือ เฉพาะข้อความเตือนประเภทเหล่านี้เท่านั้นจะปรากฏขึ้นและจะระงับข้อความเตือนอื่นๆ
- ผู้ใช้ควรตั้งค่าระดับเสียงการเตือนและขีดจำกัดการเตือนตามเงื่อนไขที่แท้จริงของสิทธิบัตร อย่าเฝ้าติดตามผู้ป่วยโดยอาศัยระบบสัญญาณเตือนด้วยเสียงเท่านั้น ผู้ป่วยอาจตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายหากระดับเสียงปลุกต่ำ ตั้งค่าระดับเสียงปลุกขั้นต่ำให้สูงกว่าเสียงรบกวนจากสิ่งแวดล้อม
- อย่าตั้งค่าขีดจำกัดสัญญาณเตือนให้มีค่ามากเกินไปจนอาจทำให้ระบบสัญญาณเตือนไร้ประโยชน์

NOTE

ระดับความดันเสียงของสัญญาณเสียงเตือนที่สร้างโดยจอภาพนี้คือ 45 -85db

รูปคลื่นทางสรีรวิทยา พารามิเตอร์ทางสรีรวิทยา การเตือน และข้อมูลอื่น ๆ ที่แสดงบนหน้าจอมีไว้เพื่อการอ้างอิงโดยแพทย์เท่านั้น ซึ่งจะไม่ใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการรักษาทางคลินิก

7.2 Alarm Types

- สัญญาณเตือนที่สร้างโดยจอภาพจะจัดประเภทเป็นสัญญาณเตือนทางสรีรวิทยาและทางเทคนิค
- สัญญาณเตือนทางสรีรวิทยา
- สัญญาณเตือนทางสรีรวิทยาจะถูกสร้างขึ้นเมื่อพารามิเตอร์ทางสรีรวิทยาบางอย่างของผู้ป่วยเกินขีดจำกัดสัญญาณเตือนสูง/ต่ำ หรือผู้ป่วยมีความผิดปกติทางสรีรวิทยา ข้อความแจ้งเตือนทางสรีรวิทยาจะแสดงในพื้นที่แจ้งเตือนทางสรีรวิทยาที่ส่วนบนของหน้าจอ
- สัญญาณเตือนทางเทคนิค
- สัญญาณเตือนทางเทคนิคจะถูกกระตุ้นเมื่อจอภาพไม่ทำงานตามปกติ หรือผลการตรวจสอบไม่สมเหตุสมผลเนื่องจากการทำงานที่ไม่เหมาะสมหรือระบบล้มเหลว ข้อความแจ้งเตือนทางเทคนิคจะแสดงในพื้นที่แจ้งเตือนทางเทคนิคที่ส่วนบนของหน้าจอ

หมายเหตุ: นอกเหนือจากสัญญาณเตือนทางสรีรวิทยาและทางเทคนิคแล้ว จอภาพยังแสดงข้อความแจ้งเกี่ยวกับสถานะของระบบด้วย โดยทั่วไปข้อความเหล่านี้ที่แสดงในพื้นที่ข้อความระบบจะไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาณชีพของผู้ป่วย และแตกต่างจากข้อความแจ้งเตือน

7.3 Alarm Priority

สัญญาณเตือนที่มีลำดับความสำคัญสูง: ผู้ป่วยอยู่ในสภาพวิกฤติหรืออุปกรณ์มีความล้มเหลวร้ายแรง และจำเป็นต้องตอบสนองทันที

สัญญาณเตือนที่มีลำดับความสำคัญปานกลาง: สัญญาณทางกายภาพของผู้ป่วยผิดปกติ อุปกรณ์ขัดข้องหรือทำงานไม่ถูกต้อง และจำเป็นต้องตอบสนองอย่างทันท่วงที

การแจ้งเตือนที่มีลำดับความสำคัญต่ำ: สัญญาณทางกายภาพของผู้ป่วยผิดปกติ อุปกรณ์มีการทำงานผิดพลาด และผู้ใช้จำเป็นต้องเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน

ข้อความแจ้ง: ควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยและสถานะระบบ

7.4 Alarm Signals

7.4.1 Alarm indicator light

ไฟแสดงสถานะการเตือนจะระบุลำดับความสำคัญที่แตกต่างกันของการเตือนที่สร้างด้วยสีและความถี่การกะพริบที่ต่างกัน

สัญญาณเตือนที่มีลำดับความสำคัญสูง: สีแดง, ความถี่กะพริบเร็ว สัญญาณเตือนที่มีลำดับความสำคัญปานกลาง: สีเหลือง, ความถี่กะพริบช้าๆ สัญญาณเตือนลำดับความสำคัญต่ำ: สีฟ้า ไม่กะพริบ ติดสว่างตลอดเวลา

7.4.2 Sound Alarm

เสียงเตือนหมายถึงลำดับความสำคัญที่แตกต่างกันของการเตือนที่สร้างโดยจอภาพโดยมีลักษณะเสียงที่แตกต่างกัน

เสียงเตือนที่มีลำดับความสำคัญสูง: บี๊บ-บี๊บ-บี๊บ--บี๊บ-บี๊บ----บี๊บ-บี๊บ-บี๊บ--บี๊บ-บี๊บ (สองชุดจากห้าชุด
เสียงบี๊บสั้นๆ)

การเตือนที่มีลำดับความสำคัญปานกลาง: การเตือนที่มีลำดับความสำคัญต่ำ: บี๊บ-บี๊บ-บี๊บ (เสียงบี๊บสั้นสามชุดหนึ่งชุด) เสียงบี๊บ (เสียงบี๊บสั้นหนึ่งครั้ง)

7.4.3 Alarm Message

ใช้สัญญาณต่อไปนี้หน้าข้อความสัญญาณเตือนทางสรีรวิทยาเพื่อแยกแยะลำดับความสำคัญของสัญญาณเตือน:

สัญญาณเตือนที่มีลำดับความสำคัญสูง: *** สัญญาณเตือนที่มีลำดับความสำคัญปานกลาง: ** สัญญาณเตือนที่มีลำดับความสำคัญต่ำ: *

สีพื้นหลังที่สอดคล้องกับข้อความเตือนระดับต่างๆ:

สัญญาณเตือนที่มีลำดับความสำคัญสูง: สีแดง สัญญาณเตือนที่มีลำดับความสำคัญปานกลาง: สีเหลือง สัญญาณเตือนที่มีลำดับความสำคัญต่ำ: สีฟ้า สีพื้นหลังที่สอดคล้องกับข้อความแจ้ง: ไม่มี

7.4.4 Alarm Parameter Forms

สัญญาณเตือนที่มีลำดับความสำคัญสูง: พื้นหลังสีแดงกะพริบและเปิดพารามิเตอร์/ข้อความ

การเตือนที่มีลำดับความสำคัญปานกลาง: พื้นหลังสีเหลืองกะพริบและเปิดพารามิเตอร์/ข้อความ

การเตือนที่มีลำดับความสำคัญต่ำ: พื้นหลังสีฟ้ากะพริบและเปิดพารามิเตอร์/ข้อความ

7.4.5 Alarm Status Icon

การปลุกหยุดชั่วคราว: ระบุว่าการปลุกทั้งหมดถูกหยุดชั่วคราว

ระบุว่าสัญญาณเตือนการวัดแต่ละรายการถูกปิดหรือระบบอยู่ในสถานะปิดการแจ้งเตือน

การหยุดเสียงชั่วคราว: ระบุว่าเสียงเตือนที่ได้ยินถูกหยุดชั่วครา

รีเซ็ตการเตือน: ระบุว่ารับทราบการเตือนและระบบการเตือนถูกรีเซ็ต

7.5 View Physiological Alarm conditions

ดูสัญญาณเตือนทางสรีรวิทยาดังต่อไปนี้:

1) เลือกพื้นที่แจ้งเตือนทางสรีรวิทยาเพื่อเข้าสู่หน้าต่าง [Alarm]

2) เลือกแท็บ [สัญญาณเตือนทางสรีรวิทยา] การปลุกปัจจุบันอยู่ในรายการที่แสดง

3) เลือก [รายละเอียด] เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

7.6 View Technical Alarm conditions

ดูการแจ้งเตือนทางเทคนิคดังต่อไปนี้:

1) เลือกพื้นที่แจ้งเตือนด้านเทคนิคเพื่อเข้าสู่หน้าต่าง [Alarm]

2) เลือกแท็บ [สัญญาณเตือนทางเทคนิค] การปลุกปัจจุบันอยู่ในรายการที่แสดง

3) เลือก [รายละเอียด] เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

7.7 Set Alarm Limits

7.7.1 Manual Adjust Alarm Limit

1) เข้าสู่หน้าจอ [จำกัด] ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- คลิกปุ่มลัด [การตั้งค่าสัญญาณเตือน]

- คลิกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [ปลุก] → [จำกัด]

2) ตั้งค่าพารามิเตอร์การเตือนในแท็บที่เกี่ยวข้องตามต้องการ
คุณยังสามารถตั้งค่าขีดจำกัดการเตือนสำหรับพารามิเตอร์หนึ่งตัวจากเมนูพารามิเตอร์ได้

7.7.2 Set Auto Alarm Limits

- จอภาพมีฟังก์ชันการตั้งค่าขีดจำกัดสัญญาณเตือนอัตโนมัติ ฟังก์ชันนี้ช่วยให้สามารถตั้งค่าขีดจำกัดสัญญาณเตือนโดยอัตโนมัติผ่านค่าพารามิเตอร์ที่วัดได้ในปัจจุบันโดยอิงตามประเภทผู้ป่วยปัจจุบัน ขีดจำกัดการเตือนเหล่านี้จะยังคงอยู่จนกว่าคุณจะเริ่ม [จำกัดอัตโนมัติ] หรือปรับขีดจำกัดการเตือนด้วยตนเอง
- ก่อนที่จะใช้ขีดจำกัดสัญญาณเตือนเหล่านี้ โปรดยืนยันว่าเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยปัจจุบันหรือไม่ หากไม่เป็นเช่นนั้น คุณจะต้องตั้งค่าขีดจำกัดการเตือนด้วยตนเอง
- เข้าสู่หน้าจอ [จำกัด] ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งที่แสดงด้านล่าง:
  คลิกปุ่มลัด [การตั้งค่าสัญญาณเตือน]
  คลิกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [ปลุก] → [จำกัด]
  เลือก [จำกัด] ที่มุมขวาล่างของหน้า [จำกัดอัตโนมัติ]
- เลือก [ตกลง] ในหน้าต่างข้อความป๊อปอัป คุณยังสามารถตั้งค่าขีดจำกัดสัญญาณเตือนอัตโนมัติสำหรับพารามิเตอร์หนึ่งตัวจากเมนูพารามิเตอร์ได้ จอภาพจะคำนวณขีดจำกัดสัญญาณเตือนอัตโนมัติ ผู้ใช้ต้องยืนยันว่าขีดจำกัดเหล่านี้เหมาะสมกับผู้ป่วยหรือไม่ ภายนอกช่วงนี้ จะไม่มีการคำนวณขีดจำกัดอัตโนมัติ และควรปรับด้วยตนเอง โดยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแพทย์เกี่ยวกับผู้ป่วยรายใดรายหนึ่ง

7.8 Set Alarm Volume

7.8.1 Set Minimum Alarm Volume

1) คลิกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [ระบบ] → [บำรุงรักษา] ใส่รหัสผ่านการบำรุงรักษาแล้วคลิกปุ่ม Enter

2) เลือกแท็บ [นาฬิกาปลุก] → แท็บ [เสียง]

3) เลือก [ระดับเสียงปลุกขั้นต่ำ]

7.8.2 Set Alarm Volume

1) เข้าสู่หน้าจอ [ตั้งค่า] ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

คลิกปุ่มลัด [การตั้งค่าสัญญาณเตือน] → เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

คลิกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [ปลุก] → [ตั้งค่า]

2) ตั้งค่า [ระดับเสียงปลุก] ช่วงของระดับเสียงปลุกคือ X ~ 10 X แสดงถึงระดับเสียงปลุกขั้นต่ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าระดับเสียงปลุกขั้นต่ำ

3) ตั้งค่า [ระดับเสียงปลุกสูง]

4) ตั้งค่า [ระดับเสียงเตือน]

WARNING

เมื่อตั้งค่าระดับเสียงปลุกเป็น 0 จอภาพจะไม่สามารถส่งเสียงปลุกได้แม้ว่าจะมีการสร้างสัญญาณเตือนใหม่ก็ตาม ดังนั้นคุณควรพิจารณาเรื่องนี้เมื่อตั้งค่าระดับเสียงปลุกเป็น 0

อย่าพึ่งเสียงเตือน มิฉะนั้น ความปลอดภัยของผู้ป่วยอาจมีความเสี่ยงหากตั้งสัญญาณเตือนไว้ที่ระดับเสียงต่ำ ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับสภาวะทางคลินิกที่แท้จริงของผู้ป่วย

การปรับระดับความดันเสียงของสัญญาณเสียงเตือนให้น้อยกว่าระดับเสียงรบกวนรอบข้างจะขัดขวางไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานระบุสถานะสัญญาณเตือน

NOTE

ระดับเสียงปลุกสูงสุดคือ 10

เมื่อระดับเสียงปลุกตั้งไว้ที่ 0 การตั้งค่าของ [ระดับเสียงปลุกสูง] จะไม่ถูกต้อง

7.8.3 Set Alarm Reminder

เมื่อระดับเสียงปลุกถูกตั้งไว้ที่ 0 หรือรีเซ็ตนาฬิกาปลุก หรือฟังก์ชันนาฬิกาปลุกปิดอยู่ จอภาพจะแจ้งเตือนการปิดเสียงนาฬิกาปลุกเป็นระยะๆ เพื่อเตือนผู้ใช้ถึงสถานการณ์ที่ยังคงมีการแจ้งเตือนเปิดใช้งานอยู่ในระบบปัจจุบัน นั่นคือเมื่อเงื่อนไขการเตือนถูกปิดใช้งาน จะมีสัญญาณแจ้งเตือนลักษณะ "Di---" มาให้

วิธีตั้งเตือนความจำ::

1) คลิกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [ระบบ] → [บำรุงรักษา] ใส่รหัสผ่านการบำรุงรักษาแล้วคลิกปุ่ม Enter

2) คลิกปุ่ม [นาฬิกาปลุก] → แท็บ [หยุดชั่วคราว/รีเซ็ต]

3) ตั้งค่า [การแจ้งเตือนการรีเซ็ตนาฬิกาปลุก] และ [การแจ้งเตือนการปิดนาฬิกาปลุก]

เมื่อเลือก [เปิด] จอภาพจะสร้างการแจ้งเตือนตามช่วงเวลาที่กำหนด

เมื่อเลือก [ปิด] จอภาพจะไม่สร้างการแจ้งเตือน และการแจ้งเตือนทางสรีรวิทยาที่ยืนยันแล้วและสัญญาณเตือนทางเทคนิคที่ไม่สามารถเคลียร์ได้จะถูกปิดเสียงอย่างถาวร

4) เลือก [ช่วงเวลาเตือนความจำ]

7.8.4 Set the Function of Alarm Volume Enhancing

จอภาพมีฟังก์ชันในการเพิ่มระดับเสียงปลุกโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้รับการยืนยันหลังจากเวลาที่กำหนด ระดับเสียงปลุกจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ตั้งค่าฟังก์ชันดังนี้:

1) คลิกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [ระบบ] → [บำรุงรักษา] ใส่รหัสผ่านการบำรุงรักษาแล้วคลิกปุ่ม Enter

2) เลือก [นาฬิกาปลุก] → [เสียง]

3) ตั้งค่า [เพิ่มระดับเสียงอัตโนมัติ] เป็น [ระดับ 2], [ระดับ 1] หรือ [ปิด]

- [ระดับ 2]: หากการปลุกไม่ได้รับการยืนยันหลังจากเวลาที่กำหนด ระดับเสียงจะเพิ่มขึ้นระดับ 2 โดยอัตโนมัติ

- [ระดับ 1]: หากการเตือนไม่ได้รับการยืนยันหลังจากเวลาที่กำหนด ระดับเสียงจะเพิ่มขึ้นตามระดับ 1 โดยอัตโนมัติ

- [ปิด]: หากไม่ยืนยันการปลุกหลังจากเวลาที่กำหนด ระดับเสียงจะไม่เปลี่ยนแปลง
- เลือก [เพิ่มการหน่วงเวลาของระดับเสียง] เพื่อตั้งเวลาหน่วงที่ระบุของการเพิ่มระดับเสียงปลุก

7.9 Alarm Paused/Alarm Audio Pause

7.9.1 Alarm Paused Categories

คุณสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันหยุดเสียงปลุกชั่วคราวหรือหยุดเสียงปลุกชั่วคราวได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่หยุดชั่วคราว ตั้งค่าดังนี้:

1) คลิกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [ระบบ] → [บำรุงรักษา] ใส่รหัสผ่านการบำรุงรักษาแล้วคลิกปุ่ม Enterสำคัญ.

2) คลิกแท็บ [นาฬิกาปลุก] → แท็บ [หยุดชั่วคราว/รีเซ็ต]
3) ตั้งค่า [หยุดชั่วคราว] เป็น [หยุดเสียงปลุกชั่วคราว] หรือ [หยุดเสียงปลุกชั่วคราว] ค่าเริ่มต้นคือ [Alarm Pause]

7.9.2 Alarm Pause

หากฟังก์ชันการปลุกถูกกำหนดเป็น [Alarm Pause] ให้คลิกปุ่มลัด [Pause] เพื่อหยุดการปลุกชั่วคราว ฟังก์ชั่นนี้จะ:
หยุดการเตือนของสภาวะการเตือนทางสรีรวิทยาทั้งหมดชั่วคราว
หยุดเสียงของเงื่อนไขการเตือนทางเทคนิคทั้งหมดชั่วคราว แต่ไฟการเตือนและข้อความการเตือนยังคงอยู่

แสดงเวลาที่เหลือของการเตือนที่หยุดชั่วคราวในพื้นที่ข้อความการเตือนทางสรีรวิทยา

แสดงไอคอนการเตือนหยุดชั่วคราวในพื้นที่ข้อความการเตือนทางเทคนิค ไอคอนเสียงหยุดชั่วคราวในพื้นที่ข้อความการเตือนทางสรีรวิทยา

จอภาพจะฟื้นตัวจากสถานะหยุดการเตือนชั่วคราวหลังจากเวลาหยุดการเตือนสิ้นสุดลง คุณยังสามารถกดปุ่มลัด [Alarm Pause] เพื่อยกเลิกการปลุกที่หยุดชั่วคราวด้วยตนเอง

7.9.3 Set Alarm Pause Time

1) คลิกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [ระบบ] → [บำรุงรักษา] ใส่รหัสผ่านการบำรุงรักษาแล้วคลิกปุ่ม Enter

2) คลิกแท็บ [Alarm] → จากนั้นเลือกแท็บ [Pause/Reset]

3) ตั้งค่า [เวลาหยุดชั่วคราว]: [1 นาที], [2 นาที], [3 นาที], [ถาวร]

7.9.4 Delay Alarm Pause Time

เมื่อจอภาพอยู่ในสถานะหยุดการเตือนชั่วคราว คุณสามารถหน่วงเวลาการหยุดการเตือนชั่วคราวได้ ฟังก์ชันนี้เปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น ตั้งค่าดังนี้:

1) เลือกพื้นที่ข้อความแจ้งเตือนทางสรีรวิทยา

2) เลือก [หยุดชั่วคราว 5 นาที], [หยุดชั่วคราว 10 นาที] หรือ [หยุดชั่วคราว 15 นาที] บนเมนูป๊อปอัป ปิดฟังก์ชั่นเสียงปลุกล่าช้าเวลาหยุดชั่วคราวดังนี้:

1) คลิกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [ระบบ] → [บำรุงรักษา] ใส่รหัสผ่านการบำรุงรักษาแล้วคลิกปุ่ม Enter

สำคัญ.

2) คลิกแท็บ [นาฬิกาปลุก] → แท็บ [หยุดชั่วคราว/รีเซ็ต]

3) ยกเลิกการเลือก [หยุดชั่วคราว 5 นาที], [หยุดชั่วคราว 10 นาที] หรือ [หยุดชั่วคราว 15 นาที] ตามต้องการ

⚠ NOTE

การหน่วงเวลาหยุดชั่วคราวชั่วคราวจะไม่ส่งผลต่อการตั้งค่าเวลาหยุดชั่วคราวของนาฬิกาปลุก

7.9.5 Alarms All Off

หากตั้งค่า [Pause Time] เป็น [Permanent] (โปรดดู “ส่วน 7.9.3 ตั้งเวลาหยุดนาฬิกาปลุกชั่วคราว”) ปุ่มลัด [Alarm Pause] จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม [Alarm off] สัญญาณเตือนทั้งหมดจะถูกปิดหากกดปุ่มลัด [Alarm Pause] กล่าวคือ สัญญาณเตือนปิดอยู่ และ:

แสงและเสียงเตือนของเงื่อนไขการเตือนจะถูกยกเลิก

[ปิดสัญญาณเตือน] ที่มีพื้นหลังสีแดงจะปรากฏในพื้นที่ข้อความทางสรีรวิทยา
ไอคอนปิดการปลุกจะแสดงในพื้นที่ข้อความ คลิกปุ่มลัดนี้อีกครั้งเพื่อออกจากสถานะปิดการเตือน

7.9.6 Alarm Audio Pause

ผู้ใช้สามารถหยุดเสียงปลุกชั่วคราวได้โดยการกดปุ่มลัด [Alarm Audio Pause] เมื่อเสียงปลุกอยู่ในสถานะหยุดชั่วคราว:
เสียงปลุกของสัญญาณเตือนทางสรีรวิทยาและเงื่อนไขสัญญาณเตือนทางเทคนิคจะถูกปิดในเวลาที่กำหนด
เวลาที่เหลือของเสียงปลุกที่หยุดชั่วคราวจะปรากฏในพื้นที่ข้อความเตือนทางสรีรวิทยา
ไอคอนเสียงปลุกหยุดชั่วคราวจะแสดงในพื้นที่ข้อความ
จอภาพจะออกจากสถานะหยุดเสียงปลุกชั่วคราวโดยอัตโนมัติเมื่อเวลาหยุดชั่วคราวที่ระบุหมดอายุ คุณยังสามารถคลิกปุ่มลัด [Alarm Audio Pause] เพื่อยกเลิกสถานะเสียงปลุกหยุดชั่วคราว

7.9.7 Set Alarm Audio Pause Time

ตั้งเวลาหยุดเสียงปลุก: [1 นาที], [2 นาที], [3 นาที], [ถาวร] ตั้งเวลาหยุดเสียงปลุกชั่วคราวดังแสดงใน "มาตรา 7.9.3 ตั้งเวลาหยุดสัญญาณเตือน"

7.9.8 Delay Alarm Audio Pause Time

เมื่อจอภาพอยู่ในสถานะหยุดเสียงปลุกชั่วคราว คุณสามารถเพิ่มเวลาหยุดเสียงชั่วคราวได้ชั่วคราว เพิ่มเวลาหยุดเสียงปลุกชั่วคราวดังแสดงใน "ส่วนที่ 7.9.4 การหน่วงเวลาหยุดเสียงปลุกชั่วคราว"

7.9.9 Alarm Audio Off

หากตั้งค่า [Pause Time] ไว้ที่ [Permanent] (โปรดดู "ส่วนที่ 7.9.3 ตั้งเวลาหยุดการเตือนชั่วคราว") ปุ่มลัด [Alarm Audio Paused] จะถูกเปลี่ยนเป็นปุ่ม [Alarm Audio off] เสียงปลุกทั้งหมดจะถูกปิดหากกดปุ่มลัด [Alarm Audio Paused] ลักษณะการปิดเสียงปลุก:

เสียงปลุกของการเตือนทางสรีรวิทยาและการเตือนทางเทคนิคจะถูกยกเลิก
ไอคอนปิดเสียงปลุกจะแสดงในพื้นที่ข้อความ คลิกปุ่มลัดนี้อีกครั้งเพื่อออกจากสถานะปิดเสียงปลุก

7.10 Set SpO_2 Desat Alarm (Not for Rainbow SpO_2)

1) คลิกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [ระบบ] → [บำรุงรักษา] ใส่รหัสผ่านการบำรุงรักษาแล้วคลิกปุ่ม Enter

2) เลือกแท็บ [นาฬิกาปลุก] → แท็บ [อื่นๆ]

3) ตั้งค่า [ปิดสัญญาณเตือน SpO2 Desat]:

[ปิดใช้งาน]: สัญญาณเตือน SpO2desat จะถูกเปิดไว้ และไม่สามารถปิดได้
[เปิดใช้งาน]: สามารถปิดสัญญาณเตือน SpO2desat ได้

7.11 Set the Switch Status of Apnea Alarm

1) คลิก [เมนูหลัก] → [ระบบ] → [การบำรุงรักษา] จากนั้นป้อนรหัสผ่านการบำรุงรักษาและคลิกปุ่ม Enter

2) เลือกแท็บ [โมดูล] → แท็บ [อื่นๆ]

3) เลือก [ปิดสัญญาณเตือนภาวะหยุดหายใจขณะหลับ]:

เมื่อเลือก [ปิดใช้งาน]: [สัญญาณเตือนภาวะหยุดหายใจขณะหลับ] อยู่ในสถานะการทำงาน ดังนั้น สัญญาณเตือนหยุดหายใจขณะหลับใดๆ ที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถปิดได้
เมื่อเลือก [เปิดใช้งาน]: สามารถปิดสัญญาณเตือนภาวะหยุดหายใจขณะหลับที่เกิดขึ้นได้

7.12 Set the Switch Status of CMS Disconnection Alarm

หากคาดว่าจอภาพจะส่งสัญญาณเตือนเมื่อตัดการเชื่อมต่อจาก Central Monitoring System (CMS) ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตให้ตั้งค่าสถานะสวิตช์โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1) เลือก [Main Menu] →[System]--- [Maintenance] → ใส่รหัสผ่าน → คลิกปุ่ม Enter

2) เลือกแท็บ [Alarm] → แท็บ [Other]

3) เปิดหรือปิด [CMS Disconnection Alarm]: หากเลือก OFF ข้อมูลการเตือน [CMSDisconnected] จะไม่ถูกสร้างขึ้นเมื่อจอภาพถูกตัดการเชื่อมต่อจาก CMS

7.13 Set the Switch Status of CMS Alarm System Control

ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะอนุญาตให้ระบบตรวจสอบ CMS ควบคุมระบบแจ้งเตือนของจอภาพโดย:

1) เลือกปุ่มลัด [Menu] → [ระบบ] --- [Maintenance] → ใส่รหัสผ่าน → คลิกปุ่ม Enter

2) เลือกแท็บ [Alarm] → แท็บ [Other]

3) เปิดหรือปิด [การควบคุมระบบเตือนภัย CMS]

7.14 Set Alarm Delay Time

สามารถตั้งเวลาหน่วงสัญญาณเตือนสำหรับพารามิเตอร์ที่มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องได้ จอภาพจะไม่เปิดใช้งานสัญญาณเตือนหากภายในเวลาหน่วงสัญญาณเตือนไม่มีเงื่อนไขเฉพาะที่กระตุ้นให้เกิดสัญญาณเตือนอีกต่อไป ตั้งค่าดังนี้:

1) คลิก [Main Menu] → [System] → [Maintenance] ใส่รหัสผ่านการบำรุงรักษาแล้วคลิกปุ่ม Enter

2) เลือกแท็บ [นาฬิกาปลุก] → แท็บ [อื่นๆ]

3) ตั้งค่า [หน่วงเวลาปลุก]

เวลาหน่วงเวลาการเตือนนี้ใช้ไม่ได้กับเงื่อนไขการเตือนที่เกี่ยวข้องกับ HR

7.15 Alarm Reset.

จอภาพมีการควบคุมการรีเซ็ตสัญญาณเตือนเพื่อยืนยันเงื่อนไขสัญญาณเตือนปัจจุบัน และรีเซ็ตระบบสัญญาณเตือน (ระบบสัญญาณเตือนเปิดใช้งานอยู่) คลิกปุ่มลัด [Alarm Reset] ไอคอนการรีเซ็ตการเตือนจะแสดงในพื้นที่ข้อความ

NOTE

หากมีการสร้างสัญญาณเตือนใหม่เมื่อจอภาพอยู่ในสถานะรีเซ็ตสัญญาณเตือน ไอคอนรีเซ็ตสัญญาณเตือนจะหายไป และเสียง/แสงของสัญญาณเตือนจะทำงานตามปกติ

7.15.1 Physiological Alarm Reset

- เมื่อรีเซ็ตสัญญาณเตือนทางสรีรวิทยาแล้ว
- เสียงของสภาวะสัญญาณเตือนทางสรีรวิทยาที่มีอยู่จะถูกปิดเสียง
- สัญลักษณ์จะปรากฏขึ้นก่อนข้อความเตือน เพื่อระบุว่าได้รับทราบการเตือนแล้ว
- สีของพื้นหลังตัวเลขของพารามิเตอร์จะกะพริบตลอดเวลา

7.15.2 Technical Alarm Reset

เมื่อรีเซ็ตสัญญาณเตือนทางเทคนิคแล้ว
สำหรับเงื่อนไขการเตือนทางเทคนิคที่ชัดเจนอย่างสมบูรณ์ เสียงการเตือนจะถูกยกเลิก จอภาพจะไม่แสดงสัญญาณเตือนของสัญญาณเตือนทางเทคนิคที่เคลียร์แล้ว
เงื่อนไขการเตือนที่ชัดเจนจะเปลี่ยนไปเป็นข้อความแจ้ง
สำหรับเงื่อนไขการเตือนทางเทคนิคที่ไม่สามารถเคลียร์ได้ทั้งหมด เสียงการเตือนจะถูกยกเลิก ในขณะที่สัญลักษณ์จะปรากฏขึ้นก่อนข้อความการเตือนเพื่อระบุว่าได้รับทราบการเตือนแล้ว

7.15.3 Set Alarm Light Status after Alarm Reset

ไฟสัญญาณเตือนมีค่าเริ่มต้นเป็น [เปิด] โดยสามารถปิดได้ดังนี้:

1) คลิกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [ระบบ] → [บำรุงรักษา] ใส่รหัสผ่านการบำรุงรักษาแล้วคลิกปุ่ม Enter

2) คลิกแท็บ [นาฬิกาปลุก] → แท็บ [หยุดชั่วคราว/รีเซ็ต]

3) ตั้งค่า [ไฟสัญญาณเตือน]

[เปิดเมื่อรีเซ็ต]: ไฟของการเตือนที่มีอยู่จะกะพริบ แต่เสียงของการเตือนจะถูกปิดหลังจากรีเซ็ตการเตือน
[ปิดเมื่อรีเซ็ต]: ทั้งแสงและเสียงของการเตือนที่มีอยู่จะถูกปิดหลังจากรีเซ็ตการปลุก

7.16 Alarms at Remote View

7.16.1 Set Remote View Reminder

1) คลิกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [ระบบ] → [บำรุงรักษา] ใส่รหัสผ่านการบำรุงรักษาแล้วคลิกปุ่ม Enter

2) เลือกแท็บ [นาฬิกาปลุก] → แท็บ [เครือข่าย]

3) ตั้งค่า [ตัวเตือนมุมมองระยะไกล]

[แสง + เสียง]: ไฟสัญญาณเตือนและเสียงปลุกจะถูกเปิดไว้เมื่อมีสัญญาณเตือน
[เฉพาะแสง]: เฉพาะไฟสัญญาณเตือนเท่านั้นที่จะเปิดไว้เมื่อตื่นตระหนก

7.16.2 Set Remote View Priority

1) คลิกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [ระบบ] → [บำรุงรักษา] ใส่รหัสผ่านการบำรุงรักษาแล้วคลิกปุ่ม Enter

2) เลือกแท็บ [นาฬิกาปลุก] → แท็บ [เครือข่าย]

3) ตั้งค่า [ลำดับความสำคัญของสัญญาณเตือน]:

- [ทั้งหมด]: จอภาพจะแจ้งเตือนเมื่อเตียงอีกเตียงส่งสัญญาณเตือนในระดับใดก็ตาม
- [สูงและปานกลาง]: จอภาพจะแจ้งเตือนเมื่อเตียงอีกเตียงส่งสัญญาณเตือนระดับสูงและปานกลาง
- [สูงเท่านั้น]: จอภาพจะแจ้งเตือนเมื่อเตียงอีกเตียงส่งสัญญาณเตือนระดับสูง

7.16.3 Remote View Reset

1) คลิกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [ระบบ] → [บำรุงรักษา] ใส่รหัสผ่านการบำรุงรักษาแล้วคลิกปุ่ม Enter

2) เลือกแท็บ [นาฬิกาปลุก] → แท็บ [เครือข่าย]

3) เลือก [รีเซ็ตมุมมองระยะไกล] [Alarm Reset] จะปรากฏที่มุมซ้ายล่างของหน้าต่าง [Remote View] คลิกปุ่ม [รีเซ็ตสัญญาณเตือน]; จากนั้นการเตือนมุมมองระยะไกลจะถูกรีเซ็ต

7.16.4 Alarm Reset By Remote View

ผู้ใช้สามารถรีเซ็ตการเตือนที่เกิดขึ้นบนอุปกรณ์ระยะไกลที่ดูบนหน้าจอมุมมองระยะไกลของจอภาพได้ หากต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ให้ทำตามขั้นตอนนี้:

1) คลิกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [ระบบ] → [บำรุงรักษา] ใส่รหัสผ่านการบำรุงรักษาแล้วคลิกปุ่ม Enter

2) เลือกแท็บ [นาฬิกาปลุก] → [เครือข่าย] → [มุมมองระยะไกล]

3) เปิดหรือปิด [Alarm Reset By Remote View]

7.17 Set Nurse Call

หาก Nurse Call ทำงานอยู่ จอภาพจะส่งสัญญาณคำขอไปยังระบบ Nurse Call เพื่อเรียกพยาบาลเมื่อผู้ใช้ตั้งปลุกไว้ จอภาพมีอินเทอร์เฟซ Nurse Call หลังจากที่จอภาพเชื่อมต่อกับระบบ Nurse Call ของโรงพยาบาลผ่านสายเคเบิล Nurse Call โดยเฉพาะ (มีให้จาก Comen) จะสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชัน Nurse Call ได้

ฟังก์ชัน Nurse Call จะถูกทริกเกอร์เมื่อจอภาพตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดดังต่อไปนี้:

- เปิดใช้งานฟังก์ชันเรียกพยาบาลแล้ว
- เงื่อนไขการเตือนที่ผู้ใช้ตั้งไว้จะถูกทริกเกอร์
- จอภาพไม่อยู่ในโหมดการปลุกหยุดชั่วคราวหรือรีเซ็ต

7.17.1 Nurse Call Setup

1) คลิกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [ระบบ] → [บำรุงรักษา] ใส่รหัสผ่านการบำรุงรักษาแล้วคลิกปุ่ม Enter

2) เลือกแท็บ [นาฬิกาปลุก] → แท็บ [พยาบาลเรียก]

3) เลือก [Alarm Priority] เพื่อตั้งค่าลำดับความสำคัญของการเตือนที่สามารถทริกเกอร์ฟังก์ชัน Nurse Call

4) เลือก [หมวดสัญญาณเตือน] เพื่อตั้งค่าประเภทของการเตือนที่สามารถทริกเกอร์ฟังก์ชัน Nurse Call

WARNING

อย่าพึ่งฟังก์ชันระบบ Nurse Call ในการสร้างสัญญาณเตือน การปฏิบัติทางคลินิกจะต้องพิจารณาทั้งข้อมูลสัญญาณเตือนด้วยเสียงและภาพ ตลอดจนการนำเสนอและอาการทางคลินิกของผู้ป่วย
ใช้สายเคเบิล Nurse Call ที่เราจัดหาให้เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซ Nurse Call กับระบบ Nurse Call ของโรงพยาบาล ไม่เช่นนั้นอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายและไฟฟ้าช็อตได้
เมื่อใช้ฟังก์ชัน Nurse Call จะต้องดำเนินการตรวจสอบสัญญาณเตือนของจอภาพเป็นประจำ
ระบบเรียกพยาบาลต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IEC/ISO ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้สภาวะปกติและสภาวะฟอลต์เดี่ยว แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่เข้าถึงได้จะต้องไม่เกินพิกัด (30VDC @ 2A)

7.18 Cardiopulmonary Bypass (CPB) Mode

ควรเลือกโหมด CPB (โหมด Cardiopulmonary Bypass) เมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในแผนก [OR] (ห้องผ่าตัด) เพื่อรับการรักษาด้วย CPB ในโหมด CPB ยกเว้นสัญญาณเตือนที่เกี่ยวข้องกับ BIS, NMT และ Sedline สัญญาณเตือนทางสรีรวิทยาและสัญญาณเตือนทางเทคนิคทั้งหมดจะถูกปิด เมื่อดำเนินการ CPB ข้อมูล [โหมด CPB] จะแสดงในพื้นที่สัญญาณเตือนทางสรีรวิทยาโดยมีสีพื้นหลังสีแดง

7.18.1 Enter CPB Mode

คุณสามารถตั้งค่าจอภาพเป็นโหมดการไหลเวียนภายนอกร่างกายได้โดยวิธีการต่อไปนี้:

- คลิกปุ่มลัด [โหมด CPB] หรือ
- คลิกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [ปลุก] → [โหมด CPB]

NOTE

การวัด NIBP จะสิ้นสุดลงเมื่อจอภาพเข้าสู่โหมด CPB คุณสามารถเริ่มการวัด NIBP ได้อีกครั้งภายใต้โหมด CPB

7.18.2 Exit CPB Mode

- ผู้ใช้สามารถออกจากโหมด CPB ได้ดังนี้:
- คลิกปุ่มลัด [CPB] หรือ
- คลิกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [ปลุก] → [ออกจากโหมด CPB]

7.19 Intubation Mode

จอภาพมีโหมดใส่ท่อช่วยหายใจเมื่อตรวจสอบพารามิเตอร์ของ RESP, CO2, AG และ RM โหมดการใส่ท่อช่วยหายใจเป็นโหมดการตรวจสอบที่ไม่เหมือนใคร ในโหมดนี้ พารามิเตอร์ของ RESP, CO2, AG และ RM จะถูกบล็อกทั้งหมด และไอคอนปิดสัญญาณเตือนจะปรากฏในพื้นที่พารามิเตอร์ โหมดนี้เหมาะที่จะใช้ภายใต้การดมยาสลบซึ่งจำเป็นต้องยับยั้งสภาวะสัญญาณเตือนที่ไม่จำเป็น

7.19.1 Enter Intubation Mode

ผู้ใช้สามารถตั้งค่าจอภาพเป็นโหมดใส่ท่อช่วยหายใจโดยวิธีการต่อไปนี้:

คลิกปุ่มลัด [Intubation Mode];

คลิกปุ่ม [Intubation Mode] ใต้เมนูของ [RESP], [CO2], [AG] หรือ [RM]; หรือ

คลิกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [ปลุก] → [โหมดใส่ท่อช่วยหายใจ]

7.19.2 Set Intubation Mode Time

1) คลิกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [ระบบ] → [บำรุงรักษา] ใส่รหัสผ่านการบำรุงรักษาแล้วคลิกปุ่ม Enter

2) เลือกแท็บ [นาฬิกาปลุก] → แท็บ [อื่นๆ]

3) ตั้งค่า [เวลาของโหมดใส่ท่อช่วยหายใจ]

7.19.3 Exit Intubation Mode

ผู้ใช้สามารถออกจากโหมดใส่ท่อช่วยหายใจได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

คลิกปุ่มลัด [ออกจากโหมดใส่ท่อช่วยหายใจ]

คลิกปุ่ม [ออกจากโหมดใส่ท่อช่วยหายใจ] ใต้เมนูของ [RESP], [CO2], [AG] หรือ [RM]; หรือ

คลิกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [ปลุก] → [ออกจากโหมดใส่ท่อช่วยหายใจ]

7.20 Alarm Auto Print

1) คุณสามารถตั้งค่าระยะเวลาการพิมพ์รูปคลื่นเมื่อมีการเตือนดังต่อไปนี้:

2) เข้าสู่หน้าจอ [ตั้งค่า] โดยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

3) คลิกปุ่มลัด [การตั้งค่าสัญญาณเตือน]

4) คลิกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [ปลุก] → [กำหนดค่า]

5) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

6) ตั้งค่า [ระยะเวลาการพิมพ์ตามการเตือน]

7.21 Restore Alarm Defaults

1) คลิกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [ระบบ] → [บำรุงรักษา] ใส่รหัสผ่านการบำรุงรักษาแล้วคลิกปุ่ม Enter

2) เลือกแท็บ [นาฬิกาปลุก]

3) กดปุ่ม [ค่าเริ่มต้น]

7.22 Alarm System Self-test

- เมื่อเริ่มต้นอุปกรณ์ ระบบสัญญาณเตือนจะทำการทดสอบตัวเองของไฟสัญญาณเตือนและเสียงสัญญาณเตือน ไฟเตือนและลักษณะเฉพาะของเสียงเตือนระหว่างการทดสอบตัวเองคือ:

- ไฟสัญญาณเตือนสีแดงติดสว่างเป็นเวลา 1 วินาที; จากนั้นไฟสีเหลืองและไฟสีฟ้าจะสว่างขึ้นเป็นเวลา 1 วินาทีตามลำดับ ระบบสัญญาณเตือนจะส่งเสียง “บี๊บ” เหมือนกับการทดสอบตัวเองของเสียงสัญญาณเตือน

- หากจำเป็นต้องมีการทดสอบระบบสัญญาณเตือนเพิ่มเติม คุณสามารถใช้เครื่องจำลองที่เหมาะสมเพื่อทดสอบหน่วยการวัด และปรับขีดจำกัดสัญญาณเตือนเพื่อตรวจสอบว่าสามารถกระตุ้นการตอบสนองของสัญญาณเตือนที่ถูกต้องได้หรือไม่

Chapter 8 ECG Monitoring

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) จะตรวจสอบกิจกรรมทางไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องของหัวใจผู้ป่วย และแสดงรูปคลื่น ECG และค่าตัวเลขบนจอภาพ เพื่อช่วยประเมินสถานะทางสรีรวิทยาในปัจจุบันของผู้ป่วยทางคลินิก ดังนั้น คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสาย ECG อย่างถูกต้องเพื่อรับสัญญาณ ECG

8.1 Safety information

⚠ WARNING

- เครื่องตรวจวัดการเต้นของหัวใจไม่ได้ระบุไว้สำหรับการใช้งานเกี่ยวกับหัวใจโดยตรง
- เมื่อเชื่อมต่ออิเล็กโทรดหรือสายเคเบิลของผู้ป่วย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ป่วยไม่ได้สัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าอื่น ๆ หรือพื้น
- ยืนยันว่าสายเคเบิล ECG และอิเล็กโทรดทั้งหมด (รวมถึงอิเล็กโทรดที่เป็นกลาง) ติดอยู่กับร่างกายของผู้ป่วย และไม่สัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าอื่นๆ รวมถึงกราวด์
- การป้องกันเครื่องกระตุ้นหัวใจต้องใช้สายเคเบิล ECG ที่ป้องกันการกระตุกหัวใจ ใช้เฉพาะสาย ECG และอิเล็กโทรดที่ระบุโดย Comen
- ในระหว่างการกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า ห้ามสัมผัสตัวคนไข้ โต๊ะ หรืออุปกรณ์
- ก่อนการตรวจสอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิล ECG เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง หากถอดสาย ECG ออกจากขั้วต่อ จอภาพจะแสดงข้อความแจ้ง [ECG Lead Off]
- ตรวจสอบว่าแผ่นแปะอิเล็กโทรด ECG มีการระคายเคืองต่อผิวหนังทุกวันหรือไม่ หากมีสัญญาณของการแพ้ ให้เปลี่ยนอิเล็กโทรดหรือเปลี่ยนตำแหน่ง
- อุปกรณ์ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจและหน่วยตรวจวัดระยะไกล สามารถสร้างสัญญาณ ECG ที่ถูกกรองได้ เมื่อสัญญาณนี้ถูกใช้เป็นสัญญาณอินพุตสำหรับมอนิเตอร์ข้างเตียง สัญญาณดังกล่าวจะถูกกรองอีกครั้ง สัญญาณดังกล่าวที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์อัลกอริธึมจังหวะการเต้นของหัวใจอาจทำให้ Pace Pulse Detect Error Pacer ไม่จับหรือตรวจพบข้อบกพร่องของ Asystole และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยที่ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ
- เมื่อใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจกับผู้ป่วย เครื่องตรวจคลื่นหัวใจอาจมีความผิดปกติชั่วคราวในการแสดงรูปคลื่น ระยะเวลาการฟื้นฟูหัวใจด้วยไฟฟ้าสำหรับ ECG คือ 5 วินาที
- อุปกรณ์ไม่มีวิธีการป้องกันผู้ป่วยจากการถูกไฟไหม้หรืออุปกรณ์ทำงานผิดปกติเมื่อใช้กับอุปกรณ์ผ่าตัดความถี่สูง (HF)
- เมื่อเชื่อมต่อจอภาพกับหน่วยผ่าตัดด้วยไฟฟ้า (ESU) ให้ระมัดระวังในการปกป้องผู้ป่วยจากการบาดเจ็บหรือการถูกไฟไหม้ และอย่าให้เซ็นเซอร์และสายเคเบิลของอุปกรณ์สัมผัสกับ ESU
- อย่าให้จอภาพสัมผัสกับรังสีเอกซ์และสนามแม่เหล็กความเข้มสูง หรือสภาพแวดล้อม MRI
- ผู้ป่วยที่ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ: เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจอาจยังคงนับอัตราเครื่องกระตุ้นหัวใจในระหว่างที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะบางอย่าง อย่าพึ่งพาสัญญาณเตือนจากเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจโดยสิ้นเชิง ดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบคู่มือนี้เพื่อดูการเปิดเผยความสามารถในการปฏิเสธชีพจรของเครื่องกระตุ้นหัวใจของอุปกรณ์นี้
- ต้องเปิดการปฏิเสธชีพจรของ Pacer สำหรับคนไข้ที่มีจังหวะการเต้นของหัวใจ การปิดฟังก์ชันนี้อาจส่งผลให้พัลส์ของ Pacer ถูกนับเป็น QRS Complex ปกติ ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ตรวจพบเหตุการณ์ asystole

CAUTION

ผู้ปฏิบัติงานทางคลินิกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลรวมของกระแสรั่วไหลไม่เกินขีดจำกัดด้านความปลอดภัยเมื่ออุปกรณ์หลายรายการเชื่อมต่อถึงกัน อันตรายอาจเกิดจากการทำงานของเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าอื่นๆ กับจอภาพของผู้ป่วย
เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดการเชื่อมต่อโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้เดินสายเคเบิลทั้งหมดในลักษณะที่ป้องกันอันตรายจากการสะดุดล้ม พันและยึดสายเคเบิลที่ยาวเกินไว้ให้แน่น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดการพันกันหรือรัดรัดผู้ป่วยหรือบุคลากร

NOTE

ในระหว่างการกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า สายเคเบิล ECG ที่เชื่อมต่อกับผู้ป่วยอาจได้รับความเสียหาย ก่อนนำสายเคเบิลดังกล่าวกลับมาใช้ใหม่ ให้ตรวจสอบความเสียหายใดๆ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบเชิงป้องกันตามกำหนดเวลาด้วย
หากวางอิเล็กโทรด ECG อย่างถูกต้อง แต่รูปคลื่น ECG ยังคงไม่ถูกต้อง ให้เปลี่ยนสายวัด
เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม ให้รีไซเคิลและกำจัดแผ่นแปะอิเล็กโทรดที่ใช้แล้วอย่างเหมาะสม
เมื่อเสียงรบกวน สิ่งแปลกปลอม หรืออาการทางสรีรวิทยาต่างๆ เกิดขึ้นกับสัญญาณ ECG เครื่องมอนิเตอร์จะเปิดใช้งานสภาวะสัญญาณเตือน "ECG Noisy"
อย่าพึ่งพาเงื่อนไขสัญญาณเตือนอัตราการเต้นของหัวใจโดยสิ้นเชิง
อุปกรณ์สามารถแจ้งเตือนสถานะผิดปกติที่เกิดจากแรงดันไฟฟ้าโพลาไรเซชันที่มากเกินไปของอิเล็กโทรด ECG สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดดูที่ภาคผนวก III

8.2 ECG Display

เครื่องหมายการเต้นของหัวใจ: N หมายถึงการเต้นของหัวใจปกติ; A บ่งชี้ถึงการเต้นของหัวใจผิดปกติ P หมายถึงการเต้นของหัวใจที่กำลังเต้น

(1) Lead (2) Gain (3) Filter mode (4) Notch filter frequency

(5) Pacer mode icon:Set [**Pacer**] as yes, the icon indicates. Set [**Pacer**] as no, no such icon display.

(6) Parameter name (7) HR unit (8) HR numerical value (9) HR alarm limit

(10) 1mVscale (11) Heart beat marker(N/A/P)

NOTE

การแสดงไทล์พารามิเตอร์ ECG และไทล์รูปคลื่นจะแตกต่างกันตามประเภทลูกค้าเป้าหมายและการตั้งค่าที่แตกต่างกัน

8.3 Monitor Setup

8.3.1 Prepare Skin

ผิวหนังถือเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไม่ดี ดังนั้น เพื่อให้เกิดการสัมผัสที่ดีระหว่างอิเล็กโทรดกับผิวหนัง การเตรียมผิวหนังของผู้ป่วยจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก:

1) เลือกบริเวณผิวที่ไม่มีความเสียหายหรือผิดปกติใดๆ

2) เมื่อจำเป็น ให้โกนขนตามร่างกายในตำแหน่งที่จะวางอิเล็กโทรด

3) ใช้น้ำสบู่ทำความสะอาดผิวอย่างทั่วถึง (ห้ามใช้ไดเอทิลอีเทอร์หรือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เพราะสารเหล่านี้อาจเพิ่มความต้านทานต่อผิวหนัง)

4) ทำให้ผิวแห้งสนิท

ใช้กระดาษเตรียม ECG และถูผิวเบาๆ เพื่อปรับปรุงการนำไฟฟ้าในตำแหน่งที่ติดอิเล็กโทรด

8.3.2 Connect the ECG Cable

1) วางอิเล็กโทรดบนร่างกายของผู้ป่วย หากอิเล็กโทรดไม่มีสารแปะที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า ให้ทาสารที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าก่อนที่จะวางลงบนผิวหนัง

2) เชื่อมต่อสายอิเล็กโทรดกับสายเคเบิลของผู้ป่วย

3) เสียบสายเคเบิลของผู้ป่วยเข้ากับพอร์ต ECG บนจอภาพ จอภาพแสดงคลื่น ECG และค่า

WARNING

อย่าใช้อิเล็กโทรดของวัสดุโลหะที่แตกต่างกัน

โปรดอย่าผสมอิเล็กโทรดประเภทและยี่ห้อต่างกัน อิเล็กโทรดผสมอาจทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของเส้นพื้นฐานขนาดใหญ่หรือใช้เวลานานในการฟื้นตัวหลังการกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า

ตรวจสอบว่าแผ่นแปะอิเล็กโทรด ECG สามารถระคายเคืองผิวหนังได้ทุกวันหรือไม่ หากมีสัญญาณของการแพ้ ให้เปลี่ยนอิเล็กโทรดหรือเปลี่ยนตำแหน่ง

ใช้อิเล็กโทรดทันทีหลังจากเปิดบรรจุภัณฑ์

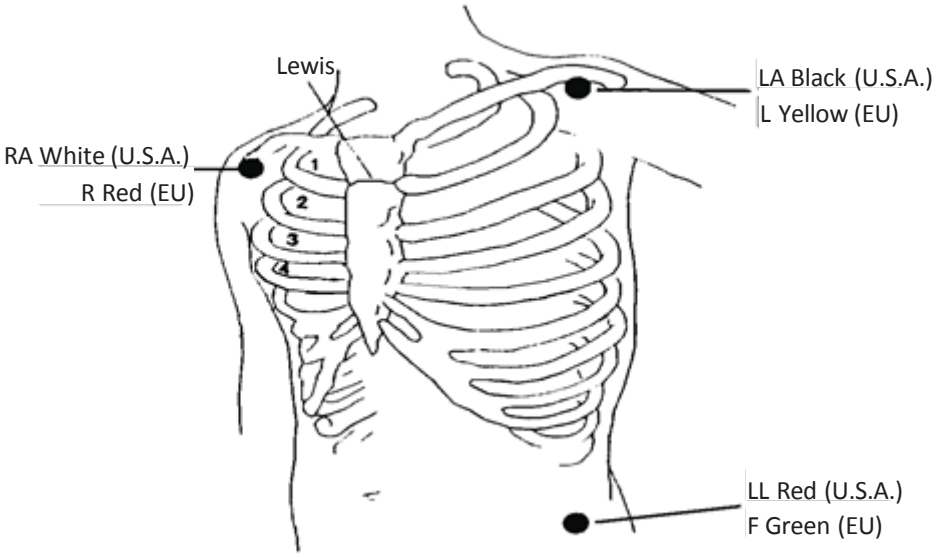
8.3.3 Install ECG Leads

ตารางด้านล่างแสดงรายชื่อลูกค้าเป้าหมายตามมาตรฐานยุโรปและอเมริกา (RA, LA, RL, LL และ V ใช้เพื่อเป็นตัวแทนโอกาสในการขายในรหัส AHA ในขณะที่ R, L, N, F และ C ถูกใช้ในรหัสยุโรป):

American code		European code	
Electrode identifier	**Color code**	**Electrode identifier**	**Color code**
RA	White	R	Red
LA	Black	L	Brown
RL	Green	N or RF	Black
LL	Red	F	Green
V1	Red	C1	Red
V2	Brown	C2	Brown
V3	Green	C3	Green
V4	Blue	C4	Brown
V5	Orange	C5	Black
V6	Purple	C6	Purple

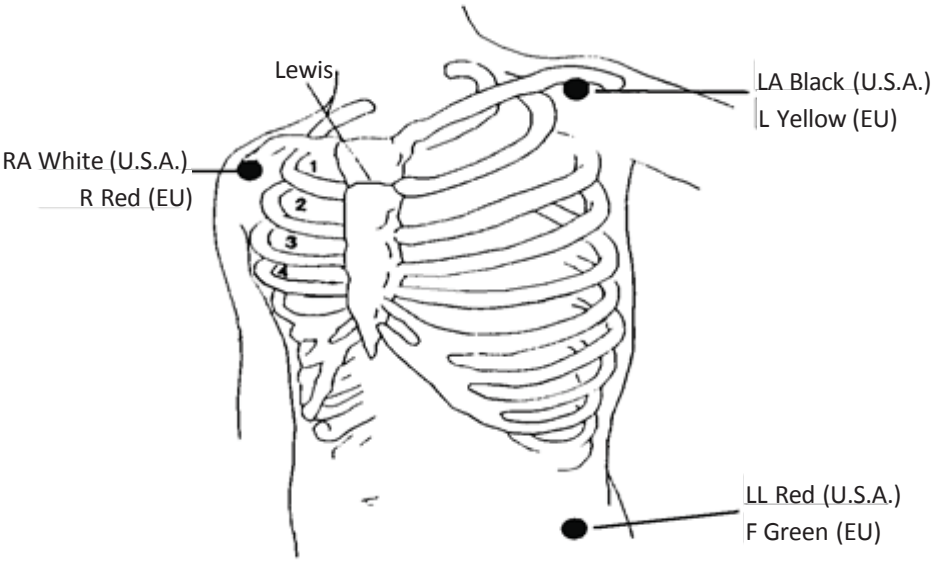
8.3.3.1 Place 3-lead Electrodes

โปรดดูมาตรฐานของอเมริกาและยุโรปสำหรับการวางอิเล็กโทรดของยูนิตแบบ 3 สาย: อิเล็กโทรดสีขาว/แดง (แขนขวา) — วางไว้ใต้กระดูกไหปลาร้า ใกล้กับแขนขวา อิเล็กโทรดสีดำ/เหลือง (แขนซ้าย) — วางไว้ใต้กระดูกไหปลาร้า ใกล้กับแขนซ้าย อิเล็กโทรดสีแดง/เขียว (ขาซ้าย) — วางไว้ที่ช่องท้องส่วนล่างด้านซ้าย

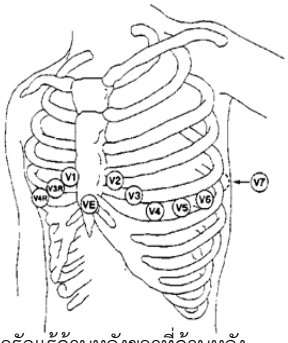


8.3.3.2 Place 5-lead Electrodes

โปรดดูมาตรฐานของอเมริกาและยุโรปสำหรับการวางอิเล็กโทรดของหน่วย 5-ลีด: อิเล็กโทรดสีขาว/แดง (แขนขวา) — วางไว้ใต้กระดูกไหปลาร้า ใกล้กับแขนขวา อิเล็กโทรดสีดำ/เหลือง (แขนซ้าย) — วางไว้ใต้กระดูกไหปลาร้า ใกล้กับแขนซ้าย อิเล็กโทรดสีเขียว/ดำ (ขาขวา) — วางไว้ที่ช่องท้องส่วนล่างขวา อิเล็กโทรดสีแดง/เขียว (ขาซ้าย) — วางไว้ที่ช่องท้องส่วนล่างด้านซ้าย อิเล็กโทรดสีน้ำตาล/ขาว (หน้าอก) — วางไว้บนผนังหน้าอก



สำหรับการกำหนดค่าแบบ 5 ลีด ให้วางอิเล็กโทรดลีดหน้าอก (V) ไว้ที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งต่อไปนี้:



V1: ช่องว่างระหว่างซี่โครงที่ 4 ที่ขอบด้านขวาของกระดูกหน้าอก

V2: ช่องว่างระหว่างซี่โครงช่องที่ 4 ที่ขอบอกด้านซ้าย

V3: อยู่ในตำแหน่งตรงกลางระหว่าง V2 และ V4

V4: ช่องว่างระหว่างซี่โครงช่องที่ 5 ที่เส้นกึ่งกลางกระดูกไหปลาร้าด้านซ้าย

V5: ในแนวรักแร้ด้านหน้าซ้าย ขนานกับ V4 V6: ในเส้นกลางรักแร้ซ้าย ขนานกับ V4

V3R-V6R: ทางด้านขวาของผนังหน้าอก ตรงกับตำแหน่งด้านซ้าย

VE: ที่ตำแหน่งเด่นของ xiphoid

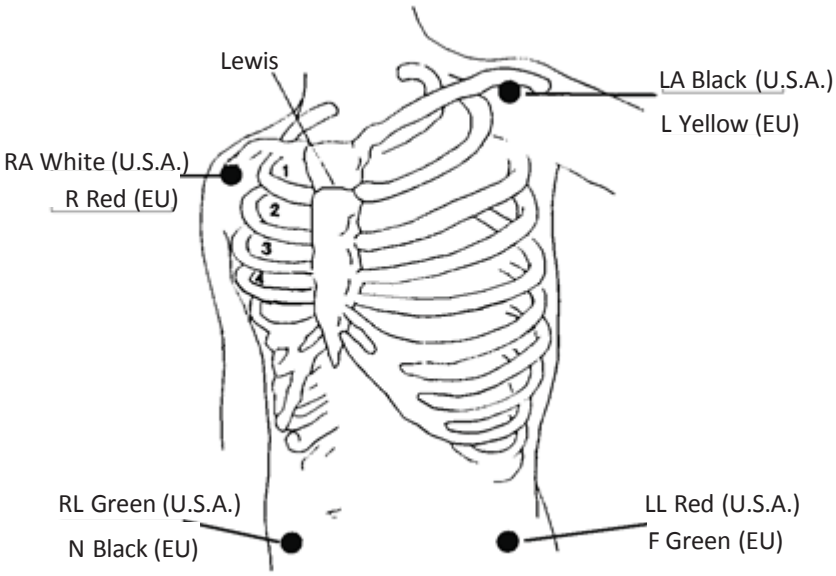
V7: ช่องว่างระหว่างซี่โครงที่ 5 ในแนวรักแร้ด้านหลังซ้ายที่ด้านหลัง V7R: ช่องว่างระหว่างซี่โครงที่ 5 ในแนวรักแร้ด้านหลังขวาที่ด้านหลัง

8.3.3.3 Place 6-lead Electrodes

วางอิเล็กโทรด 6 ตะกั่วในตำแหน่งของอิเล็กโทรด 5 ลีด อย่างไรก็ตาม สามารถวางลีดสองช่อง (Va และ Vb) ไว้ในตำแหน่งสองตำแหน่งใดก็ได้ของ V1-V6 คุณสามารถกำหนดตำแหน่งของ Va และ Vb; โปรดดู "ส่วนที่ 8.4.8.3 ตั้งค่าเครื่องหมาย Va และ Vb" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

8.3.3.4 Place 12-lead Electrodes

อิเล็กโทรดสีขาว/แดง (แขนขวา) — วางไว้ใต้กระดูกไหปลาร้า ใกล้กับแขนขวา อิเล็กโทรดสีดำ/เหลือง (แขนซ้าย) — วางไว้ใต้กระดูกไหปลาร้า ใกล้กับแขนซ้าย อิเล็กโทรดสีเขียว/ดำ (ขาขวา) — วางไว้ที่ช่องท้องส่วนล่างขวา
อิเล็กโทรดสีแดง/เขียว (ขาซ้าย) — วางไว้ที่ช่องท้องส่วนล่างด้านซ้าย



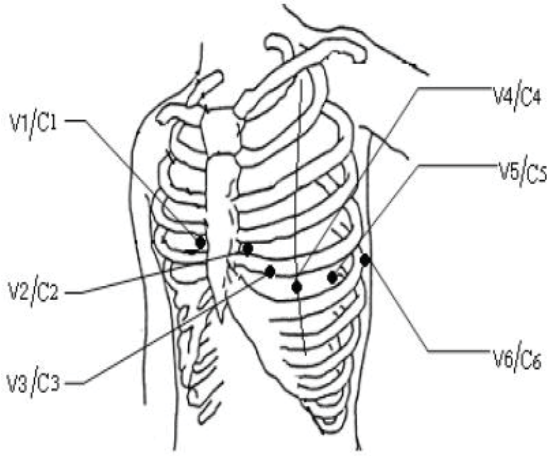
โดยทั่วไปจะมีตำแหน่งอิเล็กโทรดหกตำแหน่งบนหน้าอก โดยใช้ช่องว่างระหว่างซี่โครงเพื่อระบุตำแหน่ง V1 ~ V6: V1: ช่องว่างระหว่างซี่โครงที่ 4 ที่ขอบด้านขวาของกระดูกหน้าอก

V2: ช่องว่างระหว่างซี่โครงช่องที่ 4 ที่ขอบอกด้านซ้าย V3: อยู่ในตำแหน่งตรงกลางระหว่าง C2 และ C4

V4/C4: ช่องว่างระหว่างซี่โครงช่องที่ 5 ที่เส้นกึ่งกลางกระดูกไหปลาร้าด้านซ้าย

V5/C5: บนแนวรักแร้ด้านหน้าซ้าย แนวนอนกับตำแหน่งอิเล็กโทรด C4

V6/C6: บนเส้นกลางรักแร้ด้านซ้ายในแนวนอนพร้อมกับตำแหน่งอิเล็กโทรด V4



8.3.3.5 Recommended ECG Lead Connections for a Surgical Patient

⚠ WARNING

เมื่อใช้ ESU ห้ามวางอิเล็กโทรดใกล้กับแผ่นกราวด์ของ ESU มิฉะนั้นจะมีการรบกวนสัญญาณ ECG มากเกินไป
เมื่อเชื่อมต่อจอภาพกับหน่วยผ่าตัดด้วยไฟฟ้า (ESU) เพื่อป้องกันผู้ป่วยจากการบาดเจ็บที่เกิดจากกระแสไฟฟ้ารั่ว อย่าให้เซ็นเซอร์และสายเคเบิลของอุปกรณ์สัมผัสกับ ESU

การวางสาย ECG ขึ้นอยู่กับประเภทของการผ่าตัดที่จะดำเนินการ ตัวอย่างเช่น เมื่อจะทำการผ่าตัดทรวงอก สามารถวางอิเล็กโทรดไว้ที่ด้านข้างของหน้าอกหรือด้านหลังได้ ใน OR สิ่งประดิษฐ์อาจส่งผลต่อรูปคลื่น ECG เนื่องจากการใช้ ESU เพื่อลดสิ่งแปลกปลอม สามารถวางอิเล็กโทรดไว้ที่ไหล่ซ้ายและขวา ใกล้กับด้านซ้ายและด้านขวาของช่องท้อง สายคาดหน้าอกสามารถวางด้านซ้ายไว้ตรงกลางหน้าอกได้ หลีกเลี่ยงการวางอิเล็กโทรดไว้ที่ต้นแขน มิฉะนั้นรูปคลื่น ECG อาจมีขนาดเล็กมาก

8.4 ECG Setup

8.4.1 Set the ECG Lead Type

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ ECG หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [ECG]

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

3) ตั้งค่า [ประเภทลีด] ตามลีดที่ใช้ หากเลือก [อัตโนมัติ] จอภาพจะตรวจจับประเภทของสาย ECG ที่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

8.4.2 Check Pacer Status

สิ่งสำคัญมากคือต้องตั้งค่าสถานะเครื่องกระตุ้นหัวใจของผู้ป่วยให้ถูกต้องก่อนการตรวจติดตาม ECG หากตั้งค่า [Pacer] เป็น [ใช่]

และตรวจพบสัญญาณจังหวะ " " จะแสดงเหนือรูปคลื่น ECG และ จะแสดงในพื้นที่รูปคลื่น ECG; หากตั้งค่า [Pacer] เป็น [No] จะไม่มีไอคอนหรือสัญลักษณ์ปรากฏ

ขั้นตอนในการตั้งค่าสถานะ Pacers:

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ ECG หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [ECG]

2) เลือกแท็บ [Pacer]

3) ตั้งค่า [Pacer] เป็น [ใช่] หรือ [ไม่ใช่]

หากสถานะเครื่องควบคุมจังหวะถูกตั้งค่าเป็น [ไม่ใช่] จอภาพจะส่งเสียงแจ้งไอคอน จะกะพริบในบริเวณรูปคลื่น ECG และข้อความ [โปรดยืนยันว่าผู้ป่วยมีเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือไม่] จะแสดงขึ้นเมื่อตรวจพบสัญญาณการเต้นของหัวใจ

8.4.3 Set Pacer Reject

จอภาพได้รับการออกแบบมาให้มีฟังก์ชันปฏิเสธการแสดงสัญญาณการเต้นของหัวใจ วิธีการตั้งค่าการปฏิเสธเครื่องวัดจังหวะมีดังต่อไปนี้:

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ ECG หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [ECG]

2) เลือกแท็บ [Pacer]

3) ตั้งค่า [Pacer Reject] เป็นเปิดหรือปิด

NOTE

การตั้งค่าของ [Pacer Reject] จะไม่ส่งผลต่อการแสดงสัญลักษณ์ชีพจรของเครื่องกระตุ้นหัวใจ " " และข้อความแจ้ง "Pacer Reject off" จะแสดงในพื้นที่แจ้งเตือนทางเทคนิค

คุณสามารถตั้งค่า [Pacer Reject] ได้ก็ต่อเมื่อตั้งค่า [Pacer] เป็น [Yes] เท่านั้น

8.4.4 Select ECG Screen

ในระหว่างการตรวจสอบ ECG คุณสามารถเลือกหน้าจอได้ตามต้องการ

- เมื่อใช้ ECG แบบ 3-lead จะใช้งานได้เฉพาะหน้าจอปกติเท่านั้น
- เมื่อใช้ ECG 5-lead หน้าจอปกติ, 7-Lead เต็มหน้าจอ และ 7-Lead Half-Screen จะพร้อมใช้งาน
- เมื่อใช้ ECG 6-lead หน้าจอปกติ, 8-Lead เต็มหน้าจอ และ 8-Lead Half-Screen จะพร้อมใช้งาน
- เมื่อใช้ ECG 12-lead หน้าจอปกติ, Multi-lead แบบเต็มหน้าจอ, Multi-lead Half-screen และ 12- Lead แบบเต็มหน้าจอจะพร้อมใช้งาน

ขั้นตอนในการเลือกหน้าจอ:

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ ECG หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [ECG]

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า] และคลิก [Multi-lead Half-screen], [Multi-lead Full-screen] หรือ [12-Lead] ที่ด้านล่างของเมนูเพื่อเลือกหน้าจอ

8.4.5 Set ECG Alarm

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ ECG หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [ECG]

2) เลือกแท็บ [นาฬิกาปลุก]

3) ตั้งปลุกตามต้องการ

8.4.6 Set Alarm Source

คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ที่กระตุ้นสัญญาณเตือน ECG ได้ ขั้นตอนการตั้งค่ามีดังนี้:

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ ECG หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [ECG]

2) เลือกแท็บ [นาฬิกาปลุก]

3) ตั้งค่า [แหล่งสัญญาณเตือนภัย]: [HR], [PR], [HR+PR] หรือ [อัตโนมัติ]

8.4.7 Set QRS Volume

การตั้งค่าระดับเสียง QRS เหมือนกับการตั้งค่าแหล่งสัญญาณเตือนภัย ขั้นตอนในการตั้งค่าระดับเสียง QRS มีดังนี้:

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ ECG หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [ECG]

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

3) ตั้งค่า [ระดับเสียง QRS]

เมื่อมีการวัด SpO2 ที่ถูกต้อง ระบบจะปรับโทน QRS (Pitch Tone) ตามระดับของ SpO2

8.4.8 Set ECG Waveform

8.4.8.1 Set Lead for ECG Waveform Displayed

1) เลือกพารามิเตอร์ ECG หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [ECG]
2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]
3) เลือก [ECG] เพื่อตั้งชื่อลูกค้าเป้าหมายสำหรับรูปคลื่น ECG แต่ละรูปแบบ
4) หากแสดงรูปคลื่นมากกว่า 3 รูป ให้เลือกแท็บ [More Leads] จากนั้นเลือก [ECG] เพื่อตั้งชื่อลูกค้าเป้าหมายสำหรับรูปคลื่น ECG อื่นๆ

ลูกค้าเป้าหมายที่เลือกควรมีลักษณะดังต่อไปนี้:
สูง แคบ และไม่มีรอยบาก
คลื่น R สูงและสูงหรือต่ำกว่าเส้นฐานโดยสมบูรณ์
คลื่น P และคลื่น T ควรน้อยกว่า 0.2mV

⚠ CAUTION

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกตะกั่ว ECG ที่ดีที่สุด ซึ่งมีความสำคัญมากในการระบุอัตราการเต้นของหัวใจและภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

8.4.8.2 Set ECG Waveform Gain

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ ECG หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [ECG]
2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]
3) เลือก [ECG Gain] เพื่อตั้งค่าเกนสำหรับรูปคลื่น ECG แต่ละรูป
4) หากมีการแสดงรูปคลื่นมากกว่า 3 รูป ให้เลือกแท็บ [More Leads] จากนั้นเลือก [ECG Gain] เพื่อตั้งค่าเกนสำหรับรูปคลื่น ECG อื่นๆ หากคุณเลือก [อัตโนมัติ] จอภาพจะปรับเกนของรูปคลื่น ECG โดยอัตโนมัติ

8.4.8.3 Set Va and Vb Markers

ในระหว่างการตรวจสอบ ECG แบบ 6 สาย คุณสามารถเลือกเครื่องหมายสำหรับสาย Va และ Vb ตามตำแหน่งได้ ขั้นตอนมีดังนี้:

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ ECG หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [ECG]
2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]
3) ตั้งค่า [Va] และ [Vb] ตามตำแหน่งอิเล็กโทรดของสาย Va และ Vb (ที่ตำแหน่ง V1 ถึง V6 สองตำแหน่ง)

8.4.8.4 Set ECG Waveform Speed

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ ECG หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [ECG]
2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]
3) ตั้งค่า [ความเร็วของรูปคลื่น]

8.4.8.5 Set ECG Filter Mode

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ ECG หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [ECG]
2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]
3) ตั้งค่า [ตัวกรอง]

- [วินิจฉัย]: เลือกเมื่อมีความจำเป็นพิเศษสำหรับคุณภาพการวินิจฉัย ในโหมดนี้ คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของคลื่น เช่น รอยบากของคลื่น R การยกระดับส่วน ST หรือการตกต่ำ
- [จอภาพ]: เลือกสำหรับการตรวจสอบปกติ
- [การผ่าตัด]: เลือกสำหรับการรบกวนสัญญาณความถี่สูงหรือความถี่ต่ำ การรบกวนความถี่สูงมักทำให้เกิดพัลส์ที่คมชัดของแอมพลิจูดสูง ทำให้สัญญาณ ECG ไม่สม่ำเสมอ การรบกวนความถี่ต่ำมักจะนำไปสู่การเบี่ยงเบนของเส้นฐานหรือเส้นฐานที่หนาขึ้น การใช้โหมด [ศัลยกรรม] ในห้องผ่าตัดสามารถลดสิ่งแปลกปลอมและการรบกวนจากอุปกรณ์ไฟฟ้าศัลยกรรมได้ อย่างไรก็ตาม การใช้โหมดนี้ภายใต้การตรวจสอบตามปกติอาจส่งผลต่อการแสดงผลของ QRS complex
- [ST]: เลือกสำหรับการวิเคราะห์เซ็กเมนต์ ST.

8.4.8.6 Set Notch Filter

ตัวกรองรอยบากสามารถยับยั้งส่วนประกอบความถี่ 50Hz หรือ 60Hz ในสัญญาณที่ได้รับ เมื่อโหมดตัวกรองไม่ใช่การวินิจฉัย ระบบจะเปิด [Notch Filter] โดยอัตโนมัติ เมื่อโหมดตัวกรองเป็น [การวินิจฉัย], [ตัวกรองรอยบาก] สามารถเปิดหรือปิดได้ตามต้องการ

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ ECG หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [ECG]
2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]
3) ตั้งค่า [Notch Filter] ดังนี้:

[แรง]: เลือกเมื่อคลื่นกระวนกระวายใจบ่อยครั้ง (เช่น คลื่นมีเสี้ยน)

[อ่อนแอ]: เลือกเมื่อคลื่นกระวนกระวายใจไม่บ่อยนัก

[ปิด]: การกรองรอยบากจะไม่ถูกดำเนินการ

8.4.8.7 Set Notch Filter Frequency

1) คุณสามารถตั้งค่าความถี่ตัวกรอง Notch ตามความถี่ของแหล่งจ่ายไฟในพื้นที่ได้ ขั้นตอนมีดังนี้:
2) เลือกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [ระบบ] → [บำรุงรักษา] ใส่รหัสผ่านการบำรุงรักษาแล้วคลิกปุ่ม Enter
3) เลือกแท็บ [โมดูล] → แท็บ [ECG]
4) ตั้งค่า [Notch Filter] เป็น [50Hz] หรือ [60Hz] ตามความถี่ของแหล่งจ่ายไฟกริด

8.4.8.8 Set Heart Beat Marker

ผู้ใช้สามารถตั้งค่าได้ว่าจะแสดงเครื่องหมายการเต้นของหัวใจหรือไม่ (N หมายถึงการเต้นของหัวใจปกติ; A สำหรับการเต้นของหัวใจผิดปกติและ P สำหรับการเต้นของหัวใจ) เหนือรูปคลื่น ECG ขั้นตอนมีดังนี้:

1) คลิกที่พื้นที่พารามิเตอร์ ECG หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [ECG]

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

3) ตั้งค่า [Smart Lead] เป็น [ON] หรือ [OFF]

8.4.9 Set Smart Lead Off

การปิดลีดอัจฉริยะตั้งค่าเป็น [เปิด]: หากลีดของรูปคลื่นหลักแรกหลุด หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบคลื่นอื่นที่มีคุณภาพสัญญาณ ECG ที่ดีโดยอัตโนมัติ และจะคำนวณอัตราการเต้นของหัวใจและการวิเคราะห์ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอีกครั้ง หากสายหลุดเชื่อมต่ออีกครั้ง หน้าจอจะสลับไปยังสายก่อนหน้าโดยอัตโนมัติ

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ ECG หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [ECG]

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

3) ตั้งค่า [Smart Lead] เป็น [ON] หรือ [OFF]

8.4.10 Set Lead Off Alarm Priority

1) เลือกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [ระบบ] → [บำรุงรักษา] ใส่รหัสผ่านการบำรุงรักษาแล้วคลิกปุ่ม Enter

2) เลือกแท็บ [นาฬิกาปลุก] → แท็บ [อื่นๆ]

3) ตั้งค่า [ปิดตะกั่ว ECG]

8.5 Arrhythmia Analysis

การวิเคราะห์ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะมีไว้สำหรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ เด็ก และทารกแรกเกิด

8.5.1 Safety Information on Arrhythmia

⚠ WARNING

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ ในระหว่างการเฝ้าติดตามผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะไม่ได้อาศัยฟังก์ชันการเตือนของเครื่องวัดคาร์ดิโอตาคิมิเตอร์อย่างสมบูรณ์ และควรติดตามผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างใกล้ชิด
การวิเคราะห์ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแทนที่วิธีการวินิจฉัยหรือการรักษาแบบเดิมๆ แพทย์ไม่ได้คาดหวังว่าแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยวิกฤตจะพึ่งพาข้อมูลที่ให้โดยระบบติดตามผู้ป่วยอย่างมากในการตัดสินใจทางคลินิกแบบนาทีต่อนาที

ความแม่นยำของการตรวจจับ R on T อาจลดลงในผู้ป่วยที่มีเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบฝัง
ผู้ป่วยที่มีการเต้นของหัวใจห้องล่างเป็นระยะ ๆ มักจะกระตุ้นให้เกิดการแจ้งเตือนที่ผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพยาบาลละเลยที่จะเปิดใช้งานคุณสมบัติโหมดการก้าว
การตรวจจับภาวะหัวใจห้องบนไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ป่วยเด็กและทารกแรกเกิด

⚠ CAUTION

อินพุตสัญญาณ ECG ที่สมบูรณ์และเชื่อถือได้เป็นพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและการเตือนภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ คุณภาพของสัญญาณ ECG และการตั้งค่าขีดจำกัดของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะจะส่งผลต่อความไวของการตรวจจับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและการคำนวณอัตราการเต้นของหัวใจ แนะนำให้ใช้สาย ECG แบบ 5 สายเป็นอย่างน้อยสำหรับการตรวจสอบ และสาย ECG แบบ 12 สายก็ถือว่าเหมาะสม แอมพลิจูดของรูปคลื่น ECG และการตั้งค่าเกณฑ์ QRS จะส่งผลต่อความไวของการตรวจจับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและการคำนวณอัตราการเต้นของหัวใจ
หากแอมพลิจูด QRS ต่ำเกินไป เครื่องมอนิเตอร์อาจล้มเหลวในการคำนวณอัตราการเต้นของหัวใจ หรือตรวจพบแอสโตลที่ไม่ถูกต้อง
ในระหว่างการเรียนรู้ ECG ใหม่ ฟังก์ชันการบกพร่องของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจไม่พร้อมใช้งาน ดังนั้น ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในระหว่างและภายในไม่กี่นาทีหลังจากการเรียนรู้ ECG ใหม่
หากตรวจพบ PVC และ PVC/นาทีสูง และแจ้งเตือนแพทย์ให้ตรวจสอบ PVC บ่อยครั้งและการเสื่อมสภาพไปสู่จังหวะที่รุนแรงมากขึ้น

8.5.2 Arrhythmic Events

ส่วนนี้แสดงรายการเหตุการณ์จังหวะทั้งหมดที่เครื่องติดตามสามารถตรวจพบได้และเกณฑ์

8.5.2.1 Lethal Arrhythmia

Arrhythmic Events	Description
Asystole	ไม่พบ QRS complex ภายในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีที่ไม่มีภาวะหัวใจห้องล่างสั่นพลิ้วหรือสัญญาณวุ่นวาย
V-Fib/V-Tach	คลื่น fibrillatory ยาวนานเป็นเวลา 6 วินาทีติดต่อกัน หรือจังหวะที่โดดเด่นของ PVC ที่อยู่ติดกัน และอัตราการเต้นของหัวใจห้องล่างสูงกว่าขีดจำกัดอัตรา V-tach
V-Tach	จำนวน PVC ที่คงอยู่นั้นมากกว่าหรือเท่ากับขีดจำกัดของ V-Tach PVC และอัตราการเต้นของหัวใจห้องล่างมากกว่าหรือเท่ากับขีดจำกัดของอัตรา V-Tach
Vent Brady	จำนวนของ PVC ที่คงอยู่นั้นมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ของหัวใจเต้นช้าของกระเป๋าหน้าท้อง และอัตราการเต้นของหัวใจของกระเป๋าหน้าท้องต่ำกว่าเกณฑ์อัตราของหัวใจเต้นช้าของกระเป๋าหน้าท้อง

Extreme Tachycardia	อัตราการเต้นของหัวใจมากกว่าหรือเท่ากับขีดจำกัดของภาวะหัวใจเต้นเร็วขั้นรุนแรง
Extreme Bradycardia	อัตราการเต้นของหัวใจน้อยกว่าหรือเท่ากับขีดจำกัดของภาวะหัวใจเต้นช้ามาก

8.5.2.2 Non-lethal Arrhythmia

Arrhythmic Events	Description
R on T	R on T PVC is detected.
Run PVCs	More than two consecutive PVCs, but lower than the V-Brady PVCs limit, and the ventricular rate is lower than the V-Tach rate limit.
Couplet	A couplet of premature ventricular contractions in between normal beats.
PVC	A single premature ventricular contraction in between normal beats.
Bigeminy	The dominant rhythm of N, V, N, V, N, V
Trigeminy	The dominant rhythm of N, N, V, N, N, V, N, N, V
Tachycardia	The heart rate is greater than the limit of tachycardia
Bradycardia	The heart rate is lower than the limit of bradycardia
Pacer Not Capture	No QRS complex is detected for 300 ms following a pace pulse (for paced patients only)
Pacer Not Pacing	There is no pace pulse for 1.75 times of average R-to-R interval following a QRS complex (for paced patients only)
Missed Beats	At least 3 consecutive Ns, and the current RR interval is greater than 1.5 times of the previous RR interval, and the next RR interval is lower than 1.5 times of the average RR interval; the heart rate is lower than 100 and the current RR interval is greater than 1.75 times of the average RR interval, or the heart rate is greater than or equal to 100 and the current RR interval is greater than 1000ms.
Arrhythmia	Sustained irregular heart rhythm (N: change of irregular RR interval exceeds 12.5%)
Nonsus V-Tach	The number of consecutive PVCs is lower than the limit of V-tach PVCs but greater than 2, and the ventricular heart rate is greater than or equal to the limit of V-tach rate.
Ventricular Rhythm	The number of consecutive PVCs is greater than or equal to the limit of V-Brady PVCs, and the ventricular rate is greater than or equal to the limit of V-Brady rate, but lower than the limit of V-tach rate.
Heart Pause	No QRS complex is detected within the set heart pause time threshold
Irr. Arrhythmia End	Arrhythmia is not detected within the delay time after the end of Arrhythmia
A-Fib	Normal beat RR intervals are irregular and P wave is absent.
PVCs/min High	PVCs/min exceeds high limit
Pauses/min High	Pauses/min exceeds high limit
A-Fib End	Atrial fibrillation is no longer detected within the delay time after the end of atrial fibrillation
Multiform PVC	Multiform PVCs exceed the set threshold

Remarks: N: Normal Heartbeat; V: Ventricular Heartbeat

8.5.3 Arrhythmia Setup

8.5.3.1 Set Arrhythmia Alarm

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ ECG หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [ECG]
2) เลือกแท็บ [ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ] → แท็บ [สัญญาณเตือน]
3) ตั้งปลุกสำหรับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะแต่ละประเภทตามความจำเป็น

NOTE

ลำดับความสำคัญของสัญญาณเตือนของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะถึงตายนั้นมีลำดับความสำคัญ "สูง" และไม่สามารถแก้ไขได้

8.5.3.2 Set the Switch Status of Lethal Arrhythmia Alarm

1) เลือก [เมนูหลัก] → [การบำรุงรักษา] ของคอลัมน์ [ระบบ] → ป้อนรหัสผ่านการบำรุงรักษา → จบด้วยปุ่ม Enter
2) เลือกแท็บ [นาฬิกาปลุก] → แท็บ [อื่นๆ]
3) ตั้งค่าสถานะของ [Lethal Arrhy สวิตช์อัลม์]:

   หากเลือก [จำกัด] (การตั้งค่าเริ่มต้น): เมื่อ Lethal Arrhythmia Alarms ทำงานบนจอภาพ และผู้ใช้ไม่สามารถยกเลิกได้
   เมื่อเลือก [อนุญาต]: ผู้ใช้จะอนุญาตให้ยกเลิก Lethal Arrhythmia Alarms บนหน้าจอได้ โปรดดูรายละเอียดที่ "8.5.3.1 ตั้งค่าสัญญาณเตือนภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ"

WARNING

เหตุการณ์ที่เป็นอันตรายจะเกิดขึ้นหากจอภาพล้มเหลวในการกระตุ้นการเตือนภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเนื่องจากผู้ใช้ปิดการเตือนภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะทั้งหมด ดังนั้นผู้ใช้จะต้องใส่ใจกับสภาวะทางคลินิกที่แท้จริงของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

NOTE

หากปิดสัญญาณเตือนภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะถึงขั้นเสียชีวิต ข้อความ “ปิดสัญญาณเตือนภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะถึงขั้นเสียชีวิต” จะแสดงในพื้นที่รูปคลื่น ECG

8.5.3.3 Set Arrhythmia Threshold

สามารถตั้งค่าเกณฑ์สำหรับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะบางอย่างได้ เมื่อค่าของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเกินเกณฑ์ สัญญาณเตือนจะถูกกระตุ้น ขั้นตอนในการตั้งค่าเกณฑ์ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะมีดังนี้:

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ ECG หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [ECG]
2) แท็บ [ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ] → แท็บ [เกณฑ์]
3) กำหนดเกณฑ์สำหรับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะทุกประเภท

NOTE

การตั้งค่าของ [Asystole Delay] เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ ECG ใหม่ เมื่อ HR ต่ำกว่า 30 bpm แนะนำให้ตั้งค่า [Asystole Delay] เป็น 10 วินาที

8.5.3.4 Arrhythmia Threshold Range

Parameter	Range
PVCs/min	1 ~ 100
Asystole Delay	3s ~ 10s
Tachycardia (HR High)	60bpm ~ 295 bpm
Bradycardia (HR Low)	16bpm ~ 120 bpm
Extreme Tachycardia	65bpm ~ 300 bpm
Extreme Bradycardia	15bmp ~ 115bmp
Vbrdy Rate	15bpm ~ 60bpm
Multif PVCs Window	3 beats ~ 31 beats
V-tach Rate	100bmp ~ 200bmp
V-tach PVCs	3 beats ~ 99beats
Heart Pause Time	1.5s, 2.0s, 2.5s, 3.0s, 3.5s
Vbrdy PVCs	3 beats ~ 99beats
Pauses/min	1 ~ 15
AF/Arrhythia End Time	0min, 1min, 2min, 3min, 4min, 5min, 10min, 15min, 30min

8.6 Heart Rate Variability

HRV (ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ) เป็นผลลัพธ์ทางสถิติที่คำนวณจากช่วง RR ติดต่อกันเพื่อสะท้อนถึงความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจไซนัส กลไกหลักของการเกิดขึ้นคือจังหวะการเต้นของหัวใจถูกควบคุมและจำกัดโดยตรงโดยทั้งเส้นประสาทซิมพาเทติกและเส้นประสาทวากัล การวิเคราะห์ HRV เป็นดัชนีเชิงปริมาณที่ใช้กันทั่วไปเพื่อระบุกิจกรรมทางระบบประสาทอัตโนมัติ มีความสำคัญทางคลินิกอย่างมาก เนื่องจากสามารถใช้ทำนายการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจกะทันหัน และประเมินสถานะทางพยาธิวิทยาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและความสมดุลของเส้นประสาทอัตโนมัติของหัวใจ

8.6.1 Enter HRV Menu

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ ECG หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [ECG]

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า] จากนั้นเลือกปุ่ม [HRV] ที่ด้านล่างของเมนูเพื่อเข้าสู่เมนู HRV

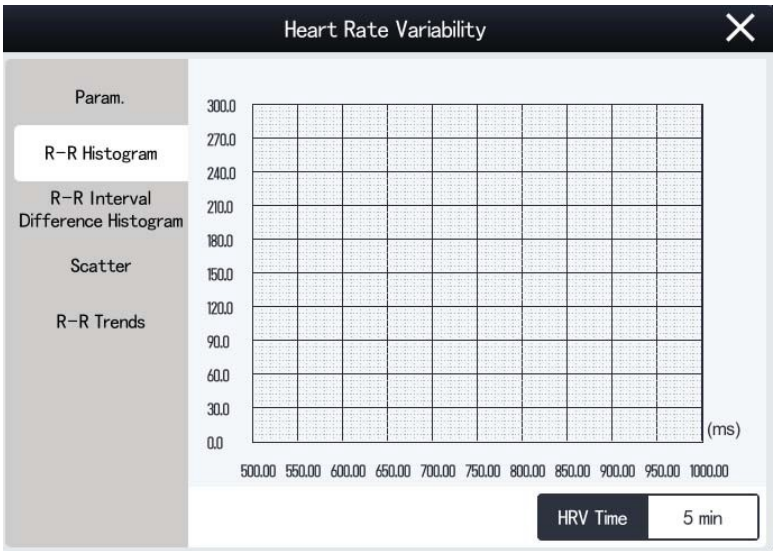
8.6.2 View HRV Parameters

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ ECG หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [ECG]
2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า] จากนั้นเลือกปุ่ม [HRV] ที่ด้านล่างของเมนูเพื่อเข้าสู่เมนู HRV
3) เลือกแท็บ [พารามิเตอร์]

HRV Parameters	Description	Unit
MEAN	Mean value of RR intervals	ms
SDANN	Standard deviation of the averages of RR intervals for all 5-minute segments	ms
SDNN	Standard deviation of the RR intervals of all sinus heart beats	ms
SDNNI	Standard deviation of the RR intervals for all 5-minute segments	ms
RMSSD	Root mean square of the successive differences	ms
NN50	The number of pairs of successive NN intervals that differ by more than 50ms	set
PNN50	The proportion of NN50 divided by the total number of NN intervals	%

8.6.3 View Histogram R-R

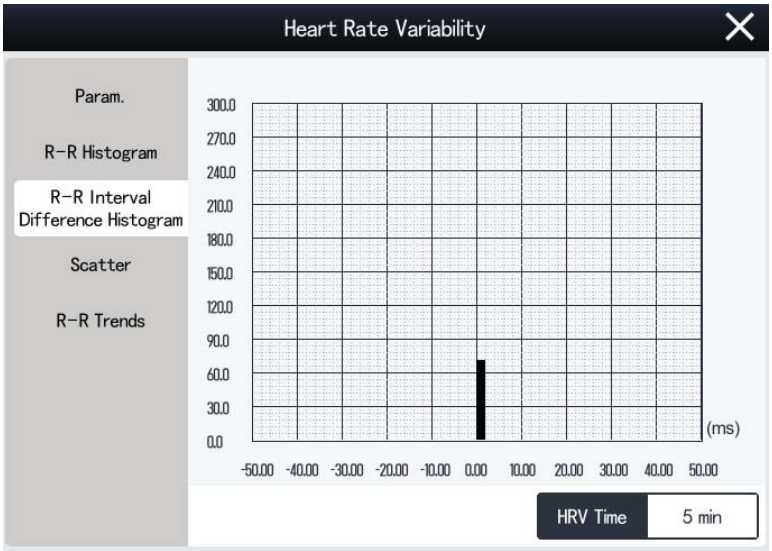
ฮิสโตแกรม RR สะท้อนถึงการกระจายและสัดส่วนของค่าช่วง RR ขั้นตอนการดูฮิสโตแกรมมีดังนี้:
1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ ECG หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [ECG]
2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า] จากนั้นเลือกปุ่ม [HRV] ที่ด้านล่างของเมนูเพื่อเข้าสู่เมนู [HRV]
3) เลือกแท็บ [ฮิสโตแกรม R-R]



- พิกัด x ระบุค่าเวลาของช่วง RR
- พิกัด y ระบุจำนวนช่วง RR

8.6.4 View Difference Histogram R-R

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ ECG หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [ECG]
2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า] จากนั้นเลือกปุ่ม [HRV] ที่ด้านล่างของเมนูเพื่อเข้าสู่เมนู [HRV]
3) เลือกแท็บ [Difference Histogram R-R]

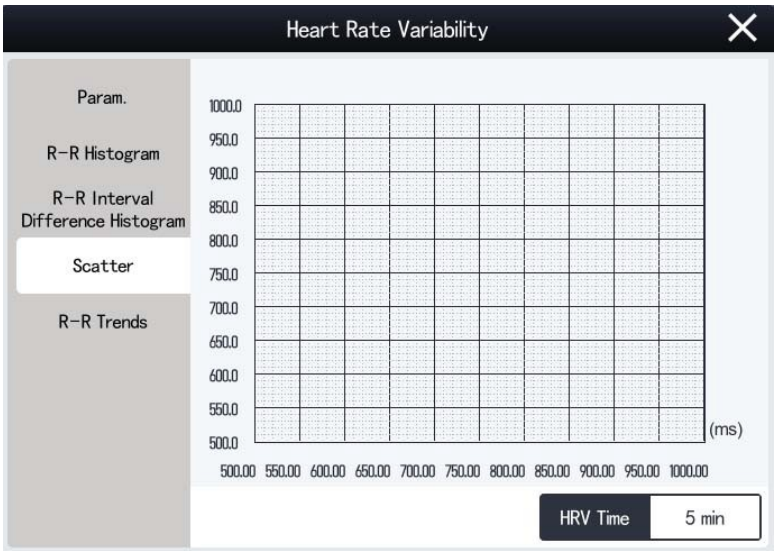


พิกัด x ระบุความแตกต่างของช่วง RR ที่ต่อเนื่องกัน

พิกัด y ระบุจำนวนช่วง RR

8.6.5 View Scatter

1) การกระจายประกอบด้วยแนวโน้มเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นของ HRV ช่วยให้เห็นภาพการเต้นของหัวใจ และเผยให้เห็นกระบวนการที่ไม่เชิงเส้นและการเคลื่อนไหวตามระยะเวลา ความหนาแน่นของจุดแสดงตามความลึกของสี (สีน้ำเงิน (ต่ำ) ~ แดง (สูง))
2) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ ECG หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [ECG]
3) เลือกแท็บ [ตั้งค่า] จากนั้นเลือกปุ่ม [HRV] ที่ด้านล่างของเมนูเพื่อเข้าสู่เมนู [HRV]
4) เลือกแท็บ [กระจาย



พิกัด x ระบุช่วง R-R

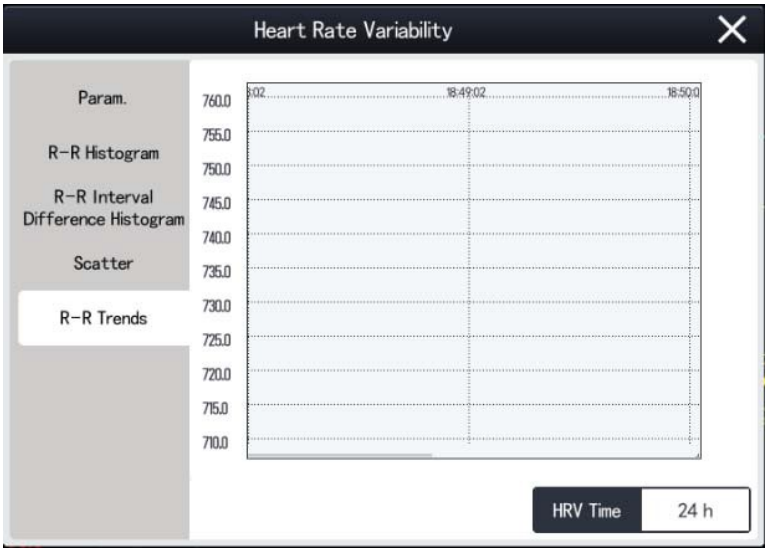
พิกัด y ระบุช่วง R-R ถัดไป

8.6.6 View R-R Trend

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ ECG หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [ECG]

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า] จากนั้นเลือกปุ่ม [HRV] ที่ด้านล่างของเมนูเพื่อเข้าสู่เมนู [HRV]

3) เลือกแท็บ [R-R Trend]



พิกัด x ระบุเวลา

พิกัด y ระบุค่าเฉลี่ยของช่วง RR ภายในช่วงเวลา

8.6.7 Select Analysis Period

จอภาพจะบันทึกข้อมูล HRV ล่าสุดได้สูงสุด 24 ชั่วโมง คุณสามารถเลือกข้อมูลในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อวาดฮิสโตแกรม RR, ฮิสโตแกรมส่วนต่าง RR, กระจาย และ RR เทรนด์ ขั้นตอนมีดังนี้:

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ ECG หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [ECG]

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า] จากนั้นเลือกปุ่ม [HRV] ที่ด้านล่างของเมนูเพื่อเข้าสู่เมนู [HRV]

3) ตั้งค่า [เวลา HRV]

8.7 ST Segment Analysis

ส่วน ST ของคลื่น ECG คือช่วงเวลาระหว่างจุดสิ้นสุดของ ventricular depolarization และจุดเริ่มต้นของ ventricular repolarization หรือส่วนระหว่างจุดสิ้นสุดของ QRS complex (จุด J) ไปยังจุดเริ่มต้นของ T wave การวิเคราะห์ส่วน ST ใช้เพื่อติดตามปริมาณออกซิเจนของผู้ป่วยและความมีชีวิตของกล้ามเนื้อหัวใจเป็นหลัก

การตรวจสอบส่วน ST มีไว้สำหรับใช้กับผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ เด็ก และทารกแรกเกิด

8.7.1 Safety Information about ST

⚠ WARNING

ปัจจัยต่างๆ เช่น ยาต้านภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เมแทบอลิซึม และการรบกวนการนำไฟฟ้า อาจส่งผลต่อค่า ST

เนื่องจาก ST คำนวณตามความล่าช้าคงที่หลังจุด J จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง HR

อัลกอริธึม ST ได้รับการทดสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงระดับ ST สำหรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ ความสำคัญทางคลินิกควรถูกกำหนดโดยแพทย์

8.7.2 ST Analysis On/Off

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ ECG หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [ECG]

2) เลือกแท็บ [ST] → แท็บ [ตั้งค่า]

3) ตั้งค่า [การวิเคราะห์ ST] เป็น [เปิด] หรือ [ปิด]

สถานการณ์ทางคลินิกบางอย่างอาจประสบปัญหาในการบรรลุการติดตาม ST ที่เชื่อถือได้ ตัวอย่างเช่น:

ไม่สามารถรับสาย ECG คุณภาพดี (สัญญาณรบกวนต่ำ) ได้

การปรากฏตัวของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (เช่น ภาวะหัวใจห้องบนเต้นพลิ้วไหว/ภาวะหัวใจห้องบนเต้นรัว) ที่สามารถทำให้เกิดความผิดปกติพื้นฐานได้ผู้ป่วยอยู่ภายใต้การเต้นของหัวใจห้องล่างอย่างต่อเนื่องผู้ป่วยออกจากบล็อกสาขามัดแล้ว ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว คุณควรพิจารณาปิดการตรวจสอบ ST

⚠ WARNING

เครื่องติดตามนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในระดับ ST ซึ่งแพทย์ควรกำหนดความสำคัญทางคลินิก

8.7.3 Set ST Alarm

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ ECG พื้นที่รูปคลื่น หรือพื้นที่พารามิเตอร์ ST เพื่อเข้าสู่เมนู [ECG]

2) เลือกแท็บ [ST] → แท็บ [นาฬิกาปลุก]

3) ตั้งค่า [ST Alarm Mode] เป็น [Absolute] หรือ [Relative]

- หากเลือก [สัมบูรณ์] คุณสามารถตั้งค่าการเตือนค่า ST แต่ละรายการแยกกันได้
- หากเลือก [Relative] คุณสามารถตั้งค่า [Single ST Alarm] และ [Multiple ST Alarms] แยกกันได้

4) ตั้งค่าคุณสมบัติของสัญญาณเตือน ST ตามต้องการ

8.7.4 Set ST Alarm Delay

1) เลือกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [ระบบ] → [บำรุงรักษา] ใส่รหัสผ่านการบำรุงรักษาแล้วคลิกปุ่ม Enter

2) เลือกแท็บ [นาฬิกาปลุก] → แท็บ [อื่นๆ]

3) ตั้งเวลาของ [ST Alarm Delay]

8.7.5 Display ST Parameters

1) เข้าสู่หน้าจอ [Tile Layout] ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

- เลือกปุ่มลัด [ตั้งค่าหน้าจอ] → [เค้าโครงไทล์]

- เลือกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [จอแสดงผล] → [เค้าโครงไทล์]

2) คลิกที่พื้นที่พารามิเตอร์เพื่อแสดงพารามิเตอร์ ST และเลือก [ECG] → [ST]

- ลูกค้าเป้าหมายที่มีอยู่ทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่อง และไม่จำเป็นต้องแสดงรูปคลื่น ECG พื้นที่พารามิเตอร์ ECG จะแสดงพารามิเตอร์ ST ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของสายวัดที่ใช้

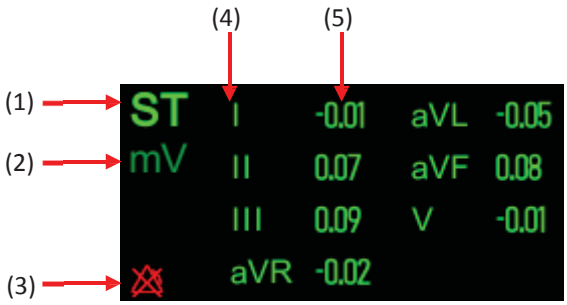
3-lead: พารามิเตอร์ 1 ST จะแสดงในพื้นที่พารามิเตอร์ ECG ไม่ใช่พื้นที่พารามิเตอร์ ST

5-lead: พารามิเตอร์ 7 ST เช่น ST-I, ST-II, ST-III, ST-aVR, ST-aVL, ST-aVF และ ST-V จะแสดงในพื้นที่พารามิเตอร์ ST

6-lead: พารามิเตอร์ 8 ST เช่น ST-I, ST-II, ST-III, ST-aVR, ST-aVL, ST-aVF, ST-Va และ ST-Vb จะแสดงในพื้นที่พารามิเตอร์ ST

12-lead: 12 พารามิเตอร์ ST เช่น ST-I, ST-II, ST-III, ST-aVR, ST-aVL, ST-aVF, ST-V1, ST-V2, ST-V3, ST-V4, ST-V5 และ ST-V6 จะแสดงในพื้นที่พารามิเตอร์ ST

จากตัวอย่างประเภท 5-lead พื้นที่พารามิเตอร์ ST จะแสดงดังต่อไปนี้:



(1) Parameter name (2) ST unit (3) ST alarm off icon

(4) Lead name (5) ST value:a positive number indicates ST elevation and negative for ST depression

8.7.6 Display ST Segment in Waveform area

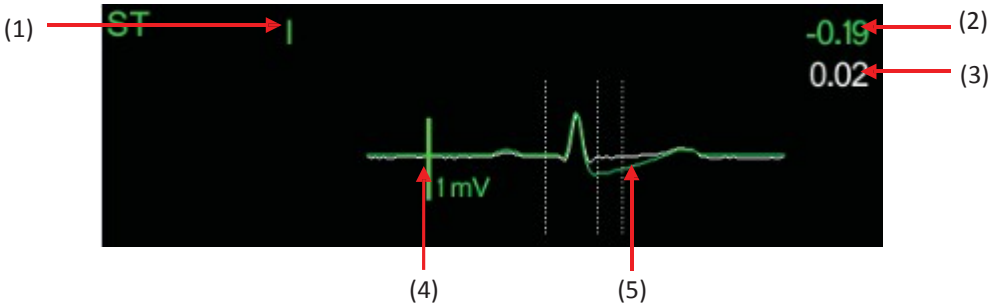
1) เข้าสู่หน้าจอ [Tile Layout] ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

เลือกปุ่มลัด [ตั้งค่าหน้าจอ] → [เค้าโครงไทล์]

เลือกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [จอแสดงผล] → [เค้าโครงไทล์]

2) คลิกที่พื้นที่รูปคลื่นเพื่อแสดงส่วน ST จากนั้นเลือก [ECG] → [ส่วน ST]0

พื้นที่รูปคลื่น ST แสดงรูปคลื่นส่วน ST ปัจจุบันและรูปคลื่นเส้นพื้นฐาน ค่า ST ปัจจุบัน และค่าเส้นพื้นฐาน โดยทั่วไป ค่าเซ็กเมนต์ ST และพารามิเตอร์ปัจจุบันจะแสดงเป็นสีเขียว และค่าเซ็กเมนต์พื้นฐานและพารามิเตอร์จะแสดงเป็นสีขาว



(1) ST lead (2) ST value (3) ST baseline value

(4)1mV marker (5) ST segment(green)and ST baseline(white)

8.7.7 Select ST Segment Analysis Lead in Waveform area

จอภาพจะแสดงผลลัพธ์ของการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ST สามกลุ่มพร้อมแอมพลิจูดการเปลี่ยนแปลงสูงสุดตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเลือกลูกค้าเป้าหมายได้ด้วยตนเองตามที่แสดงด้านล่าง:

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ ECG พื้นที่รูปคลื่น หรือพื้นที่พารามิเตอร์ ST เพื่อเข้าสู่เมนู [ECG]

2) เลือกแท็บ [ST] → แท็บ [ตั้งค่า]

3) เลือก [ST Segment] เพื่อตั้งค่าโอกาสในการขายที่จะแสดง คุณสามารถเลือกกลุ่ม ST ได้สูงสุดสามโอกาสในการแสดง

8.7.8 Display Position Markers of ISO Point, J Point and ST Point

1) เครื่องหมายตำแหน่งของจุด ISO, จุด J และจุด ST จะไม่แสดงในส่วน ST ตามค่าเริ่มต้น หากคุณต้องการแสดงเครื่องหมายเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

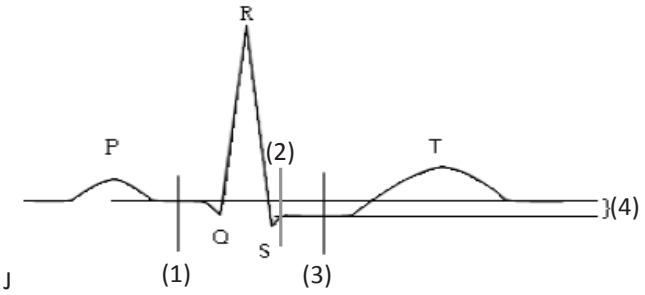
2) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ ECG พื้นที่รูปคลื่น หรือพื้นที่พารามิเตอร์ ST เพื่อเข้าสู่เมนู [ECG]

3) เลือกแท็บ [ST] → แท็บ [ตั้งค่า]

4) เปิดสวิตช์ [แสดงเครื่องหมาย]

8.7.9 Locate ST Point, J Point and ISO Point

การวัด ST หรือการเบี่ยงเบนส่วน ST หมายถึงระยะห่างแนวตั้งระหว่างเส้นไอโซอิเล็กทริก (ISO) และจุด ST เส้นไอโซอิเล็กทริกอยู่ระหว่างจุดสิ้นสุดของคลื่น P และจุดเริ่มต้นของคอมเพล็กซ์ QRS ซึ่งเป็นเส้นฐานในการวัด จุด ST อยู่ตรงกลางของส่วน ST จุด J เป็นจุดสิ้นสุดของ QRS complex เนื่องจากระยะห่างระหว่างจุด J และจุด ST ได้รับการแก้ไข คุณจึงสามารถระบุตำแหน่งของจุด ST ได้อย่างแม่นยำด้วยจุด



(1) ISO Point (2) J Point (3) ST Point (4) ST Value

CAUTION

หากคลื่น HR หรือ ECG ของผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ควรปรับตำแหน่งของจุด ISO และ ST ในระหว่างการวิเคราะห์เซ็กเมนต์ ST คอมเพล็กซ์ QRS ที่ผิดปกติจะถูกละเว้น

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าตำแหน่งของจุดตรวจวัด ST นั้นเหมาะสมกับผู้ป่วยที่ถูกติดตาม

8.7.9.1 Set ST Point, J Point and ISO Point

1) เลือกพารามิเตอร์ ECG, รูปคลื่น, พารามิเตอร์ ST หรือพื้นที่รูปคลื่นส่วน ST เพื่อเข้าสู่เมนู [ECG]

2) เลือกแท็บ [ST] → แท็บ [ปรับจุด ST]

3) เลือก [ST Point] เพื่อกำหนดตำแหน่งของจุด ST

4) [ปรับอัตโนมัติ] หมายถึงโหมดการปรับของจุด ISO และจุด J สวิตช์ปรับอัตโนมัติจะเป็น [ON] ตามค่าเริ่มต้น และจอภาพจะปรับตำแหน่งของจุด ISO และจุด J โดยอัตโนมัติตามรุ่นปัจจุบัน หากตั้งค่า [ปรับอัตโนมัติ] เป็น [ปิด] คุณสามารถคลิกลูกศรทางด้านขวาของ [ISO] และ [J] เพื่อปรับตำแหน่งของจุด ISO และจุด J ด้วยตนเอง เคอร์เซอร์จุด ISO ระบุตำแหน่งของจุดไอโซอิเล็กทริกที่สัมพันธ์กับคลื่น R จุดสูงสุด จุด ISO ตั้งอยู่ที่กึ่งกลางของส่วนแบนของเส้นพื้นฐาน (ระหว่างคลื่น P และคลื่น Q) เคอร์เซอร์จุด J ระบุตำแหน่งของจุด J ที่สัมพันธ์กับคลื่น R สูงสุด ช่วยค้นหาจุด ST ได้อย่างถูกต้อง จุด J อยู่ที่ส่วนท้ายของ QRS complex และจุดเริ่มต้น ของส่วน ST ระยะห่างระหว่างจุด ST และจุด J ได้รับการแก้ไขแล้ว ดังนั้นให้ย้ายจุด J เพื่อให้จุด ST อยู่ตรงกลางของส่วน ST จุด ST อาจอยู่ที่ J+60/80, J+40, J+60 หรือ J+80 หากเลือก [J+60/80] ระบบจะปรับตำแหน่งของจุด ST โดยอัตโนมัติตามอัตราการเต้นของหัวใจของผู้ป่วย: เมื่ออัตราการเต้นของหัวใจของผู้ป่วย มากกว่า 120bpm ระบบจะเลือก J+60 เพื่อค้นหาตำแหน่ง จุดเซนต์; เมื่ออัตราการเต้นของหัวใจของผู้ป่วยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 120bpm ระบบจะเลือก J+80 เพื่อค้นหาจุด ST

8.7.10 ST View

ST View จะแสดงส่วนรูปคลื่น QRS ที่สมบูรณ์ของโอกาสในการขาย ST แต่ละอัน คุณสามารถเข้าสู่ [ST View] เพื่อดูส่วน ST เหล่านี้ สีของส่วน ST ปัจจุบันและค่า ST จะเหมือนกับสีของรูปคลื่น ECG ซึ่งมักจะเป็นสีเขียว ส่วนพื้นฐาน ST และค่าพื้นฐานเป็นสีขาว

คุณสามารถเข้าสู่หน้าจอ [ST View] ได้โดยเลือกพื้นที่รูปคลื่นของส่วน ST หรือผ่านขั้นตอนต่อไปนี้:

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ ECG พื้นที่รูปคลื่น หรือพื้นที่พารามิเตอร์ ST เพื่อเข้าสู่เมนู [ECG]

2) เลือกแท็บ [ST]

3) เลือกปุ่ม [ST View] ที่ด้านล่างของเมนู

8.7.11 Save ST Baseline

จำเป็นต้องมีเทมเพลตที่ถูกต้องสำหรับการวิเคราะห์เซ็กเมนต์ ST ดังนั้นโปรดตั้งค่าพื้นฐาน ST หลังจากที่ค่า ST คงที่ หากคุณไม่ได้ตั้งค่าเส้นพื้นฐาน จอภาพจะบันทึกชุดของเส้นพื้นฐานโดยอัตโนมัติหลังจากเริ่มการวัด ST ที่ถูกต้องเป็นเวลา 5 นาที คุณสามารถเลือก [ตั้งค่าพื้นฐาน] ใน [มุมมอง ST] เพื่ออัปเดตพื้นฐานด้วยตนเอง

คุณยังสามารถทำการตั้งค่าต่อไปนี้ในหน้าจอ ST View:

เลือก [Display Baseline] หรือ [Hide Baseline] เพื่อแสดงหรือซ่อนส่วน ST baseline และค่าพารามิเตอร์

เลือก [Display Marker] หรือ [Hide Marker] เพื่อแสดงหรือซ่อนตำแหน่งของจุด ISO, จุด J และจุด ST

⚠ CAUTION

การเปลี่ยนแปลงของพื้นฐาน ST จะส่งผลต่อพฤติกรรมของสัญญาณเตือน ST

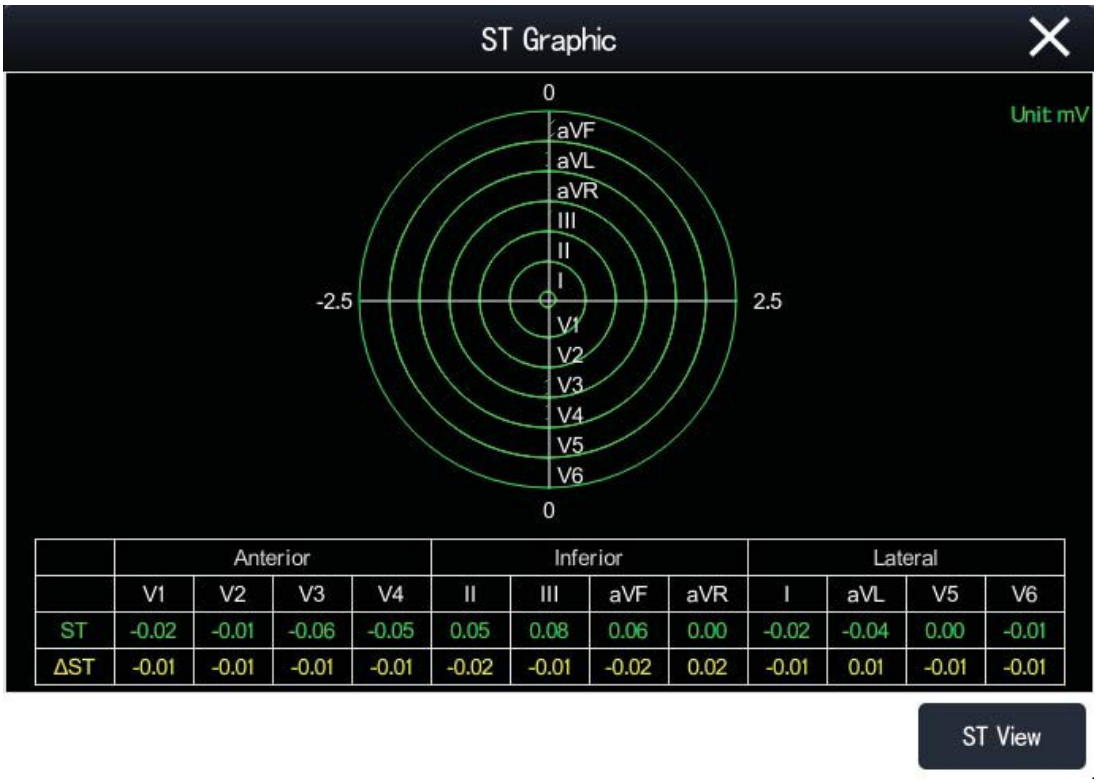
8.7.12 Enter ST Graphic Window

1) เลือกพารามิเตอร์ ECG, รูปคลื่น, พารามิเตอร์ ST หรือพื้นที่รูปคลื่นส่วน ST เพื่อเข้าสู่เมนู [ECG]

2) เลือกแท็บ [ST]

3) เลือก [ST Graphic] ที่ด้านล่างของเมนู

รูปด้านล่างแสดงกราฟิก ST เมื่อตั้งค่า [ST Alarm Mode] เป็น [Absolute] ครึ่งวงกลมด้านบนหมายถึงสายของแขนขา: I-II-III-AVF-AVR-AVL และครึ่งวงกลมด้านล่างหมายถึงสายของหน้าอก: V1-V2-V3-V4-V5-V6 การวาดเส้นทแยงมุมสีเขียวระบุค่า ST เรียลไทม์ แกนกลางแนวตั้งคือ 0mV เมื่อค่า ST อยู่ในช่วง 0~2.5mV ค่านั้นจะถูกดึงจากแกนกลางแนวตั้งทวนเข็มนาฬิกาไปทางขวา เมื่อค่า ST อยู่ในช่วง -2.5mV~0 มันจะถูกดึงจากแกนตั้งตามเข็มนาฬิกาไปทางซ้าย:



	Anterior				Inferior				Lateral			
	V1	V2	V3	V4	II	III	aVF	aVR	I	aVL	V5	V6
ST	-0.02	-0.01	-0.06	-0.05	0.05	0.08	0.06	0.00	-0.02	-0.04	0.00	-0.01
ΔST	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	0.02	-0.01	0.01	-0.01	-0.01

รูปด้านล่างแสดงกราฟิก ST เมื่อตั้งค่า [ST Alarm Mode] เป็น [Relative] ภาพวาดของเส้นทแยงมุมสีเทาระบุค่า ST เรียลไทม์ แกนกลางแนวตั้งคือ 0mV เมื่อค่า ST อยู่ในช่วง 0 ~ 2.5mV ค่านั้นจะถูกดึงจากแกนกลางแนวตั้งทวนเข็มนาฬิกาไปทางขวา เมื่อค่า ST อยู่ในช่วง -2.5mV~0 ค่านั้นจะถูกดึงจากแกนแนวตั้งไปทางซ้ายตามเข็มนาฬิกา ส่วนรูปวาดสีน้ำเงินระบุค่า ΔST โดยเริ่มต้นจากตำแหน่งสิ้นสุดเส้นฐาน ST เมื่อ ΔST>0 จะถูกวาดทวนเข็มนาฬิกา เมื่อ ΔST<0 จะถูกวาดตามเข็มนาฬิกา:

8.8 QT/QTc Monitoring

ช่วง QT คือเวลาตั้งแต่เริ่มต้น QRS complex จนถึงจุดสิ้นสุดของ T wave และแสดงถึงเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการสลับขั้วศักย์ของหัวใจห้องล่าง (ช่วง QRS) และเปลี่ยนขั้ว (ST-T) การตรวจสอบ QT มีประโยชน์ในการระบุกลุ่มอาการ QT ยาว (LQTS)

ช่วง QT มีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราการเต้นของหัวใจ ช่วง QT จะสั้นลงเมื่ออัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้น และในทางกลับกัน ดังนั้นจึงมีการใช้สูตรหลายสูตรในอัลกอริทึมเพื่อแก้ไขช่วง QT ตามอัตราการเต้นของหัวใจ ช่วง QT ที่แก้ไขตามอัตราการเต้นของหัวใจเรียกว่า QTc

การตรวจติดตาม QT/QTc มีไว้สำหรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ เด็ก และทารกแรกเกิด

8.8.1 Restrictions on QT/QTc Measurement

สถานการณ์ต่อไปนี้อาจส่งผลต่อความแม่นยำของการวัด QT:

- แอมพลิจูดของคลื่น R ต่ำ
- หัวใจห้องล่างเต้นเร็ว.
- ช่วง RR ที่ไม่เสถียร
- อาชีพการสิ้นสุดของคลื่น T ก่อนหน้าโดยคลื่น P เนื่องจากอัตราการเต้นของหัวใจสูง
- คลื่น T แบนหรือขอบเขตของ T wave ที่ไม่ชัดเจน
- ความยากในการนิยามจุดสิ้นสุดของคลื่น T เนื่องจากการมีอยู่ของคลื่น U
- การวัด QTc ไม่เสถียร
- เสียงรบกวน ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) หายไป
- ในกรณีข้างต้น คุณต้องเลือกลีดที่มีแอมพลิจูดของคลื่น T ที่ดี ไม่มีการโยกเยกที่มองเห็นได้ และไม่มีคลื่น U หรือคลื่น P ที่โดดเด่น
- ในบางกรณี เช่น บล็อกสาขามัดซ้าย/ขวา และคาร์ดิโอโอเมก้า คอมเพล็กซ์ QRS อาจขยายกว้างขึ้น หากสังเกต QTc ที่ยาว ให้ตรวจสอบและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เกิดจากการขยาย QRS
- การวัด QT ไม่สามารถทำได้เมื่อมีภาวะใหญ่ เนื่องจากไม่รวมการเต้นของหัวใจปกติที่มาพร้อมกับหัวใจห้องล่างเต้นในการวิเคราะห์
- การวัด QT ไม่สามารถดำเนินการได้เมื่ออัตราการเต้นของหัวใจสูงมาก (ผู้ใหญ่มากกว่า 150bpm, มากกว่า 180bpm ในผู้ป่วยทารกแรกเกิดและเด็ก) เมื่อการเต้นของหัวใจเปลี่ยนแปลง ช่วงเวลา QT จะคงที่หลังจากผ่านไปหลายนาที ดังนั้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การคำนวณ QTc ที่เชื่อถือได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอัตราการเต้นของหัวใจ

8.8.2 Enable QT/QTc Monitoring

การตรวจสอบ QT/QTc ถูกตั้งค่าเป็น [ปิด] ตามค่าเริ่มต้น ดังนั้นคุณควรเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ก่อน เปิดใช้งานการตรวจสอบ QT/QTc ในขั้นตอนต่อไปนี้:

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ ECG หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [ECG]

2) เลือกแท็บ [QT] → แท็บ [ตั้งค่า]

3) เปิดใช้งาน [การวิเคราะห์ QT]

8.8.3 Display QT/QTc Parameters and Waves

ขั้นตอนในการแสดงพารามิเตอร์และคลื่น QT/QTc แสดงไว้ด้านล่าง:

1) เข้าสู่หน้า [Tile Layout] ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

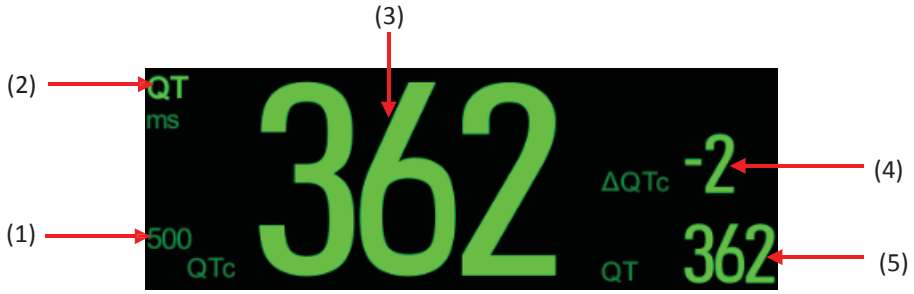
- เลือกปุ่มลัด [ตั้งค่าหน้าจอ] → แท็บ [เค้าโครงไทล์]
- เลือกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [จอแสดงผล] → [เค้าโครงไทล์]

2) คลิกที่พื้นที่พารามิเตอร์เพื่อแสดงพารามิเตอร์ QT และเลือก [ECG] → [QT/QTc]

NOTE

ค่า QTc คำนวณตาม QT-HR ไม่ใช่โอกาสในการคำนวณ ECG คุณสามารถเข้าสู่ QT View เพื่อดู QT-HR โปรดดู "ส่วนที่ 8.8.4 เข้าสู่มุมมอง QT" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

QT parameter area is shown as below, and your monitor may have a different display due to its settings.



(1) QTc alarm limit(if QTc alarm is OFF, then here the alarm-off icon is displayed instead)

(2) Parameter name (3) QTc value

(4) ΔQTc value(the difference between QTc value and baseline. If ΔQTc alarm is OFF, then here the alarm off icon is displayed to the left of the value)

(5) QT value

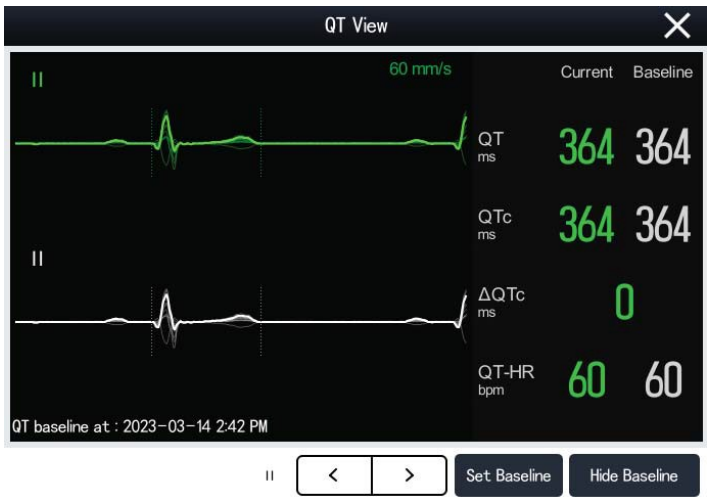
8.8.4 QT View

1) หน้าต่างมุมมอง QT จะแสดงค่า QT ที่

- วัดได้ในปัจจุบัน รูปคลื่น และเส้น
- พื้นฐาน ดังขั้นตอนด้านล่าง:

2) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ QT ในเมนู - [QT]

3) เลือกปุ่ม [มุมมอง QT] ตัวอย่าง QTView:



รูปคลื่นปัจจุบันจะแสดงที่ด้านบนของหน้าจอ QT View ด้วยสีเดียวกัน (โดยปกติจะเป็นสีเขียว) กับรูปคลื่น ECG

ส่วนพื้นฐานจะแสดงด้านล่างและเป็นสีขาว

ตำแหน่งของ QRS complex และจุดสิ้นสุดคลื่น T ถูกทำเครื่องหมายด้วยเส้นแนวตั้ง

ในบางกรณี ไม่สามารถแสดงผลการวัด QT ได้เนื่องจากคุณภาพของสัญญาณไม่ดี ในกรณีนี้ สาเหตุของความล้มเหลวในการวิเคราะห์จะแสดงอยู่ใต้พื้นที่พารามิเตอร์ QT และข้อความ "การวิเคราะห์ QT ล้มเหลว" จะปรากฏในพื้นที่ข้อความแจ้งเตือนของการแสดงผลหน้าจอหลัก

เลือกลูกศรซ้ายและขวาด้านล่างเพื่อสลับลีดและไฮไลต์รูปคลื่นของลีดที่เกี่ยวข้อง

8.8.5 QT Setup

8.8.5.1 QT Alarm

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ QT พื้นที่พารามิเตอร์ ECG หรือพื้นที่รูปคลื่น ECG เพื่อเข้าสู่เมนู [ECG]

2) เลือกแท็บ [QT]

3) ตั้งค่าการเตือน QTc และ ΔQTc ในหน้า [Alarm]

8.8.5.2 QT Leads

1) คุณสามารถเลือกลูกค้าเป้าหมายที่มีอยู่หนึ่งรายหรือทั้งหมดเป็นลูกค้าเป้าหมาย QT ขั้นตอนในการเลือกลูกค้าเป้าหมาย QT มีดังนี้:

2) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ QT พื้นที่พารามิเตอร์ ECG หรือพื้นที่รูปคลื่น ECG เพื่อเข้าสู่เมนู [ECG]

3) เลือกแท็บ [QT]

4) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

5) ตั้งค่า [QT Leads] ค่าเริ่มต้นคือ [ทั้งหมด] นั่นคือ ลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดจะถูกเลือกเป็นลูกค้าเป้าหมาย QT

8.9 ECG Relearn

การเปลี่ยนแปลงเทมเพลต ECG อาจนำไปสู่การเตือนภาวะหัวใจเต้นผิดปกติและ/หรืออัตราการเต้นของหัวใจที่ไม่ถูกต้อง
จอภาพนี้มีฟังก์ชันของ ECG Relearn ซึ่งช่วยให้จอภาพสามารถเรียนรู้เทมเพลต ECG ใหม่ได้ ดังนั้นจึงแก้ไขการเตือนภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่ผิดพลาดและค่าอัตราการเต้นของหัวใจที่ไม่ถูกต้อง หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนรู้ ECG อีกครั้ง เครื่องมอนิเตอร์จะบันทึกรูปคลื่น QRS ที่เรียนรู้ไว้เป็นเทมเพลตสำหรับรูปคลื่น ECG ปกติของผู้ป่วย ในระหว่างการตรวจสอบ ECG คุณอาจต้องเริ่มกระบวนการ ECG Relearn หากคุณสงสัยว่ามีสัญญาณเตือนภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะผิดปกติ

8.9.1 Start ECG Relearn Automatically

ECG Relearn เริ่มต้นโดยอัตโนมัติในสถานการณ์ต่อไปนี้:

เมื่อเริ่มต้นอุปกรณ์

การเปลี่ยนแปลงประเภทลูกค้าเป้าหมายหรือชื่อ

เชื่อมต่อตะกั่วอีกครั้งหลังจากหลุดมานานกว่า 60 วินาที

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเครื่องกระตุ้นหัวใจของผู้ป่วย

8.9.2 Start ECG Relearn Manually

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ ECG หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [ECG]
2) เลือกปุ่ม [Relearn] ใต้เมนู [ECG] เพื่อเริ่ม ECG Relearn

⚠ CAUTION

โปรดเริ่ม ECG Relearn ในระหว่างจังหวะปกติและเมื่อสัญญาณ ECG ค่อนข้างเงียบ เนื่องจาก ECG Relearn ในช่วงระยะเวลาของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจส่งผลให้มีการเรียนรู้ QRS complex ที่ไม่ถูกต้องเป็นเทมเพลต ECG อีกครั้ง และทำให้เหตุการณ์ภาวะหัวใจเต้นขาดหายไป

8.10 Defibrillation Synchronization

ฟังก์ชันการซิงโครไนซ์การกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าจะส่งสัญญาณการซิงโครไนซ์การกระตุกหัวใจออก (+5V, ความกว้าง 100ms) ผ่านขั้วต่อมัลติฟังก์ชันเมื่อจอภาพตรวจพบคลื่น R สัญญาณซิงโครไนซ์มีไว้เพื่อใช้งานโดยเครื่องกระตุ้นหัวใจ

ก่อนการกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า ผู้ปฏิบัติงานควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องกระตุ้นหัวใจและเครื่องมอนิเตอร์เข้ากันได้
ก่อนที่จะกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบซิงโครนัสด้วยเครื่องกระตุ้นหัวใจ จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้เครื่องมอนิเตอร์ร่วมกับเครื่องกระตุ้นหัวใจเพื่อส่งไฟฟ้าช็อตแบบซิงโครนัสภายใน 60 มิลลิวินาทีหลังจากการตรวจจับคลื่น R ถัดไป และสัญญาณเอาท์พุต ECG จะล่าช้าไม่เกิน 30 มิลลิวินาที

Chapter 9 12-Lead Resting ECG Analysis

9.1 About 12-Lead Resting ECG Analysis

จอภาพนี้สามารถกำหนดค่าด้วยอัลกอริธึมการวิเคราะห์ ECG 12-lead ของกลาสโกว์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การตีความ ECG 12-lead ที่เหลือ สามารถวินิจฉัยความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป เช่น กล้ามเนื้อหัวใจตาย (MI) รวมถึงเฉียบพลัน MI, กระเป๋าหน้าท้องยั่วยวน, การเปลี่ยนแปลง ST-T ที่ผิดปกติ และความผิดปกติของจังหวะที่พบบ่อย การวิเคราะห์ ECG 12-lead ของกลาสโกว์มีไว้สำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ เด็ก และทารกแรกเกิดโมดูลที่กำหนดค่าด้วยอัลกอริธึมการวิเคราะห์ ECG 12-lead ของกลาสโกว์จะมีเครื่องหมายโลโก้กลาสโกว์

9.2 Enter 12-Lead

คุณสามารถเข้าสู่หน้าจอ 12-lead ผ่านทางเมนู [ECG] ขั้นตอนมีดังนี้:

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ ECG หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [ECG]

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

3) ตั้งค่า [ชุดตะกั่ว] เป็น [12-ลีด]

4) เลือกปุ่ม [12-Lead] ที่ด้านล่างของเมนู คุณสามารถเข้าสู่ 12-Lead ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

เลือกปุ่มลัด [ตั้งค่าหน้าจอ] → [เลือกหน้าจอ] → [ECG 12-Lead]

เลือกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [จอแสดงผล] → [เลือกหน้าจอ] → [ECG 12-Lead]

9.3 Start 12-Lead Resting ECG Analysis

ก่อนการวิเคราะห์ ECG แบบ 12-lead พัก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอิเล็กโทรดและสายเคเบิลทั้งหมดเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง ข้อมูลของผู้ป่วยได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง และผู้ป่วยรักษาความสงบ

กดปุ่ม [วิเคราะห์] ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ 12-Lead เพื่อเริ่มพักการวิเคราะห์ ECG

9.4 Glasgow 12-lead ECG Analysis Setup

- สำหรับการวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมาย 12 รายของกลาสโกว์ คุณสามารถตั้งค่าโหมดตัวกรอง รูปแบบดริฟท์พื้นฐาน และโครงร่างรูปคลื่น และตั้งค่าการดำเนินการต่อไปนี้:
- ป้อนข้อมูลผู้ป่วย
- กำหนดเกณฑ์ของภาวะหัวใจเต้นเร็วและหัวใจเต้นช้า
- ตั้งค่ารายงาน 12-lead

9.4.1 Input Patient Information (For Glasgow Algorithm Only)

ข้อมูลผู้ป่วยบางส่วนส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ 12-lead ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกรอกข้อมูลการวินิจฉัยและการรักษาทางการแพทย์ให้ครบถ้วน โปรดป้อนข้อมูลผู้ป่วยก่อนดำเนินการวิเคราะห์ 12 -ลีด

ขั้นตอนการป้อนข้อมูลผู้ป่วยมีดังนี้:

1) ใน 12-Lead Full-Screen ให้เลือก [Setup] เพื่อเข้าสู่เมนู [12-Lead Setup]

2) ป้อนหรือแก้ไขข้อมูลผู้ป่วยในหน้า [ข้อมูลผู้ป่วย]

⚠ NOTE

ก่อนการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12-lead พัก โปรดอย่าลืมตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยว่าครบถ้วนและถูกต้อง

สำหรับผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี แนะนำให้วางสายคาดหน้าอกที่ V4R, V1, V2, V4 -V6 ซึ่งเป็นขั้นตอนปกติสำหรับผู้ป่วยเด็ก

9.4.2 Set the filter

1) บนหน้าจอ ECG 12-Lead ให้เลือก [Setup] ในเมนู [12-Lead]

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

3) ตั้งค่า [ตัวกรอง] เป็น: [วินิจฉัย] หรือ [ST]

หลังจากเข้าสู่หน้าจอ 12-Lead โหมดตัวกรองจะถูกตั้งค่าเป็น [วินิจฉัย] โดยอัตโนมัติ เมื่อออกจากหน้าจอ 12-Lead [ตัวกรอง] จะกลับไปใช้การตั้งค่าก่อนหน้าก่อนเข้าสู่หน้าจอ 12-Lead

4) ตั้งค่าเกณฑ์ Tachy และ Brady (ใช้ได้กับอัลกอริทึมกลาสโกว์เท่านั้น)

1) ใน 12-Lead Full-Screen ให้เลือก [Setup] เพื่อเข้าสู่เมนู [12-Lead Setup]

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

3) ตั้งค่า [Tachy] และ [Brady]

⚠ NOTE

Tachy Threshold มีไว้สำหรับผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 180 วันเท่านั้น

Brady Threshold มีไว้สำหรับผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 2,191 วันเท่านั้น

9.4.3 Set 12-Lead Report

1) ใน 12-Lead Full-Screen ให้เลือก [Setup] เพื่อเข้าสู่เมนู [12-Lead Setup]

2) เลือกแท็บ [รายงาน]

3) กำหนดรูปแบบและเนื้อหาของรายงาน 12-Lead

9.5 Save 12-Lead Report

หลังจากการวิเคราะห์ ECG พัก 12-lead เสร็จสิ้นแล้ว ให้เลือก [บันทึก] ในหน้ารายงาน 12-Lead เพื่อบันทึกรายงาน คุณสามารถตรวจสอบรายงาน 12-Lead ที่บันทึกไว้ได้ โปรดดู "ส่วนที่ 17.8 การตรวจสอบรายงาน 12 ลูกค้าเป้าหมาย" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

9.6 Print 12-Lead Report

หลังจากเสร็จสิ้นการวิเคราะห์ ECG 12-leadresting ให้เลือก [บันทึก] หรือ [พิมพ์] ในหน้ารายงาน 12-lead เพื่อส่งออกรายงานโดยเครื่องบันทึกหรือเครื่องพิมพ์

9.7 Exit 12-Lead Analysis window

กดปุ่ม [Exit] ด้านล่างหน้าจอ 12-Lead เพื่อออก

Chapter 10 Resp Monitoring

10.1 Resp(Respiration) Measurement

เครื่องมอนิเตอร์จะวัดการหายใจตามความต้านทานทรวงอกระหว่างอิเล็กโทรดทั้งสอง การเปลี่ยนแปลงของอิมพีแดนซ์ดังกล่าวที่เกิดจากการเคลื่อนไหวบริเวณทรวงอกจะทำให้เกิดรูปคลื่นของระบบทางเดินหายใจบนหน้าจอ RR คำนวณจากรูปคลื่นดังกล่าว
การวัดค่าการหายใจมีไว้สำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ เด็ก และทารกแรกเกิด

10.2 Safety Information

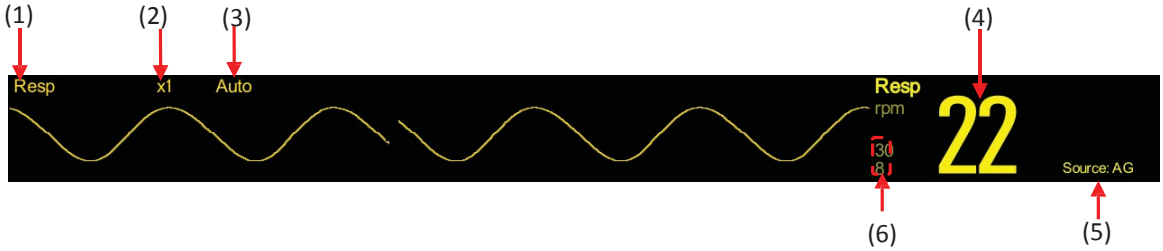
⚠ WARNING

หากตั้งค่าระดับการตรวจจับการหายใจไม่ถูกต้องในโหมดการคำนวณด้วยตนเอง จอภาพอาจล้มเหลวในการตรวจจับว่าไม่มีลมหายใจ หากตั้งค่าระดับการตรวจจับต่ำเกินไป จอภาพอาจตีความการเต้นของหัวใจผิดว่าเป็นการหายใจระหว่างหยุดหายใจขณะหลับ เนื่องจากสามารถตรวจจับการเต้นของหัวใจได้ง่ายกว่า
ไม่มีสัญญาณเตือนลมหายใจไม่สามารถระบุสาเหตุของภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้ จึงไม่สามารถใช้ในการวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้
เมื่อจอภาพทำงานภายใต้สภาวะที่สอดคล้องกับ IEC60601-1-2 (ภูมิคุ้มกันการแผ่รังสี 3V/m) ความแรงของสนามแม่เหล็กที่มากกว่า 3V/m อาจส่งผลให้มีการวัดที่ผิดพลาดในทุกช่วงความถี่ ดังนั้นจึงขอแนะนำไม่ให้ใช้อุปกรณ์ที่มีรังสี EMC สูงใกล้กับจอภาพนี้
การวัดอิมพีแดนซ์การหายใจอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความถี่ของจังหวะของเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบตอบสนองอัตราการช่วยหายใจนาที ซึ่งในกรณีนี้ ควรปิดโหมดการตอบสนองของการช่วยหายใจนาทีของเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือการวัดอิมพีแดนซ์การหายใจ
เมื่อใช้เครื่องผ่าตัดด้วยไฟฟ้าความถี่สูง (ESU) ให้วางอิเล็กโทรดที่เป็นกลางของ ESU ใกล้กับบริเวณที่ทำการผ่าตัด และอย่าวางสายเคเบิลช่วยหายใจระหว่างบริเวณที่ทำการผ่าตัดและอิเล็กโทรดที่เป็นกลางเพื่อหลีกเลี่ยงการไหม้

⚠ CAUTION

โปรดตรวจสอบว่าบรรจุภัณฑ์ของอิเล็กโทรดอยู่ในสภาพสมบูรณ์และไม่ล้าสมัย กรุณาใช้อิเล็กโทรดทันทีหลังจากแกะบรรจุภัณฑ์ อย่าใช้อิเล็กโทรดแบบแห้ง
การวัดการหายใจไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ป่วยในขณะที่มีการเคลื่อนไหว มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดได้

10.3 Resp Display



(1) Parameter (2) Waveform gain (3)Lead label

(4) Respiration Rate(RR) (5) RR source (6) RR alarm limit

10.4 Placement of Electrodes

ในการวัดการตอบสนอง สิ่งสำคัญคือต้องเตรียมผิวหนังอย่างเหมาะสมสำหรับการวางอิเล็กโทรด โปรดดูส่วนการวัด ECG หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สัญญาณการตอบสนองจะวัดผ่านอิเล็กโทรด ECG สองตัว เมื่อแท่งเลือก ECG ถูกวางในตำแหน่งมาตรฐาน จะสามารถวัดการตอบสนองผ่านอิเล็กโทรด RA และอิเล็กโทรด LL

10.4.1 Optimization of Lead Position

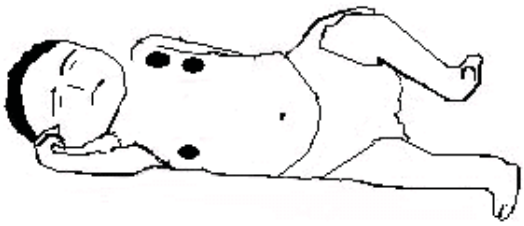
หากต้องการวัด ECG และ Resp พร้อมกัน อาจจำเป็นต้องปรับตำแหน่งของอิเล็กโทรดทั้งสองสำหรับผู้ป่วยบางราย การวางตำแหน่งอิเล็กโทรด ECG ที่ไม่ได้มาตรฐานอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปคลื่น ECG และส่งผลต่อการวิเคราะห์ส่วน ST และการวิเคราะห์ ARR

1) สิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด

กิจกรรมการเต้นของหัวใจที่ส่งผลต่อรูปคลื่น Resp ถูกกำหนดให้เป็นสิ่งผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเกิดขึ้นเมื่ออิเล็กโทรดรวบรวมการเปลี่ยนแปลงอิมพีแดนซ์ที่เกิดจากการไหลเวียนของเลือดเป็นจังหวะ การวางตำแหน่งอิเล็กโทรดอย่างเหมาะสมสามารถลดปัญหาหลอดเลือดหัวใจได้ หลีกเลี่ยงบริเวณตับและโพรงให้อยู่ในแนวระหว่างขั้วไฟฟ้า ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทารกแรกเกิด

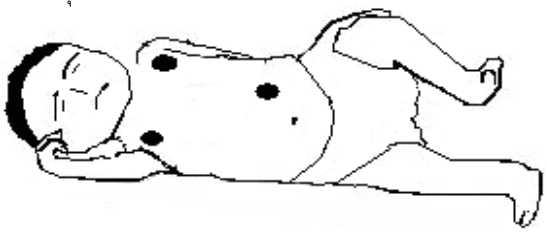
2) การขยายทรวงอกด้านข้าง

กรงทรวงอกของผู้ป่วยบางราย โดยเฉพาะทารกแรกเกิด อาจขยายออกไปทั้งสองด้าน เพื่อให้ได้รูปคลื่นการตอบสนองที่ดีที่สุด ให้วางอิเล็กโทรดทั้งสองตามลำดับที่เส้นกึ่งกลางรักแร้ด้านขวา และหน้าอกด้านนอกด้านซ้ายที่มีการเคลื่อนไหวของการตอบสนองแรงที่สุด ดังที่แสดงด้านล่าง:



1) Abdominal Respiration

ผู้ป่วยบางรายอาจจำกัดการเคลื่อนไหวของทรวงอกและอาศัยการหายใจในช่องท้องเป็นหลัก เพื่อให้ได้รูปคลื่นการตอบสนองที่ดีที่สุด ให้วางอิเล็กโทรด LL ไว้ที่ช่องท้องด้านซ้ายโดยมีการขยายตัวที่รุนแรงที่สุด ดังที่แสดงด้านล่าง:



10.5 Resp Setup

10.5.1 Set Resp Alarm

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์การหายใจหรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [Resp]

2) เลือกแท็บ [นาฬิกาปลุก]

3) ตั้งปลุกตามต้องการ

10.5.2 Set Apnea Time

การตรวจจับการไม่หายใจคือการตรวจจับช่วงเวลาที่ยาวที่สุดระหว่าง RESP สองตัวที่อยู่ติดกัน เมื่อเวลาไม่หายใจจริงของผู้ป่วยเกินเวลาที่กำหนด จอภาพจะตอบสนองต่อสัญญาณเตือนเมื่อไม่หายใจตามค่าของ [เวลาหยุดหายใจขณะหลับ]

วิธีตั้งค่า [เวลาหยุดหายใจขณะหลับ]:

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ Resp หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [Resp]

2) เลือกแท็บ [นาฬิกาปลุก]

3) ตั้งค่า [เวลาหยุดหายใจขณะหลับ]

10.5.3 Set RR Source

- เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ RESP หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [Resp]
- เลือกแท็บ [ตั้งค่า]
- ตั้งค่า [ที่มา RR]:
- หากคุณเลือก [อัตโนมัติ] ระบบจะเลือกแหล่ง RR โดยอัตโนมัติตามลำดับความสำคัญ ซึ่งก็คือ AG, CO2 และ ECG
- หากไม่มีการวัดที่ถูกต้องสำหรับแหล่ง RR ที่ตั้งค่าไว้ในปัจจุบัน ระบบจะเปลี่ยน [แหล่ง RR] เป็น [อัตโนมัติ] โดยอัตโนมัติ

10.5.4 Set Resp Lead

สาย RESP ระบุแหล่งที่มาของรูปคลื่น RESP ปัจจุบัน หากคุณเลือก [อัตโนมัติ] จอภาพจะเลือกสายช่วยหายใจที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์การหายใจหรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [Resp]

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

3) ตั้งค่า [Resp Lead]

หากรูปคลื่นของการหายใจยังคงไม่ดีหรือคุณสงสัยว่าการวัด RR ไม่ถูกต้องหลังจากการปรับสายวัด Resp คุณสามารถปรับตำแหน่งของอิเล็กโทรดได้

10.5.5 Set Gain

อัตราขยายใช้เพื่อปรับความกว้างของรูปคลื่นการหายใจ ขั้นตอนในการตั้งค่ากำไรมีดังนี้:

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์การหายใจหรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [Resp]

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

3) ตั้งค่า [เกน]

10.5.6 Set Waveform Speed

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์การหายใจหรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [Resp]

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

3) ตั้งค่า [ความเร็วของรูปคลื่น]

10.5.7 Set Filter

ตัวกรองได้รับการออกแบบมาเพื่อกรองการรบกวนการตอบสนอง ขั้นตอนการตั้งค่าตัวกรองมีดังนี้:

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์การหายใจหรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่ [เมนู Resp

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

3) ตั้งค่า [ตัวกรอง] เป็น [เปิด] หรือ [ปิด]

10.5.8 Set Auto Threshold Detection

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ RESP หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [Resp]

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

3) เปิดหรือปิด [การตรวจจับเกณฑ์อัตโนมัติ]

เปิด: จอภาพจะปรับระดับการตรวจจับของคลื่นการตอบสนองโดยอัตโนมัติ เช่น เกณฑ์การตรวจจับ

ปิด: คุณต้องปรับเกณฑ์การตรวจจับของคลื่น Resp ด้วยตนเอง โปรดดูที่ "ส่วนที่ 10.5.9 ปรับเกณฑ์การตรวจจับด้วยตนเอง" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อ [การตรวจจับขีดจำกัดอัตโนมัติ] เป็น [เปิด] ในระหว่างการตรวจสอบการตอบสนองและการตรวจสอบ ECG เป็น [ปิด] จอภาพจะไม่สามารถเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการตอบสนองเพื่อตรวจจับความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด ระดับการตรวจจับการหายใจจะถูกตั้งค่าให้สูงขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการตรวจจับสิ่งผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือดเป็นการหายใจ

เมื่อ [การตรวจจับขีดจำกัดอัตโนมัติ] เป็น [ปิด] ความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือดสามารถกระตุ้นตัวนับอัตราการหายใจได้ในบางสถานการณ์ สิ่งนี้อาจทำให้เกิดข้อบ่งชี้ที่ผิดพลาดเกี่ยวกับการหายใจสูงหรืออัตราการหายใจเป็นศูนย์โดยตรวจไม่พบ หากผู้ใช้สงสัยว่าสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดได้รับการลงทะเบียนเป็นกิจกรรมการหายใจ ให้ยกระดับการตรวจจับให้สูงกว่าโซนของสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด หากคลื่นการตอบสนองมีขนาดเล็กจนไม่สามารถเพิ่มระดับการตรวจจับได้ ผู้ใช้อาจจำเป็นต้องปรับตำแหน่งอิเล็กโทรดให้เหมาะสม

10.5.9 Manually Adjust Resp Wave Detection Threshold

คุณอาจต้องปรับเกณฑ์การตรวจจับคลื่น RESP ด้วยตนเองในสถานการณ์ต่อไปนี้:

RR ใกล้เคียงกับ HR

ผู้ป่วยอยู่ภายใต้การช่วยหายใจแบบบังคับเป็นระยะ (IMV)

หายใจไม่สะดวก. พยายามย้ายตำแหน่งอิเล็กโทรดเพื่อปรับปรุงคุณภาพสัญญาณ ขั้นตอนในการปรับเกณฑ์การตรวจจับคลื่น RESP มีดังนี้:

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ RESP หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [Resp]

2) เลือกแท็บ [เกณฑ์]

3) ตั้งค่า [ระดับบน] และ [ระดับล่าง]

เมื่อตั้งค่าแล้ว ระดับการตรวจจับจะไม่ปรับตามความลึกของการหายใจที่แตกต่างกันโดยอัตโนมัติ ดังนั้นหากความลึกของการหายใจเปลี่ยนแปลง คุณอาจต้องปรับระดับการตรวจจับ

10.6 Enter Intubation Mode

หากผู้ป่วยที่ติดตามอยู่ในปัจจุบันอยู่ภายใต้กระบวนการใส่ท่อช่วยหายใจของการผ่าตัดดมยาสลบ สามารถตั้งค่าจอภาพเป็นโหมดใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อป้องกันสัญญาณเตือนที่ไม่จำเป็น ขั้นตอนในการตั้งค่ามีดังนี้

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ RESP หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [Resp]

2) เลือก [โหมดการใส่ท่อช่วยหายใจ]

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ "โหมดการใส่ท่อช่วยหายใจส่วนที่ 7.19"

Chapter 11 SpO_2 Monitoring

11.1 Overview

การตรวจเยื่อหุ้มปอด SpO2 จะวัด SpO2 ในหลอดเลือด กล่าวคือ เปอร์เซ็นต์ของจำนวนออกซีเฮโมโกลบิน

SpO2 วัดด้วยการวัดออกซิเจนในเลือดของชีพจร วิธีการแบบไม่รุกล้ำอย่างต่อเนื่องในการวัดจำนวนแสงที่ปล่อยออกมาจากเซ็นเซอร์ (แหล่งกำเนิดแสง) ที่สามารถทะลุเนื้อเยื่อของผู้ป่วย (นิ้วหรือหู) และไปถึงเครื่องรับ จอภาพจะวัดพารามิเตอร์ต่อไปนี้:

มาเมน SpO2, มาซิโม SpO2 และ Nellcor SpO2:

Arterial SpO2: อัตราส่วนของออกซีฮีโมโกลบินต่อผลรวมของออกซีเฮโมโกลบินและดีออกซีเฮโมโกลบิน (SpO2 ของหลอดเลือดแดงเชิงหน้าที่)

รูปคลื่น Pleth: สัญญาณชีพจรของผู้ป่วยที่มองเห็นได้;

PR (คำนวณจากรูปคลื่นที่หลากหลาย): จำนวนชีพจรของผู้ป่วยต่อนาที;

PI (ดัชนีการกำซาบ): ค่าการไหลเวียนของเลือดที่เต้นเป็นจังหวะ (การวัด PI ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Nellcor SpO 2)

⚠ WARNING

หากมีคาร์บอกซีเฮโมโกลบิน (COHb), เมทฮีโมโกลบิน (MetHb) หรือสารเคมีเจือจางสีย้อม ค่า SpO2 จะมีค่าเบี่ยงเบน

11.1.1 Identification of SpO_2 Type

คุณสามารถใช้โมดูล SpO2 สองประเภทพร้อมกันได้ การวัดค่า SpO2 จะมีเครื่องหมาย SpO2 และ SpO2B และประเภทของโมดูล SpO2 จะแสดงอยู่ในเมนู SpO2 ลักษณะและโลโก้ของโมดูล SpO2 มีดังต่อไปนี้:

Comen SpO2: อินเตอร์เฟซสายเคเบิลแบบกลม; ไม่มีโลโก้ของผู้ผลิต

- Masimo SpO2: อินเตอร์เฟซสายเคเบิลแบบกลม; โลโก้: .
- Nellcor SpO2: อินเตอร์เฟซสายเคเบิลแบบกลม; โลโก้: .
- ข้อมูลเกี่ยวกับช่วงความยาวคลื่นและกำลังเอาท์พุตแสงสูงสุดของเซ็นเซอร์มีประโยชน์สำหรับแพทย์สำหรับการรักษาบางอย่าง เช่น การบำบัดด้วยโฟโตไดนามิก
- เซ็นเซอร์ Comen SpO2 สามารถวัดความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร (LED สีแดง) หรือ 905 นาโนเมตร (IR LED)
- เซ็นเซอร์ Masimo SpO2 สามารถวัดความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร (LED สีแดง) หรือ 905 นาโนเมตร (IR LED)
- เซ็นเซอร์ Nellcor SpO2 สามารถวัดความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร (LED สีแดง) หรือ 900 นาโนเมตร (IR LED)
- กำลังเอาต์พุตแสงสูงสุดของเซ็นเซอร์ต่ำกว่า 15mW

NOTE

เมื่อมีโมดูล SpO2 มากกว่าสองโมดูลในกล่องปลั๊กอิน อุปกรณ์จะระบุเฉพาะสองโมดูลแรกเท่านั้น
ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ทดสอบการทำงานหรือเครื่องจำลอง SpO2 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำของจอภาพ SpO2 และเซ็นเซอร์วัดออกซิเจนในเลือดได้ ความถูกต้องแม่นยำของเครื่องวัด SpO2 และเซ็นเซอร์วัดออกซิเจนในเลือดต้องได้รับการตรวจสอบโดยข้อมูลทางคลินิก
สามารถใช้อุปกรณ์ทดสอบการทำงานหรือเครื่องจำลอง SpO2 เพื่อประเมินความแม่นยำของ PR
จอภาพนี้และเซ็นเซอร์ SpO2 ที่รองรับและส่วนต่อขยายสายเคเบิลได้รับการทดสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 80601-2-61

11.2 Safety Information

WARNING

- จอภาพเข้ากันได้กับเซ็นเซอร์ SpO2 ที่ระบุโดย Comen เท่านั้น
- ก่อนที่จะติดตามผู้ป่วย โปรดตรวจสอบว่าเซ็นเซอร์และสายไฟต่อพ่วงเข้ากันได้กับจอภาพหรือไม่ อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันไม่ได้อาจลดประสิทธิภาพของจอภาพ
- ก่อนที่จะติดตามผู้ป่วย โปรดตรวจสอบว่าสายเซ็นเซอร์ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ ถอดสายเซ็นเซอร์ SpO 2 ออกจากอินเทอร์เฟซเซ็นเซอร์ จากนั้นจอภาพจะแสดงข้อความแจ้ง “ปิดเซ็นเซอร์ SpO2” และส่งเสียงเตือน
- หากเซ็นเซอร์ SpO2 หรือบรรจุภัณฑ์ดูเหมือนว่าเสียหาย อย่าใช้ แต่ส่งคืนให้กับผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายของคุณ
- การตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงลักษณะผิวหนังที่ไม่พึงประสงค์ (ไวมาก เปลี่ยนเป็นสีแดง ตุ่มพอง หรือเนื้อร้ายกดทับ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทารกแรกเกิดหรือผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการไหลเวียนของเลือด หรือแผนภาพทางสัณฐานวิทยาของผิวหนังที่แปรผันหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดตำแหน่งเซ็นเซอร์ให้ตรงกับเส้นทางแสง แก้ไขให้ถูกต้อง และตรวจสอบตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอตามการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพผิว (เปลี่ยนตำแหน่งเซ็นเซอร์ในกรณีที่คุณภาพผิวลดลง) ทำการตรวจสอบดังกล่าวบ่อยขึ้นหากจำเป็น (ขึ้นอยู่กับสภาพของผู้ป่วย)
- ตรวจสอบผิวหนังของผู้ป่วยทุกสองชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าผิวมีคุณภาพดีและมีแสงสว่าง ในกรณีที่ผิวหนังมีการเปลี่ยนแปลง ให้ย้ายเซ็นเซอร์ไปยังส่วนอื่น เปลี่ยนตำแหน่งของเซ็นเซอร์อย่างน้อยทุกสี่ชั่วโมง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลเซ็นเซอร์และสายเคเบิลของอุปกรณ์ไฟฟ้าศัลยกรรมไม่ได้พันกัน
- อย่าวางเซ็นเซอร์บนแขนขาที่มี ductus arteriosus หรือท่อเข้าเส้นเลือดดำ
- การตั้งค่าขีดจำกัดการแจ้งเตือน SpO2 ไว้ที่ 100% จะปิดการทำงานของการแจ้งเตือนขีดจำกัดบน ทารกคลอดก่อนกำหนดอาจติดเชื้อโรคเนื้อเยื่อเส้นใยหลังที่เป็นผลึกในกรณีที่มี SpO2 สูง โปรดตั้งค่าขีดจำกัดสูงสุดของการแจ้งเตือน SpO2 ตามแนวทางปฏิบัติทางคลินิกที่เป็นที่ยอมรับ
- เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดจะต้องใช้งานโดยหรืออยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น ควรอ่านคู่มือ อุปกรณ์เสริม วิธีใช้ ข้อมูลข้อควรระวัง และข้อมูลจำเพาะทั้งหมดก่อนใช้งาน
- เดินสายเคเบิลของผู้ป่วยอย่างระมัดระวังเพื่อลดโอกาสที่ผู้ป่วยจะพันกันหรือรัดคอ
- อย่าวางเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดหรืออุปกรณ์เสริมในตำแหน่งใดๆ ที่อาจทำให้ตกใส่ตัวคนไข้
- ห้ามสตาร์ทหรือใช้งานเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด เว้นแต่จะมีการตรวจสอบการตั้งค่าว่าถูกต้อง
- ห้ามใช้เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดระหว่างการถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) หรือในสภาพแวดล้อม MRI
- อันตรายจากการระเบิด: ห้ามใช้เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดโดยมียาชาที่ติดไฟได้หรือสารไวไฟอื่นๆ ร่วมกับอากาศ สภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนสูง หรือไนตรัสออกไซด์

- เพื่อความปลอดภัย หลีกเลี่ยงการวางอุปกรณ์หลายชิ้นซ้อนกันหรือวางสิ่งของใดๆ บนอุปกรณ์ระหว่างการใช้งาน
- เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง:
- หลีกเลี่ยงการวางอุปกรณ์บนพื้นผิวที่มองเห็นของเหลวหกเลอะเทอะ
- ห้ามแช่หรือจุ่มอุปกรณ์ลงในของเหลว
- อย่าพยายามฆ่าเชื้ออุปกรณ์
- Dis ใช้น้ำยาทำความสะอาดตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานนี้เท่านั้น
- อย่าพยายามทำความสะอาดอุปกรณ์ขณะเฝ้าติดตามผู้ป่วย
- เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต ให้ถอดเซ็นเซอร์ออกและถอดเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดออกให้หมดก่อนอาบน้ำผู้ป่วย
- หากการวัดใดๆ ดูน่าสงสัย ขั้นแรกให้ตรวจสอบสัญญาณชีพของผู้ป่วยด้วยวิธีการอื่น จากนั้นตรวจสอบเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดว่าทำงานถูกต้องหรือไม่
- การอ่านค่า SpO2 ที่ไม่ถูกต้องอาจเกิดจาก: application การใช้งานและการวางเซ็นเซอร์ที่ไม่เหมาะสม
- ระดับ COHb หรือ MetHb ที่สูงขึ้น: COHb หรือ MetHb ในระดับสูงอาจเกิดขึ้นพร้อมกับ SpO2 ที่ดูเหมือนปกติ เมื่อสงสัยว่าระดับ COHb หรือ MetHb สูงขึ้น ควรทำการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (CO-Oximetry) ของตัวอย่างเลือด
- ระดับบิลิรูบินสูงขึ้น
- ระดับไดฮีโมโกลบินสูงขึ้น
- โรคหลอดเลือด เช่น โรคเรย์เนาด์ และโรคหลอดเลือดบริเวณส่วนปลาย
- โรคฮีโมโกลบินและความผิดปกติของการสังเคราะห์ เช่น ธาลัสซีเมีย, Hb s, Hb c, เซลล์รูปเคียว เป็นต้น
- ภาวะไฮโปแคปนิกหรือไฮเปอร์แคปนิก
- โรคโลหิตจางรุนแรง
- การไหลเวียนของหลอดเลือดแดงต่ำมาก
- art สิ่งประดิษฐ์การเคลื่อนไหวสุดขีด
- การเต้นของหลอดเลือดดำผิดปกติหรือการหดตัวของหลอดเลือดดำ
- การหดตัวของหลอดเลือดอย่างรุนแรงหรือภาวะอุณหภูมิต่ำ
- สายสวนหลอดเลือดแดงและบอลลูนภายในหลอดเลือด
- สีย้อมในหลอดเลือด เช่น สีเขียวอินโดไซยานีนหรือสีฟ้าเมทิลีน
- การลงสีและพื้นผิวภายนอก เช่น ยาทาเล็บ เล็บอะคริลิก กลิตเตอร์ ฯลฯ
- ไฝ รอยสัก การเปลี่ยนสีผิว ความชื้นบนผิวหนัง นิ้วที่ผิดรูปหรือผิดปกติ ฯลฯความผิดปกติของสีผิว
- สารรบกวน: สีย้อมหรือสารใดๆ ที่มีสีย้อมซึ่งเปลี่ยนเม็ดสีเลือดตามปกติอาจทำให้เกิดการอ่านค่าที่ผิดพลาด
- ไม่ควรใช้เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดเป็นพื้นฐานเพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจทางการแพทย์ จะต้องใช้ร่วมกับอาการและอาการแสดงทางคลินิก
- เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดไม่ใช่เครื่องวัดภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
- อาจใช้เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดระหว่างการกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า แต่อาจส่งผลต่อความแม่นยำหรือความพร้อมของพารามิเตอร์และการวัด
- อาจใช้เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดระหว่างการจี้ด้วยไฟฟ้า แต่อาจส่งผลต่อความแม่นยำหรือความพร้อมของพารามิเตอร์และการวัด
- ไม่ควรใช้เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดเพื่อวิเคราะห์ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
- SpO2 ได้รับการสอบเทียบเชิงประจักษ์ในอาสาสมัครผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีโดยมีระดับคาร์บอกซีฮีโมโกลบิน (COHb) และเมทฮีโมโกลบิน (MetHb) ในระดับปกติ
- ห้ามปรับ ซ่อมแซม เปิด ถอดแยกชิ้นส่วน หรือดัดแปลงเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดหรืออุปกรณ์เสริม อาจเกิดการบาดเจ็บต่อบุคลากรหรืออุปกรณ์เสียหายได้ ส่งเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดกลับเพื่อรับบริการหากจำเป็น
- ในระหว่างสภาวะการแจ้งเตือนทางเทคนิค การตรวจสอบ SpO2 ทั้งค่าที่แสดงและรูปคลื่นอาจไม่แม่นยำ และผู้ปฏิบัติงานควรตรวจสอบค่าและสถานะของผู้ป่วยเพิ่มเติม

⚠ **CAUTION**

- อันตรายจากไฟฟ้าช็อตและการติดไฟ: ก่อนทำความสะอาด ให้ปิดอุปกรณ์และถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟทุกครั้ง
- เมื่อผู้ป่วยได้รับการบำบัดด้วยแสง อาจมีความไวต่อแหล่งกำเนิดแสง การวัดออกซิเจนในเลือดของชีพจรสามารถใช้ได้เฉพาะภายใต้การดูแลทางคลินิก อย่างระมัดระวังในช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อลดการแทรกแซงด้วยการบำบัดด้วยแสง
- อย่าวางเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดบนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อาจส่งผลต่ออุปกรณ์ ส่งผลให้อุปกรณ์ทำงานไม่ถูกต้อง
- หากค่า SpO2 บ่งชี้ถึงภาวะขาดออกซิเจน ควรเก็บตัวอย่างเลือดจากห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันผู้ป่วย
- เงื่อนไข.
- หากใช้การวัดออกซิเจนในเลือดของชีพจรในระหว่างการฉายรังสีทั่วร่างกาย ให้เก็บเซ็นเซอร์ไว้นอกสนามรังสี หากเซ็นเซอร์สัมผัสกับรังสี การอ่านค่าอาจไม่ถูกต้องหรืออุปกรณ์อาจอ่านค่าเป็นศูนย์ตลอดระยะเวลาการฉายรังสี
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขีดจำกัดการแจ้งเตือนของ SpO2 และ PR นั้นเหมาะสมกับผู้ป่วยที่กำลังติดตาม
- ความแปรผันในการวัดอาจมีนัยสำคัญและอาจได้รับผลกระทบจากเทคนิคการสุ่มตัวอย่างตลอดจนสภาพทางสรีรวิทยาของผู้ป่วย ผลลัพธ์ใดๆ ที่แสดงความไม่สอดคล้องกับสถานะทางคลินิกของผู้ป่วยควรทำซ้ำและ/หรือเสริมด้วยข้อมูลการทดสอบเพิ่มเติม ตัวอย่างเลือดควรได้รับการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือในห้องปฏิบัติการก่อนการตัดสินใจทางคลินิกเพื่อให้เข้าใจสภาพของผู้ป่วยอย่างครบถ้วน
- ห้ามจุ่มเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดลงในสารละลายทำความสะอาดใดๆ หรือพยายามฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดัน การฉายรังสี ไอน้ำ แก๊ส เอทิลีนออกไซด์ หรือวิธีการอื่นใด สิ่งนี้จะสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด
- อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: ดำเนินการทดสอบเป็นระยะเพื่อตรวจสอบว่ากระแสรั่วไหลของวงจรที่ผู้ป่วยใช้และระบบอยู่ภายในขีดจำกัดที่ยอมรับได้ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง ต้องตรวจสอบผลรวมของกระแสรั่วไหลและเป็นไปตาม IEC 60601-1 และ UL60601-1 ต้องตรวจสอบกระแสไฟรั่วของระบบเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับระบบ เมื่อเกิดเหตุการณ์ เช่น ส่วนประกอบตกลงไปประมาณ 1 เมตรหรือมากกว่า หรือมีเลือดหรือของเหลวอื่นๆ รั่วไหล ให้ทดสอบอีกครั้งก่อนใช้งานต่อไป อาจเกิดการบาดเจ็บต่อบุคลากรได้
- การทิ้งผลิตภัณฑ์ - ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นในการกำจัดอุปกรณ์และ/หรืออุปกรณ์เสริม
- เพื่อลดการรบกวนทางวิทยุให้เหลือน้อยที่สุด อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่ส่งคลื่นความถี่วิทยุไม่ควรอยู่ใกล้เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด

- อุปกรณ์วัดออกซิเจนในเลือดได้รับการปรับเทียบเพื่อแสดงค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดที่ใช้งานได้
- การตรวจสอบความแม่นยำของการวัด SpO2: ความแม่นยำของ Masimo SpO2 ได้รับการตรวจสอบแล้วโดยเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงของตัวอย่างเลือดจากหลอดเลือดแดงที่วัดโดยมาโนมิเตอร์ CO-ออกซิเจนในการวิจัยทางคลินิก ผลการตรวจวัดออกซิเจนในเลือดเป็นไปตามการกระจายตัวทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการวัด CO-oximeter คาดว่าประมาณสองในสามของผลการวัดจะอยู่ในช่วงความแม่นยำที่ระบุ
- Masimo SpO2 กระตุ้นให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนในเลือดของมนุษย์ โดยมี SpO2 อยู่ที่ 70% ถึง 100% ในอาสาสมัครผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องวัดออกซิเจนโพโตอิเล็กทริกแบบรวมและอุปกรณ์บำบัดความชื้นทางเดินหายใจแบบไหลสูงในห้องปฏิบัติการ ได้ตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำภายใต้สภาวะที่ไม่มีการเคลื่อนไหว การแปรผันนี้เท่ากับบวกหรือลบหนึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานบวกหรือลบหนึ่งมีค่าเท่ากับ 68% ของน้ำหนักประชากร
- Masimo SpO2 ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำในการเคลื่อนไหวในการศึกษาเลือดมนุษย์ในอาสาสมัครชายและหญิงที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีซึ่งมีการสร้างเม็ดสีผิวสีอ่อนถึงเข้มในการศึกษาภาวะขาดออกซิเจนที่เกิดขึ้นขณะทำการเคลื่อนไหวถูและการแตะ ที่ 2 ถึง 4 เฮิร์ตซ์ ที่แอมพลิจูด 1 ถึง 2 ซม. และการเคลื่อนไหวแบบไม่เกิดซ้ำระหว่าง 1 ถึง 5 เฮิร์ตซ์ที่แอมพลิจูด 2 ถึง 3 ซม. ในการศึกษาภาวะขาดออกซิเจนในช่วง 70 -100% SpO2 เทียบกับเครื่องวัด CO-Oximeter และเครื่องวัด ECG ในห้องปฏิบัติการ การแปรผันนี้เท่ากับบวกหรือลบหนึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน บวกหรือลบหนึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานครอบคลุม 68% ของประชากร

11.2.1 Masimo SpO2 Specific Information

⚠ CAUTION

- หากข้อความ Low Perfusion ปรากฏขึ้นบ่อยครั้ง ให้ค้นหาไซต์การตรวจสอบที่มีการกระจายตัวที่ดีกว่า ในประเมินผู้ป่วยชั่วคราว และหากระบุไว้ ให้ตรวจสอบสถานการณ์ให้ออกซิเจนด้วยวิธีอื่น
- เปลี่ยนตำแหน่งการใช้งานหรือเปลี่ยนเซ็นเซอร์และ/หรือสายเคเบิลของผู้ป่วยเมื่อมี "เปลี่ยนเซ็นเซอร์" และ/หรือ "เปลี่ยนสายเคเบิลของผู้ป่วย" หรือข้อความคุณภาพสัญญาณไม่ดีอย่างต่อเนื่อง (เช่น "SIQ ต่ำ") ปรากฏขึ้นบนจอภาพโฮสต์ ข้อความเหล่านี้อาจบ่งบอกว่าสายตรวจสอบมีอายุเกินอายุการใช้งานและควรเปลี่ยนใหม่
- เปลี่ยนสายเคเบิลหรือเซ็นเซอร์เมื่อมีการเปลี่ยนเซ็นเซอร์หรือเมื่อมีข้อความ SIQ ต่ำปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ติดตามผู้ป่วยติดต่อกันหลังจากทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในคู่มือนี้แล้ว

⚠ NOTE

- เมื่อใช้การตั้งค่าความไวแสงสูงสุด ประสิทธิภาพของการตรวจจับ "เซ็นเซอร์ปิด" อาจลดลง หากอุปกรณ์อยู่ในการตั้งค่านี้และเซ็นเซอร์หลุดออกจากผู้ป่วย อาจเกิดการอ่านค่าผิดพลาดได้เนื่องจาก "เสียงรบกวน" ในสภาพแวดล้อม เช่น แสง การสั่นสะเทือน และการเคลื่อนไหวของอากาศมากเกินไป
- อย่าพันสายเคเบิลของผู้ป่วยเข้ากับขดที่แน่นหนาหรือพันรอบอุปกรณ์ เนื่องจากอาจทำให้สายเคเบิลของผู้ป่วยเสียหายได้
- ข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะสำหรับเซ็นเซอร์ Masimo ที่เข้ากันได้กับเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับพารามิเตอร์/ประสิทธิภาพการวัดระหว่างการเคลื่อนไหวและการกำซาบต่ำ สามารถพบได้ในคำแนะนำการใช้งานเซ็นเซอร์ (DFU)
- สายเคเบิลและเซ็นเซอร์มาพร้อมกับเทคโนโลยี X-Cal™ เพื่อลดความเสี่ยงของการอ่านค่าที่ไม่ถูกต้องและการสูญเสียการติดตามผู้ป่วยโดยไม่คาดคิด โปรดดูที่สายเคเบิลหรือเซ็นเซอร์ DFU สำหรับระยะเวลาที่ระบุของเวลาในการติดตามผู้ป่วย

11.3 Measurement Restrictions

การอ่านค่า SpO2 ที่ไม่ถูกต้องอาจเกิดจากปัจจัยต่อไปนี้:

1) การรบกวนทางวิทยุความถี่สูง ไม่ว่าจะมาจากระบบโฮสต์หรือจากอุปกรณ์ไฟฟ้าศัลยศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับระบบโฮสต์ เพื่อลดการรบกวนทางวิทยุ อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่ส่งคลื่นความถี่วิทยุไม่ควรอยู่ใกล้อุปกรณ์

2) อย่าใช้เครื่องวัดออกซิเจนหรือเซ็นเซอร์ SpO2 ในกระบวนการ MRI มิฉะนั้นกระแสเหนี่ยวนำอาจทำให้เกิดการไหม้ได้

3) สีย้อมทางหลอดเลือดดำ

4) ผู้ป่วยเคลื่อนไหวบ่อยครั้ง

5) การแผ่รังสีแสงโดยรอบ

6) เซ็นเซอร์ได้รับการแก้ไขอย่างไม่เหมาะสมหรืออยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมของผู้ป่วย

7) อุณหภูมิเซ็นเซอร์ไม่เหมาะสม (อุณหภูมิที่เหมาะสม: 28(~42())

8) วางเซ็นเซอร์บนแขนขาที่มีผ้าพันแขนวัดความดันโลหิต หลอดเลือดแดง ductus หรือท่อเข้าเส้นเลือดดำ

9) ความเข้มข้นของฮีโมโกลบินที่ไม่ทำงาน เช่น COHb หรือ MetHb

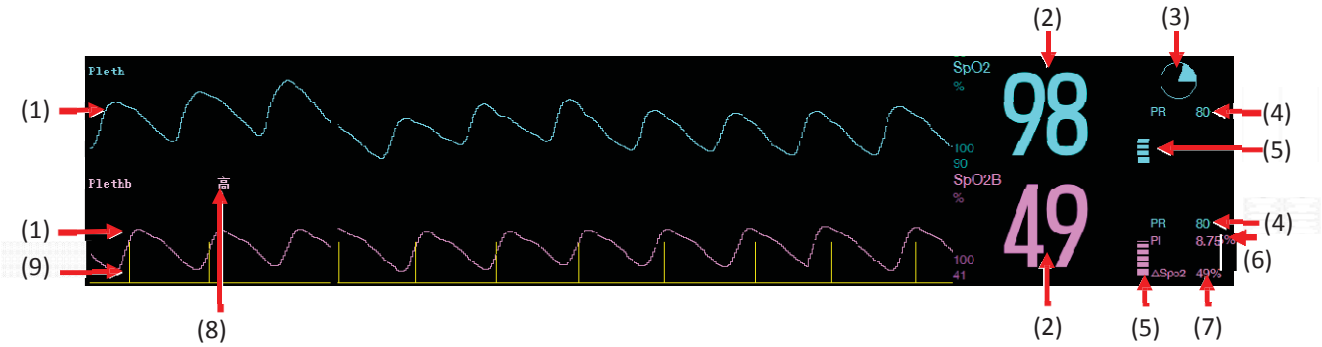
10) SpO2 ต่ำ

11) การไหลเวียนโลหิตไม่ดีในบริเวณที่ทดสอบ

12) การช็อก ภาวะโลหิตจาง ภาวะอุณหภูมิร่างกายลดลง และการใช้ยาหดตัวของหลอดเลือดอาจลดการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดแดงจนอยู่ในระดับที่ไม่สามารถวัดได้

13) ความแม่นยำในการวัด SpO2 ยังขึ้นอยู่กับการดูดกลืนแสงที่มีความยาวคลื่นพิเศษโดยออกซีฮีโมโกลบินและฮีโมโกลบินที่ลดลง หากสารอื่นๆ ดูดซับแสงดังกล่าวด้วย เช่น COHb, MetHb, เมทิลีนบลู หรืออินดิโกคาร์มีน คุณอาจได้รับค่า SpO2 ที่เป็นเท็จหรือต่ำ

11.4 SpO_2 Display



(1) รูปคลื่น Plethysmographic (Pleth/Plethb): แอมพลิจูดของรูปคลื่น Pleth/Plethb สามารถสะท้อนความเข้มของสัญญาณชีพจรของผู้ป่วยได้โดยตรง

(2) ความอิ่มตัวของค่าพัลส์ออกซิเจน (SpO2/SpO2b) (หน่วยของ %SpO2)

(3) กราฟวงกลม (สำหรับ Nellcor SpO2): เติมตามเข็มนาฬิกาเนื่องจากระบบการจัดการสัญญาณเตือน SatSeconds ตรวจพบการอ่าน %SpO2 นอกการตั้งค่าขีดจำกัด เทลงในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเมื่อการอ่าน %SpO2 อยู่ภายในขีดจำกัด เมื่อตัวบ่งชี้เต็ม เสียงเตือนที่มีลำดับความสำคัญปานกลางจะดังขึ้น

(4) PR: อัตราชีพจร (หน่วย 1/นาที, ครั้งต่อนาที)

(5) กราฟแท่ง: สัดส่วนกับความเข้มของพัลส์ กราฟแท่งสามารถสะท้อนสถานะการเติมเลือดได้

(6) PI: ใช้ได้กับ Masimo SpO2 และ Comen SpO2

(7) ค่าความแตกต่าง SpO2 (ΔSpO2)

(8) ความไวของ SpO2

(9) กราฟแท่ง (การระบุสัญญาณและคุณภาพ) (สำหรับ Masimo และ Comen SpO2): ความเข้มของชีพจรตามสัดส่วน กราฟแท่งสามารถสะท้อนสถานะการเติมเลือดได้

เมื่อคุณภาพสัญญาณต่ำ ความแม่นยำของการวัด SpO2 อาจจะลดลง และ "SpO2 lowsignal" จะปรากฏขึ้น

11.5 Low Perfusion Accuracy Test

เครื่องมอนิเตอร์นี้สามารถวัดการกำซาบต่ำได้ และวิธีที่แนะนำในการกำหนดความแม่นยำของการกำซาบต่ำของเครื่องมอนิเตอร์คือทำการทดสอบนี้กับอาสาสมัครผู้ใหญ่ที่มี CO-oximeteron ซึ่งมี SpO2 อยู่ในช่วง 70% ถึง 100% ดัชนีความแม่นยำได้มาจากการกระจายทางสถิติ และคาดว่าเพียงประมาณ 2/3 ของค่าโดยประมาณเท่านั้นที่จะอยู่ภายในค่าประมาณของ CO-oximeter

11.6 Monitoring Steps

11.6.1 Comen SpO_2 Measurement Steps

1) เลือกเซ็นเซอร์ SpO2 ที่เหมาะสมตามประเภทผู้ป่วย

2) เสียบขั้วต่อสายเคเบิล SpO2 เข้ากับอินเทอร์เฟซ SpO2 ของจอภาพ

3) ยึดเซ็นเซอร์ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมบนตัวคนไข้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ "ส่วนที่ 11.7 การวางตำแหน่งเซ็นเซอร์ SpO2"

11.6.2 Masimo SpO_2 & Nellcor SpO_2 Measurement Steps

1) เลือกเซ็นเซอร์ SpO2 ที่เหมาะสมตามประเภทโมดูลและประเภทผู้ป่วย

2) เชื่อมต่อสายต่อ SpO2 เข้ากับเซ็นเซอร์ SpO2

3) เสียบปลายอีกด้านของสายต่อ SpO2 เข้ากับอินเทอร์เฟซ SpO2 ของจอภาพ

4) ยึดเซ็นเซอร์ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมบนตัวคนไข้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ "ส่วนที่ 11.7 การวางตำแหน่งเซนเซอร์ SpO2"

11.7 Placement of the SpO_2 Sensor

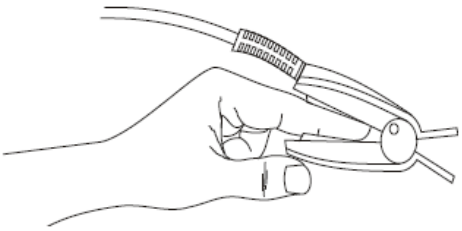
WARNING

ตรวจสอบผิวหนังของผู้ป่วยทุกสองชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าผิวมีคุณภาพและแสงสว่างที่ดี ในกรณีที่ผิวหนังมีการเปลี่ยนแปลง ให้ย้ายเซ็นเซอร์ไปยังตำแหน่งอื่น เปลี่ยนตำแหน่งเซ็นเซอร์อย่างน้อยทุกสี่ชั่วโมง

วางเซ็นเซอร์ SpO2 อย่างเหมาะสมตามประเภทเซ็นเซอร์ SpO2 ที่เข้ากันได้กับจอภาพ นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทารกแรกเกิด

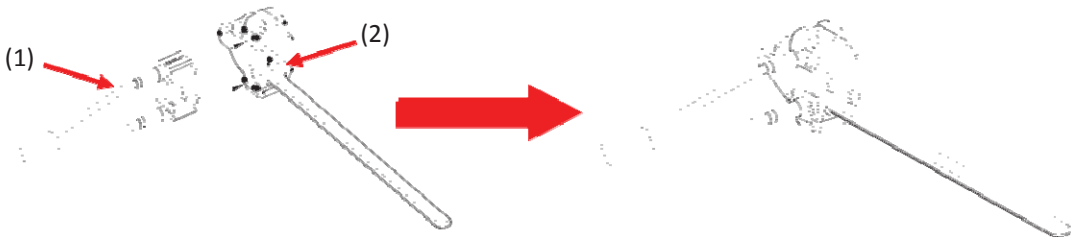
11.7.1 Placement of an Adult SpO_2 Sensor

ตำแหน่งของเซ็นเซอร์ Adu SpO2 แสดงในรูปด้านล่าง:



11.7.2 Placement of a Neonatal/Pediatric SpO_2 Sensor

1) การประกอบเซ็นเซอร์ Neonate SpO2: ฝังปลาย LED และปลาย PD ของเซ็นเซอร์ SpO2 รูปตัว Y ตามลำดับที่ร่องด้านบนและด้านล่างของปลอกเซ็นเซอร์ Neonate SpO2 ดังแสดงในรูปด้านล่าง:



(1) เซ็นเซอร์ SpO2 รูปตัว Y (2) นีโอ ปลอกเซ็นเซอร์ SpO2

1) การวางเซ็นเซอร์ SpO2: ติดตั้งไว้ที่เท้าของทารกแรกเกิด หรือนิ้วของผู้ป่วยเด็ก

11.7.3 Placement of a Disposable SpO_2 Sensor

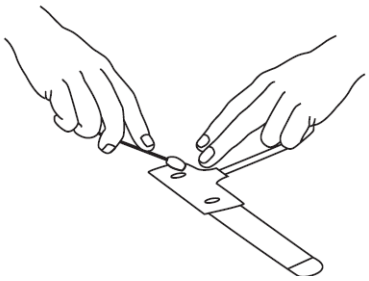


Fig. 1

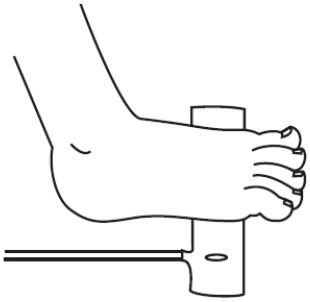


Fig. 2

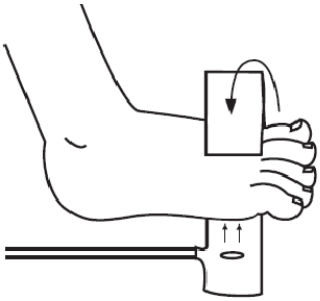


Fig. 3

Fig. 4

1) สำหรับผิวที่บอบบาง ความเหนียวของกาวเกรดทางการแพทย์สามารถลดลงหรือกำจัดได้โดยการแต้มบริเวณกาวด้วยสำลีก้อนหรือผ้ากอซ (ดูรูปที่ 1)

2) วางสายเซ็นเซอร์ให้ชี้ออกจากตัวคนไข้หรือวิ่งไปตามส่วนล่างของเท้า ใช้เครื่องตรวจจับบนส่วนที่เป็นเนื้อของด้านข้างของฝ่าเท้าในแนวเดียวกับนิ้วเท้าที่สี่ หรืออาจใช้อุปกรณ์ตรวจจับที่ด้านบนของเท้า (ไม่แสดงไว้) จำเป็นต้องครอบคลุมหน้าต่างตัวตรวจจับอย่างสมบูรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้อง (ดูรูปที่ 2)

3) พันแผ่นกาว/โฟมรอบๆ ฐานและตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าต่างตัวส่งสัญญาณ (ดาวสีแดง) อยู่ในแนวตรงข้ามกับเครื่องตรวจจับ (ดูรูปที่ 3) ระมัดระวังในการรักษาการจัดตำแหน่งเครื่องตรวจจับและหน้าต่างตัวส่งสัญญาณให้เหมาะสมในขณะที่ติดแผ่นกาว/โฟมเพื่อยึดเซ็นเซอร์ให้แน่น

4) ตรวจสอบตำแหน่งที่ถูกต้องและการเปลี่ยนตำแหน่งหากจำเป็น (ดูรูปที่ 4)

11.8 SpO_2 Setup

11.8.1 Set SpO_2 Alarm

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ SpO2 หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [SpO2]

2) เลือกแท็บ [นาฬิกาปลุก]

3) ตั้งปลุกตามต้องการ

หากคุณใช้โมดูล SpO2 สองโมดูลพร้อมกัน คุณสามารถตั้งค่าการเตือนสำหรับ ΔSpO2 ได้

NOTE

เมื่อตั้งค่า [SpO2Desat Alarm Off] เป็น [Enable] เท่านั้น คุณจึงจะสามารถปิด SpO2Desat Alarm ได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ "ส่วนที่ 7.10 ตั้งค่าสัญญาณเตือน Desat SpO2"

11.8.2 Set SpO_2 sensor off

คุณสามารถตั้งค่าเซ็นเซอร์ SpO2 ปิด Alarm Priority ได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1) เลือกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [ระบบ] → [บำรุงรักษา] ใส่รหัสผ่านการบำรุงรักษาแล้วคลิกปุ่ม Enter

2) เลือกแท็บ [Alarm] → แท็บ [Other]

3) ตั้งค่าลำดับความสำคัญของการแจ้งเตือนของ [ปิดเซ็นเซอร์นิ้ว SpO2]

11.8.3 Set Waveform Speed

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ SpO2 หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [SpO2]

2) เลือกแท็บ [การตั้งค่า SpO2]

3) ตั้งค่า [ความเร็วของรูปคลื่น] ให้เป็นค่าที่เหมาะสม

11.8.4 Set NIBP Simul

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ SpO2 หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [SpO2]

2) เลือกแท็บ [นาฬิกาปลุก]

3) ตั้งค่า [NIBP Simul] เป็น [เปิด] หรือ [ปิด]

เปิด: เพื่อป้องกันเลือดกำเดาไหลเล็กน้อยที่เกิดจากการวัด NIBP เมื่อทำการวัด NIBP และ SpO2 บนแขนขาเดียวกันของผู้ป่วย ซึ่งจะนำไปสู่การวัด SpO2 ที่ไม่ถูกต้อง และแม้แต่กระตุ้นให้เกิดสภาวะสัญญาณเตือนทางสรีรวิทยา SpO2 ที่ผิดพลาด

11.8.5 Set SatSeconds (For Nellcor SpO_2 Only)

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ SpO2 หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [SpO2]

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

3) ตั้งค่า [SatSeconds] ให้เป็นเวลาที่เหมาะสม

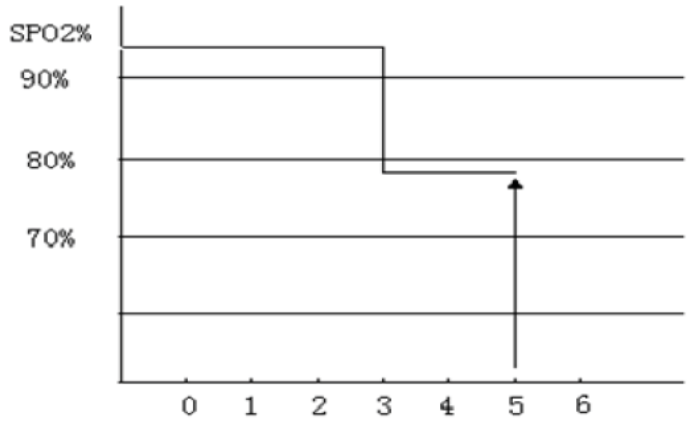
สัญญาณเตือนนี้ออกแบบมาเพื่อลดการเตือนที่ผิดพลาดและแจ้งให้แพทย์ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง SpO2 ได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีมากขึ้น แพทย์ยังตั้งค่าขีดจำกัด SatSeconds ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบ %SpO2 ที่ต่ำกว่าขีดจำกัดการแจ้งเตือนล่างที่เลือกไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่เสียงเตือนจะดังขึ้น ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งค่า [SatSeconds] เป็น [50] และขีดจำกัดการแจ้งเตือนบนและล่างของ NELLCOR SpO2 ตามลำดับเป็น 97% และ 90% ให้คงค่า SpO2 ที่วัดได้ที่ 80% เป็นเวลา 3 วินาที จากนั้นลดค่าลงเป็น 78% เป็นเวลา 2 วินาที จากนั้นจอภาพจะส่งเสียงเตือนและไฟแสดงสถานะ 5 วินาที หลังจากที่ค่า SpO2 เกินขีดจำกัดสัญญาณเตือน และวงกลมข้างค่า SpO2 จะกลับสู่จุดเริ่มต้น

วิธีการคำนวณ:

เปอร์เซ็นต์จุด × วินาที = SatSeconds (จำนวนเต็ม) SatSeconds ที่คำนวณได้จะแสดงดังต่อไปนี้:

%SpO_2	Seconds	SatSeconds
(90%-80%) ×	3 =	30
(90%-78%) ×	2 =	24

Total SatSeconds = 54



ในตัวอย่าง SatSeconds ข้างต้น:

หลังจากนั้นประมาณ 4.9 วินาที จอภาพจะรายงานการเตือน SatSeconds เนื่องจากคุณได้ตั้งค่า [SatSeconds] เป็น [50] ซึ่งน้อยกว่า 54 ค่า SpO2 อาจผันผวนในไม่กี่วินาทีแทนที่จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยปกติค่า SpO2 ของผู้ป่วยอาจมีความผันผวนสูงและต่ำกว่าขีดจำกัดสัญญาณเตือนอย่างไม่ต่อเนื่อง ในระหว่างความผันผวนดังกล่าว เครื่องมอนิเตอร์จะรวมจำนวนจุด SpO2 ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ จนกระทั่งถึงขีดจำกัด SatSeconds หรือ SpO2 ของผู้ป่วยกลับเข้าสู่ช่วงที่ไม่ใช่สัญญาณเตือนอีกครั้งและยังคงอยู่ตรงนั้น

11.8.6 Set Sensitivity (For Masimo SpO_2 Only)

[ความไวแสง] สามารถตั้งค่าเป็น [ปกติ], [สูง] หรือ [APOD] [สูง] หมายถึงความไวสูงสุด ในสภาวะการตรวจสอบโดยทั่วไป โปรดเลือก [ปกติ] หากเซ็นเซอร์มีแนวโน้มที่จะหล่นลงเนื่องจากผิวหนังที่เปียก การเคลื่อนไหวที่รุนแรง หรือสาเหตุอื่นๆ โปรดเลือก [APOD] หากระดับการกำซาบของผู้ป่วยต่ำมาก โปรดเลือก [สูง] เพื่อเพิ่มความไว ขั้นตอนในการตั้งค่า [ความไว]:

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ SpO2 เพื่อเข้าสู่ [การตั้งค่า SpO2] → [ความไว]

2) เลือก [ความไว] ที่เหมาะสมสำหรับ Masimo & Rainbow SpO2: [ปกติ], [สูง] หรือ [APOD]

NOTE

ความไวของ Masimo SpO2 ถูกตั้งค่าเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นจากโรงงานเมื่อรีบูตจอภาพ

11.8.7 Set Average Time (Not for Nellcor SpO_2)

ค่า SpO2 ที่แสดงบนหน้าจอมอนิเตอร์คือค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่รวบรวมภายในระยะเวลาที่กำหนด ยิ่งเวลาเฉลี่ยสั้นลง เครื่องตรวจก็จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในผู้ป่วยเร็วขึ้น ในทำนองเดียวกัน ยิ่งเวลาเฉลี่ยนานขึ้น เครื่องมอนิเตอร์ก็จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนของผู้ป่วยช้าลงเท่านั้น แต่การวัด SpO2 จะมีความเสถียรมากกว่า สำหรับผู้ป่วยอาการหนัก การเลือกเวลาเฉลี่ยที่สั้นลงจะช่วยให้เข้าใจสภาวะของผู้ป่วยได้

11.8.7.1 Average Time for Masimo SpO_2

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ SpO2 หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [SpO2]
2) เลือกแท็บ [การตั้งค่า SpO2]
3) ตั้งค่า [เวลาเฉลี่ย] เป็น [2-4], [4-6], [8], [10], [12], [14] หรือ [16] โดยมีหน่วยเป็น s

11.8.7.2 Average Time for Comen SpO_2

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ SpO2 หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [SpO2]
2) เลือกแท็บ [การตั้งค่า SpO2]
3) ตั้งค่า [ความไว] เป็น [สูง], [ปานกลาง] หรือ [ต่ำ] และเวลาเฉลี่ยที่สอดคล้องกันจะเพิ่มขึ้นตามนั้น

11.8.8 Set Fast Sat (for Masimo SpO_2 Only)

FastSat (การอิ่มตัวอย่างรวดเร็ว) ช่วยให้ตอบสนองและแสดงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน %SpO2 ได้รวดเร็ว สำหรับการตั้งค่า 2 และ 4 วินาที เวลเฉลี่ยอาจอยู่ในช่วง 2-4 และ 4-6 วินาที ตามลำดับ โดยให้ความสำคัญกับข้อมูลล่าสุด สิ่งนี้ช่วยแพทย์ในสถานพยาบาลที่ต้องใช้เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว เช่น การปฐมนิเทศ การใส่ท่อช่วยหายใจ การศึกษาเรื่องการนอนหลับ และการช่วยชีวิต เมื่อตั้งค่าเป็นเปิด [FastSat] จะแสดงบนหน้าจอ

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ SpO2 หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [SpO2]
2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]
3) เปิดหรือปิด [วันเสาร์ด่วน]

11.8.9 Set Smart Tone (For Masimo SpO_2 Only)

เมื่อตั้งค่าสมาร์ทโทนเป็นระดับเสียง QRS จะยังคงได้ยินในกรณีที่สัญญาณไม่เสถียรหรือเสียงรบกวนรอบข้าง

วิธีตั้งค่า [สมาร์ทโทน]:

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ SpO2 เพื่อเข้าสู่เมนู [SpO2]
2) เปิดหรือปิด [สมาร์ทโทน]

11.8.10 Set Signal IQ (Not for Nellcor SpO_2)

ขนาดของรูปคลื่น SpO2 SIQ ให้การประเมินความเชื่อมั่นในการวัดค่า ค่าที่สูงกว่าหมายถึงความมั่นใจในการวัดที่สูงขึ้น ในขณะที่ค่าที่น้อยกว่าหมายถึงความเชื่อมั่นที่ลดลง การเคลื่อนไหวมักจะส่งผลต่อคุณภาพของสัญญาณ เมื่อชีพจรของหลอดเลือดแดงถึงจุดสูงสุด จอภาพจะทำเครื่องหมายตำแหน่งบนเส้นแนวตั้ง (ตัวบ่งชี้ สัญญาณ) ความสูงของเส้นแนวตั้งแสดงถึงคุณภาพของสัญญาณที่วัดได้ (ยิ่งเส้นสูง คุณภาพก็จะยิ่งสูงขึ้น) ตั้งค่า [IQ สัญญาณ]:

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ SpO2 หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [SpO2]

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

3) เปิดหรือปิด [Signal IQ]

11.8.11 Display PI (Not for Nellcor SpO_2)

[Display PI] มีค่าเริ่มต้นเป็น [เปิด] ขั้นตอนในการตั้งค่าเป็นปิด:

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ SpO2 หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [SpO2]

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

3) ตั้งค่า [Display PI] เป็น [Off]

11.9 PR Setup

11.9.1 Set PR Alarm

คุณสามารถตั้งค่าการเตือน PR ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ SpO2 หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [SpO2]

2) เลือกแท็บ [PR] → แท็บ [นาฬิกาปลุก]

3) ตั้งปลุกตามต้องการ

11.9.2 Set PR Source

สีของพื้นที่พารามิเตอร์ PR จะเหมือนกับสีที่แสดงของพารามิเตอร์แหล่งที่มา PR คุณสามารถตั้งค่าแหล่งที่มา PR ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ SpO2 หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [SpO2]

2) เลือกแท็บ [PR] → แท็บ [ตั้งค่า]

3) เลือก [แหล่ง PR] และเลือกแหล่ง PR ที่เหมาะสมในรายการแบบเลื่อนลง

รายการแบบเลื่อนลงของ [แหล่งที่มาของ PR] จะแสดงแหล่งที่มาของ PR ที่ถูกต้องในปัจจุบันตามลำดับความสำคัญ หากคุณเลือก [อัตโนมัติ] ระบบจะใช้ตัวเลือกแรกในรายการเป็นแหล่ง PR โดยอัตโนมัติ หากไม่มีแหล่งที่มา PR ที่คุณตั้งค่าไว้ ระบบจะเปลี่ยน [แหล่งที่มา PR] เป็น [อัตโนมัติ] โดยอัตโนมัติ หากคุณเลือก [IBP] ระบบจะใช้เครื่องหมายความดันอันแรกเป็นแหล่ง PR โดยอัตโนมัติ

11.9.3 Set Pulse Volume

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ SpO2 หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [SpO2] → แท็บ [PR]

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

3) ตั้งค่า [Pulse Volume] ให้เป็นค่าที่เหมาะสม

เมื่อมีค่าการวัด SpO2 ที่ถูกต้อง ระบบจะปรับโทนเสียงพัลส์ (Pitch Tone) ตามค่าของ SpO2 ด้วย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ "ส่วนที่ 11.8.10 ตั้งค่าโหมดการปรับโทนเสียง SpO2"

11.10 Masimo Information

1) ข้อมูลสิทธิบัตรของ Masimo

สิทธิบัตรของมาซิโม: www.masimo.com/patents.htm

2) ไม่มีคำชี้แจงสิทธิ์การใช้งานโดยนัย

การครอบครองหรือการซื้ออุปกรณ์นี้ไม่ได้สื่อถึงใบอนุญาตทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในการใช้อุปกรณ์กับเซ็นเซอร์หรือสายเคเบิลที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะตกอยู่ภายใต้ขอบเขตของสิทธิบัตรอย่างน้อยหนึ่งรายการที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นี้ ไม่ว่าจะโดยลำพังหรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์นี้

3) ข้อมูลอื่นๆ

©2006 มาซิโม คอร์ปอเรชั่น Masimo, Radical, Discrete Saturation Transform, DST, Satshare, SET, LNOP, LNCS และ LNOP เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของรัฐบาลกลางของ Masimo Corporation

RadNet, Radicalscreen, IQ สัญญาณ, FastSat, fastStart และ APOD เป็นเครื่องหมายการค้าของ Masimo Corporation

11.11 Nellcor Information

1) สิทธิบัตรของเนลคอร์

อุปกรณ์นี้อาจครอบคลุมโดยสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาอย่างน้อยหนึ่งรายการต่อไปนี้:

5,485,847; 5,676,141; 5,743,263; 6,035,223; 6,226,539; 6,411,833; 6,463,310; 6,591,123; 6,708,049; 7,016,715;

7,039,538; 7,120,479; 7,120,480; 7,142,142; 7,162,288; 7,190,985; 7,194,293; 7,209,774; 7,212,847; 7,400,919.

2) ไม่มีคำชี้แจงสิทธิ์การใช้งานโดยนัย

การซื้อเครื่องมือนี้ไม่มีการอนุญาตโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยภายใต้สิทธิบัตรของ Covidien ในการใช้เครื่องมือดังกล่าวกับเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่ไม่ได้ผลิตหรือได้รับอนุญาตจาก Covidien

Chapter 12 NIBP Monitoring

12.1 Overview

เครื่องมอนิเตอร์ใช้วิธีการออสซิลโลเมตริกในการวัดความดันโลหิตแบบไม่รุกราน (NIBP) แรงกดที่ข้อมือที่แอมพลิจูดของการสั่นสูงสุดคือความดันธีม ความดันซิสโตลิกและความดันไดแอสโตลิกคำนวณจากความดันเฉลี่ย

ข้อผิดพลาดในการวัดความดันโลหิตเป็นไปตามข้อกำหนดของ IEC80601-2-30 หลอดเลือดแดงแขนได้รับการคัดเลือกเพื่อการตรวจสอบในการทดลองทางคลินิกแบบรุกราน

การวัด NIBP ใช้ได้กับการผ่าตัดด้วยไฟฟ้าและการคายประจุของเครื่องกระตุ้นหัวใจตามมาตรฐาน IEC80601-2-30

การตรวจสอบ NIBP ใช้ได้กับผู้ป่วยผู้ใหญ่ กุมารเวชศาสตร์ และทารกแรกเกิด

12.2 Safety Information

WARNING

- ก่อนการวัด NIBP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหมดการตรวจสอบที่เลือกนั้นเหมาะสมกับผู้ป่วย (ผู้ใหญ่ เด็ก หรือทารกแรกเกิด) การเลือกโหมดที่ไม่ใช่ทารกแรกเกิดสำหรับผู้ป่วยทารกแรกเกิดถือเป็นอันตราย
- อย่าวางผ้าพันแขนบนแขนขาด้วยท่อฉีดเข้าเส้นเลือดดำหรือ cannula มิฉะนั้นเนื้อเยื่อรอบๆ cannula อาจได้รับความเสียหายเมื่อการให้ยาช้าลงหรือถูกปิดกั้นในกระบวนการพองตัวที่ข้อมือ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อเติมลมที่เชื่อมต่อผ้าพันแขนวัดความดันโลหิตเข้ากับจอภาพไม่มีสิ่งกีดขวางหรือพันกัน
- ห้ามทำการวัด NIBP กับคนไข้ที่เป็นโรคเคียวเซลล์ หรือรอยโรคที่ผิวหนังที่มีอยู่หรือที่คาดไว้
- สำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดอย่างรุนแรง โปรดพิจารณาการใช้งานการวัด NIBP อัตโนมัติโดยอิงจากการประเมินทางคลินิก ไม่เช่นนั้นแขนขาที่สัมผัสกับผ้าพันแขนอาจมีเลือดออกเนื่องจากการเสียดสี
- การวัดบ่อยครั้งอาจทำให้เกิดการรบกวนการไหลเวียนของเลือดและอาจทำให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บ
- เพื่อป้องกันการบาดเจ็บเพิ่มเติม อย่าวางผ้าพันแขนบนบาดแผลใดๆ
- อย่าวางผ้าพันแขนวัดความดันโลหิตบนแขนขาโดยการฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำ การให้ยาทางหลอดเลือดดำ หรือการแบ่งหลอดเลือดแดง มิฉะนั้นการรบกวนการไหลเวียนของเลือดชั่วคราวอาจทำให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บได้
- อย่าวางผ้าพันแขนบนแขนในด้านเดียวกับการผ่าตัดมะเร็งเต้านม
- แรงกดที่ข้อมือที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ฟังก์ชันชั่วคราวล้มเหลวกับอุปกรณ์ตรวจสอบอื่นๆ ที่ใช้บนแขนขาเดียวกัน
- หากเวลาในการวัดยาวเกินไป (เช่น ช่วงเวลาการใช้งานซ้ำและโหมดการวัดต่อเนื่อง) การเสียดสีระหว่างข้อมือและแขนขาอาจทำให้เกิดจ้ำ ขาดเลือดขาดเลือด และเส้นประสาทเสียหาย เมื่อติดตามผู้ป่วย ให้ตรวจสอบสี อุณหภูมิ และความไวของแขนขาส่วนปลายเสมอ เมื่อพบความผิดปกติใดๆ ควรเปลี่ยนตำแหน่งการใส่ผ้าพันแขนหรือควรหยุดการวัดความดันโลหิต

⚠ NOTE

หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับความแม่นยำในการอ่าน ให้ตรวจสอบสัญญาณชีพของผู้ป่วยก่อน ก่อนที่จะตรวจสอบการทำงานของจอภาพ
- เมื่อวัดค่าที่ไม่คาดคิด ให้ตรวจสอบสาเหตุที่เป็นไปได้ เช่น
- ใช้ขนาดข้อมือไม่ถูกต้องหรือไม่ได้วางผ้าพันแขนไว้ที่ระดับหัวใจ
- การเคลื่อนไหวของผู้ป่วยมากเกินไป
- การวัดเกินช่วง

12.3 Measurement Restrictions

วิธีออสซิลโลเมตริกมีข้อจำกัดบางประการขึ้นอยู่กับสภาพของผู้ป่วย วิธีออสซิลโลเมตริกจะตรวจจับคลื่นพัลส์ปกติที่เกิดจากความดันหลอดเลือดแดง หากสภาพของผู้ป่วยทำให้ยากต่อการตรวจจับคลื่นดังกล่าว ค่าที่วัดได้จะไม่น่าเชื่อถือ และเวลาการพองตัวที่ข้อมือจะเพิ่มขึ้น ในกรณีต่อไปนี้ การวัด NIBP ไม่สามารถทำได้:

1) การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

หากผู้ป่วยเคลื่อนไหว ตัวสั่น หรือเป็นตะคริว ซึ่งอาจส่งผลต่อการตรวจจับชีพจรความดันหลอดเลือดแดง การวัด NIBP จะไม่น่าเชื่อถือหรือเป็นไปไม่ได้ และเวลาในการวัดความดันจะเพิ่มขึ้น

2) ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

หากผู้ป่วยมีการเต้นของหัวใจผิดปกติเนื่องจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ การวัด NIBP จะไม่น่าเชื่อถือหรือเป็นไปไม่ได้ และเวลาในการวัดจะเพิ่มขึ้น

3) เครื่องหัวใจ-ปอด

อย่าทำการวัด NIBP หากผู้ป่วยเชื่อมต่อกับเครื่องหัวใจและปอด

4) การเปลี่ยนแปลงความดัน

หากความดันโลหิตของผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายในเวลาที่แน่นอน เมื่อเครื่องมอนิเตอร์วิเคราะห์ชีพจรความดันหลอดเลือดเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัด การวัด NIBP จะไม่น่าเชื่อถือหรือเป็นไปไม่ได้

5) ช็อกอย่างรุนแรง

หากผู้ป่วยอยู่ภายใต้ภาวะช็อกอย่างรุนแรงหรือภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ การวัด NIBP จะไม่น่าเชื่อถือ เนื่องจากการไหลเวียนของเลือดไปยังบริเวณรอบนอกลดลงจะทำให้ชีพจรหลอดเลือดแดงลดลง

6) ทรัพยากรบุคคลขั้นสูง

อย่าทำการวัด NIBP หาก HR ต่ำกว่า 40bpm (ครั้งต่อนาที) หรือสูงกว่า 240bpm

7) ผู้ป่วยโรคอ้วน

เนื่องจากชั้นไขมันหนาของแขนขา การสั่นสะเทือนจากหลอดเลือดแดงจึงไม่ไปถึงข้อมือ ซึ่งทำให้ความแม่นยำในการวัดต่ำกว่าในกรณีน้ำหนักปกติ

8) ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

หากต้องการวัด NIBP ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอย่างแม่นยำ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

- ปรับท่านั่งของเขา/เธอจนกระทั่ง:
- เขา/เธอนั่งสบาย
- ขาของเขา/เธอไม่ได้ไขว้กัน
- เท้าของเขา/เธอวางราบกับพื้น
- เขา/เธอเอนหลังพิงเก้าอี้และวางมือบนโต๊ะ
- ส่วนตรงกลางของข้อมืออยู่ในระดับเดียวกับเอเทรียมด้านขวาของเขา/เธอ
- ขอให้ผู้ป่วยผ่อนคลายให้มากที่สุด และไม่พูดคุยระหว่างการวัด
- ผ่านไป 5 นาทีก่อนที่จะอ่านค่าครั้งแรก

NOTE

ประสิทธิผลของ NIBP ในหญิงตั้งครรภ์ รวมถึงผู้ที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษ ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ

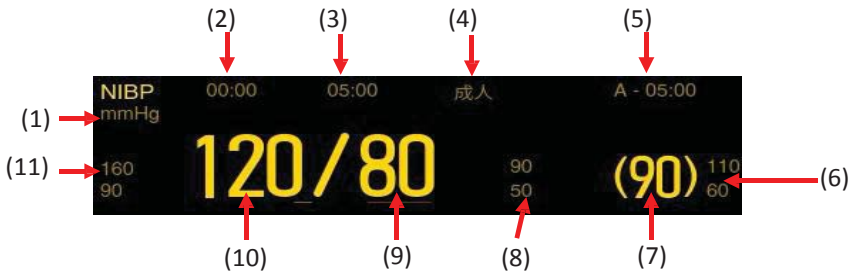
12.4 NIBP Display

1) เข้าสู่ [Tile Layout] ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

- เลือกปุ่มลัด [ตั้งค่าหน้าจอ] → เลือกแท็บ [เค้าโครงไทล์]
- เลือกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [จอแสดงผล] → [เค้าโครงไทล์]

2) คลิกบนบริเวณที่จะแสดง NIBP และเลือก [NIBP] จากรายการแบบเลื่อนลง

ในระหว่างการวัด แรงกดที่ข้อมือจะถูกระบุบนพื้นที่พารามิเตอร์ NIBP หลังจากกำหนด NIBP หนึ่งครั้ง ผลการวัด NIBP จะแสดงในพื้นที่พารามิเตอร์ รูปด้านล่างใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น อินเทอร์เฟซการแสดงผลจริงของจอภาพอาจแตกต่างจากภาพนี้เล็กน้อย



(1) หน่วย NIBP (2) เวลาของการวัดครั้งก่อน

(3) โหมดการวัด: แสดงช่วงการวัดในโหมดการวัดอัตโนมัติหรือโหมดการวัดตามลำดับ

(4) ประเภทผู้ป่วย: Adu(ผู้ใหญ่), Ped (เด็ก) หรือ Neo (ทารกแรกเกิด)

(5) แสดงรอบการวัดปัจจุบันและช่วงการวัดในโหมดการวัดตามลำดับ

(6) ขีดจำกัดสัญญาณเตือน MAP (7) MAP (ในกระบวนการวัด แสดงแรงกดที่ข้อมือ)

(8) ขีดจำกัดสัญญาณเตือน DIA (9) DIA

(10) SYS (11) ขีดจำกัดสัญญาณเตือน SYS

12.5 Display NIBP List

คุณสามารถแสดงผลลัพธ์ NIBP ได้หลายชุดที่วัดล่าสุดในพื้นที่พารามิเตอร์ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1) เข้าสู่ [Tile Layout] ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

เลือกปุ่มลัด [ตั้งค่าหน้าจอ] → [เค้าโครงไทล์]

เลือกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [จอแสดงผล] → [เค้าโครงไทล์]

2) คลิกบนพื้นที่ที่จะแสดงรายการ NIBP และเลือก [NIBP] → [รายการ NIBP] จากรายการแบบเลื่อนลง

12.6 NIBP Setup

12.6.1 Set Patient Type

ประเภทผู้ป่วย ได้แก่ อดู เป็ด และนีโอ โปรดเลือกประเภทที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจติดตาม และควรสอดคล้องกับประเภทที่กำหนดไว้ใน [ประเภทผู้ป่วย] ภายใต้ [การจัดการผู้ป่วย]

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ NIBP เพื่อเข้าสู่เมนู [NIBP]

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

3) ตั้งค่า [ประเภทผู้ป่วย]: [Adu], [Ped] หรือ [Neo]

12.6.2 Set NIBP Alarm

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ NIBP เพื่อเข้าสู่เมนู [NIBP]

2) เลือกแท็บ [นาฬิกาปลุก]

3) ตั้งปลุกตามต้องการ

12.6.3 Set Initial Pressure

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ NIBP เพื่อเข้าสู่เมนู [NIBP]

2) ตั้งค่า [ความดันเริ่มต้น]: เลือกความดันเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับผ้าพันแขนตามต้องการ

12.6.4 NIBP End Tone

1) จอภาพจะส่งเสียงสัญญาณเดียวเมื่อการวัด NIBP เสร็จสิ้น [เสียงสิ้นสุด NIBP] มีค่าเริ่มต้นเป็น [ปิด] แต่คุณสามารถเปิดได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

2) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ NIBP เพื่อเข้าสู่เมนู [NIBP]

3) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

4) เปิด [เสียงสิ้นสุด NIBP]

12.6.5 Set NIBP Measure Sequence

ลำดับการวัด NIBP ประกอบด้วยรอบการวัดสูงสุดห้ารอบ: A, B, C, D และ E คุณสามารถตั้งเวลาและช่วงเวลาแยกกันสำหรับแต่ละรอบการวัดได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ NIBP เพื่อเข้าสู่เมนู [NIBP]

2) เลือกแท็บ [ลำดับ]

3) ตั้งค่า [Times] และ [Interval] สำหรับแต่ละลำดับ

12.6.6 Set NIBP Timeout

การวัด NIBP จะแสดงเป็นตัวเลขกลวงหากเกินเวลาที่ตั้งไว้ เว้นแต่การวัดนอกระยะเวลาที่กำหนดจะถือเป็นค่า NIBP ปัจจุบัน คุณสามารถตั้งค่า NIBP Timeout ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

1) เลือกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [ระบบ] → [บำรุงรักษา] ใส่รหัสผ่านการบำรุงรักษาแล้วคลิกปุ่ม Enter

2) เลือกแท็บ [โมดูล] → แท็บ [อื่นๆ]

3) ตั้งค่า [หมดเวลา NIBP]

12.7 NIBP Measurement

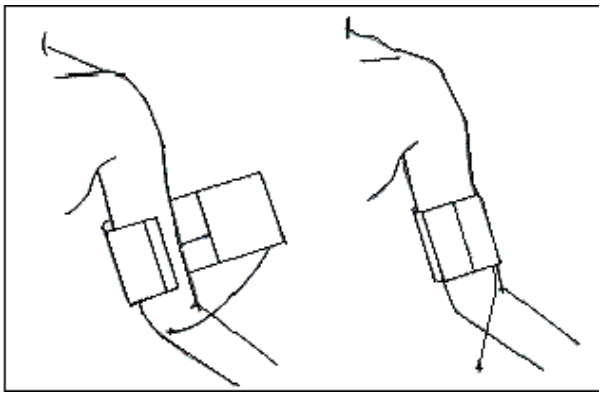
12.7.1 Preparations for Measurement

การวัด NIBP จะแสดงเป็นตัวเลขกลวงหากเกินเวลาที่ตั้งไว้ เว้นแต่การวัดนอกระยะเวลาที่กำหนดจะถือเป็นค่า NIBP ปัจจุบัน คุณสามารถตั้งค่า NIBP Timeout ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

1) เลือกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [ระบบ] → [บำรุงรักษา] ใส่รหัสผ่านการบำรุงรักษาแล้วคลิกปุ่ม Enter

2) เลือกแท็บ [โมดูล] → แท็บ [อื่นๆ]

3) ตั้งค่า [หมดเวลา NIBP]



- 1) พันและยึดผ้าพันแขนรอบแขนขา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าผ้าพันแขนอยู่ในระดับเดียวกับหัวใจของผู้ป่วย ถ้า

◆ คุณไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ ให้ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อแก้ไขผลการวัด:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องหมาย “ϕ” อยู่ที่หลอดเลือดแดงที่เหมาะสม อย่าพันหรือยึดผ้าพันแขนแน่นเกินไป ไม่เช่นนั้นปลายแขนอาจเปลี่ยนสี หรือ

ขาดเลือดได้ ตรวจสอบสภาพผิวของส่วนที่สัมผัส รวมถึงสี อุณหภูมิ และความรู้สึกของแขนขาที่สวมข้อมือเป็นประจำ หากสภาพผิวเปลี่ยนแปลงหรือการไหลเวียนโลหิตของแขนขาได้รับผลกระทบ ให้ย้ายผ้าพันแขนไปยังส่วนอื่นของร่างกายเพื่อทำการวัดต่อไปหรือหยุดการวัด NIBP ทันที ในโหมดการวัดอัตโนมัติ ให้สังเกตสภาพผิวบ่อยๆ

- หากผ้าพันแขนไม่อยู่ในระดับเดียวกับหัวใจ ให้ใช้สูตรแก้ไขต่อไปนี้:

หากผ้าพันแขนอยู่ในระดับที่สูงกว่าหัวใจ: แสดงค่า NIBP + 0.75 มม.ปรอท (0.10kPa) × ระดับความแตกต่าง (ซม.)

หากผ้าพันแขนอยู่ในระดับต่ำกว่าหัวใจ: ค่า NIBP ที่แสดง - 0.75 มม.ปรอท (0.10kPa) × ระดับความแตกต่าง (ซม.)

12.7.2 Start NIBP Measurement

12.7.2.1 Start Manual Measure

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ NIBP เพื่อเข้าสู่เมนู [NIBP]

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

3) ตั้งค่า [ช่วงเวลา] เป็น [กำหนดเอง]

4) ตั้งค่า [โหมดเริ่ม] เป็น [ช่วงเวลา]

5) คุณสามารถเลือกปุ่มลัด [NIBP Start/Stop] หรือเลือก [Start NIBP] ในเมนู [NIBP] เพื่อเริ่มการวัด NIBP

12.7.2.2 Start Interval Measure

เลือกปุ่มลัด [การตั้งค่า NIBP] → เลือกช่วงเวลาเพื่อเริ่มการวัดช่วงเวลา หรือเริ่มการวัดช่วงเวลาด้วยวิธีต่อไปนี้:

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ NIBP เพื่อเข้าสู่เมนู [NIBP]

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

3) เลือกรายการแบบเลื่อนลงทางด้านขวาของ [ช่วงเวลา] และตั้งค่าช่วงการวัดเฉพาะ

4) ตั้งค่า [โหมดเริ่ม] เป็น [ช่วงเวลา]

5) เลือกปุ่มลัด [NIBP Start/Stop] หรือเลือก [Start NIBP] ในเมนู [NIBP] เพื่อเริ่มการวัดครั้งแรก

หลังจากการวัดครั้งแรกเสร็จสิ้น จอภาพจะทำการวัดซ้ำโดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่กำหนด

12.7.2.3 Start Clock Measure

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ NIBP เพื่อเข้าสู่เมนู [NIBP]

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

3) ตั้งค่า [โหมดเริ่ม] เป็น [นาฬิกา]

4) เลือกรายการแบบเลื่อนลงทางด้านขวาของ [ช่วงเวลา] และตั้งค่าช่วงการวัดเฉพาะ

5) เลือกปุ่มลัด [NIBP Start/Stop] หรือเลือก [Start NIBP] ในเมนู [NIBP] เพื่อเริ่มการวัดครั้งแรก หรือคุณสามารถเลือก [นาฬิกา] จากนั้นเลือก [การตั้งค่า NIBP] → [ช่วงเวลา] เพื่อเริ่มการวัดครั้งแรก

หลังจากการวัดครั้งแรกเสร็จสิ้น จอภาพจะทำการวัดซ้ำโดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่น หากการวัดครั้งแรกเริ่มต้นที่ 08:23 และตั้งค่าช่วงเวลาเป็น [5 นาที] จอภาพจะเริ่มการวัดครั้งต่อไปโดยอัตโนมัติที่ 08:25 การวัด NIBP ครั้งต่อไปจะทำพร้อมกันกับนาฬิกา จากนั้นในเวลา 08:30 น. เป็นต้นไป

NOTE

เฉพาะในกรณีที่ตั้งค่า [ช่วงเวลา] ไว้ที่ 5 นาทีขึ้นไปเท่านั้นที่จอภาพจะทำการวัดนาฬิกา

12.7.2.4 Start NIBP STAT

คุณสามารถเริ่ม NIBP STAT ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

เลือกปุ่มลัด [NIBP STAT]

เลือกปุ่มลัด [การตั้งค่า NIBP] → [NIBP STAT]

ป้อนการวัด [NIBP] → เลือก [NIBP STAT] กระบวนการ NIBP STAT ใช้เวลาประมาณ 5 นาที

12.7.2.5 Start Sequence Measure

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ NIBP เพื่อเข้าสู่เมนู [NIBP]

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

3) ตั้งค่า [ช่วงเวลา] เป็น [ลำดับ]

4) ตั้งค่า [โหมดเริ่ม] เป็น [ช่วงเวลา]

5) ตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับลำดับ; โปรดดู "ส่วนที่ 12.6.5 ตั้งค่าลำดับการวัด NIBP" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

6) เลือกปุ่มลัด [เริ่ม/หยุด NIBP] หรือเข้าสู่เมนู [NIBP] → เลือก [เริ่ม NIBP] หรือปุ่มลัด [การตั้งค่า NIBP] → เลือก [ลำดับ] เพื่อเริ่มการวัดครั้งแรก

หลังจากการวัดครั้งแรกเสร็จสิ้น จอภาพจะเริ่มการวัดโดยอัตโนมัติตามเวลาและช่วงเวลาของลำดับที่ตั้งไว้

12.7.3 Stop NIBP measurement

12.7.3.1 Stop Ongoing Measurement

คุณสามารถหยุดการวัด NIBP ที่กำลังดำเนินอยู่ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

เลือกปุ่มลัด [NIBP Start/Stop]

เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ NIBP เพื่อเข้าสู่เมนู [NIBP] → เลือก [หยุด NIBP]

12.7.3.2 Stop NIBP STAT

คุณสามารถหยุด NIBP STAT ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

เลือกปุ่มลัด [NIBP Start/Stop]

เลือกปุ่มลัด [NIBP STAT]

เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ NIBP เพื่อเข้าสู่เมนู [NIBP] → เลือก [หยุด NIBP]

เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ NIBP เพื่อเข้าสู่เมนู [NIBP] → เลือก [หยุดทั้งหมด]

12.7.3.3 Stop All NIBP Measurement

คุณสามารถหยุดการวัด NIBP ทั้งหมดได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

เลือกปุ่มลัด [หยุดทั้งหมด]

เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ NIBP เพื่อเข้าสู่เมนู [NIBP] → เลือก [หยุดทั้งหมด]

12.8 Venipuncture

พองผ้าพันแขน NIBP ให้ได้แรงดันประมาณแรงดันล่างเพื่อปิดกั้นหลอดเลือดและช่วยในการเจาะเลือดให้สมบูรณ์ ขั้นตอนมีดังนี้:

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ NIBP → เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

2) ตั้งค่า [ความดันการเจาะเลือด]

3) เลือกปุ่ม [เจาะเลือด] ที่มุมขวาล่างของเมนู หรือกดปุ่มลัด [เจาะเลือด] ที่ด้านล่างของจอภาพ

4) เจาะหลอดเลือดดำและเก็บตัวอย่างเลือด

5) เลือกปุ่มลัด [NIBP Start/Stop] เพื่อคลายผ้าพันแขนด้วยตนเอง หากไม่ดำเนินการภาวะเงินฝืดด้วยตนเอง กระบวนการเจาะเลือดด้วยหลอดเลือดดำจะใช้เวลา 125 วินาทีสำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็ก และ 87 วินาทีสำหรับผู้ป่วยทารกแรกเกิด ข้อมือจะปล่อยลมออกโดยอัตโนมัติหลังจากช่วงระยะเวลาดังกล่าว

ในกระบวนการเจาะเลือดด้วยเลือด พื้นที่พารามิเตอร์ NIBP จะแสดงแรงกดที่ข้อมือและเวลาที่เหลืออยู่ของการเจาะเลือดด้วยเลือด

12.9 NIBP Analysis

ที่อินเทอร์เฟซการวิเคราะห์ NIBP คุณสามารถตรวจสอบความดันซิสโตลิกและความดันล่างของผู้ป่วย เปอร์เซ็นต์ของค่าสูง/ต่ำ และค่าเฉลี่ย สูงสุดและต่ำสุดของความดันซิสโตลิกและความดันล่างภายในระยะเวลาการวัด

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ NIBP เพื่อเข้าสู่เมนู [NIBP]

2) เลือกปุ่ม [NIBP Dynamic Analysis] → หน้า [NIBP Dynamic Analysis] คุณยังสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้ในการวิเคราะห์ NIBP:

[เวลาเริ่มต้นรายวัน]: ตั้งเวลาเริ่มต้นสถิติข้อมูล NIBP (ชั่วโมงหรือนาที) [เวลาสิ้นสุดรายวัน]: ตั้งเวลาสิ้นสุดสถิติข้อมูล NIBP (ชั่วโมงหรือนาที)

[SYS Normal High] และ [SYS Normal Low]: ตั้งค่าขีดจำกัดสูงและต่ำของความดันซิสโตลิก [DIA ปกติ สูง] และ [DIA ปกติต่ำ]: ตั้งค่าขีดจำกัดสูงและต่ำของความดันล่าง

Chapter 13 TEMP Monitoring

13.1 TEMP Overview

จอภาพใช้หัววัดอุณหภูมิในการวัดอุณหภูมิร่างกายและรองรับช่องวัดอุณหภูมิสองช่อง ด้วยการวางหัววัดอุณหภูมิไว้ใต้รักแร้หรือทวารหนักของผู้ป่วย เครื่องมอนิเตอร์จะแสดงอุณหภูมิที่วัดได้โดยตรงที่บริเวณที่ทำการวัด -
การวัดอุณหภูมิมีไว้สำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ เด็ก และทารกแรกเกิด

13.2 Set Temperature Display Area

1) เข้าสู่ [Tile Layout] ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

เลือกปุ่มลัด [ตั้งค่าหน้าจอ] → เลือกแท็บ [เค้าโครงไทล์]

เลือกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [จอแสดงผล] → [เค้าโครงไทล์]

2) คลิกบนพื้นที่ที่จะแสดง TEMP และเลือก [TEMP] จากรายการแบบเลื่อนลง

13.3 Temperature Display

รูปด้านล่างแสดงอินเทอร์เฟซการแสดงผล TEMP ซึ่งอาจแตกต่างจากอินเทอร์เฟซการแสดงผลจริงของจอภาพเล็กน้อย

(1) Temperature Value (2) Temperature Unit

(3) Temperature Difference (ΔT) (4) Temperature Alarm Limits

13.4 Temperature Measurement

1) เลือกประเภทและขนาดของเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่เหมาะสม

2) เสียบสายเคเบิลอุณหภูมิเข้ากับขั้วต่ออุณหภูมิของจอภาพ

3) วางเซ็นเซอร์อุณหภูมิบนตำแหน่งการวัดอย่างน่าเชื่อถือ

4) ตั้งค่าประเภทเซ็นเซอร์อุณหภูมิ โปรดดู "ส่วนที่ 13.5.3 ตั้งค่าประเภทอุณหภูมิ" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

⚠ WARNING

ก่อนการวัดอุณหภูมิ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายโพรบวัดอุณหภูมิอยู่ในสภาพดี ถอดสายเซ็นเซอร์อุณหภูมิออกจากขั้วต่อ จากนั้นจอภาพจะแสดงข้อความแจ้ง [ปิดเซ็นเซอร์ T1 (T2)] และส่งเสียงเตือน
จับหัววัดอุณหภูมิและสายเคเบิลด้วยความระมัดระวัง เมื่อไม่ได้ใช้งาน ให้ม้วนหลวมๆ การขดแน่นอาจทำให้สายเคเบิลเสียหายได้
ปรับเทียบอุณหภูมิอย่างน้อยทุกๆ สองปี หรือตามที่ข้อบังคับของโรงพยาบาลกำหนด ติดต่อผู้ผลิตเพื่อสอบเทียบเมื่อจำเป็น

⚠ NOTE

- หัววัดอุณหภูมิเป็นโหมดตรง
- ตำแหน่งการวัดที่ต้องการรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: พื้นผิว, รักแร้หลอดเลือดแดง, ทวารหนัก, หลอดอาหาร,
- เพื่อให้ได้การวัดที่แม่นยำ เวลาการวัดขั้นต่ำที่แนะนำสำหรับหัววัดอุณหภูมิพื้นผิวคือ 180 วินาที สำหรับหัววัดอุณหภูมิในโพรงคือ 150 วินาที
- เวลาตอบสนองการขนส่งไม่เกิน 40 วินาที

13.5 Temperature Setup

13.5.1 Set Temperature Alarm

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์อุณหภูมิเพื่อเข้าสู่เมนู [TEMP]

2) เลือกแท็บ [นาฬิกาปลุก]

3) ตั้งปลุกตามต้องการ

13.5.2 Display Temp Difference

ผู้ใช้จำเป็นต้องเปิดสวิตช์ความแตกต่างของอุณหภูมิเพื่อแสดงความแตกต่างของค่า TEMP สองค่า (ΔT) ขั้นตอนมีดังนี้:

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ TEMP เพื่อเข้าสู่เมนู [Temp]

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

3) ตั้งค่า [ΔT] เป็นเปิด

13.5.3 Set Temp Sensor Type

1) เลือก [Main Menu] → [System] → [Maintenance] ใส่รหัสผ่านการบำรุงรักษาแล้วคลิกปุ่ม Enter

2) เลือกแท็บ [อื่นๆ]

3) ตั้งค่า [ประเภทเซ็นเซอร์อุณหภูมิ] ตามประเภทของเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่ใช้

13.5.4 Turn Off Dual Temp Display

[แสดงอุณหภูมิสองทาง] มีค่าเริ่มต้นเป็น [เปิด]; หากต้องการปิดการวัดช่อง T2 คุณสามารถปิด [Dual Temp Display] ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

1) เลือก [Main Menu] → [System] → [Maintenance] ใส่รหัสผ่านการบำรุงรักษาแล้วคลิกปุ่ม Enter

2) เลือกแท็บ [อื่นๆ]

ปิด [การแสดงอุณหภูมิสองระดับ]

Chapter 14 IBP Monitoring

14.1 Overview

จอภาพนี้รองรับการวัดความดันโลหิตแบบรุกราน (IBP) แบบ 2 ช่องทาง และสามารถใช้วัด IBP ได้โดยตรง การวัด IBP มีไว้สำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ เด็ก และทารกแรกเกิด

14.2 Safety Information

⚠ WARNING

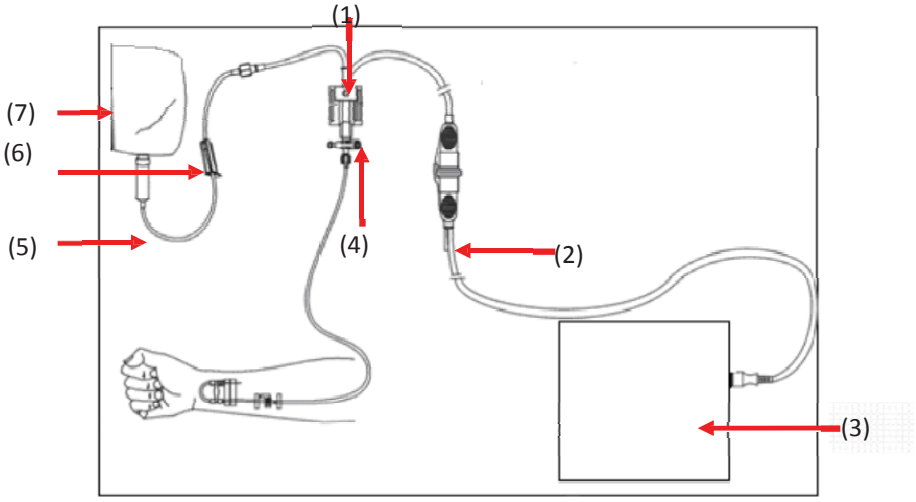
- อย่าสัมผัสชิ้นส่วนโลหะที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อเชื่อมต่อหรือใช้อุปกรณ์เสริมใดๆ
- เมื่อเชื่อมต่อจอภาพกับอุปกรณ์ผ่าตัดด้วยไฟฟ้าความถี่สูง เพื่อป้องกันผู้ป่วยจากการถูกไฟไหม้ (ซึ่งเป็นผลมาจากไฟฟ้ารั่ว) อย่าให้เซ็นเซอร์และสายเคเบิลของจอภาพสัมผัสกับอุปกรณ์ผ่าตัดด้วยไฟฟ้าความถี่สูง
- ใช้เซ็นเซอร์ความดันที่ระบุในที่นี้เท่านั้น
- ห้ามใช้เซ็นเซอร์วัดความดันแบบใช้แล้วทิ้งซ้ำในกรณีที่มีการติดเชื้อข้าม
- ทรานสดิวเซอร์ IBP มีให้ในสภาพปลอดเชื้อ หากพบว่าบรรจุภัณฑ์เสียหาย ห้ามใช้ทรานสดิวเซอร์และกำจัดทิ้งอย่างถูกต้อง
- ก่อนที่จะติดตามตรวจสอบผู้ป่วย ให้ตรวจสอบว่าสายเซ็นเซอร์ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ ถอดสาย IBPsensor ออกจากขั้วต่อเซ็นเซอร์ จากนั้นจอภาพจะแสดงข้อความแจ้ง [เซ็นเซอร์ IBP ปิด] และส่งเสียงเตือน
- การวัดแบบรุกรานทั้งหมดก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ป่วย ควรใช้เทคโนโลยีปลอดเชื้อในการวัด และควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ผลกระทบทางกายภาพต่อเซ็นเซอร์ IBP อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการวัดค่าเป็นศูนย์และไม่ถูกต้อง

⚠ NOTE

- ปรับเทียบเซ็นเซอร์ไม่ว่าจะเป็นของใหม่หรือใช้งานอยู่เป็นประจำตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาล
- ด้วยการป้องกันไฟฟ้าช็อตและผลกระทบของเครื่องกระตุ้นหัวใจ ทรานสดิวเซอร์ความดันที่ระบุในที่นี้จึงสามารถใช้สำหรับการผ่าตัดได้
- คลื่นความดันอาจเกิดความผิดปกติในระหว่างการกระตุ้นหัวใจ เมื่อการช็อกไฟฟ้าเสร็จสิ้น เครื่องมอนิเตอร์จะกลับสู่โหมดการทำงานปกติโดยไม่สูญเสียข้อมูลใดๆ และคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพที่จำเป็น

14.3 Monitoring Steps

14.3.1 IBP Assembly



(1) เซ็นเซอร์ความดัน (2) สายเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ความดัน (3) จอภาพ

(4) สวิตช์สามทาง (5) ปิเปต (6) วาล์ว

(7) วิธีแก้ปัญหา

14.3.2 Measurement Steps

1) ใส่โมดูล IBP เข้าไปในจอภาพ

2) เสียบปลายด้านหนึ่งของสายเซนเซอร์ IBP เข้ากับขั้วต่อ IBP และเชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับทรานสดิวเซอร์ IBP

3) อากาศเสียในเซ็นเซอร์ IBP ตามคำแนะนำจากผู้ผลิตทรานสดิวเซอร์ IBP โดยปกติจะเติมเซ็นเซอร์ด้วยน้ำเกลือ

4) เชื่อมต่อเซ็นเซอร์ IBP เข้ากับผู้ป่วย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอากาศอยู่ภายใน

5) วางเซ็นเซอร์บนระดับแนวนอนเดียวกันของหัวใจผู้ป่วย ประมาณที่แนวกลางรักแร้

6) เลือกเครื่องหมายการวัด IBP; โปรดดู "ส่วนที่ 14.5.2 เปลี่ยนป้ายกำกับความดัน" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

7) ทำให้เซ็นเซอร์เป็นศูนย์ตามที่ระบุไว้ใน "ส่วนที่ 14.3.3 ทำให้เซ็นเซอร์ความดันเป็นศูนย์"; หลังจากศูนย์สำเร็จ ให้ปิดช่องสู่บรรยากาศและเปิดช่องไปยังผู้ป่วย

NOTE

- เมื่อจอภาพตรวจพบสายสวนหลอดเลือดแดงที่ไม่ได้เชื่อมต่อ เครื่องจะเปิดใช้งานเงื่อนไขการแจ้งเตือนที่มีลำดับความสำคัญสูง “ไม่พบชีพจร XX (ฉลาก IBP)”
- เมื่อจอภาพตรวจพบความผิดปกติของสายหัวโซน่าร์หรือสายเคเบิล IBP (เปิดหรือลัดวงจร) หรือขั้วต่อหัวโซน่าร์ถูกถอดออก จะเปิดใช้งานเงื่อนไขการแจ้งเตือนทางเทคนิค หากข้อความแจ้งเตือน “สายเคเบิล XX (ฉลาก IBP) ลัดวงจร???” ปรากฏขึ้น โปรดใส่ใจกับการตรวจสอบความสมบูรณ์ของสายเคเบิล IBP และหัวโซน่าร์ เปลี่ยนใหม่หากจำเป็น หรือเริ่มเป็นศูนย์อีกครั้งก่อนใช้งานต่อไป
- หากผู้ปฏิบัติงานทางคลินิกตั้งใจตัดขั้วต่อทรานสดิวเซอร์ สายอะแดปเตอร์ หรือโมดูล ให้ใช้ [รีเซ็ตสัญญาณเตือน] เพื่อปิดไฟและข้อความแจ้งเตือน

14.3.3 Zero the Pressure Sensor

เพื่อป้องกันการวัดค่าที่ไม่ถูกต้อง โปรดตั้งศูนย์เซ็นเซอร์ทุกวันหรือตามที่กำหนดโดยนโยบายที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาล ผู้ใช้ควรทำให้เซ็นเซอร์เป็นศูนย์:

- เมื่อใช้ท่อแรงดันหรือหัวโซน่าร์ใหม่
- เมื่อเชื่อมต่อเซ็นเซอร์เข้ากับจอภาพ หรือ หากคุณเชื่อว่าผลการวัดไม่ถูกต้อง หากต้องการให้เซ็นเซอร์เป็นศูนย์:

1) ปิดวาล์วสวิตช์สามทางให้กับคนไข้

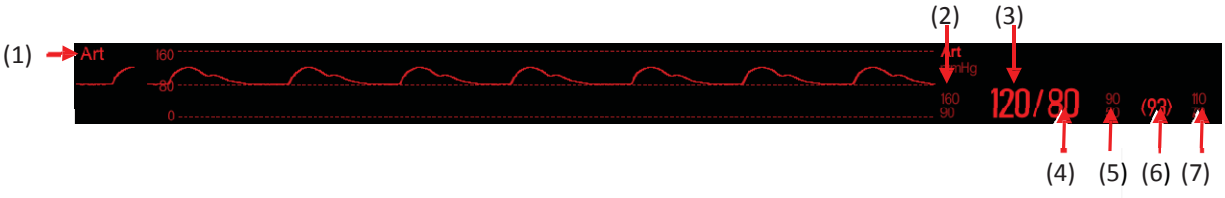
2) เปิดช่องเซ็นเซอร์ออกสู่บรรยากาศ

3) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์หรือพื้นที่รูปคลื่นของความดันที่จะให้เป็นศูนย์เพื่อเข้าสู่เมนูพารามิเตอร์ เลือกปุ่ม [Zero] ที่ด้านล่างของเมนูและผลลัพธ์การเป็นศูนย์จะแสดงขึ้นหลังจากการทำให้ศูนย์เสร็จสิ้น เลือกปุ่มลัด [Zero IBP] ในแถบเมนูด้านล่างให้เป็นศูนย์ หรือกดปุ่มฮาร์ดคีย์ Zero บนโมดูลปลั๊กอินเพื่อทำการปรับค่าศูนย์

4) หลังจากการตั้งศูนย์สำเร็จ ให้ปิดช่องเซ็นเซอร์ไปที่บรรยากาศ และเปิดช่องดังกล่าวให้ผู้ป่วย หมายเหตุ: การแก้ไขปัญหา Zero ล้มเหลวสาเหตุที่เป็นไปได้อาจเป็น: อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ; ความผิดปกติของสายเคเบิล ออฟเซ็ตมากเกินไปหรือสัญญาณไม่เสถียรอย่างต่อเนื่อง การดำเนินการแก้ไข: ตรวจสอบว่าทรานสดิวเซอร์ระบายอากาศหรือไม่แล้วลองอีกครั้ง หากล้มเหลว ให้เปลี่ยนส่วนต่อขยายสายเคเบิลและ/หรือทรานสดิวเซอร์แล้วลองอีกครั้ง ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการหากยังไม่ได้รับการแก้ไข

14.4 IBP Display

สำหรับความดันโลหิต พื้นที่พารามิเตอร์ IBP จะแสดงความดันโลหิตซิสโตลิก ความดันโลหิตล่าง และความดันโลหิตเฉลี่ย สำหรับความดันเลือดดำ พื้นที่พารามิเตอร์ IBP จะแสดงเฉพาะความดันโลหิตเฉลี่ยเท่านั้น รูปด้านล่างแสดงรูปคลื่นและพารามิเตอร์ของศิลปะ



1) พารามิเตอร์ (2) ขีดจำกัดการแจ้งเตือนความดันซิสโตลิก (3) ความดันซิสโตลิก

(4) ความดันค่าล่าง (5) ขีดจำกัดการแจ้งเตือนความดันค่าล่าง (6) ความดันเฉลี่ย

(7) ขีดจำกัดการแจ้งเตือนแรงดันเฉลี่ย

14.5 IBP Setup

14.5.1 Set IBP Alarm

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ IBP หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู IBP ที่เกี่ยวข้อง

2) เลือกแท็บ [นาฬิกาปลุก]

3) ตั้งปลุกตามต้องการ

14.5.2 Set Auto Alarm Limits

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ IBP หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู IBP ที่เกี่ยวข้อง

2) เลือกแท็บ [นาฬิกาปลุก]

3) เลือก [ขีดจำกัด Alm อัตโนมัติ] และขีดจำกัดสัญญาณเตือนจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ

14.5.3 Change Pressure Label

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ IBP หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนูความดันที่เกี่ยวข้อง

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

3) เลือก [ป้ายกำกับ IBPX] (X หมายถึงช่อง IBP) และเลือกป้ายกำกับที่เหมาะสม

Label	Description	Label	Description
Art	Arterial pressure	Ao	Aortic pressure
PA	Pulmonary artery pressure	UAP	Umbilical artery pressure
CVP	Central venous pressure	BAP	Brachial artery pressure
RAP	Right atrial pressure	FAP	Femoral artery pressure
LAP	Left atrial pressure	UVP	Umbilical venous pressure
ICP	Intracranial pressure	IAP	Intra-abdominal pressure
P1/P2	Expansion pressure	P3/ P4	Expansion pressure

Label	Description	Label	Description
LV	Left ventricular pressure	CPP	Cerebral perfusion pressure

NOTE

อย่าเลือกป้ายกำกับเดียวกันสำหรับช่อง IBP

14.5.4 Display Pressure Type

หากแรงดันปัจจุบันเป็นแรงดันส่วนขยาย (P1, P2, P3 หรือ P4) คุณสามารถเลือกประเภทแรงดันที่แสดงในพื้นที่พารามิเตอร์โดยวิธีการต่อไปนี้:

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ความดันการขยายตัวหรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนูความดันที่สอดคล้องกัน

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

3) เลือก [วัด]:

หากความดันการขยายตัวในปัจจุบันคือความดันหลอดเลือดแดง คุณสามารถตั้งค่า [การวัด] เป็น [ทั้งหมด] จากนั้นพื้นที่พารามิเตอร์ที่สอดคล้องกับความดันจะแสดงความดันทั้งหมด: SYS, DIA และ MEAN

หากความดันการขยายปัจจุบันคือความดันหลอดเลือดดำ คุณสามารถตั้งค่า [การวัด] เป็น [ค่าเฉลี่ยเท่านั้น] จากนั้นจะแสดงเฉพาะ MEAN ในพื้นที่พารามิเตอร์ที่สอดคล้องกับความดัน

14.5.5 Set IBP Waveform Speed

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ IBP หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนูความดันที่เกี่ยวข้อง

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

3) ตั้งค่า [ความเร็วของรูปคลื่น]

14.5.6 Set IBP Scale

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ IBP หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนูความดันที่เกี่ยวข้อง

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

3) ตั้งค่า [Scale]: หากเลือก [Auto] สเกลบนและล่างของรูปคลื่น IBP จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติตามแอมพลิจูดของคลื่น หากเลือก [กำหนดเอง] ให้ตั้งค่า [มาตราส่วนบน] และ [มาตราส่วนล่าง] ตามลำดับ

14.5.7 Set Alarm Limits Display

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ IBP หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนูความดันที่เกี่ยวข้อง

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

3) เปิดสวิตช์ [Display Alarm Limits] ตามต้องการ

14.5.8 Set IBP Sensor Type

1) เลือกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [ระบบ] → [บำรุงรักษา] ใส่รหัสผ่านการบำรุงรักษาแล้วคลิกปุ่ม Enter

2) เลือกแท็บ [โมดูล] → แท็บ [IBP]

3) เลือก [ประเภทเซ็นเซอร์]

14.5.9 Change Pressure Unit

1) เลือกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [ระบบ] → [บำรุงรักษา] ใส่รหัสผ่านการบำรุงรักษาแล้วคลิกปุ่ม Enter

2) เลือกแท็บ [หน่วย]

3) ตั้งค่า [หน่วยความดัน], [หน่วย CVP] และ [หน่วย ICP]

14.5.10 IBP Overlap

- คุณสามารถแสดงรูปคลื่นของพารามิเตอร์ได้สองรูปในพื้นที่รูปคลื่นของ IBP ดังนี้:
- 1) เข้าสู่ [Tile Layout] ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:
- เลือกปุ่มลัด [ตั้งค่าหน้าจอ] → เลือกแท็บ [เค้าโครงไทล์]
- เลือกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [จอแสดงผล] → [เค้าโครงไทล์]
- 2) เลือก [IBP Overlap] ในพื้นที่พารามิเตอร์ และเลือกรูปคลื่น IBP ที่จะซ้อนทับในบรรทัดเดียวกันทางด้านซ้าย
- 3) ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ในพื้นที่พารามิเตอร์อื่นๆ ตามต้องการ
- 4) เลือก " " เพื่อออก จากนั้นรูปคลื่น IBP ที่ซ้อนทับจะแสดงบนเมนูหลัก
- เลือกคลื่นรูปคลื่น IBP ที่ซ้อนทับบนหน้าจอหลักเพื่อเข้าสู่เมนู [การตั้งค่า IBP Overlap] ซึ่งคุณสามารถเลือกการตั้งค่าต่อไปนี้:
- สเกล
- ตั้งค่า [ระดับซ้าย] สำหรับความดันหลอดเลือดแดง
- ตั้งค่า [Right Scale] สำหรับความดันเลือดดำ
- ตั้งค่า [สเกล CVP] เมื่อรูปคลื่นที่ซ้อนทับมีรูปคลื่น CVP และหน่วย CVP ไม่สอดคล้องกับหน่วยความดันอื่นๆ
- ตั้งค่า [ICPScale] เมื่อรูปคลื่นที่ซ้อนทับรวมรูปคลื่น ICP และหน่วย ICP ไม่สอดคล้องกับหน่วยแรงดันอื่นๆ
- ตั้งค่า [PA Scale] เมื่อรูปคลื่นที่ซ้อนทับมีรูปคลื่น PA ด้วย
- ตั้งค่า [Grid] ของพื้นที่รูปคลื่นที่ซ้อนทับ
- ตั้งค่า [ความเร็วของรูปคลื่น] ของรูปคลื่นที่ซ้อนทับ

NOTE

หน่วยมาตราส่วน CVP สอดคล้องกับหน่วยพารามิเตอร์ CVP

14.5.11 Set Filter Mode

- เลือกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [ระบบ] → [บำรุงรักษา] ใส่รหัสผ่านการบำรุงรักษาแล้วคลิกปุ่ม Enter
- เลือกแท็บ [โมดูล] → แท็บ [อื่นๆ]
- ตั้งค่า [ตัวกรอง IBP]:
- ราบรื่น: สามารถรับรูปคลื่นที่ราบรื่นได้
- ปกติ: สามารถรับรูปคลื่นที่ค่อนข้างเรียบได้

14.5.12 Enable PPV Measure

PPV คือความแปรปรวนของแรงดันพัลส์ เมื่อวัดความดันหลอดเลือดแดง (ไม่รวม PA) คุณสามารถเปิดใช้งาน PPV ได้ วัดด้วยวิธีต่อไปนี้:

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ IBP หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนูความดันที่เกี่ยวข้อง

2) เลือกแท็บ [การตั้งค่า PPV]

3) เปิดใช้งาน [การวัด PPV]

WARNING

- เครื่องมอนิเตอร์จะคำนวณ PPV จากค่าจังหวะต่อจังหวะของความดันชีพจรของหลอดเลือดแดง เงื่อนไขของการวัด PPV ความสำคัญทางคลินิก การนำไปใช้ และความน่าเชื่อถือของการคำนวณค่า PPV จะต้องได้รับการพิจารณาโดยแพทย์
- มีเพียงแพทย์เท่านั้นที่สามารถกำหนดมูลค่าทางคลินิกของข้อมูล PPV ได้ ตามวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ล่าสุด ความเกี่ยวข้องทางคลินิกของข้อมูล PPV จำกัดอยู่เฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับประสาทซึ่งได้รับการควบคุมการใช้เครื่องช่วยหายใจและไม่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
- ค่า PPV ที่คำนวณได้อาจไม่ถูกต้องในสถานการณ์ต่อไปนี้:
- RR ต่ำกว่า 8 รอบต่อนาที;
- ปริมาตรน้ำขึ้นน้ำลงต่ำกว่า 8 มล./กก. ระหว่างการช่วยหายใจ;
- ผู้ป่วยทนทุกข์ทรมานจากความผิดปกติของกระเป๋าหน้าท้องด้านขวาเฉียบพลัน (เช่น โรคหัวใจปอด)
- การวัด PPV ได้รับการตรวจสอบเฉพาะในผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่เท่านั้น

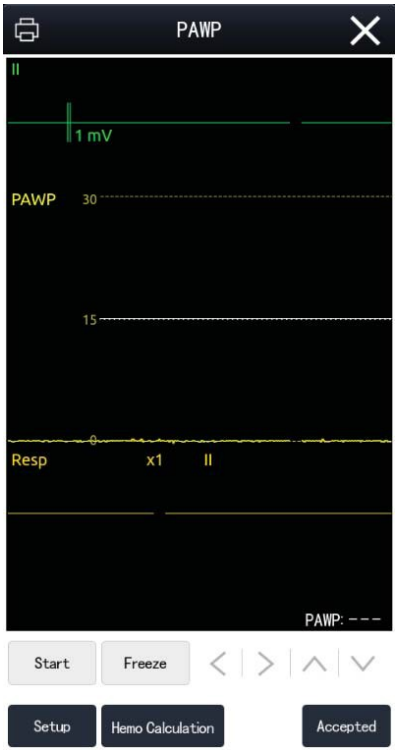
14.6 PAWP Measurement

เนื่องจากเป็นดัชนีสำคัญของการตรวจติดตามการไหลเวียนโลหิต ความดันลิ่มของหลอดเลือดแดงในปอด (PAWP) จึงถูกวัดโดยปลายสายสวน หลังจากที่สายสวน Swan-Ganz ที่มีปลายบอลลูนถูกเสียบเข้ากับหลอดเลือดแดงเพื่อปิดกั้นการไหลเวียนของเลือดไปข้างหน้า

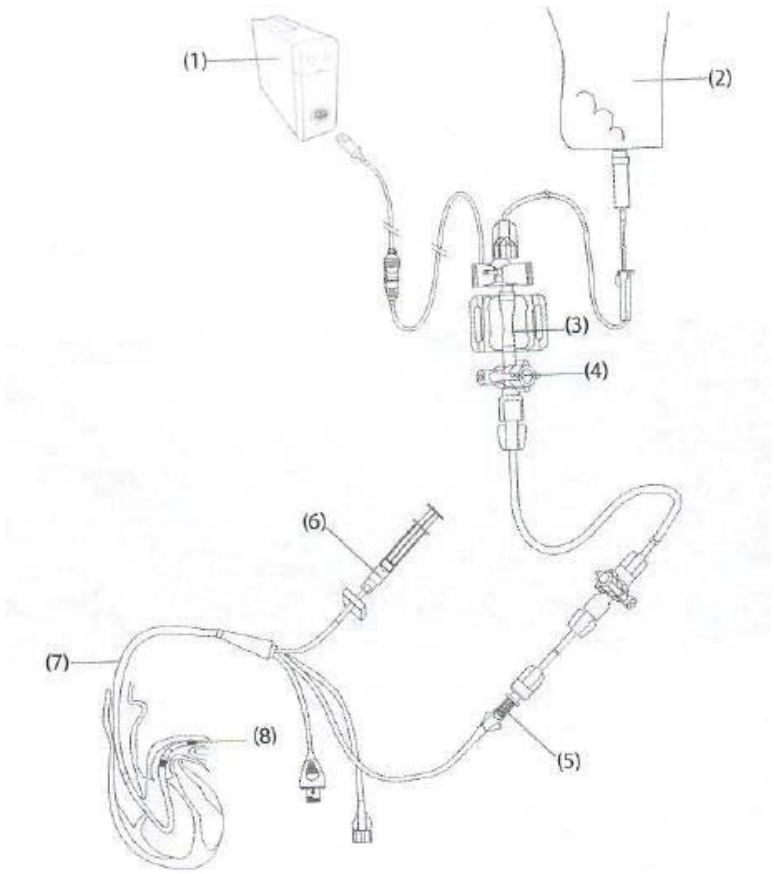
PAWP สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของความดันในกะโหลกศีรษะในระหว่างรอบการหายใจทั้งหมด เมื่อความดันทางเดินหายใจและลิ้นทำงานเป็นปกติ PAWP คือความดัน diastolic ปลายหัวใจห้องล่างซ้าย ค่า PAWP ที่วัดได้เมื่อสิ้นสุดรอบการหายใจจะแม่นยำที่สุด เนื่องจากความดันในกะโหลกศีรษะค่อนข้างคงที่

14.6.1 PAWP Measurement Screen

เลือก [ตั้งค่าหน้าจอ] → [เลือกหน้าจอ] → [PAWP] ลงในอินเทอร์เฟซการวัด PAWP



14.6.2 PAWP Equipment Assembly



(1) โมดูล IBP

(2) วิธีแก้ปัญหา

(3) เซ็นเซอร์ IBP

(4) สวิตช์สามทาง

(5) อินเทอร์เฟซ PA ระยะไกล

(6) วาล์วชาร์จบอลลูน

(7) สายสวน Swan-Ganz

(8) บอลลูน

14.6.3 Preparations for Measurement

⚠ WARNING

ก่อนการวัด โปรดอ่านคำแนะนำสำหรับสายสวน Swan-Ganz และเซ็นเซอร์ IBP.

1) เชื่อมต่อเซ็นเซอร์ IBP, สายเคเบิล IBP และโมดูล โปรดดู "ส่วนที่ 14.3 ขั้นตอนการตรวจสอบ" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

2) เชื่อมต่อพอร์ต PA ของสายสวน Swan-Ganz และพอร์ตผู้ป่วยของเซ็นเซอร์ IBP

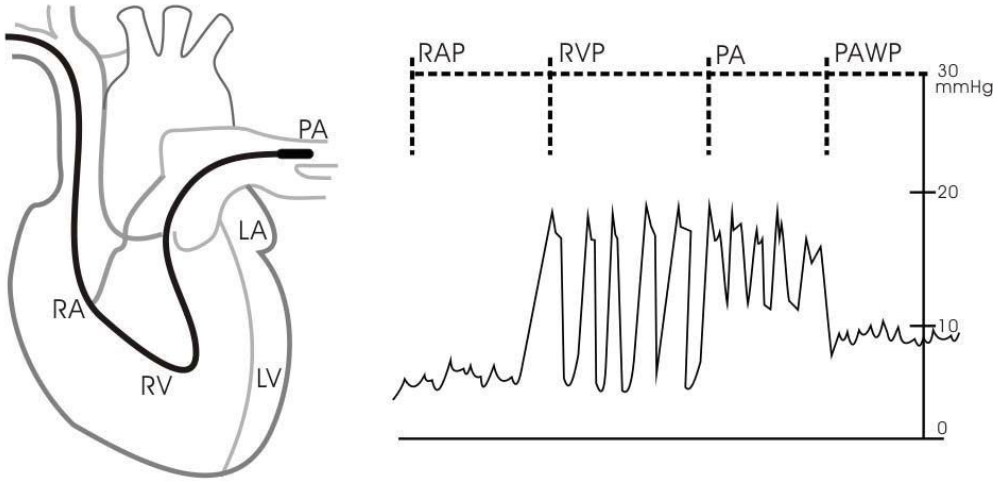
3) เซ็นเซอร์ความดันเป็นศูนย์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ "ส่วนที่ 14.3.3 เซ็นเซอร์ความดันเป็นศูนย์"

4) ตั้งค่าเครื่องหมาย IBP เป็น [PA] และ PAWP จะถูกวัดตาม PA โปรดดู "ส่วนที่ 14.5.2 เปลี่ยนป้ายกำกับความดัน" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

14.6.4 Measurement Steps

1. เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ PA หรือพื้นที่รูปคลื่น

ใส่ปลายของสายสวน Swan-Ganz เข้าไปในหลอดเลือดแดงในปอดของผู้ป่วยอย่างเหมาะสม จากนั้นจึงขยายบอลลูน จากนั้นรูปคลื่น PA ที่แสดงโดยจอภาพจะเปลี่ยนไป โปรดใส่ใจกับการเปลี่ยนแปลงของรูปคลื่น PA ดังรูปด้านล่าง:



1. หลังจากที่รูปคลื่น PAWP เสถียรแล้ว คลิก [ตรึง] เพื่อตรึงรูปคลื่นที่เสถียรบนหน้าจอ จากนั้นปล่อยลมบอลลูน

2. คลิกที่ < > ปุ่มเพื่อดูรูปคลื่นที่แช่แข็งไปทางซ้ายและขวา คลิกที่ปุ่มเพื่อปรับขนาดของรูปคลื่น PAWP ที่แสดงบนหน้าจอ คลิก [ยืนยัน] เพื่อบันทึกชุดการวัด PAWP

หากคุณต้องการรับการวัด PAWP หลายชุด โปรดทำซ้ำขั้นตอนข้างต้น

WARNING

- เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดลิ่มเลือดอุดตันหรือเลือดออกในปอดที่เกิดจากการพองตัวของบอลลูนเป็นเวลานาน ให้ขยายบอลลูนโดยใช้เวลาขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการวัดที่แม่นยำ
- การพองตัวของบอลลูนมากเกินไปอาจทำให้หลอดเลือดแดงในปอดแตกได้ ดังนั้นโปรดขยายบอลลูนในระดับปานกลาง ดำเนินการอย่างเหมาะสมตามหลักปฏิบัติทางคลินิกที่ดีและขั้นตอนมาตรฐาน
- หากค่า PAWP ที่วัดได้สูงกว่าความดันซิสโตลิก PA โปรดปล่อยลมบอลลูนและรายงานอุบัติเหตุตามนโยบายของโรงพยาบาล นอกจากนี้ ค่า PAWP ที่วัดได้สามารถสะท้อนถึงความดันของสายสวนหรือบอลลูนเท่านั้น ไม่ใช่สถานะการไหลเวียนโลหิตของผู้ป่วย

14.6.5 PAWP Setup

คลิก [ตั้งค่า] บนหน้าจอ PAWP เพื่อเข้าสู่เมนู [การตั้งค่า PAWP] ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้:

Item	Setting Range	Descrition

Reference Waveform1	All available ECG leads	Select an ECG waveform to display in PAWP waveform area as the first reference waveform.
Reference Waveform2	Resp; CO_2	Select a respiration waveform or CO_2 waveform t displayin PAWP waveform area as the second reference waveform
Speed	12.5mm/s;25mm/s;50mm/s	Set the sweep speed of IBP waveform. The higher the value, the faster the sweep speed, and the wider the waveform. This seeting is only applicable for waveforms in the PAWP interface.
PA Scale	Auto; Manual	Select how to set the size of the PA waveformonthe PAWP screen. [Auto]: the system automatically selects the appropriste scales according to current wave amplitude. The waveform is displayed as large as possible within the range of upper scale and lower scale. [Manual]: the upper and lower scales can be manually set according to actual situation.
Upper Scale	10~120mmHg	
Lower Scale		

14.6.6 Hemodynamic Calculation

คลิก [การคำนวณ] บนหน้าจอ PAWP เพื่อเข้าสู่หน้าต่าง [Hemodynamic] โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมใน "ส่วนที่ 19.4 การคำนวณการไหลเวียนโลหิต"

14.6.7 Record

หลังจากบันทึกการวัดปัจจุบันบนหน้าจอ PAWP แล้ว ให้คลิก [บันทึก] เพื่อบันทึกรูปคลื่นและการวัดที่หยุดนิ่งในปัจจุบัน

Chapter 15 CO_2 Monitoring

15.1 Overview

เครื่องมอนิเตอร์ใช้เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ CO2 เพื่อตรวจสอบก๊าซหายใจของผู้ป่วยและควบคุมการระบายอากาศของผู้ป่วย มีสองวิธีในการวัด CO2 ในทางเดินหายใจของผู้ป่วย:

- วิธีการวัดกระแสข้าง: ส่วนของก๊าซหายใจของผู้ป่วยจากสถานที่เก็บตัวอย่าง ผ่านท่อเก็บตัวอย่าง ไปยังเซ็นเซอร์ภายในโมดูล CO2 เพื่อการวิเคราะห์
- วิธีการตรวจวัดหลัก: วางโมดูล CO2 ลงบนทางเดินหายใจของผู้ป่วยโดยตรงเพื่อการวิเคราะห์

ในสองวิธีที่อธิบายไว้ข้างต้น หลักการวัดคืออินฟราเรดสเปกโตรกราฟฟี เมื่อลำแสง IR ถูกส่งผ่านตัวอย่างที่มี CO2 พลังงานการดูดซับอินฟราเรดจะถูกปรับเทียบเพื่อสะท้อนความเข้มข้นของ CO2 ในก๊าซตัวอย่างอย่างแม่นยำ การวัดค่า CO2 มีไว้สำหรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ เด็ก และทารกแรกเกิด

15.1.1 Indication on CO_2 Module

โมดูลกระแสหลักของ Masimo:
ไฟ LED ที่อยู่บนโพรบ IRMA ใช้เพื่อส่งสัญญาณสภาวะต่อไปนี้:

LED Indication	Status
Steady green light	System OK
Flashing green ligt	Zeroing in progress
Steady red light	Sensor error
Flashing red light	Check adapter

Masimo Sidestream Module:

The light emitting gas inlet (LEGI), detects thepresence of a NomoLinesampling line and presents color coded status information:

LEGI Indication	Status
Steady green light	System OK
Flashing green light	Zeroing in progress
Steady red light	Sensor error
Flashing red light	Check sampling line

15.2 Safety Information

WARNING

- เมื่อวางสายเก็บตัวอย่างและสายไฟอื่นๆ ระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยรัดคอหรือหายใจไม่ออก
- ห้ามใช้อุปกรณ์นี้ในสภาพแวดล้อมที่มีก๊าซยาสลบที่ติดไฟได้
- เฉพาะผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งคุ้นเคยกับคู่มือนี้เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานอุปกรณ์
- หากผู้ป่วยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ช่วยหายใจด้วยออกซิเจน 93 หรือเครื่องผลิตออกซิเจน อาจไม่รักษาความแม่นยำของการตรวจสอบ CO2/AG ห้ามใช้กับก๊าซที่จ่ายจากหัวออกซิเจน
- ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริมทั้งหมดยกเว้นอะแดปเตอร์ทางเดิน Respironics ไม่มีพทาเลทหรือสารอื่นๆ ซึ่งจัดอยู่ในประเภทสารรบกวนต่อมไร้ท่อ สารก่อมะเร็ง และสารก่อกลายพันธุ์
- อะแดปเตอร์ทางเดินของ Respironics มีพทาเลท ซึ่งมีการทำเครื่องหมายไว้บนบรรจุภัณฑ์
- ใช้ความระมัดระวังมากขึ้นในระหว่างการรักษาเด็กและการรักษาสตรีมีครรภ์และการให้นมบุตรที่อาจแพ้สารนี้

CAUTION

เมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาพ่นยา ค่า EtCO 2 ที่วัดได้อาจไม่แม่นยำ จึงไม่แนะนำให้ใช้ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว
EtCO2 ที่วัดโดยโมดูล CO2 อาจแตกต่างเล็กน้อยจากความดันย่อยของคาร์บอนไดออกไซด์ (PCO2) ที่วัดโดยเครื่องวิเคราะห์ก๊าซในเลือดแดง

NOTE

- โมดูล CO2 รองรับฟังก์ชันยับยั้งสัญญาณเตือนอัตโนมัติ และจะทำงานหลังจากการตรวจจับครั้งแรกเท่านั้น
- การหายใจ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับผู้ป่วยก่อนที่จะนำเครื่องตรวจสอบการหายใจ CO2 ไปใช้งาน
- ก๊าซเก็บตัวอย่างของโมดูล CO2 ไซด์สตรีมเป็นส่วนผสมของอากาศและออกซิเจนเท่านั้น ก๊าซไอเสียสามารถปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปกำจัดได้

15.3 Adverse Effects on Performance(Masimo)

1) ปัจจัยต่อไปนี้เป็นที่ทราบกันดีว่ามีผลกระทบต่อประสิทธิภาพที่ระบุ:

ผลกระทบเชิงปริมาณของ RH หรือการควบแน่น

ผลกระทบเชิงปริมาณของความดันบรรยากาศ

การรบกวนก๊าซหรือไอน้ำ และ

แหล่งสัญญาณรบกวนอื่นๆ

2) หน่วยวัดก๊าซ

ใช้เปอร์เซ็นต์ปริมาตรเป็นหน่วยความเข้มข้นของก๊าซ สูตรคำนวณความเข้มข้นคือ:

$$\%gas = \frac{Partial\ pressure\ of\ gas\ component}{Total\ pressure\ of\ gas\ mixture} * 100$$

1) ความดันรวมของส่วนผสมก๊าซวัดโดยเซ็นเซอร์ความดันคิวเวทท์

2) หากต้องการแปลงเป็นหน่วยอื่น ให้ใช้แรงดันบรรยากาศจริงที่ส่งมาจาก ISA sidestream (IRMA mainstream) CO2 (mmHg) = (ความเข้มข้นของ CO2) x (ความดันบรรยากาศจาก ISA (kPa)) x (750 / 100)

3) ใช้ 5.0% โดยปริมาตร CO2 @ 101.3kPa เป็นตัวอย่าง: 0.05 x 101.3 x 750 / 100 = 38 (มม.ปรอท)Effects of RH

เนื่องจากส่วน NOMO กำจัดน้ำที่ควบแน่นทั้งหมด น้ำจึงไม่สามารถไปถึงเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ ISA ได้ อย่างไรก็ตาม ที่อุณหภูมิแวดล้อม 37°C และก๊าซสำหรับหายใจที่มีความชื้นสัมพัทธ์ 95% โดยทั่วไปการอ่านค่าก๊าซจะต่ำกว่าความดันบางส่วนที่สอดคล้องกันหลังจากกำจัดน้ำทั้งหมดออก 6% เมื่อปรับเทียบการวัด O2 ค่าที่แสดงที่อุณหภูมิแวดล้อมและระดับ RH จะเป็น 20.8 vol% ไม่ใช่ความดันบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง O2 20.8 โดยปริมาตรแสดงถึงความเข้มข้นของ O2 ที่แท้จริงของอากาศในห้อง (ความอิ่มตัวของน้ำ 0.7 โดยปริมาตร %) (เช่น 25°C และ 23% RH @ 1,013hPa) จอภาพจะแสดงความดันบางส่วนตามจริงที่ระดับ RH ปัจจุบัน เมื่อตรวจวัด CO2, N2O และก๊าซดมยาสลบ (เช่นเดียวกับก๊าซทั้งหมดที่วัดโดยเซลล์อินฟราเรด) ในถุงลมของผู้ป่วย ไอน้ำในก๊าซทางเดินหายใจจะอิ่มตัว (BTPS) ที่อุณหภูมิร่างกาย
ก่อนที่ก๊าซทางเดินหายใจที่ได้รับในท่อเก็บตัวอย่างจะถูกถ่ายโอนไปยังเครื่องวิเคราะห์ก๊าซไซด์สตรีมของ ISA อุณหภูมิจะใกล้เคียงกับอุณหภูมิโดยรอบ ไม่มีน้ำเข้าสู่เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ ISA หลังจากที่หลอดเก็บตัวอย่าง Nomoline ขจัดน้ำที่ควบแน่นทั้งหมดออก RH ของก๊าซที่ได้มาคือประมาณ 95% ใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อคำนวณค่า CO2 ที่ BTPS:

$$EtCO2(BTPS) = EtCO2 * \left(1 - \left(\frac{3.8}{Pamb}\right)\right)$$

ในสูตรข้างต้น:

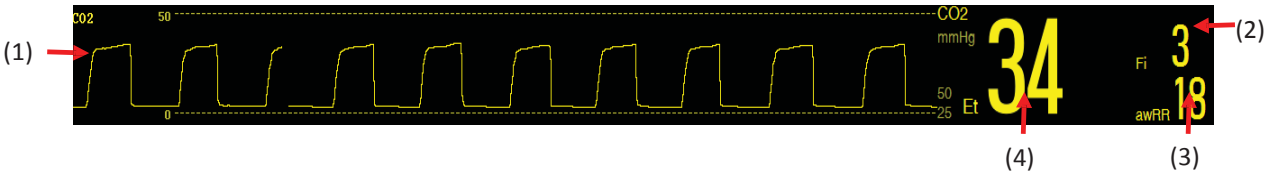
EtCO2: ค่า EtCO2 [vol%] ส่งจาก ISA

Pamb: ความดันบรรยากาศ [kPa] ส่งจาก ISA

3.8 : ความดันบางส่วนโดยทั่วไป [kPa] ของไอน้ำที่ควบแน่นระหว่างวงจรผู้ป่วยและ ISA

EtCO2 (BTPS) = ความเข้มข้นของ EtCO2 [% โดยปริมาตร] ที่ BTPS
สันนิษฐานว่า O2 ได้รับการปรับเทียบโดยอากาศในห้องที่ 0.7 vol% H2O (RH)

15.4 CO_2 Display



(1) รูปคลื่น CO2 (2) CO2 ที่ได้รับแรงบันดาลใจแบบเศษส่วน (FiCO2)

(3) อัตราการหายใจของทางเดินหายใจ (awRR) (4) CO2 เมื่อสิ้นสุดน้ำขึ้นน้ำลง (EtCO2)

15.5 CO_2 Measurement

WARNING

ตรวจสอบอะแดปเตอร์ทางเดินหายใจก่อนใช้งาน เปลี่ยนใหม่หากอะแดปเตอร์ทางเดินหายใจได้รับความเสียหายหรือแตกหักจากภายนอก ปิดเครื่องเมื่อโมดูล CO2 อยู่ในโหมดสแตนด์บาย หรือจะยังคงอยู่ในสถานะการทำงานและอายุการใช้งานจะสั้นลง

CAUTION

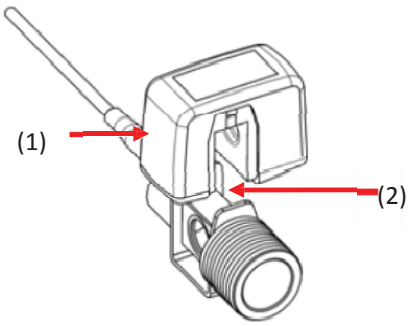
- ชุดเครื่องกรองน้ำของเซ็นเซอร์ CO2 ด้านข้างของ Respironics จะมีอายุการใช้งานสูงสุด 12 ชั่วโมง เมื่อใช้โดยไม่มีท่อลดความชื้นในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีความชื้น
- ชุดเครื่องกรองน้ำของเซ็นเซอร์ CO2 ด้านข้างของ Respironics จะมีอายุการใช้งานสูงสุด 120 ชั่วโมงเมื่อใช้กับท่อลดความชื้นภายใต้เงื่อนไขของ ISO 80601-2-55 Cl. 201.7.9.2.9.101บี.
- อายุการใช้งานของชุดเครื่องกรองน้ำของเซ็นเซอร์ CO2 ไซด์สตรีม Respironics จะลดลงอย่างมากหากใช้ในวงจรที่มีความชื้นโดยไม่มีท่อลดความชื้น

15.5.1 Preparations for Mainstream CO_2 module Connection

1) เชื่อมต่อเซ็นเซอร์กระแสหลักเข้ากับอินเทอร์เฟซ CO2 ของจอภาพ

2) รอ 10 วินาที (โมดูล Masimo CO2) หรือ 2 นาที (โมดูล Respironics และ Comen CO2) จนกระทั่งโมดูลถึงอุณหภูมิในการทำงานและสถานะความร้อนคงที่

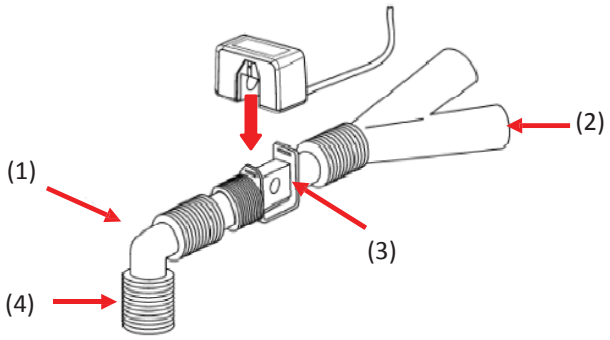
3) วางอะแดปเตอร์ทางเดินหายใจบนโมดูล CO2 กระแสหลัก



(1) Sensor (2) Airway adapter

1) ศูนย์เซ็นเซอร์; โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ "ส่วนที่ 15.6 การทำให้เซ็นเซอร์ CO2 เป็นศูนย์"

2) ติดตั้งอะแดปเตอร์ทางเดินหายใจไว้ที่ปลายด้านหนึ่งของวงจรการหายใจ เช่น ระหว่างท่อข้อศอกและท่อรูปตัว Y (ดูรูปด้านล่าง)



(1) Elbow tube (2) Y-shaped tube (3) Airway adapter (4) Respiration circuit port

2) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเดินก๊าซเชื่อมต่ออย่างแน่นหนาและไม่มีการรั่วไหล

3) ตั้งค่าการวัด CO2; โปรดดู "ส่วนที่ 15.7 การตั้งค่า CO2" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

4) เริ่มการวัด

15.5.2 Preparations for Sidestream CO_2 Sensor Connection

15.5.2.1 Preparations for Sidestream CO_2 Plug-in module

1) ใส่โมดูลปลั๊กอินเข้ากับอินเทอร์เฟซของจอภาพ

2) รอเป็นเวลา 10 วินาที (โมดูล Masimo CO2) หรือ 2 นาที (โมดูล Respironics และ COMEN CO2) จนกระทั่งเซ็นเซอร์ถึงอุณหภูมิในการทำงานและสถานะความร้อนคงที่

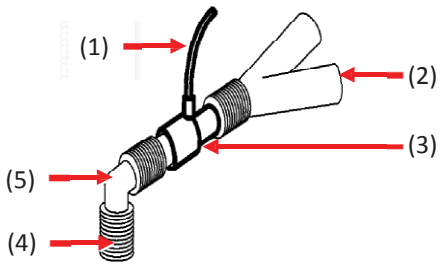
3) ใส่สายสุ่มตัวอย่างเข้าไปในอินเทอร์เฟซของโมดูล CO2 ให้แน่นหนาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง "คลิก" ดังแสดงในรูปด้านล่าง

1) ศูนย์เซ็นเซอร์ CO2 เป็นศูนย์; โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ "ส่วนที่ 15.6 การทำให้เซ็นเซอร์ CO2 เป็นศูนย์"

2) การตรวจสอบก่อนใช้งานจำเป็นสำหรับเซ็นเซอร์ไซด์สตรีม Masimo สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ "มาตรา15.5.3 การตรวจสอบก่อนใช้งานโมดูล Masimo CO2 "

3) ตั้งค่าการวัด CO2; โปรดดู "ส่วน 15.7 การตั้งค่า CO2" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

4) สำหรับผู้ป่วยที่มีท่อช่วยหายใจ: ติดตั้งอะแดปเตอร์ทางเดินหายใจไว้ที่ปลายด้านหนึ่งของวงจรการหายใจ เช่น ระหว่างท่อข้อศอกกับท่อรูปตัว Y ดังแสดงในรูปด้านล่าง:



(1) สายเก็บตัวอย่าง (2) ท่อรูปตัว Y (3) อะแดปเตอร์ทางเดินหายใจ (4) พอร์ตวงจรหายใจ (5) ท่อข้อศอก

2) การวางสายสวนทางจมูกสำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีสายสวนทางหลอดลม: วางสายสวนทางจมูกหรือปาก-จมูกที่มี O2 cannula ลงบนใบหน้าของผู้ป่วย เชื่อมต่อท่อบำบัด O2 เข้ากับระบบจ่าย O2 และตั้งค่าการไหลของ O2 ตามคำแนะนำ

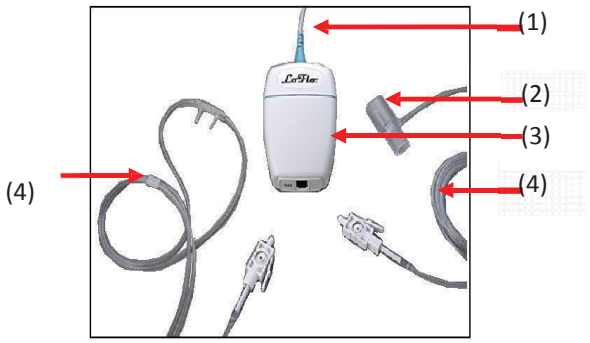
3) เชื่อมต่อท่อไอเสียเข้ากับช่องระบายอากาศบนเซ็นเซอร์เพื่อระบายก๊าซเสียเข้าสู่ระบบบำบัดก๊าซเสีย

15.5.2.2 Preparations for Respironics Sidestream CO_2 Module (other than plug-in module)

1) เชื่อมต่อโมดูล Respironics CO2 และจอภาพด้วยสายเซนเซอร์

2) รอประมาณ 2 นาทีจนกระทั่งเซ็นเซอร์ถึงอุณหภูมิในการทำงานและสถานะความร้อนคงที่

3) ใส่สายสุ่มตัวอย่างเข้าไปในอินเทอร์เฟซของเซ็นเซอร์ CO2 ให้แน่นจนกระทั่งได้ยินเสียง "คลิก" ดังแสดงในรูปด้านล่าง

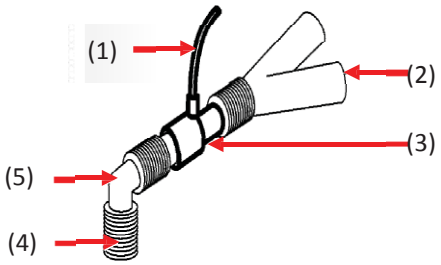


(1) Sensor cable (2) Airway adapter (3) CO_2 sensor (4) Sampling lines of different types

4) ศูนย์เซ็นเซอร์; โปรดดู "ส่วนที่ 15.6 การทำให้เซ็นเซอร์ CO2 เป็นศูนย์" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

5) ตั้งค่าการวัด CO2; โปรดดู "ส่วน 15.7 การตั้งค่า CO2" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

6) สำหรับผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ: ติดตั้งอะแดปเตอร์ทางเดินลมหายใจของเส้นสุ่มตัวอย่างบนวงจรการหายใจหนึ่งจุด เช่น ระหว่างท่อข้อศอกกับท่อรูปตัว Y ดังแสดงในรูปด้านล่าง:



(2) เส้นเก็บตัวอย่าง (2) ท่อรูปตัว Y (3) อะแดปเตอร์ทางเดินหายใจ (4) พอร์ตวงจรหายใจ (5) ท่อข้อศอก

การวางสายสวนจมูกสำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีสายสวนทางหลอดลม: วางสายสวนทางจมูกไว้บ

ใบหน้าของผู้ป่วย

เชื่อมต่อท่อไอเสียเข้ากับช่องระบายอากาศบนเซ็นเซอร์เพื่อระบายก๊าซเสียเข้าสู่ระบบบำบัดก๊าซเสีย

เริ่มการวัดหลังจากยืนยันความแน่นของทางเดินหายใจแล้ว

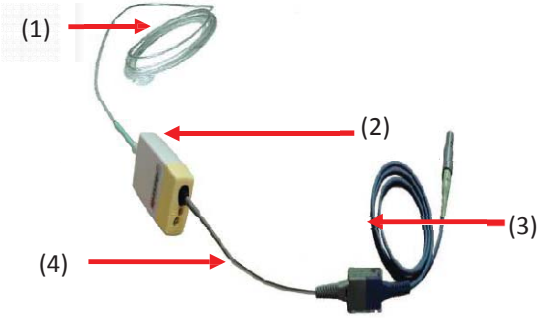
15.5.2.3 Preparations for Masimo Sidestream CO_2 Module (other than plug-in module)

1) เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายแพทช์ Masimo กับสายเซ็นเซอร์ CO2

2) เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสายแพตช์ Masimo เข้ากับอินเทอร์เฟซโมดูล CO2

3) รอเป็นเวลา 10 วินาทีจนกระทั่งเซ็นเซอร์ถึงอุณหภูมิในการทำงานและสถานะความร้อนคงที่

4) ใส่สายสุ่มตัวอย่างลงในอินเทอร์เฟซของเซ็นเซอร์ CO2 อย่างน่าเชื่อถือจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "คลิก" ดังแสดงในรูป



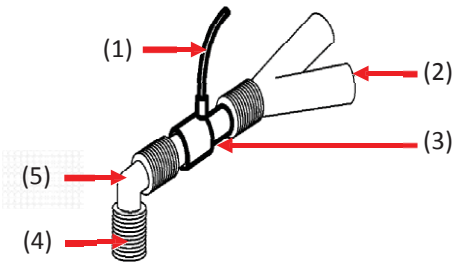
(1) Sampling line (2) CO_2 sensor (3) Masimo patch cable (4) Sensor cable

2) ศูนย์เซ็นเซอร์; โปรดดู "ส่วนที่ 15.6 การทำให้เซ็นเซอร์ CO2 เป็นศูนย์" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

3) ตรวจสอบก่อนใช้งาน โปรดดู "ส่วนที่ 15.5.3 การตรวจสอบก่อนใช้งานโมดูล Masimo CO2" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

4) ตั้งค่าการวัด CO2; โปรดดู "ส่วน 15.7 การตั้งค่า CO2" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

5) สำหรับผู้ป่วยที่มีท่อช่วยหายใจ: ติดตั้งอะแดปเตอร์ทางเดินหายใจไว้ที่ปลายด้านหนึ่งของวงจรการหายใจ เช่น ระหว่างท่อข้อศอกกับท่อรูปตัว Y ดังภาพด้านล่าง:



(2) Sampling line (2) Y-shaped tube (3) Airway adapter (4) Respiration circuit port (5) Elbow tube

1) การวาง cannula ทางจมูกสำหรับผู้ป่วยที่ไม่มี cannula ในหลอดลม: วาง cannula ทางจมูกหรือช่องปาก-จมูกด้วย O2 cannula ลงบนใบหน้าของผู้ป่วย เชื่อมต่อท่อบำบัด O2 เข้ากับระบบจ่าย O2 และตั้งค่าการไหลของ O2 ตามคำแนะนำ

2) เชื่อมต่อท่อไอเสียเข้ากับช่องระบายอากาศบนเซ็นเซอร์เพื่อระบายก๊าซเสียเข้าสู่ระบบบำบัดก๊าซเสีย

15.5.2.4 Preparations for Comen Sidestream CO_2 Module (other than plug-in module)

1) ใส่โมดูล CO2 เข้ากับอินเทอร์เฟซ CO2 ของจอภาพ

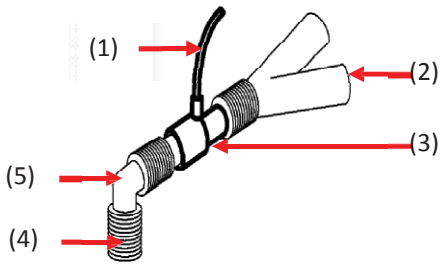
2) รอประมาณ 2 นาทีจนกระทั่งเซ็นเซอร์ถึงอุณหภูมิในการทำงานและสถานะความร้อนคงที่

3) ใส่สายสุ่มตัวอย่างเข้าไปในอินเทอร์เฟซของเซ็นเซอร์ CO2 ให้แน่นหนาจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "คลิก"

4) ศูนย์เซ็นเซอร์; โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ "ส่วนที่ 15.6 การทำให้เซ็นเซอร์ CO2 เป็นศูนย์"

5) ตั้งค่าพารามิเตอร์ CO2; โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ "การตั้งค่า CO2 ส่วนที่ 15.7"

6) สำหรับผู้ป่วยที่มีท่อช่วยหายใจ: ติดตั้งอะแดปเตอร์ทางเดินหายใจของสายเก็บตัวอย่างไว้ที่ปลายด้านหนึ่งของวงจรการหายใจ เช่น ระหว่างท่อข้อศอกกับท่อรูปตัว Y



(1) Sampling line (2) Y-shaped tube (3) Airway adapter (4) Respiration circuit port (5) Elbow tube

7) การวางสายสวนจมูกสำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีสายสวนทางหลอดลม: วางสายสวนทางจมูกบนใบหน้าของผู้ป่วย

8) เชื่อมต่อท่อไอเสียเข้ากับช่องระบายอากาศบนเซ็นเซอร์เพื่อระบายก๊าซเสียเข้าสู่ระบบบำบัดก๊าซเสีย

9) เริ่มการวัดหลังจากยืนยันความแน่นของทางเดินหายใจแล้ว

15.5.3 Checks before Use for Masimo CO_2 Module

ดำเนินการต่อไปนี้ก่อนที่จะเชื่อมต่อท่อเก็บตัวอย่าง Nomoline เข้ากับวงจรช่วยหายใจ:

1) เชื่อมต่อท่อเก็บตัวอย่างเข้ากับช่องก๊าซของโมดูล ISA CO2

2) ตรวจสอบว่า LED ยังคงเป็นสีเขียวคงที่ (บ่งชี้ถึงระบบปกติ)

3) หายใจออกเข้าไปในหลอดเก็บตัวอย่างและตรวจสอบว่าจอภาพแสดงรูปคลื่นและค่า CO2 ที่มีประสิทธิภาพหรือไม่

4) ปิดหลอดเก็บตัวอย่างด้วยปลายนิ้วและรอเป็นเวลา 10 วินาที

5) ตรวจสอบว่าข้อความแจ้ง "Sampling line clogged" ปรากฏขึ้นหรือไม่ และไฟ LED กะพริบเป็นสีแดง

6) ตรวจสอบความแน่นของวงจรผู้ป่วยที่เชื่อมต่อกับหลอดเก็บตัวอย่างตามความเหมาะสม

WARNING

- แขวนเครื่องวิเคราะห์ CO2 ภายนอกไว้บนที่ยึด CO2 บนโครงด้านหลังของจอภาพอย่างแน่นหนา เพื่อไม่ให้ตกหล่นและเสียหาย
- เว้นแต่จะใช้ HME เพื่อปกป้องเซ็นเซอร์ IRMA ไฟแสดงสถานะ LED ควรหงายขึ้นตลอดเวลาระหว่างการวางเซ็นเซอร์ IRMA
- อย่าดึงสายเคเบิลของเครื่องวิเคราะห์ก๊าซไซด์สตรีม ISA
- ห้ามใช้งานเครื่องวิเคราะห์ก๊าซไซด์สตรีม ISA ในสภาพแวดล้อมที่เกินอุณหภูมิการทำงานที่กำหนด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อทั้งหมดแน่นหนาและเชื่อถือได้ การรั่วไหลใดๆ จะส่งผลให้อากาศโดยรอบรวมเข้าไปในก๊าซทางเดินหายใจของผู้ป่วย ซึ่งทำให้การอ่านค่าไม่ถูกต้อง

NOTE

เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่ควบแน่นหยดลงในท่อเก็บตัวอย่างก๊าซและปิดกั้น ปลายที่เชื่อมต่อท่อเก็บตัวอย่างก๊าซของอะแดปเตอร์ทางเดินหายใจควรชี้ขึ้น

15.6 Zeroing the CO_2 Sensor

WARNING

หากข้อความเตือน "CO2 Need Zero" ปรากฏขึ้นโดยตรงหลังจากการทำให้เป็นศูนย์ โปรดตั้งศูนย์อีกครั้งก่อนใช้งาน

15.6.1 Zeroing the Masimo CO_2 Module

เซ็นเซอร์ Masimo CO2 ดำเนินการปรับศูนย์อัตโนมัติโดยการเปลี่ยนแหล่งตัวอย่างก๊าซจากวงจรการหายใจไปเป็นอากาศโดยรอบ การปรับค่าศูนย์อัตโนมัติจะเริ่มหลังจากที่เซ็นเซอร์ถึงอุณหภูมิในการทำงาน (ปกติคือ 30 นาทีหลังจากสตาร์ทเครื่อง) และดำเนินการทุกๆ 24 ชั่วโมง เซ็นเซอร์ Masimo CO2 ตั้งค่าศูนย์อัตโนมัติภายใน 3 วินาที

15.6.2 Zeroing the Respironics & Comen Mainstream CO_2 Module

เพื่อขจัดผลกระทบของการเคลื่อนตัวของเส้นพื้นฐานต่อผลการวัดและรับผลการวัดที่แม่นยำ โปรดตั้งศูนย์ก่อนใช้โมดูล CO2 เพื่อติดตามผู้ป่วย โดยวิธีการต่อไปนี้:

1) เชื่อมต่อโมดูล CO2 เข้ากับจอภาพ

2) หลังจากอุ่นเครื่องแล้ว ให้เชื่อมต่อเซ็นเซอร์เข้ากับอะแดปเตอร์ทางเดินหายใจ

3) ให้เซ็นเซอร์สัมผัสอากาศในห้อง และเก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิด CO2 ทั้งหมด รวมถึงเครื่องช่วยหายใจ ลมหายใจของผู้ป่วย และลมหายใจของผู้ใช้

4) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ CO2 หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [CO2]

5) เลือก [Zero] เพื่อทำให้เซ็นเซอร์ CO2 เป็นศูนย์ และข้อความ [Zeroing...] จะแสดงบนหน้าจอ หลังจากการปรับเทียบเป็นศูนย์ ข้อความที่เกี่ยวข้องจะปรากฏบนหน้าจอด้วย

15.6.3 Zeroing the Respironics & Comen Sidestream CO_2 Module

1) เชื่อมต่อสายสุ่มตัวอย่างเข้ากับโมดูล CO2

2) หลังจากการอุ่นเครื่อง ให้วางสายเก็บตัวอย่างสัมผัสกับอากาศในห้อง และเก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิด CO2 ทั้งหมด รวมถึงเครื่องช่วยหายใจ ลมหายใจของผู้ป่วย และลมหายใจของผู้ใช้

3) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ CO2 หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [CO2]

4) เลือก [Zero] เพื่อทำให้เซ็นเซอร์ CO2 เป็นศูนย์ และข้อความ [Zeroing...] จะปรากฏบนหน้าจอ หลังจากการปรับเทียบเป็นศูนย์ ข้อความที่เกี่ยวข้องจะปรากฏบนหน้าจอด้วย

NOTE

เพื่อผลลัพธ์การทำให้เป็นศูนย์ที่ดีที่สุด โปรดทำให้เซ็นเซอร์ Respironics CO 2 เป็นศูนย์หลังจากอุ่นเครื่องเป็นเวลา 5 นาที

15.7 CO_2 Setup

15.7.1 Set CO_2 Alarm

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ CO2 หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [CO2]

2) เลือกแท็บ [นาฬิกาปลุก]

3) ตั้งปลุกตามต้องการ

15.7.2 Set Apnea Timeout

การตรวจจับภาวะหยุดหายใจขณะหลับคือการตรวจจับช่วงเวลาที่ยาวที่สุดระหว่าง RESP สองตัวที่อยู่ติดกัน เมื่อเวลาหยุดหายใจขณะหลับจริงของผู้ป่วยเกินเวลาหายใจไม่ออกที่ตั้งไว้ จอภาพจะตอบสนองต่อสัญญาณเตือนหยุดหายใจขณะหลับตามค่าของ [หมดเวลาหยุดหายใจขณะหลับ]

ตั้งค่า [หมดเวลาหยุดหายใจขณะหลับ]:

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ CO2 หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [CO2]

2) เลือกแท็บ [นาฬิกาปลุก]

3) ตั้งค่า [หมดเวลาหยุดหายใจขณะหลับ

15.7.3 Set Work Mode

เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ CO2 หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [CO2]

เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

ตั้งค่า [โหมดการทำงาน] เป็น [การวัด] หรือ [สแตนด์บาย]

สแตนด์บาย: เมื่อหยุดการวัด CO2 แนะนำให้ตั้งค่าโหมดการทำงานเป็นสแตนด์บาย เพื่อยืดอายุการใช้งานของโมดูล CO2

การวัด: เมื่อทำการวัดด้วยโมดูล CO2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหมดการทำงานถูกตั้งค่าเป็นการวัด**Set Waveform Speed**

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ CO2 หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [CO2]

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

3) ตั้งค่า [ความเร็วของรูปคลื่น] ของรูปคลื่น CO2

15.7.4 Set Scale

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ CO2 หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [CO2]

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

3) ตั้งค่า [สเกล] ของรูปคลื่น CO2

15.7.5 Set Waveform Type

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ CO2 หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [CO2]

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

3) ตั้งค่า [ประเภทคลื่น] ของรูปคลื่น CO2

15.7.6 Set Gas Compensation

ในบางกรณี เช่น การช่วยหายใจด้วยเครื่องดมยาสลบหรือเครื่องช่วยหายใจ ก๊าซทางเดินหายใจของผู้ป่วยจะถูกผสมกับก๊าซอื่นๆ ที่รบกวนการตรวจวัด CO2 จากนั้นจึงจำเป็นต้องชดเชยก๊าซเพื่อกำจัดการรบกวนของก๊าซเหล่านี้ในการตรวจวัด CO2 ควรตั้งค่าความเข้มข้นของการชดเชยก๊าซตามความเข้มข้นที่แท้จริงของก๊าซที่รบกวน

ตั้งค่าการชดเชยก๊าซสำหรับโมดูล CO2 ไซด์สตรีมดังที่แสดงด้านล่าง:

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ CO2 หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [CO2]

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

3) ตั้งค่าการชดเชยก๊าซตามที่แสดงด้านล่าง:

โมดูลมาซิโม CO2:

- [การชดเชย O2]:
- [สูง]: การชดเชย O2 เริ่มต้นคือ 85%
- [ยา]: การชดเชย O2 เริ่มต้นคือ 50%
- [ต่ำ]: การชดเชย O2 เริ่มต้นคือ 21%
- [การชดเชย N2O]: ตั้งค่าตามต้องการ

โมดูล RESPIRonicSCO2:

- [การชดเชย O2]: เลือกค่าที่เหมาะสมตามปริมาณ O2 ในก๊าซที่วัดได้
- โมดูล CO2 COMEN:
- [การชดเชย O2]: เลือกค่าที่เหมาะสมตามปริมาณ O2 ในก๊าซที่วัดได้

⚠ WARNING

โปรดตั้งค่าการชดเชยก๊าซตามเงื่อนไขจริง ไม่เช่นนั้นผลการวัดอาจแตกต่างจากค่าจริงอย่างมากจนทำให้เกิดการวินิจฉัยผิดพลาด

15.7.7 Set Balance Gas

การตั้งค่าสมดุลแก๊สด้วยตนเองใช้ได้กับโมดูล RESPIRONICS และ COMEN CO2 เท่านั้น และสมดุลแก๊สจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติสำหรับโมดูล MASIMO CO2

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ CO2 หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [CO2]

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

3) ตั้งค่า [สมดุลแก๊ส]

15.7.8 Set Pressure Unit

1) เลือกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [ระบบ] → [บำรุงรักษา] ใส่รหัสผ่านการบำรุงรักษาแล้วคลิกปุ่ม Enter

2) เลือกแท็บ [หน่วย]

3) ตั้งค่า [หน่วย CO2]

15.7.9 Set Elevation

เซ็นเซอร์ Respironics และ Comen CO2 ไม่มีฟังก์ชันชดเชยความดันบรรยากาศ และได้รับการตั้งค่าคงที่ก่อนส่งมอบ หากจำเป็นต้องอัปเดตค่าเนื่องจากระดับความสูง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บำรุงรักษา

สำหรับโมดูล CO2 ไซด์สตรีมของ MASIMOISA มีการชดเชยแรงดันและอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ และการชดเชยด้วยตนเองสำหรับการขยายผลกระทบต่อ CO2 สำหรับโมดูล RESPIRONICS และ COMEN CO2:

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ CO2 หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [CO2]

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

3) ตั้งค่า [หน่วยระดับความสูง]

4) ตั้งค่า [ระดับความสูง] และ [ความดันบาโร]: ความดันบรรยากาศจะแสดงโดยอัตโนมัติตามค่าระดับความสูงที่ตั้งไว้

Elevation, Barometric Pressure & $EtCO_2$ Table

Altitude		**Barometric Pressure**	**5% CO_2**
Feet	**Meters**	**mmHg**	**$EtCO_2$mmhg**
Sea Level (0)	Sea Level (0)	760	38
500	152.4	745	37
750	228.6	738	37
1,000	304.8	731	37
1,500	457.2	717	36

2,000	609.6	704	35
2,500	762	690	35
3,000	914.9	677	34
3,500	1066.8	665	33
4,000	1219.2	652	33
4,500	1371.6	640	32
5,000	1524	628	31
5,500	1676.4	616	31
6,000	1828.8	604	30
6,500	1981.2	593	30
7,000	2133.6	581	29
7,500	2286	570	29
8,000	2438.4	560	28
8,500	2590.8	549	27
9,000	2743.2	539	27
10,000	3048	518	26
10,500	3200.4	509	25
11,000	3352.8	499	25
11,500	3505.2	490	24
12,000	3657.6	480	24
12,500	3810	471	24
13,000	3962.4	462	23
13,500	4114.8	454	23
14,000	4267.2	445	22
14,500	4419.6	437	22
15,000	4572	428	21
15,500	4724.4	420	21
16,000	4876.8	412	21
16,500	5029.2	405	20
16,800	5120.6	400	20

หมายเหตุ: สันนิษฐานว่าระดับน้ำทะเลอยู่ที่ 760mmHg และ 0 (และอุณหภูมิโดยรอบเป็น 0 เมื่อ
การคำนวณความดันบรรยากาศตามระดับความสูง สำหรับรายละเอียด โปรดดูตาราง

WARNING

ตั้งค่าระดับความสูงที่ถูกต้องก่อนใช้ฟังก์ชันการวัด CO2 เป็นครั้งแรก ระดับความสูงที่ไม่ถูกต้องทำให้การอ่านค่า CO2 ไม่ถูกต้อง (ข้อผิดพลาด CO2 5% ต่อความแตกต่างของความสูง 1,000 ม.)

15.7.10 Enter Intubation Mode.

หากผู้ป่วยที่ติดตามอยู่ในปัจจุบันอยู่ภายใต้กระบวนการใส่ท่อช่วยหายใจของการผ่าตัดดมยาสลบ สามารถตั้งค่าจอภาพเป็นโหมดใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อป้องกันสัญญาณเตือนที่ไม่จำเป็น เข้าสู่โหมดการใส่ท่อช่วยหายใจดังนี้:

1) เลือกพื้นที่พารามิเตอร์ CO2 หรือพื้นที่รูปคลื่นเพื่อเข้าสู่เมนู [CO2]

2) เลือก [โหมดการใส่ท่อช่วยหายใจ]

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมใน "โหมดการใส่ท่อช่วยหายใจในส่วนที่ 7.16"

15.8 Discharging Waste Gases

เมื่อใช้ไนตรัสออกไซด์และ/หรือก๊าซชา ให้ป้องกันไม่ให้ก๊าซเหล่านี้ก่อให้เกิดมลพิษในห้องผ่าตัด ช่องจ่ายก๊าซควรเชื่อมต่อกับระบบกำจัดก๊าซชา (AGSS)

15.9 Information on MASIMO Mainstream & Sidestream Gas Modules

15.9.1 Safety Information

15.9.1.1 Sidestream Gas Module

WARNING

- เครื่องวิเคราะห์ก๊าซของโมดูล Masimo ISA ไซด์สตรีมมีจุดประสงค์เพื่อใช้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ห้ามใช้เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ ISA กับเครื่องพ่นยาแบบใช้มิเตอร์หรือยาพ่นยา เนื่องจากอาจทำให้ตัวกรองแบคทีเรียอุดตันได้
- จัดเส้นทางสายเก็บตัวอย่างอย่างระมัดระวังเพื่อลดความเสี่ยงของการพันกันหรือรัดตัวของผู้ป่วย
- อย่ายกเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ ISA ขึ้นข้างสายเก็บตัวอย่าง เนื่องจากอาจตัดการเชื่อมต่อจาก ISA ส่งผลให้เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ ISA ตกใส่ผู้ป่วย

- กำจัดกลุ่มเก็บตัวอย่าง Nomoline Family ตามข้อบังคับท้องถิ่นสำหรับของเสียอันตรายทางชีวภาพ
- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ T ของทางเดินหายใจที่มีจุดเก็บตัวอย่างอยู่ตรงกลางของอะแดปเตอร์
- ใช้ตัวอย่างบรรทัดสำหรับยาชาเฉพาะในกรณีที่มีการใช้ N2O และ/หรือยาชาเท่านั้น
- อย่าใช้ T-adapter กับทารก เนื่องจากจะทำให้วงจรผู้ป่วยเพิ่มพื้นที่ว่าง 7 มล.
- ห้ามใช้เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ ISA กับเครื่องพ่นยาแบบใช้มิเตอร์หรือยาพ่นยา เนื่องจากอาจทำให้ตัวกรองแบคทีเรียอุดตันได้
- เนื่องจากการตั้งศูนย์ได้สำเร็จจำเป็นต้องมีอากาศแวดล้อม (21% O2 และ 0% CO2) โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ISA อยู่ในสถานที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี หลีกเลี่ยงการหายใจใกล้กับเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ ISAsidestream ก่อนหรือระหว่างขั้นตอนการทำให้เป็นศูนย์
- ห้ามฆ่าเชื้อหรือจุ่มเครื่องวิเคราะห์ก๊าซไซด์สตรีม ISA ลงในของเหลว
- เครื่องวิเคราะห์ก๊าซไซด์สตรีม ISA มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นส่วนเสริมในการประเมินผู้ป่วยเท่านั้น ต้องใช้ร่วมกับการประเมินอาการและอาการแสดงทางคลินิกอื่นๆ
- การวัดอาจได้รับผลกระทบจากอุปกรณ์สื่อสาร RF แบบพกพาและแบบพกพา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้เครื่องวิเคราะห์ก๊าซไซด์สตรีม ISA ในสภาพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้าที่ระบุในคู่มือนี้
- เปลี่ยนสายสุ่มตัวอย่างหากขั้วต่ออินพุตของสายสุ่มตัวอย่างเริ่มกะพริบเป็นสีแดง หรือจอภาพแสดงข้อความ “สาย CO2 ถูกบล็อก”
- ไม่อนุญาตให้ดัดแปลงอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต หากมีการดัดแปลงอุปกรณ์นี้ จะต้องดำเนินการตรวจสอบและทดสอบที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
- เครื่องวิเคราะห์ก๊าซไซด์สตรีม ISA ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อม MRI
- ในระหว่างการสแกนด้วย MRI จะต้องวาง ISA ไว้ด้านนอกชุด MRI
- การใช้อุปกรณ์ผ่าตัดด้วยไฟฟ้าความถี่สูงในบริเวณใกล้เคียงกับ ISA/อุปกรณ์ทางการแพทย์อาจทำให้เกิดการรบกวนและทำให้เกิดการวัดที่ไม่ถูกต้อง
- เพื่อหลีกเลี่ยงการควบแน่นของน้ำภายในโมดูล NomoLine ISA Capno และท่อเชื่อมต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิโดยรอบของโมดูล NomoLine ISA Capno และท่อเชื่อมต่อไม่ต่ำกว่าอุณหภูมิโดยรอบของสายเก็บตัวอย่าง NomoLine
- แรงดันบวกหรือลบที่แรงเกินไปในวงจรผู้ป่วยอาจส่งผลต่อการไหลของตัวอย่าง
- แรงดันดูดเพื่อขับออกสูงอาจส่งผลต่อการไหลของตัวอย่าง
- ก๊าซไอเสียของโมดูล NomoLine ISA Capno ไม่ได้ตั้งใจที่จะส่งกลับไปยังวงจรของผู้ป่วย
- ก๊าซไอเสียควรถูกส่งกลับไปยังระบบไล่ออก

⚠ CAUTION

- เครื่องวิเคราะห์ ISA ควรได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนาเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อ ISA
- ห้ามใช้งานเครื่องวิเคราะห์ก๊าซไซด์สตรีม ISA นอกสภาพแวดล้อมการทำงานที่ระบุ
- (สหรัฐอเมริกาเท่านั้น) ข้อควรระวัง: กฎหมายของรัฐบาลกลางจำกัดการขายอุปกรณ์นี้โดยหรือตามคำสั่งของแพทย์
- สำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ ดูคำแนะนำในการใช้งานสำหรับข้อมูลการสั่งจ่ายยาฉบับเต็ม รวมถึงข้อบ่งชี้ ข้อห้าม คำเตือน ข้อควรระวัง และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
- ห้ามใช้งานเครื่องวิเคราะห์ก๊าซไซด์สตรีม ISA นอกสภาพแวดล้อมการทำงานที่ระบุ

15.9.1.2 IRMA Mainstream Gas Module

WARNING

- เครื่องวิเคราะห์กระแสหลัก IRMA ควรได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนาเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อ IRMA ห้ามใช้งานเครื่องวิเคราะห์ก๊าซไซด์สตรีม IRMA นอกสภาพแวดล้อมการทำงานที่ระบุ (สหรัฐอเมริกาเท่านั้น) ข้อควรระวัง: กฎหมายรัฐบาลกลางจำกัดให้ขายอุปกรณ์นี้ตามหรือตามคำสั่งของแพทย์
- สำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ ดูคำแนะนำในการใช้งานสำหรับข้อมูลการสั่งจ่ายยาฉบับเต็ม รวมถึงข้อบ่งชี้ ข้อห้าม คำเตือน ข้อควรระวัง และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
- หัววัด IRMA มีจุดประสงค์เพื่อใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น
- หัววัด IRMA มีไว้เพื่อใช้เป็นส่วนเสริมในการประเมินผู้ป่วยเท่านั้น ต้องใช้ร่วมกับการประเมินอาการและอาการแสดงทางคลินิกอื่นๆ
- อะแดปเตอร์ทางเดินหายใจ IRMA แบบใช้แล้วทิ้งจะต้องไม่ถูกนำมาใช้ซ้ำ การใช้อะแด็ปเตอร์แบบใช้ครั้งเดียวซ้ำอาจทำให้เกิดการข้ามได้

- อะแดปเตอร์ทางเดินหายใจที่ใช้แล้วจะต้องถูกกำจัดตามข้อบังคับท้องถิ่นสำหรับของเสียอันตรายทางชีวภาพ
- อย่าใช้อะแดปเตอร์ทางเดินหายใจสำหรับผู้ใหญ่/เด็กของ IRMA กับทารก เนื่องจากอะแดปเตอร์จะเพิ่มพื้นที่ว่าง 6 มล. ในวงจรผู้ป่วย
- อย่าใช้อะแดปเตอร์ทางเดินหายใจสำหรับทารก IRMA กับผู้ใหญ่ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการต้านทานการไหลมากเกินไป
- การวัดอาจได้รับผลกระทบจากอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่และ RF ควรมั่นใจได้ว่ามีการใช้หัววัด IRMA ในสภาพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้าที่ระบุไว้ในคู่มือนี้
- การใช้อุปกรณ์ผ่าตัดด้วยไฟฟ้าความถี่สูงในบริเวณใกล้เคียงกับ IRMA อาจก่อให้เกิดการรบกวนและทำให้เกิดการวัดที่ไม่ถูกต้อง
- หัววัด IRMA ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อม MRI
- อย่าวางอะแดปเตอร์ทางเดินหายใจ IRMA ไว้ระหว่างท่อช่วยหายใจและข้อศอก เนื่องจากอาจทำให้สารคัดหลั่งของผู้ป่วยไปปิดกั้นหน้าต่างอะแดปเตอร์ และส่งผลให้การทำงานไม่ถูกต้อง
- เพื่อป้องกันไม่ให้สารคัดหลั่งและความชื้นสะสมบนหน้าต่าง ให้วางตำแหน่งโพรบ IRMA ไว้ในแนวตั้งโดยให้ LED ชี้ขึ้นด้านบนเสมอ
- ห้ามใช้อะแดปเตอร์ทางเดินหายใจ IRMA ร่วมกับเครื่องพ่นยาแบบมิเตอร์หรือยาพ่นยา เนื่องจากอาจส่งผลต่อการส่งผ่านแสงของหน้าต่างอะแดปเตอร์ทางเดินหายใจ
- การปรับค่าศูนย์ของโพรบไม่ถูกต้องจะส่งผลให้อ่านค่าก๊าซผิดพลาดได้
- เปลี่ยนอะแดปเตอร์ทางเดินหายใจหากมีฝนตก/การควบแน่นเกิดขึ้นภายในอะแดปเตอร์ทางเดินหายใจ
- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ทางเดินหายใจ IRMA ที่ผลิตโดย Masimo เท่านั้น
- หัววัด IRMA ไม่ได้ตั้งใจให้สัมผัสกับผู้ป่วย
- ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากหัววัด IRMA สัมผัสโดยตรงกับส่วนใดๆ ของร่างกายทารก จะต้องวางวัสดุฉนวนไว้ระหว่างหัววัด IRMA และร่างกาย
- **ไม่อนุญาตให้มีการดัดแปลงอุปกรณ์นี้**

15.9.2 Airway Obstruction

เมื่อทางเดินหายใจก๊าซยาสลบอุดตัน หน้าจอจะมีข้อความแจ้งว่า "Sampling Line Clogged"; หากสิ่งนี้เกิดขึ้น ให้เปลี่ยนสายสุ่มตัวอย่าง Nomoline

15.9.3 Leakage Check

1) เชื่อมต่อสายเก็บตัวอย่าง Nomoline ใหม่ที่มีตัวล็อค Luer ตัวผู้เข้ากับขั้วต่อทางเข้าก๊าซ ISA และตรวจสอบว่าขั้วต่อทางเข้าก๊าซแสดงไฟสีเขียวคงที่

2) เชื่อมต่อท่อซิลิกอนสั้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/32” (2.4 มม.) เข้ากับ Luer ตัวผู้ Nomoline

3) หายใจออกยาวเข้าไปในท่อซิลิโคนจนกระทั่งความเข้มข้นของ CO2 มากกว่า 4.5 vol% หรือ 34 mmHg

4) เชื่อมต่อท่อซิลิโคนเข้ากับช่องไอเสียอย่างรวดเร็ว

5) รอ 1 นาทีจนกระทั่งความเข้มข้นของ CO2 คงที่ สังเกตค่า

6) รอ 1 นาทีและตรวจสอบว่าความเข้มข้นของ CO2 ไม่ได้ลดลงเกิน 0.4 vol% หรือ 3 mmHg หากลดลงมากกว่านี้ แสดงว่าเกิดการรั่วไหลครั้งใหญ่ในหน่วย ISA หรือใน Nomoline ห้ามใช้งาน ISA หากมีการรั่วไหลครั้งใหญ่ในตัวเครื่อง

15.9.4 Safety Symbols

Symbol	Text, Color Code and Text Format	Description
	Warning: additional information.	"Warning" indicates the hazardous conditions causing possible personal injuries or death. The warning symbol should comply with ISO 7010-W001.
	User's Manual	Refer to the User's Manual.
REF	Reference No.	
SN	Serial No.	
LOT	Lot No.	
	Used by date [YYYY-MM-DD]	Do not use the Monitor after the date shown here.
	Temperature limit	
	Pressure limit	
	RH limit	
	Do Not Reuse	
	WEEE directive	Recycle this electrical and electronic equipment according to 2002/96/EC.
	Contains Pb	
IPX4	IP grade	The IP grade indicates the water ingress protection performance.
IP44	IP grade against water and solid object ingress	Protection against tools and short cable ends (>1mm). Protection against water sprays from all directions.
Rx ONLY	Sold on prescription only	Warning (U.S.): the Monitor shall be sold by medical practitioners or on prescription according to U.S. federal laws.
CO_2	CO_2	The IRMA/ISA analyzer measures CO_2 only.
CO_2	Multiple gases (AX+ or OR+)	The IRMA/ISA analyzer can measure multiple gases.
	Gas inlet	
	Gas (exhaust) outlet	

	Connect to patient circuit	Illustrates the connection between the Nomoline and patient circuit.
	Connect to ISA	Illustrate the connection between Nomoline and ISA.
NON STERILE LATEX FREE	Not sterile, latex free	The Monitor is latex free and not sterile.

15.9.5 Patents and Trademarks

(1) คำชี้แจงสิทธิบัตร

Masimo Sweden AB เป็นเจ้าของสิทธิบัตรต่อไปนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งานนี้: SE519766; SE519779; SE523461; SE524086. กำลังใช้สิทธิบัตรอื่น ๆ

(2) เครื่องหมายการค้า

Masimo IRMA™, Masimo ISA™, Masimo XTP™, Sigma Multigas Technology™, LEGI™, Nomoline™, IRMA EZ Integrator™, Masimo GasMaster™ และ ISA MaintenanceMaster™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Masimo Sweden AB

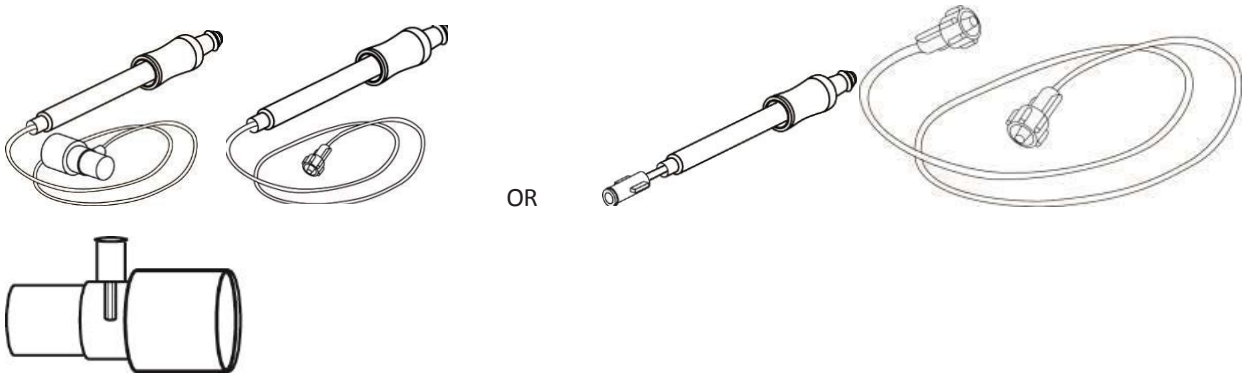
15.9.6 Consumables

15.9.6.1 ISA Nomoline Family

ISA เก็บตัวอย่างก๊าซจากวงจรทางเดินหายใจผ่านกลุ่มตัวอย่าง Nomoline Family ในอัตรา 50 มิลลิลิตร/นาที ทำให้สามารถตรวจวัด CO2 ได้สำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ เด็ก และทารก กลุ่มผลิตภัณฑ์เก็บตัวอย่างตระกูล Nomoline รวมส่วนการแยกน้ำ (ความชื้น NO) ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งจะขจัดน้ำที่ควบแน่น ส่วน NOMO ยังติดตั้งตัวกรองแบคทีเรียที่ช่วยปกป้องเครื่องวิเคราะห์ก๊าซจากการบุกรุกของน้ำและการปนเปื้อนข้าม

ตราบใดที่ไม่มีการเชื่อมต่อสายการสุ่มตัวอย่าง เครื่องวิเคราะห์ ISAgas จะยังคงอยู่ในโหมดสลีปพลังงานต่ำ เมื่อเชื่อมต่อสายเก็บตัวอย่างแล้ว เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ ISA จะสลับไปที่โหมดการวัดและเริ่มส่งข้อมูลก๊าซ

กลุ่มตัวอย่าง Nomoline Family มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบสำหรับผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจและหายใจเองได้เอง และในรูปแบบทั้งแบบใช้แล้วทิ้งและแบบใช้ซ้ำได้ เช่น ผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจสามารถตรวจสอบได้โดยใช้ชุดอะแดปเตอร์ Nomoline Airway แบบใช้แล้วทิ้ง หรือการใช้อะแดปเตอร์ Nomoline แบบใช้แล้วทิ้งสำหรับผู้ป่วยหลายรายร่วมกับ Nomoline แบบใช้แล้วทิ้ง ส่วนต่อขยาย / อะแดปเตอร์ T ผู้ป่วยที่หายใจเองตามธรรมชาติสามารถตรวจสอบได้โดยใช้ Cannula Nomoline Nasal CO2 Cannula แบบใช้แล้วทิ้งหรือใช้อะแดปเตอร์ Nomoline สำหรับผู้ป่วยหลายรายร่วมกับ Cannula Nomoline Nasal CO2 แบบใช้แล้วทิ้งพร้อมขั้วต่อ Luer



รูปที่ 1 ชุดอะแดปเตอร์ Nomoline Airway แบบใช้แล้วทิ้งเป็นทางเลือกแทนการใช้อะแดปเตอร์ Nomoline สำหรับผู้ป่วยหลายรายร่วมกับ Nomoline Extension / T-adapter แบบใช้แล้วทิ้ง

อะแดปเตอร์โนโมลีนสามารถใช้ร่วมกับสายการเก็บตัวอย่างและท่อแคนนูลาของบริษัทอื่นได้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่ากลุ่มตัวอย่าง Nomoline ได้รับการออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและความเที่ยงตรงในการวัดเมื่อใช้กับเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ ISA ตัวอย่างเช่น เมื่อเชื่อมต่อกับวงจรทางเดินหายใจ อะแดปเตอร์ Masimo T จะให้จุดเก็บตัวอย่างก๊าซส่วนกลาง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการอุดตันของสายเก็บตัวอย่าง (ดูด้านล่าง)

รูปที่ 2 เพื่อการจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ให้ใช้อะแดปเตอร์ T โดยมีจุดเก็บตัวอย่างอยู่ตรงกลางของอะแดปเตอร์เสมอ ดังที่แสดงด้านซ้ายด้านบน

Nomoline Family sampling line replacement

ควรเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มโนโมลีนตามหลักปฏิบัติทางคลินิกที่ดี หรือเมื่อสายสุ่มตัวอย่างถูกแยกออก การบดเคี้ยวเกิดขึ้นเมื่อน้ำ สารคัดหลั่ง ฯลฯ ถูกดูดออกจากวงจรทางเดินหายใจจนถึงระดับที่ ISA ไม่สามารถรักษาการไหลของตัวอย่างที่ 50 มล./นาทีตามปกติได้ สถานการณ์นี้ระบุด้วยขั้วต่อทางเข้าก๊าซกะพริบสีแดง และข้อความแจ้งเตือน "สายสุ่มตัวอย่างอุดตัน"; เปลี่ยน Nomoline และรอจนกระทั่งขั้วต่อทางเข้าก๊าซเปลี่ยนเป็นสีเขียวเพื่อแสดงว่าเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ ISA พร้อมใช้งาน

15.9.6.2IRMA Airway Adapter

อะแดปเตอร์ทางเดินหายใจ IRMA ถูกเสียบไว้ระหว่างท่อช่วยหายใจและชิ้นส่วน Y ของวงจรการหายใจ การตรวจวัดก๊าซทางเดินหายใจทำได้ผ่านหน้าต่าง XTP™ ที่ด้านข้างของอะแดปเตอร์ หน้าต่าง XTP มีความโปร่งใสต่อแสงในช่วงความยาวคลื่นที่สนใจ และได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษโดยใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวัสดุล่าสุด เพื่อให้หน้าต่างลดผลกระทบของไอน้ำที่มีต่อการส่งผ่านแสง

⚠ WARNING

เปลี่ยนอะแดปเตอร์ทางเดินหายใจหากมีฝนตก/การควบแน่นเกิดขึ้นภายในอะแดปเตอร์ทางเดินหายใจ

อะแดปเตอร์ทางเดินหายใจ IRMA ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ในผู้ป่วยเดี่ยวที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับการใช้งานทั้งสำหรับผู้ใหญ่/เด็ก และทารก อะแดปเตอร์ทางเดินหายใจสำหรับทารก IRMA มีขั้วต่อที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อลดพื้นที่ว่าง และสามารถใช้ได้แม้กับคนไข้ที่มีขนาดเล็กมาก

IRMA airway adapters: Adult/Pediatric (REF: 106220) and Infant (REF: 106260)

⚠ WARNING

อย่าใช้อะแดปเตอร์ทางเดินหายใจสำหรับผู้ใหญ่/เด็กของ IRMA กับทารก เนื่องจากอะแดปเตอร์จะเพิ่มพื้นที่ว่าง 6 มล. ในวงจรของผู้ป่วย อย่าใช้อะแดปเตอร์ทางเดินหายใจสำหรับทารก IRMA กับผู้ใหญ่ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการต้านทานการไหลมากเกินไป

15.9.7 Maintenance

ผู้ใช้ควรตรวจสอบการอ่านค่าก๊าซอย่างสม่ำเสมอ หากเกิดปัญหาใดๆ โปรดติดต่อวิศวกรของผู้ผลิตเพื่อทำการซ่อมบำรุง

Chapter 16 C.O. Monitoring

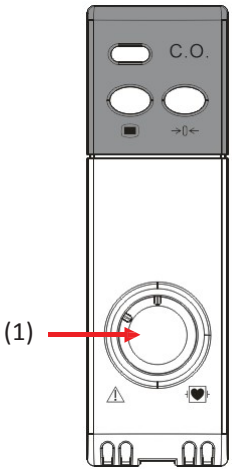
16.1 Overview

ซีโอ (เอาท์พุตของหัวใจ) ใช้วิธีการเทอร์โมไดลูชั่นปกติในการวัด C.O. และพารามิเตอร์ทางโลหิตวิทยาอื่น ๆ ในลักษณะที่รุกราน จอภาพสามารถวัดอุณหภูมิเลือด และคำนวณเอาท์พุตของหัวใจและระบบการไหลเวียนโลหิต

วางสายสวนดริฟท์เข้าไปในหลอดเลือดดำ จากนั้นปล่อยให้ท่อไปถึงหลอดเลือดแดงในปอด จากนั้นฉีดสารละลายฉีดที่อุณหภูมิต่ำปริมาณหนึ่งผ่านสายสวนดริฟท์ เมื่อสารละลายฉีดผสมกับเลือดที่ออกจากหัวใจ อุณหภูมิของเลือดจะเปลี่ยนไป ซีโอ ค่าที่ได้มาจากกราฟการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเลือด (หลังฉีด) โดยอาศัยช่างที่เรียกว่าเทอร์โมดิลูชั่น

ในซีโอ การวัดที่คุณสามารถใช้ระบบการแช่หรือเข็มฉีดยาฉีดสารละลายฉีดที่อุณหภูมิห้องหรือน้ำน้ำแข็ง จอภาพจะบันทึกผลลัพธ์การวัดสูงสุด 6 รายการ หากมีการวัดมากกว่า 6 ครั้งก่อนที่จะแก้ไขผลการวัด ผลลัพธ์ของการวัดเร็วที่สุดจะถูกลบ

ซีโอการวัดมีไว้สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น.



(1) C.O. Cable Interface

16.2 Safety Information

WARNING

- ซี.โอ. ผลการวัดอาจคลาดเคลื่อนระหว่างการผ่าตัดด้วยไฟฟ้า
- การวัดแบบรุกรานทั้งหมดก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ป่วย ในระหว่างการวัด ให้ใช้เทคนิคปลอดเชื้อและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต

โปรดใช้อุปกรณ์เสริมที่ระบุในที่นี้ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับชิ้นส่วนโลหะที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าระหว่างการเชื่อมต่อและการใช้อุปกรณ์เสริม

16.3 C.O. Measurement Limitations

- ปัจจัยที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการวัด:
- การเคลื่อนไหวของผู้พักฟื้นในการวัด
- คนไข้วิตกกังวล;
- การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคลและจังหวะ
- ความผิดปกติของหัวใจ (เช่น alular insufficiency)
- บอลลูนที่พองตัวในการวัด
- ตำแหน่งสายสวนไม่ถูกต้อง
- ความเสียหายของสายสวน;
- เวลาในการฉีดไม่เหมาะสม
- ปริมาณการฉีดไม่ถูกต้อง/ไม่เหมาะสม
- เพื่อให้แน่ใจว่า C.O. ถูกต้อง การวัดโปรด:
- รักษาอุณหภูมิของสารละลายในการฉีดให้ต่ำกว่าอุณหภูมิเลือดของผู้ป่วย
- ฉีดสารละลายอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ
- ฉีดสารละลายเมื่อสิ้นสุดการหมดอายุ
- รอเป็นเวลา 1 นาทีจนกระทั่งอุณหภูมิเลือดพื้นฐานคงที่กลับมาต่อก่อนเริ่มการวัดครั้งถัดไป

16.4 C.O. Display

(1) ซี.โอ. (2) หน่วย (3) ค่าที่วัดได้

(4) เวลาเฉลี่ยของ C.O. การคำนวณ (5) C.O. ดัชนี (6) ขีดจำกัดการเตือนอุณหภูมิเลือด

(7) อุณหภูมิเลือด

16.5 C.O. Setup

16.5.1 Set BT Alarm

1) เลือก C.O. พื้นที่พารามิเตอร์เพื่อเข้าสู่เมนู [C.O.]

2) เลือกแท็บ [นาฬิกาปลุก]

3) ตั้งปลุกตามต้องการ

16.5.2 Set TEMP Unit

1) เลือกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [ระบบ] → [บำรุงรักษา] ใส่รหัสผ่านการบำรุงรักษาแล้วคลิกปุ่ม Enter

2) เลือก [หน่วย]

3) ตั้งค่า [หน่วยอุณหภูมิ]

16.5.3 Set C.O. Timeout

หากซีโอ ค่าการวัดจะไม่อัปเดตอีกครั้งภายในเวลาที่กำหนด ค่าการวัดจะแสดงในรูปแบบกลวงเพื่อระบุว่าค่าดังกล่าวไม่ถูกต้อง ชุดซี.โอ. หมดเวลาด้วยวิธีต่อไปนี้:

1) เลือกปุ่มลัด [เมนูหลัก] → [ระบบ] → [บำรุงรักษา] ใส่รหัสผ่านการบำรุงรักษาแล้วคลิกปุ่ม Enter

2) ตั้งค่าแท็บ [โมดูล]

3) ตั้งค่าแท็บ [อื่นๆ]

4) ตั้งค่า [C.O. หมดเวลา].

16.5.4 Set Patient Information

1) เลือก C.O. พื้นที่พารามิเตอร์เพื่อเข้าสู่เมนู [C.O.]

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

3) ป้อน [ความสูง (ซม.)] และ [น้ำหนัก (กก.)]

16.5.5 Set Interval

- เพื่อให้ได้ผลการวัดที่แม่นยำ ควรทำการวัดครั้งต่อไปเมื่ออุณหภูมิของเลือดกลับสู่ปกติ ดังนั้นจึงควรกำหนดช่วงเวลาระหว่างการวัดทั้งสอง
- เลือก C.O. พื้นที่พารามิเตอร์เพื่อเข้าสู่เมนู [C.O.]
- เลือก [ตั้งค่า]
- ตั้งค่า [Interval (s)]: ช่วงเวลาขั้นต่ำระหว่างการวัดสองครั้ง; การวัดครั้งถัดไปจะไม่ดำเนินการจนกว่าจะถึงช่วงที่กำหนดไว้.

16.5.6 Set C.O. Coefficient

1) เลือก C.O. พื้นที่พารามิเตอร์เพื่อเข้าสู่เมนู [C.O.]

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

3) ตั้งค่า [C.O. ค่าสัมประสิทธิ์]: C.O. ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์กับสายสวน Swan-Ganz และปริมาตรที่ฉีด ควรปรับเปลี่ยนตามคำแนะนำของผู้ผลิตเมื่อเปลี่ยนสายสวน

16.5.7 Set Injection Temp

1) เลือก C.O. พื้นที่พารามิเตอร์เพื่อเข้าสู่เมนู [C.O.]

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

3) ตั้งค่า [อุณหภูมิการฉีด]:

หากตั้งค่า [Auto IT] เป็น On อุณหภูมิการฉีดจะถูกวัดโดยอัตโนมัติ

หากตั้งค่า [Auto IT] เป็นปิด คุณจะต้องป้อนอุณหภูมิการฉีดด้วยตนเองที่ [IT(C)]

16.5.8 Set Inject Volume

1) เลือก C.O. พื้นที่พารามิเตอร์เพื่อเข้าสู่เมนู [C.O.]

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

3) ตั้งค่า [ปริมาตรการฉีด (มล.)]

16.5.9 Set Measure Mode

โหมดการวัดมีค่าเริ่มต้นเป็น [การวัดด้วยตนเอง] แต่คุณสามารถตั้งค่าเป็นการวัดอัตโนมัติได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

1) เลือก C.O. พื้นที่พารามิเตอร์เพื่อเข้าสู่เมนู [C.O.]

2) เปิดใช้งาน [การวัดอัตโนมัติ] ซีโอ การวัดจะเริ่มโดยอัตโนมัติตาม [ช่วงเวลา] ที่ตั้งไว้ และไม่มีข้อกำหนดให้เลือกปุ่ม [เริ่ม] หากเปลี่ยน [Start] เป็น [Stop] โปรดเริ่มการฉีดและการวัดทันที

3) หากปิดใช้งาน [การวัดอัตโนมัติ] คุณต้องเลือก [เริ่ม] สำหรับการวัดแต่ละครั้ง

NOTE

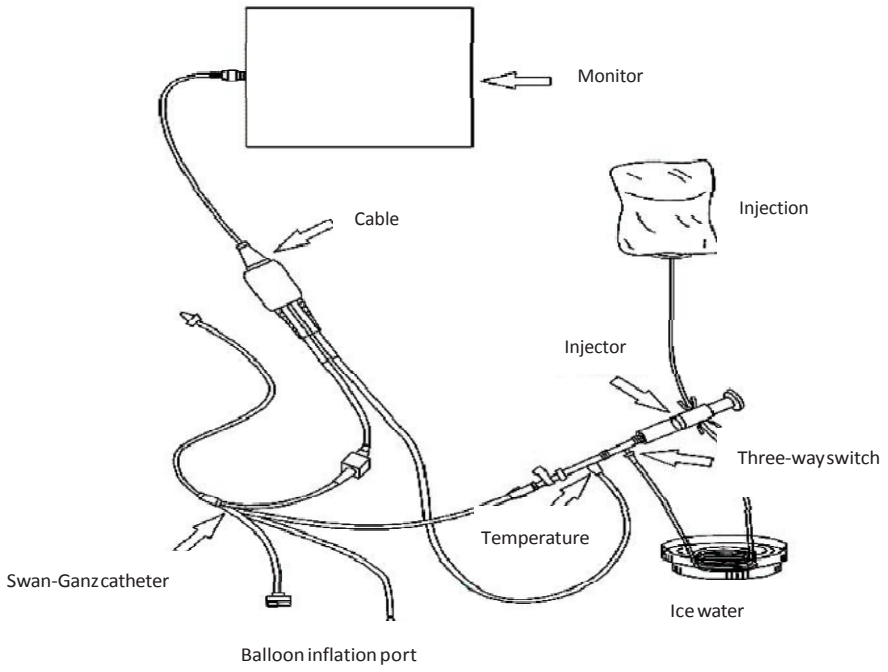
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใน C.O. กระบวนการวัด

16.6.1 Preparations for Measurement

1) ใส่ C.O. โมดูลเข้าสู่จอภาพ

2) ใส่ C.O. สายเคเบิลเข้า C.O. โมดูล.

3) เชื่อมต่อสายสวน เข็มฉีดยา และส่วนประกอบอื่นๆ ของ Swan-Ganz ตามคำแนะนำของผู้ผลิต ดังแสดงในรูปด้านล่าง:



16.6.2 Measurement Setup

ก่อน C.O. การวัดตั้งค่าดังนี้:

1) เลือก C.O. พื้นที่พารามิเตอร์เพื่อเข้าสู่เมนู [C.O.]

2) เลือกแท็บ [ตั้งค่า]

3) ตั้งค่าพารามิเตอร์ตาม "การตั้งค่า C.O. มาตรา 17.5"

16.6.3 C.O. Measure

ชุดซี.โอ. วัดดังนี้:

1) เลือก C.O. พื้นที่พารามิเตอร์เพื่อเข้าสู่เมนู [C.O.]

2) เลือกแท็บ [วัด]

หากปิดใช้งาน [เริ่มอัตโนมัติ] ให้เลือก [เริ่ม] เพื่อเริ่มการฉีดแบบเร็ว (ไม่เกิน 4 วินาที) กราฟเทอร์โมดิลูชั่นจะแสดงอยู่ใน C.O. วัดหน้าต่างแบบเรียลไทม์ เมื่อสิ้นสุดการวัดแต่ละครั้ง ผลการวัดจะแสดงในหน้าต่างประวัติการวัด รอหนึ่งนาทีแล้วเลือก [เริ่ม] สำหรับการวัดครั้งต่อไป

หากเปิดใช้งาน [เริ่มอัตโนมัติ] C.O. การวัดจะเริ่มโดยอัตโนมัติตาม [Interval] ที่ตั้งไว้ และคุณไม่จำเป็นต้องเลือกปุ่ม [Start] หากเปลี่ยน [Start] เป็น [Stop] โปรดเริ่มการฉีดและการวัดทันที

3) หาค่าเฉลี่ยของ C.O. และซีไอ หลังจากเสร็จสิ้นการวัดหลายครั้ง ให้เลือกเส้นโค้งการวัดหลายเส้นตามต้องการในหน้าต่างประวัติการวัดเพื่อคำนวณและแสดงค่าเฉลี่ยของ C.O. และ C.I. จากนั้นเลือก [เฉลี่ย] เพื่อบันทึกและแสดงค่าเฉลี่ยในพื้นที่พารามิเตอร์

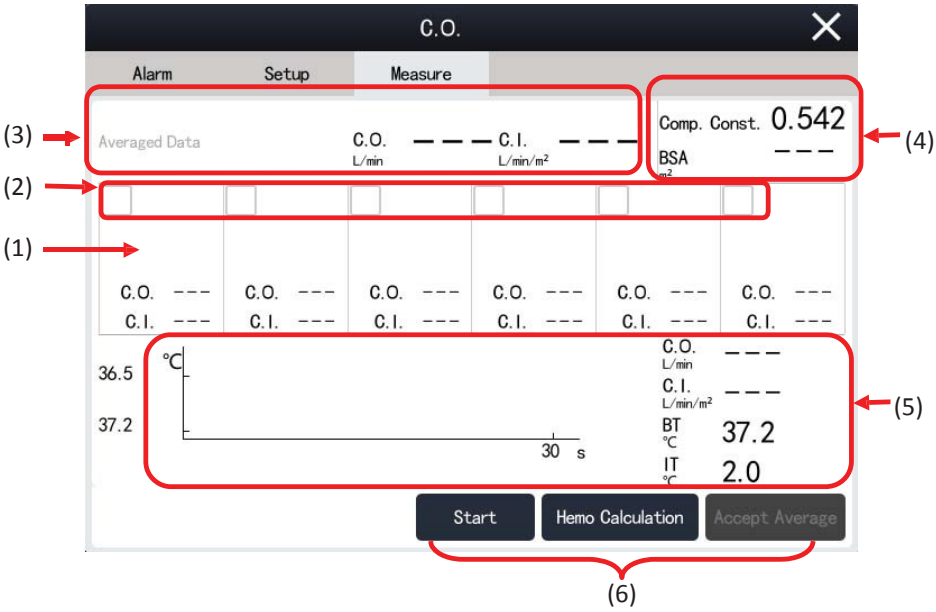
เมื่อทำการฉีด ก๊อกปิดเปิดไปยังสายสวนเทอร์โมดิลูชั่นจะเปิดออก และจุกปิดเปิดไปยังสารละลายสำหรับฉีดจะปิด หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจวัด ให้ปิดวาล์วปิดเปิดไปที่สายสวนละลายด้วยความร้อน และเปิดวาล์วปิดไปที่สารละลายสำหรับฉีด จากนั้นดึงสารละลายสำหรับฉีดเข้าไปในกระบอกฉีดยา

นอกจากนี้ พื้นที่การทำงานต่อไปนี้สามารถใช้ได้ใน C.O. หน้าต่างวัด:

[เริ่ม]: เริ่ม C.O. การวัด

[หยุด]: หยุดการวัดที่กำลังดำเนินอยู่

[Hemodynamic]: เข้าสู่หน้าต่าง [Hemodynamic] ใส่ค่าที่จะคำนวณใน [Input] และคลิก [Calculate] เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมใน "ส่วนที่ 29.4 การคำนวณการไหลเวียนโลหิต"



(1) หน้าต่างประวัติการวัด (2) กล่องกาเครื่องหมาย (เลือกเส้นโค้ง C.O. สำหรับการคำนวณค่าเฉลี่ย)

(3) ค่าเฉลี่ย (4) C.O. ค่าสัมประสิทธิ์และบีเอสเอ

(5) ค่าที่วัดได้ในปัจจุบันและ C.O. เส้นโค้ง (6) ปุ่มฟังก์ชั่น

NOTE

- หากอุณหภูมิเลือด (BT) ไม่เสถียรในระหว่างการวัด อาจทำให้การวัดล้มเหลวได้
- สัญญาณเตือน BT ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วง C.O. การวัด หลังจากการวัดแล้ว สัญญาณเตือน BT จะพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ
- โปรดระบุ [C.O. ค่าสัมประสิทธิ์] และ [ปริมาตรที่ฉีด] โดยอ้างอิงตามคู่มือการใช้งานของสายสวนเจือจางด้วยความร้อนของหลอดเลือดแดงปอด